



Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

Musiqisi Üzeyir Hacıbəylinin,
sözləri Əhməd Cavadındır.

Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!
Minlərlə can qurban oldu!
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər,
Hərə bir qəhrəman oldu!

Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!

Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan!



HEYDƏR ƏLİYEV
AZƏRBAYCAN XALQININ ÜMUMMİLLİ LİDERİ

Pənahova Aysel Mahmud qızı

KOMPÜTER ŞƏBƏKƏLƏRİNİN İDARƏETMƏSİNİN TƏŞKİLİ
(Dərslik)

Orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələri üçün dərslik

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil 3-29/3-2-30F/2024 saylı 26.01.2024-cü il tarixli əmri ilə dərslik kimi təsdiq edilmişdir.

BAKI -2024

Rəy verənlər:

İsgəndərzadə Elcin Barat oğlu
Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyi, Elmi-Tədqiqat Aerokosmik İnformatika İnstitutunun direktoru, texnika və filologiya elmləri doktoru professor

Rəhmətov İlkin Ağasoltan oğlu
Azərbaycan Texniki Universiteti nəzdində Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecinin müəllimi

Həsənova Rəsmiyyə Kamil qızı
Azərbaycan Texniki Universiteti nəzdində Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecinin müəllimi

Redaktor: **İsgəndərova Nəzrin Cəfər qızı**
Milli Aviasiya Akademiyası, Aerokosmik fakultə, kompüter mühəndisi

A.Pənahova "Kompüter şəbəkələrinin iarəetməsinin təşkili", Orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələri üçün dərslik. Birinci nəşr. Bakı–2024, «CLASS PRİNT MMC», 240 səhifə, şəkilli

MÜNDƏRİCAT

	Giriş.	7
	Bölmə I. Kompüter şəbəkələrinin idarə etməsinin təşkili.	9
§1.1	Kompüter şəbəkələrinin idarə etməsinin təşkili.	16
§1.2	Kompüter şəbəkələrinin idarə etməsinin qruplaşdırılması	33
§1.3	Kompüter şəbəkələrinin idarə etməsinin təşkili istifadə olunana texnologiyalar.	57
	Bölmə II. İnternetin qısa tarixi.	66
§2.1	İnternetin tarixi və gələcəyi.	71
§2.2	İnrernerdə ümumiləşdirilmiş şəbəkələrin idarə etməsinin strukturu.	79
	Bölmə III. Şəbəkələr.	87
§3.1	Şəbəkənin əsas xarakteristikaları.	92
§3.2	Şəbəkə resursları haqqında məlumat.	100
	Bölmə IV. Virtual lokal şəbəkələrin təşkili prinsipləri.	105
§4.1	Virtual lokal şəbəkələr. Virtual şəbəkələrin təsnifləşdirilməsi.	112
§4.2	Port əsasında təşkil edilən virtual şəbəkələr	119
§4.3	MAC (şəbəkə kartının ünvanı) - ünvan əsasında təşkil olunmuş virtual şəbəkə.	132
§4.4	Şəbəkə səviyyəsində virtual şəbəkənin təşkili.	137
§4.5	Virtual şəbəkələrin xüssusiyyətləri.	142
§4.6	Virtual şəbəkələrin təşkilində kommunikasiya vasitələrindən istifadə.	144
§4.7	Virtual şəbəkələrin təhlükəsizliyi. Virtual xüsusi şəbəkələr.	152

Bölmə V. Korparativ şəbəkə anlayışı, korparativ şəbəkələrin strukturu. 157
§5.1 Korporasiya anlayışı və korporasiyanın təşkilində informasiyanın rolu. 163
§5.2 Korporativ şəbəkə anlayışı. 170
§5.3 Kompüter şəbəkələrinin müxtəlif əlamətlərə görə təsnifat. 177
§5.4 Korporativ şəbəkələrin çoxsəviyyəli təsviri. 184
Bölmə VI. Şəbəkə proqram təminatı. 191
§6.1 Şəbəkə proqram təminatı haqqında məlumat. 197
§6.2 Kompüter şəbəkələrin proqram təminatı. 201
§6.3 Linux şəbəkə əməliyyat sistemi. Linux və UNİX-in fərqləri. 206
§6.4 Linux və MS Windows-un fərqləri. Linux-in aparat tələbatları. 213
§6.5 Şəbəkə əməliyyat sistemləri (ŞƏS). Şəbəkə əməliyyat sistemlərində verilənlər bazaları. 220
Ədəbiyyat 237
Müəllif haqqında məlumat 239

GİRİŞ

İnsanlar arasında kompüter şəbəkələrinin idarə etməsinin təşkili həmişə gündəlikdə durmuşdur. Müasir dövrdə elmi-texniki tərəqqinin əsas istiqamətlərindən biri istehsalat və qeyri-istehsalat sahələrinin kompüterləşdirilməsi və cəmiyyətin informasiyalaşmasıdır. Kompüter artıq bizim həyatımıza daxil olmuşdur. İndi müəssisələrin, təçkilatların, bankın və s. fəaliyyətini kompütersiz təsəvvür etmək olmaz.

Kompüterdən müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunur:

- qoyulan məsələni (riyazi, mühəndis və s.) həll etmək; texnoloji və təşkilati prosesləri idarə etmək;
- mürəkkəb situasiyalarda qərar qəbul etmək üçün məsləhət almaq;
- yerli və ümumdünya informasiya bazalarına müraçiət edib, lazımi informasiyam əldə etmək; oyun oynamaq;
- müəyyən fənləri və ya sistemləri öyrənmək və s,

Kompüterlərdən istifadə etməklə bu və ya digər məsələni həll etmək üçün kompüterin imkanlarını, onunla işləmə qaydalarını və həmçinin məsələlərin həll üsullarını yaxşı bilmək lazımdır. Bütün bu problemləri "Kompüter şəbəkələrinin idarə etməsinin təşkili" adlanan müasir elm sahəsi əhatə edir. İndi hər bir savadlı şəxsdən informatikanın əsas müddəalarım bilmək, onun fəaliyyət sahəsinə aid olan məsələləri kompüterdə həll elmək bacarığı tələb olunur. Elə bu məqsədlə on ildən çoxdur ki, "Kompüter şəbəkələrinin idarə etməsinin təşkili" fənni həm orta, həm də ali məktəblərdə tədris olunur.

Təqdim olunan dərslik orta ixtisas təhsili müəssisələri üçün "Kompüter şəbəkələrinin idarə etməsinin təşkili" fənninin Elm və Təhsil Nazirliyinin təsdiq etdiyi proqramına uyğun hazırlanmışdır.

Kitabın materialını hazırlayarkən müəllif əsas diqqəti ona yönəldiblər ki, kompüter texnologiyasının səmərəli tətbiqi üçün müasir proqram məhsullarının nəzəri əsaslarının, müqayisəli xarakteristikalarının və tətbiqi məsələlərin həllində istifadə olunması üsullarının öyrənilməsi vacibdir. Bu məqsədlə əvvəlcə informatikanın və kompüter texnologiyalarının əsas anlayışlarına, kompüterin arxitekturasına, hesab və məntiq əsaslarına, sonra isə sistem və tətbiqi proqram təminatı, o cümlədən, cədvəl və qrafik redaktorları, elmi- texniki məsələlərin həlli üçün proqram paketləri, kompüter şəbəkələri və İnternet şəbəkəsi şərh olunur.

Kompüter şəbəkələrinin idarə etməsinin təşkili yüksək səviyyədə təşkil olunmuş çoxmaşınlı komplekslərin formalarından biridir. Kompüter şəbəkələrinin idarə etməsinin təşkili hesablama maşınları kompleksi ilə eyniləşdirmək olmaz. Odur ki, kompüter şəbəkələrini hesablama maşınları kompleksindən fərqləndirmək və onların fərqini izah etmək məqsədəuyğun olardı.

Fənnin tədrisində şəbəkənin təşkili və istismarı müxtəlif sahələrdə tətbiq edildiyinə görə, eləcə də paylanmış formada verilənlərin emalının həyata keçirilməsi məqsədilə müxtəlif sistemlərdən (xüsusi, ixtisaslaşdırılmış, teleemal, çoxmaşınlı, çoxprosessorlu, OSİ və s.) birgə istifadə edilir.

Dərslik vəsaitində kompüter şəbəkələrinin proqram təminatı, kompüterin proqram təminatı və kompüter şəbəkələri istifadə edilən əsas proqram təminatının tam izahı verilir.

Dərs vəsaiti 040532 -“Kompüter şəbəkələri və şəbəkə inzibatçılığı” ixtisasları tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. Vəsaitdən bu ixtisaslı tələbələr istifadə edə bilər.

Bölmə I.

GİRİŞ. Kompüter şəbəkələrinin idarə etməsinin təşkili.

Müasir lokal, korporativ və qlobal informasiya sistemləri xarici resurslara girişin əldə olunması və daxili resursların kənar istifadəçilərə təqdim edilməsi ümumi təyinatlı Kompüter sistemlərində və şəbəkələrində (KSŞ) ərazicə paylanmış hissələri (seqmentləri) arasında qarşılıqlı fəaliyyətin qurulması və informasiya mübadiləsinin həyata keçirilməsi vasitəsilə reallaşdırılır. Bu zaman kənar istifadəçilər tərəfindən KSŞ-də olan informasiya resurslarına giriş və şəbəkədaxili istifadəçilərin xarici açıq kompüter şəbəkələrinin resurslarına çıxış imkanlarının təmin edilməsi zərurəti yaranır ki, bu da xarici aləmlə informasiya mübadiləsinin nəzarətdə saxlanılması və korporativ informasiya sistemlərinin, onun qorunan resurslarının kənardan baş verə biləcək mümkün təhlükələrdən qorunması məsələsini çox ciddi şəkildə qoyur. Qorunan KSŞ-nin resurslarına girişin məhdudlaşdırılması və bu şəbəkə ilə xarici şəbəkələr arasında, elecə də şəbəkənin seqmentləri arasında informasiya axınlarına nəzarət edilməsi üçün bir sıra müasir qoruma texnologiyalardan istifadə olunur. Bu texnologiyalar son dövr lərdə istehsal olunan aparat vasitələrinin, reallaşdırılan proqram vasitələrinin, eləcə də aparat-proqram komplekslərinin tətbiqini nəzərdə tutur. İnformasiyanın qorunmasının müasir texnologiyalarına əsasən aşağıdakıları aid edirlər: - şəbəkələrarası qoruyucu ekranlar (brandmauer, firewall); - hücumların aşkarlanması sistemləri; - virtual xüsusi şəbəkələr.

KSŞ-nin və ayrı-ayrı kompüterlərin xarici mühit tərəfdən baş verən icazəsiz hərəkətlərdən qorunması üçün, adətən,

ikitərəfli məlumat axınının süzgəcdən keçirilməsi və məlumat mübadiləsi zamanı vasitəçiliyin təmin edilməsi funksiyalarını yerinə yetirən şəbəkələrarası qoruyucu ekranlardan istifadə edirlər. Onları çox vaxt qısaca şəbəkə ekranları adlandırırlar. Şəbəkələrarası qoruyucu ekran (ŞE) – KSŞ-də açıq sistemlərin qarşılıqlı əlaqə (OSI) modelinin müxtəlif səviyyələrində reallaşdırılan, KSŞ-yə daxil olan və ya KSŞ-dən çıxan informasiya axınlarına nəzarət edən və onları verilmiş qaydalara uyğun olaraq süzgəcdən keçirən lokal və ya funksional baxımdan paylanmış proqram, aparat və ya proqram-aparat vasitələri kompleksidir. ŞEnin əsas funksiyası KSŞ-ni, onun ayrı-ayrı hissələrini (seqmentlərini) və ya qovşaqlarını icazəsiz girişdən və ya müdaxilədən qorumaqdan ibarətdir.

ŞE onun rəsmi qəbul edilmiş adıdır. Ədəbiyyatlarda eyni zamanda "brandmauer" və "firewall" adlarından da istifadə edilir. Brandmauer – alman dilində "brand" (yanğın) və "mauer" (divar) sözlərindən ibarət olub "yanğınadavamlı divar" (binalarda yanğının yayılmasının qarşısının alan divar) mənasını verir. Firewall – sözü isə ingilis dilində "fire" (alov) və "wall" (divar) sözlərindən əmələ gəlmişdir, "yanğın divarı" mənasını verir. Şəbəkənin konfiqurasiyasında müəyyən edilmiş kriterilərə cavab verməyən paketlərin şəbəkəyə buraxılmaması (süzgəcdən keçirilməsi) funksiyasını yerinə yetirdiyindən onları bəzən süzgəc (filtr) adlandırırlar.

ŞE-ni, bir qayda olaraq, şəbəkələrin açıq şəbəkəyə, o cümlədən İnternetə qoşulma nöqtəsində yerləşdirirlər. Açıq şəbəkəyə qoşulmuş ayrıca kompüterin qorunması üçün ŞE-nin proqram təminatı həmin kompüterdə quraşdırılır. Belə ŞE-yə ona fərdi ŞE deyirlər. Göründüyü kimi, ŞE iki şəbəkənin (daxili və xarici şəbəkələrin) sərhəddində nəzarət məntəqəsi rolunda çıxış edir. ŞE təşkilatda qəbul edilmiş

informasiya təhlükəsizliyi siyasətinə uyğun olaraq, şəbəkələrarası informasiya mübadiləsi zamanı təşkilatın KSŞ-nin daxili informasiya fəzasının şəbəkə kənarından baş verə biləcək mümkün hücumlardan qorunması üçün tətbiq edilir. ŞE kənardan daxili şəbəkəyə və daxili şəbəkədən xaricə axan bütün trafikə nəzarət edir (şək.1.1). Bu məqsədlə ŞE şəbəkənin informasiya resurslarına kənardan girişi məhdudlaşdırmağa imkan verir, təşkilatın qorunan şəbəkəsi, onun informasiya resursları ilə xarici şəbəkə arasında, eləcə də KSŞ-nin hissələri arasında həyata keçirilən bütün informasiya axınlarına nəzarəti təmin edir.

İnformasiya axınına nəzarət onun süzgəcdən (filtrdən) keçirilməsindən və verilmiş qaydalar toplusuna uyğun çevrilməsindən ibarətdir. Müasir ŞE vasitəsilə KSŞ-də informasiya axınının OSI modelinin müxtəlif səviyyələrində süzgəcdən keçirilməsinin mümkünlüyünü nəzərə alaraq, ŞE-ni bəzən süzgəclər sistemi şəklində təqdim edirlər. Bu zaman ardıcıl şəkildə işləyən hər bir süzgəc ŞE ondan keçən məlumatların təhlili əsasında aşağıdakı qərarlardan birini qəbul edir.

İnformasiya axınına nəzarət onun süzgəcdən (filtrdən) keçirilməsindən və verilmiş qaydalar toplusuna uyğun çevrilməsindən ibarətdir. Müasir ŞE vasitəsilə KSŞ-də informasiya axınının OSI modelinin müxtəlif səviyyələrində süzgəcdən keçirilməsinin mümkünlüyünü nəzərə alaraq, ŞE-ni bəzən süzgəclər sistemi şəklində təqdim edirlər. Bu zaman ardıcıl şəkildə işləyən hər bir süzgəc ŞE ondan keçən məlumatların təhlili əsasında aşağıdakı qərarlardan birini qəbul edir.

-məlumatın keçməsinə icazə vermək;

- ŞE-nin arxasına atmaq;

- məlumatı bloklamaq (dayandırmaq);

- məlumatı çevirmək. KSŞ-də informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə ŞE-nin əsas funksiyaları aşağıdakılardır:

- informasiya mübadiləsi zamanı OSI modelinin kanal, şəbəkə, nəqliyyat və tətbiqi səviyyələrində şəbəkəyə daxil olan (şəbəkədən çıxan) informasiya axınına nəzarət etmək;

- şəbəkə trafikinin kənar şəxslər tərəfindən qulaq asılmasından qorunması üçün istifadəçiləri identifikasiya və autentifikasiya etmək;

- şəbəkə ünvanlarının translyasiyasını və qorunan şəbəkənin strukturunun gizli saxlanılmasını təmin etmək;

- şəbəkə xidmətlərinə icazəli girişləri təmin etmək;

- resurslara giriş üçün verilən sorğuların və bu sorğuların yerinə yetirilməsinin nəticələrinin qeydiyyatını aparmaq;

- informasiya mübadiləsini protokollaşdırmaq;

- informasiya təhlükəsizliyi siyasətinin pozulması hallarını vaxtında aşkarlamaq və onlara reaksiya vermək.

Qeyd etmək lazımdır ki, ŞE-nin ən vacib funksiyalarından biri informasiya mübadiləsinin qeydiyyat jurnalında protokollaşdırılmasından ibarətdir. Belə ki, informasiya axınının protokollaşdırması şəbəkə və ya təhlükəsizlik inzibatçısına şübhəli hərəkətləri, ŞE-nin konfiqurasiyasında olan səhvləri aşkarlamağa və ŞE-nin qaydalarının dəyişdirilməsi haqqında qərar qəbul etməyə imkan verir.

Şəbəkədaxili girişlərin məhdudlaşdırılması yolu ilə informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi.

Aydındır ki, KSŞ-nin miqyası nə qədər böyük olarsa, onun təhlükəsizliyinin şəbəkə inzibatçısı tərəfindən etibarlı təmin edilməsi bir o qədər çətin olar. Burada, həmçinin, nəzərə alınmalıdır ki, şəbəkədə icazəsiz girişə və ya müdaxiləyə yalnız işçi stansiyalar, serverlər və ya rabitə xətləri deyil, eyni zamanda məlumat axınlarının şəbəkədaxili

marşrutlaşdırma funksiyalarını yerinə yetirən xüsusi qurğular da məruz qala bilər.

Müasir KSŞ-də müxtəlif növ proqram-texniki təminatdan istifadə olunduğuna görə onun mürəkkəbliyi əhəmiyyətli dərəcədə artır. KSŞ-nin qeyri-bircinsliyinin və miqyasının sürətlə genişlənməsi nəinki şəbəkəxarici, eləcə də şəbəkədaxili xidmətlərdə zəif yerlərin həddən çox artmasına gətirib çıxarır. Belə şəraitdə KSŞ-nin ümumi istifadə olunan resurslarına onun daxili istifadəçiləri tərəfindən icazəsiz giriş və ya müdaxilə təhlükələri də artır. Bu baxımdan vəziyyətdən çıxış yolu kimi KSŞ-nin ümumi istifadə olunan resurslarının qorunmasını şəbəkədaxili girişin məhdudlaşdırılması səviyyəsini idarə etməklə təmin etmək olar. Bunu isə əvvəlki paraqraflarda qeyd olunan ŞE-nin köməyi ilə reallaşdırmaq mümkündür.

İcazəsiz girişin və müdaxilənin qarşısını almaq üçün ŞE şəbəkədaxili informasiya axınlarının sərhəd nöqtələrində yerləşdirilir. Belə ki, KSŞ-nin ayrı-ayrı seqmentləri, eləcə də istifadəçiləri (kliyentləri) və daha vacib şəbəkə xidmətləri arasında qarşılıqlı əlaqə yalnız ŞE vasitəsilə həyata keçirilir Fəaliyyət prinsipinə görə ŞE simmetrik deyildir, yəni onun üçün bir şəbəkə seqmentindən digərinə və əksinə keçidi məhdudlaşdıran qaydalar ayrı-ayrılıqda müəyyən olunur.

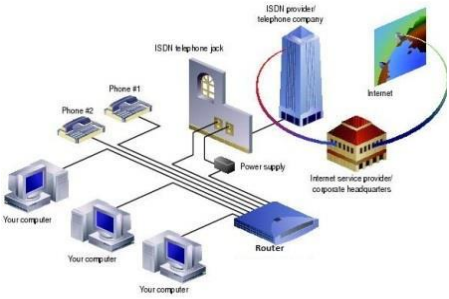
Ümumi halda, ŞE işi aşağıdakı iki qrup funksiyanın dinamik yerinə yetirilməsinə əsaslanır:

- ondan keçən informasiya axınının süzgəcdən keçirilməsi;
- şəbəkələrarası qarşılıqlı əlaqələrin reallaşdırılması zamanı vasitəçiliyin həyata keçirilməsi. İnformasiya axınının təhlili üçün kriteri qismində aşağıdakı parametrlərdən istifadə edilə bilər:
- şəbəkə ünvanını, identifikatorları, interfeyslərin ünvanlarını, portların nömrələrini, və digər əhəmiyyətli

məlumatları özündə saxlayan məlumat paketlərinin xidməti sahələri; - məlumat paketlərinin yoxlanılan (məsələn, kompüter virusunun mövcudluğu) məzmunu;

- informasiya axınının xarici xarakteristikaları, məsələn, zaman, tezlik xarakteristikaları, verilənlərin həcmi və s.

Şəbəkələrarası qarşılıqlı əlaqələrin reallaşdırılması zamanı vasitəçilik prosesində ekranlaşdırıcı vasitələr məlumatlar axınının şəffaf ötürülməsini bloklayaraq aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirirlər:



-istifadəçilərin identifikasiyası və antentifikasiyası;

- ötürülən məlumatların həqiqiliyinin yoxlanılması;

- qorunan şəbəkə seqmentinin resurslarına girişin məhdudlaşdırılması;

- məlumat axınının filtrasiyası və çevrilməsi, məsələn, virusların dinamik axtarışı və informasiyanın şəffaf şifrlənməsi;

- şəbəkədən və ya onun seqmentindən çıxan paketlər üçün daxili qovşaq ünvanlarının translyasiyası;

- hadisələrin qeydiyyata alınması, onlara reaksiya verilməsi, qeydiyyata alınmış informasiyanın təhlili və hesabatların hazırlanması;

- soruşulan məlumatların keş yaddaşda saxlanması.

Şəbəkələrarası qarşılıqlı əlaqənin qorunmasının effektivliyini təmin etmək üçün ŞE-nin düzgün quraşdırılmasına və konfiqurasiya edilməsinə xüsusi diqqət verilməlidir. Bu proses aşağıdakı mərhələləri ardıcıl yerinə

yetirməklə həyata keçirilir:

- şəbəkələrarası qarşılıqlı əlaqə siyasətinin işlənilməsi;
- şəbəkə qurğularının, o cümlədən ŞE-nin qoşulması sxemlərinin müəyyən edilməsi;
- ŞE-nin parametrlərinin köklənməsi.

Şəbəkələrarası qarşılıqlı əlaqə siyasəti təşkilatın təhlükəsizlik siyasətinin onun xarici mühitlə informasiya mübadiləsinin təhlükəsizliyi üçün tələbləri müəyyən edən hissəsi olub aşağıdakı iki aspekti müəyyən edir:

- şəbəkə servislərinə giriş siyasəti;
- ŞE-nin iş siyasəti.

ŞE-nin iş siyasəti onun fəaliyyətinin əsasını təşkil edən şəbəkələrarası qarşılıqlı əlaqənin idarə edilməsinin baza prinsiplərini müəyyən edir. Burada iki prinsipial yanaşma reallaşdırılır:

- açıq icazə verilməyən hər şey qadağan edilmişdir;
- açıq qadağan edilməyən hər şeyə icazə verilmişdir.

Burada qorunan açıq altşəbəkə ekranlaşdırıcı altşəbəkə qismində çıxış edir. Adətən, ekranlaşdırıcı altşəbəkənin konfiqurasiyası elə qurulur ki, altşəbəkənin kompüterlərinə, potensial olaraq, həm xarici şəbəkədən, həm də lokal şəbəkənin bağlı altşəbəkələrindən daxilolma təmin edilsin, lakin xarici şəbəkə və bağlı altşəbəkələr arasında birbaşa informasiya mübadiləsi mümkün olmasın. Ekranlaşdırıcı altşəbəkəsi olan sistemə hücum etmək üçün heç olmasa bir-birindən asılı olmayan iki qoruma səddi dəf edilməlidir ki, bu da sındırılma məsələsini çox çətinləşdirir. Bu halda ŞE-nin vəziyyətlərinin monitorinqi vasitələri bütün belə cəhdləri, praktiki olaraq, aşkar etmək və sistemin inzibatçısı isə icazəsiz girişin qarşısının alınması üçün zəruri tədbirlər görmək imkanına malik olur.

§1.1. Kompüter şəbəkələrinin idarə etməsinin təşkili.

Xüsusi şəkildə yaradılan və proqramlara daxil edilən, kompüterin digər proqramlarına, habelə rabitə kanalları və ya informasiya daşıyıcıları vasitəsilə KSŞ-nin digər qovşaqlarına və kompüterlərinə yayılmaq qabiliyyətinə malik olan ziyanverici proqramlar son dövrlərdə informasiya təhlükəsizliyinə real təhlükə kimi meydana çıxmışdır. Kompüter şəbəkələrində bir kompüterə düşmüş ziyanverici proqramın qarşısı vaxtında alınmadıqda, o, nəzarətsiz olaraq həmin kompüterdən digərlərinə yayıla, nəticə etibarı ilə bu problem "həqiqi epidemiya" xarakteri ala bilər. Bu gün bir çox istifadəçilər bu və ya digər şəkildə kompüterlərdə peyda olan bütün ziyanverici proqramları kompüter virusları adlandırırlar.

Əslində bu belə deyil. Belə ki, elə ziyanverici proqramlar var ki, onların reallaşdırılması üçün müxtəlif virus texnologiyalarından istifadə olunmasına baxmayaraq mahiyyət etibarı ilə virus deyillər. Son dövrlərdə müşahidə olunan tendensiyanın təhlili göstərir ki, hakerlər və digər ziyankarlar ziyanverici proqramların yaradılması və yayılmasından qeyri-leqal gəlir əldə etmək məqsədi güdürlər. Belə ki, əvvəllər ziyanverici proqramları zövq almaq, özünü nümayiş etdirmək və s. məqsədlərlə yazır və yayırdılarsa, hazırda bu iş bir gəlir mənbəyinə çevrilmişdir. Bu "biznes" əsasən aşağıdakı yollarla reallaşdırılır:

- bank hesablarına giriş əldə etmək üçün bank məlumatlarının oğurlanması;
- kredit kartlarının nömrələrinin oğurlanması;
- sonradan dayandırmaq üçün pul tələb etmək məqsədilə DDoS tipli paylanmış şəbəkə hücumlarının təşkili (kompüter reketi);

- spamların yayılması və kommersiya məqsədilə istifadə üçün troya proksi-serverləri şəbəkələrinin yaradılması;
- çoxməqsədli tətbiq üçün zombi-şəbəkələrin formalaşdırılması;
- arzu olunmayan reklamın göstərilməsi üçün sistemi köçürən və quraşdıran proqramların yaradılması;
- istifadəçidən xəbərsiz telefon nömrələrinə kommersiya əsaslı zənglər edən troya proqramlarının kompüterlərə tətbiqi.

Ziyanverici proqramların yalnız 5%-i zövq almaq, 75%-i pul əldə etmək, qalan 20% isə digər məqsədlər üçün yaradılmışdır. Ziyanverici proqramlara aşağıdakılar aid edilir:

- kompüter virusları;
- şəbəkə qurdları;
- troya proqramları; - spamlar;
- haker utilitləri. İnternetdə aparılan araşdırmalar göstərir ki, 2005-ci il ərzində troya proqramlarının sayı təxminən iki dəfə çoxalmış, antivirus proqramlarının həcmi də bir o qədər artmışdır.

Kompüter virusları – kompüterdə çoxalmaq, həmçinin rabitə kanalları, kompüter şəbəkələri və informasiya daşıyıcıları (CD və maqnit disklər, flaş qurğuları və s.) vasitəsilə digər kompüterlərə və şəbəkələrə yayılmaq (ötürülmək) qabiliyyətinə malik olan ziyanverici proqramlardır.

Kompüter virusları, bir qayda olaraq, ziyankar (məkrli niyyəti olan) proqramçılar tərəfindən hazırlanır və xüsusi şəkildə hər hansı proqramın tərkibinə yerləşdirilərək kompüterin yaddaşına daxil edilir. Belə proqramın kompüterdə yerinə yetirilməsi virusun işə düşməsinə səbəb olur. Bundan sonra, viruslar növündən asılı olaraq, kompüterin yaddaşına, yaddaşda olan informasiyaya,

yüklənmiş proqramlara və s. yayılır, müəyyən olunmuş vaxtda təyinatı üzrə xəbərdaredici və ziyanvurucu "funksiyalarını" yerinə yetirirlər. Qeyd etmək lazımdır ki, əksər hallarda məhz serverlər kompüter viruslarının hədəfinə çevrilir.

Bir qayda olaraq, kompüter şəbəkələri, o cümlədən İnternet virusların yayılması üçün potensial vasitə rolunu oynayır. Belə ki, virusların serverdə olan proqramlara yoluxması, şəbəkə vasitəsilə ona qoşulmuş kompüterlərə (işçi stansiyalara) yayılması və bütün şəbəkəyə ciddi ziyan vura bilməsi ehtimalı daha böyükdür.

Bəzən kompüter virusu yarandığı ilk anda fəaliyyət göstərmir. Kompüterin yaddaşında və ya proqramlarda "yaşayan" belə viruslar yalnız müəyyən olunmuş vaxtlarda işə düşür.

Viruslar emal olunan bütün informasiyaları izləyir, informasiya bir yerdən başqa yerə ötürüldükdə virus da onunla birlikdə yerini dəyişir. Ümumiyyətlə, bioloji viruslar canlı orqanizmlərə yoluxduğu kimi, kompüter virusları da kompüterlərə və kompüter proqramlarına yoluxur və onları "xəstələndirir".

Kompüterin əməliyyat sistemi, tətbiqi proqramlar, drayverlər, əməli yaddaşlar və s. kompüter viruslarına yoluxa bilər. Virusların yayılmasının ən asan yolu yoluxmuş faylların disketlər, CD disklər, flaş qurğuları və kompüter şəbəkələri vasitəsilə köçürülməsidir. Belə ki, virusa yoluxmuş kompüterdə istifadə olunan disket və ya bu disketə yazılan yeni proqram həmin virusa yoluxa bilər. Başqa sözlə, virus daşıyıcısı olan disketin tamamilə "sağlam" kompüterdə istifadəsi və ya bu kompüterə viruslu proqramın yüklənməsi həmin kompüteri də yoluxdurur. Kompüter virusları proqram təminatında və yaddaş

qurğularında yerləşməsi, KSŞ-də yayılması, fəallaşması üsullarına və vurduğu ziyanın xarakterinə görə fərqlənirlər.

Kompüter virusları yazılmış informasiyanın və proqramların təhrif olunması, korlanması və ya məhv edilməsi, istifadəçilərin sorğularına sistemin reaksiya verməsi və proqramların yerinə yetirilməsi üçün tələb olunan vaxtın artması, kompüterin düzgün fəaliyyətinin pozulması, disk qurğularının sıradan çıxması və s. kimi ağır nəticələr verə bilər.

Viruslar bəzən xoşxassəli əlamətlərə də malik ola bilərlər. Məsələn, proqramların yerinə yetirilmə sürəti azala, ekranda simvollar və ya işıq saçan nöqtələr əmələ gələ bilər. Bəzi viruslara inkişaf edən əlamətlər xas olur, yəni "xəstəlik" getdikcə kəskinləşir.

Məsələn, aydın olmayan səbəblərdən proqramların həcmi hər istifadə zamanı əhəmiyyətli dərəcədə artır və yaddaş qurğuları dolur. Nəticədə, bu, faylların silinməsinə və proqram təminatının məhvinə gətirib çıxara bilər. İnformasiya təhlükəsizliyi baxımından kompüter viruslarının müsbət cəhətini də qeyd etmək lazımdır.

Belə ki, proqram təminatlarında virusların mövcud ola bilməsi faktı proqram oğurluğunun qarşısının alınmasında yaxşı mühafizəçi rolunu oynayır. Bəzən proqramı hazırlayanlar öz proqramlarını və disklərini hər hansı virusla qəsdən yoluxdururlar ki, icazəsiz şəkildə proqramı və ya diski köçürənlər kompüterlərində virusların yayılması problemi ilə qarşılaşsınlar.

Şəbəkə qurdları kateqoriyasına ziyanvericilik fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədilə öz sürətlərini aşağıdakı yollarla lokal və ya qlobal kompüter şəbəkələri vasitəsilə yayan ziyanverici proqramlar aid edilir:

- uzaq məsafədə olan kompüterlərə soxulmaq;

- öz surətini uzaq məsafədə olan kompüterlərdə işə salmaq;

- gələcəkdə şəbəkənin digər kompüterlərinə yayılmaq. Şəbəkə qurdları disklərdə olan faylları dəyişdirmirlər, lakin kompüter şəbəkələrində yayılır, kompüterin əməliyyat sisteminə girir, digər kompüterlərin və ya istifadəçilərin ünvanlarını tapır və müxtəlif yayılma vasitələrindən istifadə etməklə özünün surətlərini həmin ünvanlara göndərir.

Özlərinin yayılması üçün şəbəkə qurdları müxtəlif kompüter və mobil şəbəkələrdən istifadə edirlər. Belə şəbəkələrə misal olaraq aşağıdakıları göstərmək olar: - İnternet, o cümlədən elektron poçtu;

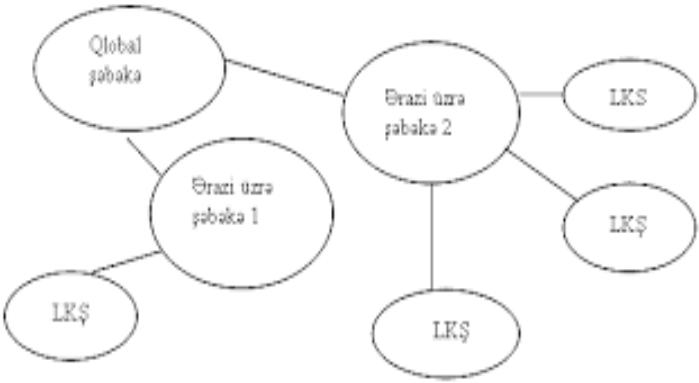
- məlumatların ani (interaktiv) mübadiləsi sistemləri;
- faylların mübadiləsi şəbəkələri;
- İRC (İnternet Relay Chat) şəbəkələr;
- lokal şəbəkələr; - mobil qurğular (telefonlar, cib kompüterləri və s.) arasında məlumatların mübadiləsi şəbəkələri. Əksər məşhur şəbəkə qurdları fayllar şəklində – elektron məktuba əlavə, Veb və ya FTP resurslarda, İCQ və İRC məlumatlarda yoluxmuş fayla istinadlar, P2P (Peer to Peer) mübadilə kataloqunda fayl şəklində yayılırlar. Bəzi şəbəkə qurdları şəbəkə paketləri şəklində yayılaraq kompüterin yaddaşına daxil olur və öz kodunu aktivləşdirir. Belə şəbəkə qurdlarını "faylsız" və ya "paket" qurdları adlandırırlar.

Şəbəkə qurdları istifadəçi tərəfindən hər hansı hərəkət edilmədən yoluxmuş maşınlara daxil olurlar. Onlar öz təbiətlərinə görə bioloji prototiplərinə çox yaxındırlar. Hələ ki, qabaqlayıcı tədbirlər, o cümlədən antivirus skanerləri və vaksinləri şəbəkə qurdları ilə mübarizədə çox qeyri-effektiv olaraq qalırlar. Onlar viruslardan fərqli olaraq, özlərinin yayılması üçün lokal və qlobal şəbəkələrin protokollarından

və imkanlarından fəal surətdə istifadə edirlər, ona görə də onları şəbəkə qurdları adlandırırlar.

Uzaq məsafədə olan kompüterə daxil olmaq və öz surətini işə salmaq üçün şəbəkə qurdları müxtəlif üsullardan istifadə edirlər:

- sosial mühəndislik – social engineering (məsələn, qoşma faylı açmağa çağıran elektron məktubun mətni);
- şəbəkənin konfiqurasiyasında olan nöqsanlar (məsələn, tam giriş üçün açıq olan diskə köçürmə);
- əməliyyat sistemlərinin və əlavələrin təhlükəsizlik xidmətlərində səhvlər; - xüsusi toplayıcı proqram – virus və ya qurd olmayan bu proqram özü kompüterə daxil olur, sonra isə şəbəkə qurdunu və ya virusu hissə-hissə şəbəkədən kompüterə köçürür.



Qurd və ya virus kompüterə hissəhissə köçürüldüyündən antivirus proqramları onu aşkar edə bilmir.

Bəzi şəbəkə qurdları digər ziyanverici proqramların xassələrinə malik olurlar. Məsələn, bəzi şəbəkə qurdları özündə troya funksiyalarını saxlayır və ya kompüter viruslarına analoji olaraq lokal diskdə yerinə yetirilən faylları yoluxdura bilirlər. Başqa sözlə, şəbəkə qurdları troya

proqramlarının və ya kompüter viruslarının xassələrinə malik olurlar.

Şəkil. Ərazi sxemi.

Troya proqramları (və ya troya atları) – yad kompüterlərə uzaq məsafədən girişi təqdim edən, həmin kompüterdə müxtəlif manipulyasiyalar etməyə, məxfi məlumatları (parolları, kredit kartların nömrələrini, İnternetə və kompüterə giriş adlarını və s.) ötürməyə imkan verən ziyanverici proqramlardır.

Onlar kompüter virusları deyillər, hər hansı pozucu funksiyaya malik olmur və digər kompüterlərin idarə olunması və ya orada yerinə yetirilən proseslərin nəzarət edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Troya proqramları, adətən, başqa faylları yoluxdurmur, öz-özünə çoxalmırlar, amma məşhur (geniş yayılmış) proqramlarda maskalanaraq istifadəçini həmin proqramı öz kompüterinə köçürməyə və ziyanvericini kompüterdə quraşdıraraq işə salmağa təhrik edirlər.

Kompüterə düşdükdən sonra troya proqramları özünü şübhə doğurmayan (məsələn, winrun32dll.exe) adla sistem qovluqlarına köçürür. Bundan sonra əməliyyat sistemi yenidən yüklənəndə yerinə yetirilən proqramların qeydiyyatının aparıldığı reyestrə (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run), eləcə də Run, RunOnce, Runservices, RunservicesOnce adlı bölmələrə yazır.

Yerinə yetirdiyi ziyanverici hərəkətlərinə görə troya proqramlarını şərti olaraq aşağıdakı növlərə bölmək olar:

- uzaq məsafədən icazəsiz idarəetmə utilitləri-yoluxmuş kompüterin bədniyyətli şəxs tərəfindən uzaq məsafədən idarə edilməsinə imkan verir;

-DDoS (Distributed Denial of Service – "xidmət göstərməkdən imtina edilməsi") həyata keçirmək üçün

utilitlər – yoluxmuş kompüterin informasiya sisteminin resurslarını tükəndirir ki, bunun da nəticəsində sistem öz funksiyalarını yerinə yetirə bilmir və əlçatmaz olur;

- casus proqramları – istifadəçinin hərəkətlərini gizli olaraq müşahidə edir və bədniyyətli şəxsi maraqlandıran məlumatları öz "jurnalına" yazır;
- reklam proqramları – daha tez-tez istifadə olunan proqramlara reklam və elan xarakterli məlumatları yerləşdirməyə imkan verir;
- zəngetmə proqramları – modem və ya telefon xətlərinin köməyi ilə kommersiya əsaslı serverə zəng edərək istifadəçini xidmətlərin haqqını ödəməyə təhrik edir;
- spamların yayılması serveri – kənar şəxsin kompüterini spamların yayılması serverinə çevirməyə imkan verir;
- çoxkomponentli troya proqramları-yükləyicilər – digər ziyanverici proqramları və ya onların komponentlərini İnternetdən köçürür və sistemə yeridir.

Troya atlarının müasir dövrdə daha tez-tez istifadə olunan əsas aşağıdakı növlərini qeyd etmək olar: Mail Senders, BackDoor, Log Writers или KeyLoger. Mail Senders – quraşdırıldığı kompüterdən məlumatları "sahibinə" göndərir. Bu tip troya atlarını digər kompüterlərə yeridən şəxslər onların köməyi ilə İnternetə, o cümlədən ICQ, elektron poçtu, Chat xidmətlərinə giriş parollarını əldə edə bilər.

Bu zaman hətta kompüter sahibinin xəbəri olmur ki, kimsə onun poçtunu oxuyur, onun adından İnternetə qoşulur, ICQ identifikatorundan istifadə etməklə əlaqə siyahısında olan digər istifadəçilərə analoji troya atlarını yayır. MailSender sahibindən, yəni onu quraşdıran şəxsdən asılı olmadan fəaliyyət göstərir, ona bütün "tapşırıqlar" quraşdırılma zamanı verilir və o, bütün funksiyalarını plan üzrə həyata keçirir.

BackDoor – Mail Sender troya atlarının bütün imkanlarını yerinə yetirməklə yanaşı digər kompüterlərin uzaq məsafədən (məsələn İnternet vasitəsilə) idarə edilməsi üçün 10-a qədər əlavə funksiya təqdim edir. BackDoor sözünün hərfi tərcüməsi arxa qapı və ya gizli giriş mənasını verir.

Belə troya atları istənilən şəxsə yoluxmuş kompüterə tam giriş imkanı verir. O, müştərinin qoşulmasını gözləyir. Yoluxmuş kompüterdə müştəri İnternetə və ya lokal şəbəkəyə qoşulduqdan sonra troya atı topladığı məlumatları öz sahibinə göndərir və bu kompüterə girişi açır. Belə ki, o, müəyyən sistemdə şəbəkə portlarını açır və bu barədə öz sahibinə məlumat verir.

BackDoor proqramları iki növə bölünürlər: Lokal BackDoor – müəyyən lokal imtiyazlar təqdim edir.

Məsələn, kompüterdə qeydiyyatdan keçmiş bir neçə istifadəçi sistem inzibatçısının hüquqlarına malik olmurlar, lakin kompüterə yeridilmiş lokal BackDoor troya atı onun sahibi olan istifadəçiyə sistem inzibatçısının hüquqlarını təqdim edir. Uzaqda olan BackDoor – uzaq məsafədən kompüterə shell təqdim edə bilər. Girişin təqdim edilməsi – shell proqramının iki növü mövcuddur: BindShell və Back Connect.

BindShell – daha geniş yayılmışdır, "müştəri-server" texnologiyasına əsasən işləyir, yəni sahibinin qoşulmasını gözləyir. Back Connect – brandmauerləri adlamaq üçün tətbiq olunur. O, sahibinin kompüterinə qoşulmağa cəhd edir. Log Writers və ya Key loggers – kompüterdə klaviaturadan daxil edilən bütün məlumatları köçürür və fayla yazır.

Bu fayl sonradan ya elektron poçtu vasitəsilə müəyyən ünvana göndərilir, ya da FTP vasitəsilə baxılır. Son vaxtlar bu proqramlar bir sıra əlavə funksiyalar da yerinə yetirirlər:

- proqramların pəncərələrindən informasiyanın tutulması;
- siçanın düyməsinin basılmasının tutulması;
- ekranın və aktiv pəncərələrin şəklinin çəkilməsi, göndərilən və alınan bütün məktubların qeydiyyatının aparılması;
- faylların istifadəsi fəallığının, sistem reyestrinin və printerə göndərilmiş tapşırıqlar növbəsinin monitorinqi, kompüterə qoşulmuş mikrofondan səsin və veb-kameradan videonun tutulması və s. Key loggers proqramlarının beş növü məlumdur:
- hökumət təşkilatlarının himayəsi altında işlənib hazırlanan və tətbiq edilən (məsələn, ABŞ-da Magic Lantern proqramı, Cyber Knight layihəsi) casus proqramları;
- müxtəlif əməliyyat sistemlərinin istehsalçıları tərəfindən işlənib hazırlanan və əməliyyat sisteminin özəyinə daxil edilən casus proqramları;
- istifadəçinin kompüterindən mühüm informasiyanın oğurlanması ilə bağlı konkret məsələnin həlli üçün məhdud sayda (çox vaxt bir və ya bir neçə nüsxədə) yaradılan casus proqramları;
-kommersiya, xüsusən, korporativ proqramlar – çox nadir hallarda siqnatura bazasına daxil edilirlər (yalnız siyasi motivlərə görə daxil edilə bilər);
- virus proqramlarının tərkibinə daxil olan keylogging modulundan ibarət olan casus proqramları. Siqnatura məlumatları virus bazalarına daxil edilənədək bu modullar naməlum qalırlar. Belə proqramlara nümunə kimi klaviaturada düymənin basılmasının tutulması və əldə olunmuş məlumatların İnternet vasitəsilə ötürülməsi modulunu özündə saxlayan məşhur virusları göstərmək olar.

Bundan əlavə, troya proqramlarının daha iki növü mövcuddur:

-Dropper

- Trojan-Downloader.

Hər iki proqramın məqsədi kompüterə şəbəkə qurdu və ya troya atı kimi ziyanverici proqramların yüklənməsindən ibarətdir, yalnız onların fəaliyyət prinsipləri fərqlənir.

Trojan-Dropper özündə artıq məlum ziyanverici proqramları saxlaya və ya onların yeni versiyalarını yükləyə bilər. Onlar kompüterə bir deyil, eyni zamanda birbirindən fərqlənən və ayrı-ayrı adamlar tərəfindən yazılmış bir neçə ziyanverici proqramı yükləyə bilər.

Trojan-Downloader proqramları virus yazanlar tərəfindən fəal istifadə olunur. Bunun əsas səbəbləri məlum troya proqramlarının onun tərkibində gizlədilməsinin mümkünlüyü, onun ölçüsünün Trojan-Dropper proqramlarına nisbətən kiçik olması, eləcə də troya atlarının yeni versiyalarının işə salınmasının asanlığı ilə bağlıdır.

Hər iki növ ziyanverici proqramlar yalnız troya proqramlarının deyil, həmçinin müxtəlif virus, reklam (adware) və ya pornoqrafik (pornware) proqramların kompüterlərdə quraşdırılması üçün istifadə olunur.

Spam – xüsusi proqramlar vasitəsilə siyasi, kommersiya, reklam və digər növ məlumatların, bu məlumatları almaq arzusunu bildirməyən insanlara kütləvi və anonim şəkildə göndərilməsidir. Burada anonim yayma dedikdə məlumatların gizli və ya saxta əks ünvanla avtomatik yayılması başa düşülür. Hazırda elə spam göndərən yoxdur ki, o öz ünvanını və göndərmə yerini gizlətməsin.

Kütləvi yayma hər hansı spam göndərən tərəfindən müəyyən məlumatın eyni zamanda yüzlərlə, minlərlə, hətta milyonlarla ünvana göndərilməsini nəzərdə tutur.

Qeyd etmək lazımdır ki, məktubun səhvən başqa ünvana göndərilməsi spam deyil, arzuolunmaz poçt kimi qəbul edilir. Alınması arzu olunmayan göndərişi alan şəxsin

arzusunun, hətta iradəsinin əksinə olaraq hər hansı məlumatın onun ünvanına göndərilməsini ehtiva edir.

Lakin konfranslar və planlaşdırılan digər tədbirlər barədə məlumatlandırıcı poçt göndərişləri spamlara aid edilməməlidir. Spamların daha geniş yayılmış növlərinə aşağıdakıları aid etmək olar: - Reklam. Leqal bizneslə məşğul olan bəzi şirkətlər öz məhsullarını və xidmətlərini daha ücüz və rahat yolla spamların köməyi ilə yayırlar. Onlar öz reklamlarının yayılmasını müstəqil şəkildə özləri həyat keçirə və ya bu sahədə ixtisaslaşan təşkilatlara (şəxslərə) sifariş edə bilərlər.

-Qeyri-qanuni məhsulun reklamı. Spamlar vasitəsilə çox vaxt başqalarına məlumat vermək, yaymaq mümkün olmayan məhsulları (pornoqrafiyanı, saxta malları, dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış dərman məhsullarını, qeyri-qanuni yolla alınmış gizli məlumatları, verilənlər bazasını və s.) reklam edirlər.

- Əks-reklam. Spam, həmçinin, reklam haqqında qanunla qadağan edilmiş (məsələn, rəqibləri və onları pisləyən, ləkələyən) informasiyanın yayılması üçün istifadə olunur.

- Nigeriya məktubu. Spam məktub göndərilən adamdan pul qoparmaq üçün istifadə olunur. Belə məktublar daha çox Nigeriyadan göndərildiyinə görə onları daha çox "Nigeriya məktubları" adlandırırlar. Belə məktublarda məlumat verilir ki, məktubu alan şəxs hər hansı yolla böyük məbləğdə pul əldə edə bilər və məktub göndərən bu işdə ona kömək edə bilər. Maraq göstərildiyi halda, məktub göndərən müxtəlif bəhanələrlə (bankda hesab açmaq, sənədləri rəsmiləşdirmək və s.) bir az pul köçürülməsini xahiş edir. Fırıldaqçıların məqsədi məhz bundan ibarətdir. Belə fırıldaqçılığın nisbətən az yayılmış adı skam və ya skam419 (Nigeriya CM-də maddənin nömrəsinə uyğun olaraq) adlanır.

- Fişinq. İngilis dilində olan “phishing” və ya “fishing” (balıq tutmaq) sözündəndir. Məktub göndərən alan şəxsdən kredit kartının nömrəsini və ya elektron (online) ödəmə sisteminə giriş parolunu öyrənmək üçün fişinq texnologiyasından istifadə edir. Belə məktublar, adətən, bankın inzibatçıları tərəfindən yazılmış məktub kimi göndərilir. Məsələn, məktubda göstərilir ki, müştəri özü haqqında məlumatları təsdiq etməlidir, əks halda onun hesabı bağlanacaqdır. Sonda ona doldurmaq üçün müvafiq formanın yerləşdiyi saytın ünvanı təklif olunur. Bu formada digər məlumatlarla yanaşı lazım olan rekvizitlərin də doldurulması tələb olunur.

Praktikada spamların aşağıdakı növlərindən də istifadə olunur:

-xoşməramlı məktublar; - siyasi təbliğatın yayılması;

- poçt sisteminin sıradan çıxarılması üçün kütləvi göndərişlər təşkil etmək;

- hər hansı şəxsə qarşı mənfi münasibət yaratmaq məqsədilə onun adından kütləvi göndərişlər təşkil etmək;

- kompüter viruslarını saxlayan məktubların kütləvi göndərilməsini təşkil etmək.

Qeyd etmək lazımdır ki, müəyyən növ məlumatların kütləvi yayılması üçün alanların razılığının tələb olunmaması azadlığı (qanuniliyi) hər bir ölkənin qanunvericiliyində təsbit oluna bilər. Məsələn, yaxınlaşan təbii fəlakət, vətəndaşların kütləvi səfərbərliyi, seçkilər və s. barədə məlumatlar üçün yayılma azadlığı təmin edilə bilər.

Lakin insanların almaq istəmədiyi məlumatların onların iradəsinin əleyhinə göndərilməsi arzuolunmaz haldır. Bu, insanların vaxtının və maddi imkanlarının lazımsız sərfinə, mənəvi və fiziki yüklənməsinə səbəb olur. Belə məlumatlar son dövrlərdə elektron informasiya vasitələri (İnternet, mobil

telefonlar, televiziya və radio və s.) ilə daha çox yayılmağa başlanmışdır.

Spamlar yayılması aşağıdakı yollarla həyata keçirilə bilər:

-Elektron poçtu. Spamların yayılması üçün müəyyən zəif yerləri olan və ya imkanlar yaradan serverlərdən, veb-mail serverlərindən, kompüter zombilərdən və s. istifadə olunur.

- Usenet. Hazırda istifadəçilər əksər, ələlxüsus nizamlanmayan Usenet xəbərlər qruplarını tərk edir və nizamlanan konfranslardan istifadə edirlər, çünki ənənəvi Usenet qrupları, demək olar ki, yalnız reklamları özündə saxlayır.

- Məlumatların ani göndərilməsi, yəni interaktiv məlumat mübadiləsini təmin edən sistemləri (ICQ və s.) də spamların göndərilməsi üçün fəal istifadə olunur. Belə spamları SPİM (SPam + Instant Messenger) adlandırırlar. - SPIT (Spam over IT) – IP-telefon vasitəsilə yayılan spam.

- Bloqlar, vikilər, forumlar və elan lövhələri. Son dövrlərdə istifadəçilərə öz qeydlərini yazmaq, məlumatlar daxil etmək, dəyişikliklər aparmaq və s. imkanları verən veb-saytlar geniş yayılmışdır. Məhz bu imkanlardan spamların göndərilməsi və yayılması üçün istifadə edirlər.

- Şəbəkə məlumatları, o cümlədən şəbəkə ilə reklam məlumatlarının göndərilməsi.

-SMS-məlumatlar. Mobil telefonlara spam xarakterli SMS-mesajların göndərilməsi üçün geniş istifadə olunur.

Qeyd etmək lazımdır ki, ziyanverici proqramların kifayət qədər müxtəlif növləri mövcuddur. Yuxarıda sadalanan növlərlə yanaşı aşağıdakı ziyanverici proqramların – haker utilitlərinin adlarını da qeyd etmək olar: RootKit, snifferlər, Exploit, HackTool, Nuker, Flooder, Constructor, Bad-Joke, Hoax, FileCryptor, PolyCryptor, PolyEngine, VirTool, Riskware, Adware (Advware, Spyware, Browser Hijackers), Pornware (Porn-Dialer, PornDownloader, Porn-Tool).

Ziyanverici proqramların kompüter sisteminə və ya şəbəkəsinə daxil olması və yayılması, eləcə də onun sahiblərinə maddi və mənəvi ziyan vura bilməsi təhlükələrinin ciddiliyini nəzərə alaraq, KSŞ-nin, eləcə də informasiya resurslarının ziyanverici proqramların hücumundan qorunması üçün daim zəruri tədbirlərin görülməsi, xüsusi proqram təminatlarının (o cümlədən antivirus proqramlarının) işlənib hazırlanması, tətbiq olunması və nəzarətdə saxlanması zəruridir. Bu problem istifadəçilər və şəbəkə inzibatçıları tərəfindən daim diqqət mərkəzində saxlanmalıdır.

Ziyanverici proqramların aşkarlanmasının yeganə vasitəsi sistemin fəaliyyətini dayandırmadan fasiləsiz şəkildə profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsindən və onların qarşısının alınması üçün müvafiq proqramların istifadəsindən ibarətdir. Bu proqramlar iş prosesində kompüterin yaddaşını, sistemdə olan proqramları, istifadə olunan faylları, emal edilən informasiya resurslarını və s. yoxlayır və nəzarətdə saxlayır. Daim yeni-yeni ziyanverici proqramların yaranması, yayılması, onların təbiətinin əvvəlcədən məlum olmaması səbəbindən universal qabaqlayıcı proqramlarının yaradılmasının qeyri-mümkünlüyü, sistemin onlardan qoruması səviyyəsinin qiymətləndirilməsi metodikasının olmaması və s. amillər ziyanverici proqramlar probleminin aktuallığının yüksək olduğunu göstərir.

Bir çox proqramlar ziyanverici proqramların, o cümlədən virusların və casus proqramların daha yaxşı aşkarlanmasını təmin etmək məqsədilə axtarış və pozma üçün bir neçə nüvədən istifadə edirlər.

Məsələn, NuWare Software antivirusunda beş nüvədən – virusların axtarışı üçün üç və casus proqramların axtarışı üçün iki nüvədən – istifadə edilir. Ziyanverici proqramlarla

mübarizə üçün nəzərdə tutulmuş proqramların funksiyalarına aşağıdakılar aid edilir:

- müəyyən edilmiş vaxtlarda yaddaşın və disklərin məzmununun yoxlanması;
- rezident modulların köməyi ilə real vaxt rejimində kompüterin əməli yaddaşının, eləcə də yazılan və oxunan faylların yoxlanılması;
-atributları (ölçüsü, dəyişdirilmə tarixi, nəzarət cəmi və s.) dəyişmiş olan fayların seçim yolu ilə yoxlanılması;
- arxiv faylların yoxlanılması;
- kompüter virusları üçün xarakterik olan davranışların tanınması (müəyyən edilməsi);
- sistem inzibatçısının kompüterindən uzaq məsafədən antivirus proqramlarının quraşdırılması, sazlanması və idarə edilməsi; - virus hücumları ilə bağlı hadisələr haqqında elektron poçtu, peycer və digər yollarla şəbəkə inzibatçısına xəbər verilməsi;
- korporativ şəbəkəyə qoşulan kompüterlərin məcburi yoxlanması; - antivirus proqram təminatının və viruslar haqqında məlumat bazalarının uzaq məsafədən, o cümlədən İnternet vasitəsilə təzələnməsi;
- SMTP, FTP, HTTP və s. protokollar vasitəsilə ötürülən və ya alınan fayllarda, o cümlədən proqramlarda, sənədlərdə və s. mümkün virusların aşkarlanması məqsədilə İnternet trafikin süzgəcdən keçirilməsi;
- potensial təhlükəli Java-apletlərin və ActiveX modulların aşkarlanması;
- müxtəlif server və müştəri platformalarında, eləcə də korporativ şəbəkələrdə fəaliyyət göstərilməsi;
- baş verən hadisələr barədə məlumatları özündə saxlayan protokolların (jurnalların) aparılması.

Qeyd etmək lazımdır ki, ziyanverici proqramların hücumlarından qorunmaq üçün ən yaxşı vasitə ona

yoluxmanın qarşısının alınmasıdır. Ziyanverici proqramlara yoluxmanın qarşısının alınması üçün aşağıdakı tövsiyələri diqqət mərkəzində saxlamaq lazımdır:

-ziyanverici proqramlarla mübarizə üçün yaradılmış proqramlar istehsalçılar tərəfindən müəyyən olunmuş qaydada quraşdırılmalıdır;

- yalnız lisenziyalaşdırılmış proqram təminatından istifadə olunmalıdır;

- istifadəçinin sistemdə quraşdıra biləcəyi proqramların (IRC, ICQ, Chat və s.) sayını mümkün qədər minimuma endirmək lazımdır;

- istifadə olunan proqram təminatında məlum zəif yerləri aradan qaldırmalıdır;

- flaş qurğuların, disketlərin, CD, DVD və digər informasiya daşıyıcılarının istifadəsinə nəzarət edilməli, kənardan bu daşıyıcılar vasitəsilə hər hansı informasiya gətirildikdə istifadə etməzdən qabaq onlar müvafiq antivirus proqramları vasitəsilə yoxlanılmalıdır;

- elektron poçtu vasitəsilə daxil olmuş müəllifi olmayan, eləcə də müəllifi tanış olmayan əlavə sənəd, fayl və ya proqram qoşulmuş məktublar antivirus proqramı ilə yoxlanılmadan açmamalıdır;

- sənədlərin emalını həyata keçirən proqram əlavələrinin təhlükəsizliyi siyasətini işləyib hazırlanmalıdır.

§1.2. Kompüter şəbəkələrinin idarə etməsinin qruplaşdırılması.Lokal kompüter şəbəkələrinin topologiyaları.

Kompüter şəbəkələrinin idarə etməsinin qruplaşdırılması**.**

Kompüter şəbəkələri onun resurslarından, istifadəçilərin, səmərəli istifadə edə bilmələri üçün təşkil edilir. Bu isə şəbəkənin resurslarının istismar imkanlarından bilavasitə asılıdır. Şəbəkələrin istismarı ilə əlaqədar qoyulan məsələlərin əhatə dairəsinə onun əsas xarakteristikaları və göstəriciləri daxildir.

Şəbəkələrin təşkili ilə əlaqədar əsas göstəricilər aşağıdakılardan ibarətdir: * məhsuldarlıq;

* etibarlılıq;
* idarəçilik;
* genişləndirmə imkanları;
* aydınlıq;
* dəqiqlik.

Məhsuldarlıq

Məhsuldarlıq müxtəlif sahələrdə müxtəlif səviyyədə qiymətləndirilə bilər. İstifadəçi üçün KŞ-nin səmərəliliyini müəyyən edən əsas göstərici məhsuldarlığın ədədlə ifadə edilən vaxt göstəricisidir. Bu göstərici sorgunun verilməsi ilə cavabın alınması arasında keçən vaxt intervalının ədədi qiyməti ilə müəyyən olunur. Ümumiyyətlə, vaxt faktoru bir sıra amillərdən asılıdır. Məsələn, vaxt faktoruna şəbəkəyə xidmətlə əlaqədar olan prosedurların yerinə yetirilməsinə sərf olunan vaxtın müddəti, şəbəkənin yüklənməsinə tələb edilən vaxtın müddəti, yüklənmənin hissə-hissə yerinə yetirilməsinə sərf edilən vaxt müddəti və s. təsir göstərir. Ona görə də, şəbəkənin məhsuldarlığı bü yöndən təhlil ediləndə, şəbəkənin işləmə sürətini yuxarı və aşağı sərhədlərin ortasında götürmək lazımdır. Şəbəkənin

buraxıcılıq qabiliyyəti şəbəkədə müəyyən vaxt ərzində ötürülən informasiyanın miqdarından asılıdır. Yəni, müəyyən vaxt ərzində şəbəkədən nə qədər çox informasiya ötürülərsə onun buraxıcılıq qabiliyyəti də bir o qədər yüksək olacaqdır. Buraxıcılıq qabiliyyəti, adətən, şəbəkə ilə saniyədə neçə bitin ötürülməsi ilə ölçülür. Vaxt faktoruna təkcə burada göstərilən amillərlə baxmaq kifayət etmir. Ona görə ki, vaxt faktorunun qiymətinə istifadəci tərəfindən daxil edilən sorğunun şəbəkə düyün nöqtəsinə çatmasına sərf edilən müddət, onun yerinə yetirilməsi üçün tələb edilən müddət və s. (deyək ki, hər bir istifadəçinin fiziki imkanlarının və işləmə sürətinin fərqli olması) kimi amillər də təsir göstərir.

Etibarlılıq

Şəbəkənin etibarliliği şəbəkədə istifadə edilən bütün komponentlərin etibarlılığı ilə təyin edilir. Bu səbəbdən də aparat komponentlərinin etibarlılığını artırmaq üçün əvvəlcədən ehtiyat qurğular nəzərdə tutulur. Odur ki, sıradan çıxan hər bir şəbəkə elementinin yenisi ilə əvəz edilməsi mümkün

olur. İstifadəçinin şəbəkə ilə təmasda olduğu müddət ərzində informasiyanın qorunması və onun təhriflərdən mühafizə edilməsinin təmin edilməsi də ən önəmli məsələlərdən biridir. Ümumi qaydaya görə şəbəkədə informasiya bir neçə nüsxədən ibarət olmaqla yadda saxlanıılr. Yadda saxlanılan nüsxələrinin hamısının eyni olması diqqət mərkəzində olmalıdır.

Şəbəkələrin funksiyalarından biri də informasiyaların müəyyən hissələrə bölünərək ötürülməsinin təşkil edlilməsidir. İnformasiyanı ötürmək üçün bölündüyü hissələr əksər hallarda paket adlanır. Şəbəkənin etibarlılığı qiymətləndirilərkən, əslində paketlərlə ötürülən verilənlərin

hansı səviyyədə təhrif olunmadan və etubarlı çatdırılması nəzərdə tutulur.

Şəbəkələrdə informasiya mübadiləsinin etibarlılığı müxtəlif amillərdən və göstəricilərdən asılıdır. Şəbəkələrdə informasiyanın qorunmasının və informasiya mübadiləsinin etibarlılığının yüksəldilməsi məqsədi ilə əksər hallarda elmitexniki tərəqqinin mövcud səviyyəsinin verdiyi imkanlarla bilavasitə bağlı olan xüsusi proqramlardan və texniki vasitələrdən istifadə edilir.

İdarəçilik

Özəl idarəçiliklə (müəssisəyə rəhbərlik edilməsi ilə) şəbəkənin idarə olunmasını qarışdırmaq olmaz. Kompüter şəbəkəsinin yaradılmasının və onun idarə edilməsinin məqsədi, əslində şəbəkəyə daxil olan kompüterlərin hər birinin işinə nəzarət funksiyasını həyata keçirmək deyil, həmin kompüterlərin ümumi məqsədinin təmin edilməsi üçün birləşdirilməsi,şəbəkə istifadəçiləri üçün zəruri olan müxtəlif informasiyaların toplanması məqsədilə zəruri olan funksiyaların yerinə yetirilməsi, şəbəkənin idarə edilməsi prinsiplərinə əməl edilməsi və ona qulluğun təmin edilməsindən ibarətdir. Qısa şəkildə belə qeyd etmək olar ki, şəbəkənin idarəetmə sistemi şəbəkə elementlərinin səmərəli və normal işləməsinə imkan yaradır. Şəbəkənin idaəetmə sistemi şəbəkədə istifadə edilən elmentlər vasitəsilə istənilən tədbirin həyata keçirilməsinə imkanlar yaratmalıdır. Şəbəkənin yuxarı səviyyədə idarə olunması ilə səbəkə administratoru məşğul olur.

Müəssisə rəhbərinə öz şirkətini və yaxud təsərrüfatını idarə etməsinə də imkanlar yaradılmalıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, istifadəçilərin şəbəkənin idarə olunmasına rəhbərlik etmək hüququ yoxdur. Şəbəkələrin idarə olunması spesifik xüsusiyyətlərlə xarakterizə edilir. Bunların içərisində daha önəmli olanı iş prosesində müxtəlif

problemlərin meydana çıxmasıdır. Belə problemlərin operativ həlli və onların aradan qaldırılması imkanları avtomatlaşdırılmış idarəetmə prosesinin təşkilində nəzərə alınmalıdır.

Sistemin genişləndirilməsi və miqyaslılığı.

İxtiyari kompüter şəbəkəsi genişlənmə imkanlarına malik olan bir sistemdir. Belə ki, kompüter şəbəkəsinin genişlənməsi dedikdə şəbəkənin strukturuna yeni elementlərin əlavə edilməsi imkanının təşkili, şəbəkənin fiziki genişlənməsi, istifadəçilərin kompüterlərinə xidmətlərin təşkili və s. nəzərdə tutulur. Bu növ dəyişikliklər özəl şirkətlərdə rəhbərlik tərəfindən həyata keçirilir və bu zaman dəyişikliyə sərf olunan əmək və maliyyə məsrəfləri nəzərə alınır. Kompüter şəbəkələrinin mühüm xarakteristikalarından biri də onun miqyaslılığıdır. Yəni, kompüter şəbəkəsi kimi bir sistemin öz funksiyasını yerinə yetirməsinə yeni kompüter texnologilarının tətbiqi ilə əlaqədar müxtəlif növ qurğuların sistemə əlavə edilməsi onun səmərəliyinə ziyan verməməlidir.

Aydınlıq

KŞ-nin aydınlığı istifadəçinin şəbəkə haqqında bildiyi xarakteristikalarla müəyyən edilir. İstifadəçi belə xarakteristikaları dəqiq anlamalı və onları qiymətləndirməyi bacarmalıdır. Şəbəkənin aydınlığı və ya gizliliyi gözlə görünən deyil. Bu işin mahiyyəti axırıncı istifadəçidən asılıdır. İstifadəçi öz FK-nin resurslarına müraciət edə bildiyi kimi, şəbəkənin həmin istifadəçi üçün icazə verilən (rüsxətli) resurslarına da müraciət etməyi bacarmalıdır. Şəbəkə resursları ilə şəbəkə istifadəçiləri arasında əlaqə, adətən, şəbəkə əməliyyat sistemi (ŞƏS) ilə təmin edilir.

Kompüter şəbəkələrində şəbəkə əməliyyat sistemlərinin müxtəlif versiyalarından istifadə edilir. Şəbəkə əməliyyat sistemləri isə şəbəkənin bütün resurslarına müraciət etməyə

imkan yaratmalıdır. Bu məsələ ilə əlaqədar digər amillərdən biri şəbəkənin qurğuları (məsələn, cap qurğusu) ilə paralel işin təşkil edilməsidir. Şəbəkə xidmətindən istifadə ilə əlaqədar işin bu formada təşkili əvvəlcədən hüquqi şəxslər tərəfindən razılaşdırılır.

Dəqiqlik

Şəbəkələr informasiya sistemləri ilə əlaqədar olduğu üçün şəbəkələrdə dəqiqlik amili mütləq nəzərə alınmalıdır. Çünki informasiyanı xarak terizə edən əsas göstəricilərdən biri dəqiqlik götəricisidir. Əğər şəbəkələrdə hər hansı bir məsələnin həlli zamanı həmin məsələnin həll edilməsi üçün zəruri olan informasiya vaxtında və düzgün çatdırılmazsa, həmin məsələnin həlli mümkün olmayacaq. Belə ki, emal prosesinin konveyer üsulu ilə həyata keçirildiyi müəssisələrdə zəruri informasiyaların vaxtında və düzgün çatdırılmaması məsələnin vaxtında həll edilə bilməməsindən başqa istehsal prosesinin özünə də böyük ziyan vura bilər.

Lokal kompüter şəbəkələrinin topologiyaları.

Kompüter şəbəkəsi kompüterlərin, rabitə xətlərinin və informasiya mübadiləsini təmin edən proqramların birləşməsidir.

Kompüter şəbəkələri sənayesi inkişaf etmiş ölkələrin informasiya infrastrukturunun əsas komponentlərindən biridir. Bir tərəfdən, kompüter şəbəkələri – paylanmış hesablama sistemlərinin xüsusi halıdır. Burada kompüterlər qrupu qarşılıqlı məsələləri yerinə yetirərək verilənlərin mübadiləsini qarşılıqlı şəkildə aparırlar. Digər tərəfdən, kompüter şəbəkələrinə informasiyanın uzaq məsafələrə ötürülməsi vasitəsi kimi baxmaq olar.

Kompüterlərin şəbəkə şəklində birləşdirilməsinin bir neçə əsas səbəbi vardır:

• İstifadəçilər arasında informasiya mübadiləsinin sürətləndirilməsi;

• İş yerini tərk etmədən məlumatların (e-mail və s.) qəbulu və ötürülməsi;

• Lazımi informasiyanın dünyanın istənilən nöqtəsindən ani şəkildə alınmasının mümkünlüyü;

• Müxtəlif proqram təminatı altında işləyən müxtəlif firmaların istehsalı olan kompüterlər arasında informasiya mübadiləsinin mümkünlüyü və s.

Kompüter şəbəkələri böyük sürətlə yayılırlar. İyirmi il bundan əvvəl kompüter şəbəkələrinə az sayda insan müraciət edə bilərdi. Hal-hazırda kompüterlər arası verilənlərin mübadiləsi gündəlik həyatımızın ayrılmaz hissəsidir. Şəbəkələr dövlət orqanları və hərbi təşkilatlarda da istifadə olunur. Sənaye və ticarət müəssisələri, inzibati və maliyyə təşkilatları arasında gərgin informasiya mübadiləsi sərfəli bazar iqtisadiyyatı və demokratik sosial mexanizmlərin dəstəklənməsi üçün vacibdir.

Ən sadə şəbəkə (network) kabellə birləşdirilmiş ən azı iki kompüterdən ibarətdir:

Şəbəkəyə daxil olan kompüterlər birlikdə aşağıdakı vasitələrdən istifadə edə bilər:

• Fayllar, elektron sənədlər;

• Verilənlər;

• Printerlər;

• Faks aparatları;

• Modemlər və s.

Kompüter şəbəkələrinin əsas anlayışları aşağıdakılardır:

• Server – (xidmət edən qurğu) – şəbəkə proqram təminatı yüklənmiş xüsusi kompüterdir. Bu kompüter şəbəkənin, işçi stansiyalar adlanan digər kompüterlərinə xidmət göstərir.

• Administrator – şəbəkənin işinə, düzgün işləməsinə və s. cavabdeh olan şəxsdir.

• Şəbəkə əməliyyat sistemi – lokal şəbəkənin proqram təminatının əsasını təşkil edir. Onun əsas işi şəbəkənin ümumi resurslarından istifadədir.

Kompüter şəbəkələrinin təsnifatı.

Kompüter şəbəkələrinin təsnifatı üçün müxtəlif əlamətlərdən istifadə olunur.

Lakin əksər hallarda onları ərazi əlamətinə görə, yəni şəbəkənin əhatə etdiyi növlərə ayırırlar. Şəbəkələrin iki əsas kateqoriyası mövcuddur – lokal və qlobal şəbəkələr. Onlar arasındakı fərq sadədir: lokal şəbəkələr bir-biri ilə yaxın məsafədə yerləşən qurğuların qarşılıqlı əlaqəsinin təşkili üçün, qlobal şəbəkələr isə coğrafi olaraq paylanmış kompüter və ya lokal şəbəkələrin qarşılıqlı əlaqəsinin təşkili üçün istifadə olunurlar. Bir-birinə yaxın məsafədə (bir və ya bir neçə binada) yerləşən kompüterlərin xüsusi kabellərin və idarəedici proqramların köməyi ilə birləşməsi lokal şəbəkə adlanır (LAN – Local Area Network). Ümumi şəbəkəyə bir-birindən kifayət qədər uzaq məsafədə – bir və ya bir neçə ölkə ərazisində yerləşən kompüterlər və ya lokal şəbəkələr birləşmiş şəbəkəyə paylanmış şəbəkə deyilir. Ümumdünya miqyaslı paylanmış şəbəkələr qlobal şəbəkələr adlanır (WAN – Wide Area Network).

Üçüncü kateqoriyaya regional şəbəkələr (MAN – Metropolitan Area Network) daxildir. Bu şəbəkələr lokal şəbəkələrin standartları ilə təyin olunduqlarına baxmayaraq, daha çox qlobal şəbəkələrə oxşayırlar. Regional şəbəkələr nisbətən az tanınır və nadir hallarda istifadə olunurlar.

Dövlətin hər hansı bir sahəsinə (təhsil, elm, müdafiə və s.) xidmət edən şəbəkələr korporativ şəbəkə adlanır.

Kompüter şəbəkələri funksiyalarına görə 2 qrupa bölünür:

• Birsəviyyəli (birranqlı) şəbəkələr

• Server əsasında qurulan şəbəkələr

Birsəviyyəli şəbəkədə bütün kompüterlər eyni hüquqa malik olur.

Server əsasında qurulan şəbəkələrdə isə mürəkkəb kabel birləşmələrindən istifadə edilir və şəbəkənin idarə olunması mərkəzləşdirilmiş inzibatçı (server) tərəfindən həyata keçirilir.

Şəbəkələri əlaqə vasitələrinə görə də təsnifata ayırmaq olar:

• Simli – bu şəbəkədə kompüterlər bir-biri ilə müxtəlif kabellər vasitəsilə birləşirlər. Simli rabitəni təmin etmək üçün aşağıdakı komponentlərdən istifadə edilir:

– Kabellər (optik-lifli, burulmuş cütlər, koaksial);

– Şəbəkə adapterləri;

– Konsentratorlar, kommutatorlar, marşrutizatorlar;

– Modem;

– Splitter.

• Simsiz (hava ilə) – bu şəbəkədə isə kompüterlər və digər qurğular arasında informasiya mübadiləsi infraqırmızı şüalar və ya radiodalğaların siqnalları vasitəsilə yerinə yetirilir.

– IK-əlaqə qurğuları;

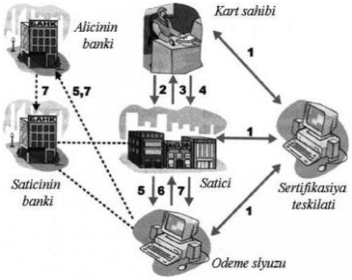
– Radioəlaqə qurğuları (peyk antenası və bluetooth-adapter).

PAN (Personal Area Network - fərdi şəbəkə) – 10 m. məsafədə yerləşən fərdi kompüterləri və digər qurğuları (məs., mobil telefonları, printerləri və s.) əlaqələndirən şəbəkədir. Bu şəbəkədən verilənlərin sinxronlaşdırılması, kiçik işçi qruplarında sadə informasiya mübadiləsinin aparılması üçün istifadə olunur. PAN üçün ən perspektivli standart – Bluetooth dur.

WLAN (Wireless Local Area Network - simsiz lokal şəbəkə) – 100 m məsafədə yerləşən kompüterlərin əlaqələndirilməsi üçün istifadə olunur. Bu şəbəkələrin köməyi ilə bir binada, universitet ərazisində resurslardan

istifadə mümkündür. Kiçik təşkilatlarda adətən belə şəbəkələr simli əlaqələri tamamilə əvəz edə bilər.

WWAN (Wireless Wide Area Network - simsiz geniş əhatəli şəbəkə) – mobil istifadəçilərə İnternetdən və korporativ şəbəkələrdən istifadəyə imkan verən simsiz əlaqədir. Burada hələ ki liderlik edən standart mövcud deyil, lakin hal-hazırda ən çox GPRS texnologiyasından istifadə edilir.



CAN (Campus Area Network – kampus şəbəkəsi) – böyük olmayan coğrafi ərazidə (məs., universitet şəhərciklərində, sənaye komplekslərində, hərbi bazalarda və s.) bir neçə lokal şəbəkənin birləşməsidir (başqa sözlə, regional şəbəkənin bir növüdür).

Şəbəkə texnologiyalarının müasir inkişaf mərhələsində quraşdırılması və istifadəsi çox sadə olan Wi-Fi standartından daha çox istifadə edilir. Wi-Fi (ing. wireless fidelity – simsiz əlaqə) – 1997-ci ildə yaradılmış, geniş ərazini əhatə edən simsiz əlaqənin standartıdır. Bir qayda olaraq Wi-Fi texnologiyasından simsiz lokal şəbəkələrin təşkilində istifadə edilir.

Şəkil 12. Server. Fayl-server. Müştəri-server texnologiyası

Şəbəkədə istənilən iki obyektin qarşılıqlı əlaqəsi zamanı müəyyən resurs (servis, xidmət) imkanlarını ayıran və ondan istifadə edən tərəflər iştirak edir. Resurslardan istifadə edən müştəri (kliyent), resursları təmin edən tərəf isə server adlanır. Ümumiyyətlə, öz resurslarını istifadəçinin öhdəsinə buraxan uzaq məsafədə yerləşən kompüter ilə bu resursları istismar edən istifadəçi kompüter arasında informasiyaları ötürmə mexanizmi müştəri (kliyent)-server

sistemi adlanır. Resurs kimi aparat təminatı (printer, modem, skaner, disk qurğusu və s.), proqram, fayl, məlumat, informasiya və ya hətta kompüter də istifadə oluna bilər. Bunlara fayl-server, çap serveri, verilənlər bazası serveri, web-server və s. aid etmək olar. Web-server dedikdə, İnternet şəbəkəsinə qoşulmuş və xüsusi proqram yazılmış kompüter nəzərdə tutulur. Ona başqa sözlə http-server də deyilir. Server müştərinin kompüterinin sorğusuna cavab olaraq lazımi web-səhifəni İnternetdən gətirir. İnternet şəbəkələrində daha çox istifadə edilən serverlər Microsoft Internet Information Server (Windows əməliyyat sistemi əsasında işləyən), SQL-server (SQL dilində verilənlər bazasında sorğuların emalı proqramı), Apache – (UNİX əməliyyat sistemi əsasında işləyən) server proqramlarını misal göstərmək olar.



Şəkil . Lokal şəbəkələr.

Lokal şəbəkələr. Lokal şəbəkələrin topologiyası. Topologiyanın növləri

Lokal şəbəkələrə (Local Area Network, LAN) adətən radiusu 1-2 km-dən çox olmayan kiçik məsafədə yerləşən kompüter şəbəkələrini aid edirlər. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bəzi hallarda lokal şəbəkənin əhatə etdiyi məsafə daha çox, məsələn, onlarla kilometr ola bilər. Ümumi halda lokal şəbəkə bir təşkilata aid olan kommunikasiya sistemidir.

Lokal şəbəkələrdə məsafə qısa olduğu üçün bahalı və keyfiyyətli rabitə xətlərinin istifadəsi mümkündür. Belə rabitə xətləri informasiyanın ötürülməsinin sadə üsullarından istifadə etməklə verilənlər mübadiləsinin sürətini artırmağa imkan yaradır. Bununla əlaqədar olaraq, lokal şəbəkələrin təqdim etdikləri xidmətlər müxtəlifliyi ilə fərqlənirlər və adətən onlayn rejimdə fəaliyyət göstərirlər.

Lokal şəbəkədə kompüterlər serverlərə və işçi stansiyalara bölünürlər. Serverə qoşulan hər bir kompüter işçi stansiya adlanır.

Lokal şəbəkələrin müxtəlif yaradılma texnologiyaları işləndiyindən, onların oxşar və fərqləndirici cəhətlərinin nəzərə alınması vacibdir. Bu texnologiyalar arasında ümumi cəhətləri anlamaq üçün hər bir şəbəkəni, onun topologiya və ya ümumi formasına uyğun olaraq, konkret kateqoriyaya aid edirlər. Kompüterlərin lokal şəbəkədə birləşmə sxemi şəbəkənin topologiyası adlanır.

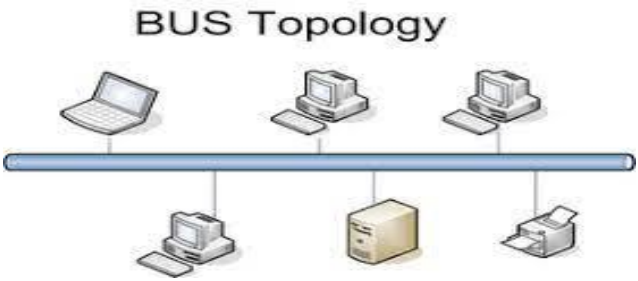
Lokal şəbəkələrin topologiyalarını həm fiziki, həm də məntiqi nöqteyi-nəzərdən təsvir etmək olar.

Üç əsas topologiya növü mövcuddur:

• Şin topologiyası;
• Ulduzvari topologiya;
• Halqavari topologiya.

Şin topologiyası (BUS)

Şin topologiyalı lokal şəbəkələr ən sadə struktura malikdirlər. Bu topologiyada bütün kompüterlər paralel olaraq şinə qoşulurlar (Şəkil 1.). Şin, kompüterləri bir-birinə bağlayan kabel sistemidir. İnformasiya paketlər şəklində şinlə hər iki tərəfə ötürülür.



Şəkil . Şin topologiyalı lokal şəbəkə

İnformasiya göndərmək istəyən kompüter şinin boş olub-olmamasını (yəni şinlə digər kompüterlərin informasiya göndərib-göndərməməsini) yoxlayır. Əgər şin boşdursa, kompüter paketləri şinlə ötürür.

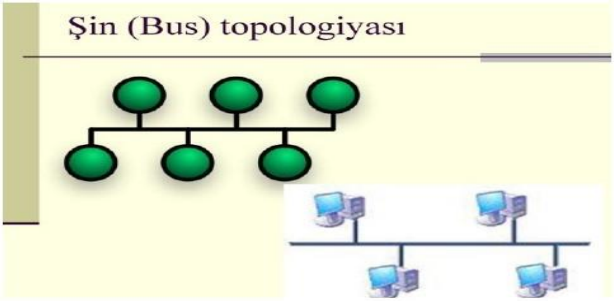
Hər bir kompüter şinlə ötürülən paketlərin ünvan hissəsinə baxır və ona ünvanlanmış paketləri özündə qeyd edir.

Şin topologiyalı lokal şəbəkələrin əsas üstünlükləri aşağıdakılardır:

• Hər hansı bir kompüterin sıradan çıxması şəbəkənin işinə təsir etmir;

• Şəbəkəyə yeni kompüterlərin daxil edilməsi asandır;

• Şəbəkə kartları (adapterləri) ucuzdur.

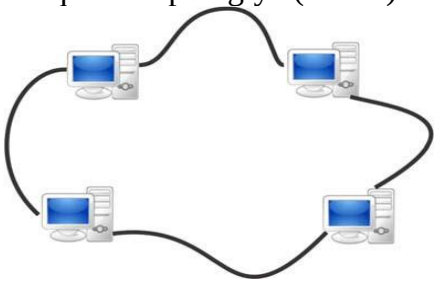


Şəkil .Şin topologiya.

Şin topologiyalı lokal şəbəkələrdə şinin (kabel sisteminin) etibarlılığı yüksək olmalıdır. Bu şəbəkələrə nümunə olaraq

Ethernet 10 BASE-2, 10 BASE-5 şəbəkələrini göstərmək olar. Burada 10 – şəbəkənin sürətini (Mbit/san) göstərir.

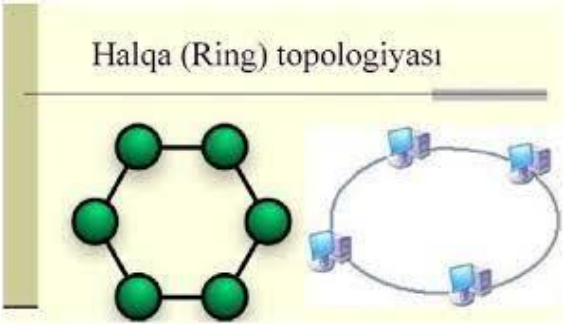
Halqavari topologiya (RING)



Şəkil 16. Halqavari topologiyalı.

Halqavari topologiyalı lokal şəbəkələrdə hər bir kompüter (işçi stansiya) bir-biri ilə halqavari şəkildə (Şəkil 2), yəni birinci kompüter ikinci ilə, ikinci kompüter üçüncü ilə, üçüncü kompüter dördüncü kompüter ilə və s., sonuncu kompüter isə birinci kompüterlə birləşdirilir. Nəticədə halqavari topologiya alınır. Bu topologiyalı şəbəkədə məlumatlar müəyyən bir istiqamətdə (məsələn, saat əqrəbi istiqamətində) bir kompüterdən qonşu kompüterə ötürülmək şərti ilə lazımi ünvana (kompüterə) çatdırılır. Bu tip şəbəkələrdə əsasən marker prinsipindən istifadə edilir.

Markeri əldə edən kompüter məlumat göndərmək hüququna malik olur. Markeri əldə etmiş kompüterin, digər kompüterlərə göndərəcəyi məlumatı var isə, bu məlumatları markerə yerləşdirərək onu paket şəklinə çevirir, məlumatın gedəcəyi ünvanı və digər lazımi informasiyaları paketə qeyd edərək, qonşu kompüterə göndərir. Paketi almış kompüter, onun ünvan hissəsinə baxır və əgər paket ona ünvanlandırılmışsa, paketi özünə qeyd edir, əks halda paketi özündən sonrakı kompüterə göndərir. Paket halqa ilə tam bir yol keçdikdən sonra paketi göndərmiş kompüter onu halqadan çıxardır və yeni paketi (əgər göndərməyə məlumatı varsa) göndərir.



Şəkil . Halqavari topologiyalı lokal şəbəkə

Halqavari topologiyalı lokal şəbəkələrin əsas üstünlükləri aşağıdakılardır:

• Hər bir kompüter yalnız qonşu kompüterlə birbaşa bağlıdır;

• Hər bir kompüterin məlumat göndərə bilməsi üçün ona müəyyən vaxt verilir.

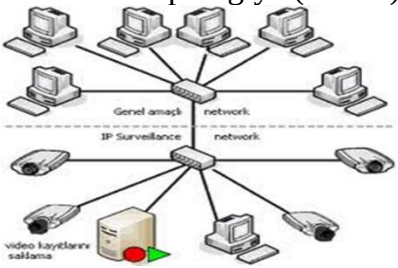
Halqavari topologiyalı lokal şəbəkələrin əsas çatışmayan cəhətləri aşağıdakılardır:

• Hər bir kompüter informasiyanın ötürülməsində iştirak edir. Buna görə də hər hansı bir kompüterin adapterinin sıradan çıxması şəbəkənin işini pozur;

• Şəbəkə adapteri daima işçi vəziyyətdə olmalıdır.

Halqavari topologiyalı lokal şəbəkələrə nümunə olaraq Token Ring şəbəkəsini göstərmək olar.

Ulduzvari topologiya (STAR)



Şəkil . Ulduz topologiyalı lokal şəbəkə

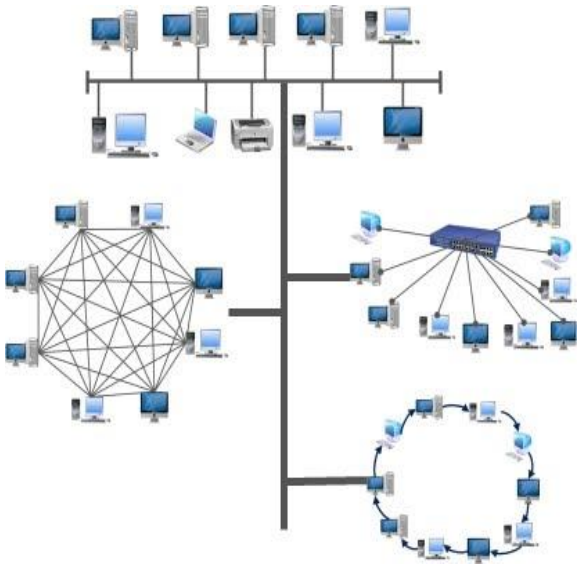
Ulduzvari topologiyalı lokal şəbəkələr mərkəzi qovşaq üzərində qurulur. Hər bir kompüter mərkəzi qovşaq ilə ayrıca xətlə birləşdirilir. Kompüterlər arasında informasiya mübadiləsi mərkəzi qovşaq vasitəsi ilə həyata keçirilir.

Mərkəzi qovşaq kimi hub (konsentrator), kommutator və ya xüsusi server kompüteri istifadə oluna bilər (şəkil3).

Ulduzvari topologiyalı lokal şəbəkələrin əsas üstün cəhətləri kompüterlər arası mübadilənin sadə olmasıdır. Bu şəbəkələrin çatışmayan cəhəti isə şəbəkənin etibarlılığının mərkəzi qovşağın etibarlılığından asılı olmasıdır. Ulduzvari topologiyalı lokal şəbəkəyə nümunə olaraq Ethernet 10 BASE-T, 100 BASE-T şəbəkələrini göstərmək olar. Burada 10 və 100 – şəbəkənin sürətini (Mbit/san) göstərir.

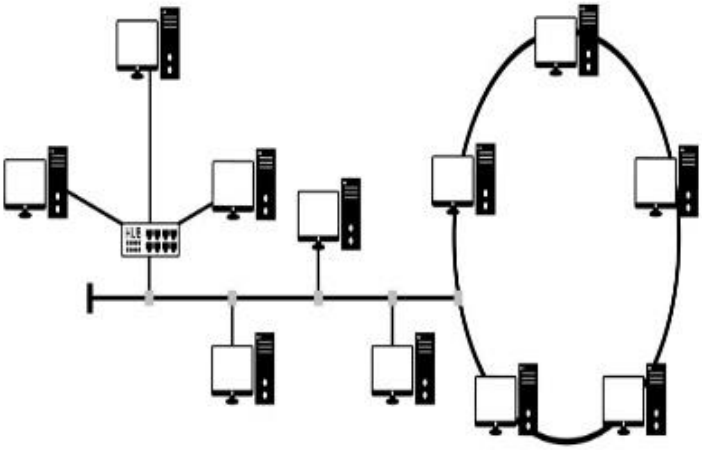
Praktikada digər topologiyalardan da (ağacvari, qarışıq) istifadə oluna bilər.

Ağacvari strukturda bütün şəbəkə üçün bir mərkəzi server və müxtəlif işçi qruplar üçün bir neçə fayl-server olur (Şəkil 4).



Şəkil . Ağacvari topologiyalı lokal şəbəkə

Qarışıq topologiya isə yuxarıdakı topologiyaların birləşməsindən təşkil olunur. Yəni burada həm şin, həm halqavari, həm də ulduzvari topologiyalar iştirak edə bilər.

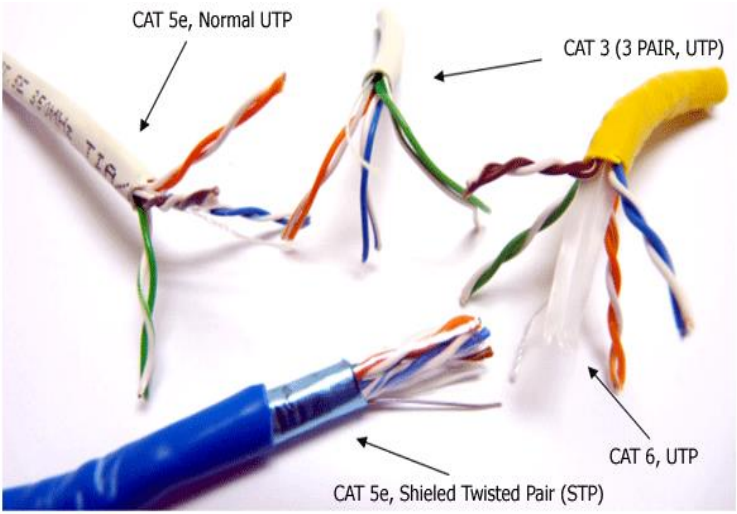


Şəkil. Qarışıq topologiyalı lokal şəbəkə

Bu və ya digər topologiyanın seçilməsi kompüter şəbəkəsinin tətbiq sahəsindən, kompüterlərin coğrafi yerləşməsindən və bütövlükdə şəbəkənin ölçülərindən və s. asılıdır. Bundan əlavə, lokal şəbəkənin topologiyasını seçərkən, qiymət, etibarlılıq və s. kimi vacib göstəricilərə də diqqət edilməlidir.

Hal-hazırda kabelsiz lokal kompüter şəbəkələri də tətbiq edilir. Bu şəbəkələrdə radio modemlərdən (adapterlərdən) istifadə edilir. Bu zaman kompüterlər arası informasiya mübadiləsi kabellərlə yox, radio kanallar vasitəsi ilə həyata keçirilir.

Lokal şəbəkələrdə istifadə olunan kabellər



Şəkil. Lokal şəbəkələrdə istifadə olunan kabellər.

Kabel xətləri çox mürəkkəb bir konstruksiyaya malikdir. Kabel bir neçə izolyasiya qatı (elektrik, elektromaqnit, mexaniki) arasında yerləşən naqillərdən ibarətdir. Bundan başqa kabel ucluqlarla təchiz oluna bilər ki, onların vasitəsilə istənilən avadanlığın cəld qoşulması mümkündür.

Çəkilmə və istismar şərtlərindən asılı olaraq kabellər daxili və xarici kabellərə ayrılırlar. Onlar isə öz növbəsində yeraltı, sualtı və hava ilə çəkilən kabellərə ayrılırlar.

Kompüter şəbəkələrində 3 növ kabeldən istifadə edilir:

- burulmuş mis naqillər əsasında kabellər;
- mis özəkli koaksial kabellər;
- lifli optik kabellər.

Burulmuş cütlər

Burulmuş naqillər cütü burulmuş cüt (Twisted Pair cable və ya TP) adlanır. Naqillərin burulması kabel ilə ötürülən

faydalı siqnallara olan xarici və qarşılıqlı maneələrin təsirini azaldır.

Burulmuş cütün bir çox növləri mövcuddur: qorunmayan burulmuş cüt (UTP - Unshielded Twisted Pair), folqalı burulmuş cüt (F/UTP) və s. TP tipli kabellərdə 4 cüt naqil olur.

Koaksial kabel mərkəzi naqil və metal hörgüdən ibarət, bir-birindən dielektrik qatı ilə ayrılmış və ümumi xarici örtükdə yerləşdirilmiş elektrik kabeldir. Koaksial kabelin üstünlüyü - təkrarlayıcılardan istifadə etmədən uzaq məsafədə yüksək keçirtmə qabiliyyətinin dəstəklənməsi imkanıdır.

Hal-hazırda koaksial kabel burulmuş cütə nisbətən daha az istifadə olunur, belə ki, koaksial kabel nisbətən zərif bir konstruksiyadır. Müxtəlif təsirlər kabelin strukturunu zədələyə bilər və siqnalların ötürülməsinə əngəl yarada bilər. Bundan başqa, koaksial kabelin istifadəsinin mənfi cəhəti onun qiyməti və ölçüsüdür. Daha mürəkkəb quruluşuna görə koaksial kabel burulmuş cütə nisbətən bahalıdır.

Koaksial kabel əsasən şin topologiyalı şəbəkələrdə istifadə olunur.

Optik-lifli (Fiber-optik) kabellər

Bu kabel prinsipcə elektrik və mis kabellərdən fərqlənir. Bu kabeldə informasiya elektrik siqnalları ilə deyil, işıq siqnalı vasitəsilə ötürülür. Onun əsas elementi – şəffaf şüşə lifidir ki, onunla keçən işıq böyük məsafələrdən keçərək gücünü az itirir. Optik kabellər səs və verilənlərin ötürülməsi üçün ideal kabellərdir. Elektrik kabellərə nisbətən bu kabellərin aşağıdakı əsas üstünlüklərini qeyd etmək olar: fiber-optik kabel elektrik siqnalı ötürən mis kabelə nisbətən işıq impulslarını daha böyük məsafəyə və daha sürətlə ötürmək qabiliyyətinə malikdir; işıq daha böyük həcmli

informasiyanın kodlaşdırılmasına imkan verdiyi üçün, daha böyük informasiyanı ötürə bilər və s.

Fiber-optik kabel ancaq halqavari və ulduzvari topologiyalı şəbəkələrdə istifadə olunur.

Məlumatın yayılması sürəti saniyədə bir neçə giqabitlə (Gbit) ölçülür. Məlumat 50 km məsafəyə gücləndirilmədən ötürülə bilir. Bu tip kabellər Ethernet 100 BASE-F şəbəkələrində istifadə olunur.



Şəkil. Yerüstü və peyk əlaqələrinin

Yerüstü və peyk əlaqələrinin radiokanalları

Kabelli kanallardan başqa kompüter şəbəkələrində kabelsiz kanallarından da istifadə olunur. Onların əsas üstünlüyü ondadır ki, naqillərin çəkilməsi tələb olunmur. Lakin lokal şəbəkələrdə bır sıra səbəblərə görə radiokanal geniş yayılmamışdır. Qlobal şəbəkələrdə isə radiokanal adətən yeganə mümkün olan çıxış yoludur, belə ki, peyk-retranslyatorlar vasitəsilə bütün dünya ilə əlaqə yaratmağa imkan verir.

Hal-hazırda kompüter şəbəkələrində yuxarıda təsvir edilən verilənlərin ötürülməsinin fiziki mühitlərinin bütün növləri istifadə olunur, lakin ən perspektivli optik-lifli (fiber-optik) kabellərdir.

Açıq sistemlərin qarşılıqlı təsir modeli (OSI)

1983-cü ildə Beynəlxalq Standartlaşma İnstitutu tərəfindən şəbəkələrin qarşılıqlı əlaqələrinin əsası olan

model yaradıldı. Qlobal kompüter şəbəkələrində informasiyanın mübadiləsi üçün açıq sistemlərin qarşılıqlı təsir modeli – ISO/OSI modelindən (ISO – International Standarts Organization, OSI – Open Systems Interconnection) istifadə olunur.

OSI modeli acıq sistemlərin qarşılıqlı əlaqələrinə xidmət edərək, sistemin müxtəlif əlaqə səviyyələrini təyin edir, onlara standart adlar verərək hər bir səviyyədə hansı funksiyanı yerinə yetirməsini göstərir.

OSI modelində qarşılıqlı əlaqə vasitələri 7 səviyyəyə bölünür.

1. Fiziki səviyyə (Physical layer)
2. Kanal səviyyəsi (Data Link)
3. Şəbəkə səviyyəsi (Network Layer)
4. Nəqliyyat səviyyəsi (Transport Layer)
5. Seans səviyyəsi (Session Layer)
6. Təqdimetmə səviyyəsi (Presentation Layer)
7. Tətbiqi səviyyə (Application Layer)

Bu səviyyələrin hər birində xüsusi protokol adlanan standartlardan istifadə olunur. Protokol dedikdə, eyni səviyyədə informasiya mübadiləsinin idarə olunması qaydası başa düşülür. Protokol əgər şəbəkə kompüterlərinin aparat əlaqəsini təyin edirsə, belə protokola aparat protokolu deyilir, əgər protokol proqram və verilənlərin qarşılıqlı əlaqəsini təyin edərsə, belə protokola proqram protokolu deyilir.

I. Fiziki səviyyə fiziki əlaqə kanalında informasiyanın (bitlərin) ötürülməsi ilə xarakterizə olunur. Fiziki əlaqə kanalı kimi koaksial kabel, burulmuş cütlər, optik-lifli kabel və s. nəzərdə tutulur. Bu səviyyədə elektrik siqnallarının, məsələn gərginlik və ya cərəyanın ötürülmə siqnallarının səviyyəsi, kodlaşdırma tipi, siqnalların ötürülmə sürəti və s. təyin edilir.

II. Kanal səviyyəsinin funksiyası rabitə kanalında giriş-çıxış informasiyasının idarəsindən ibarətdir. Bu səviyyədə ötürülmə mühiti, səhvlər təyin edilir və səhvlərin düzəlişi yoxlanılır. Bunun üçün informasiya bitləri kadrlarda (frame) qruplaşdırılır. Kanal səviyyəsi hər bir kadrın düzgünlüyünü təyin edir. Kadrların yoxlayıcı cəmini hesablayaraq onu hər bir kadrın sonuna əlavə edir. Qəbuledicidə yoxlayıcı cəm hesablanır. Onlar eyni olduqda informasiya qəbul edilir. Səhvlər təyin edildikdə isə ötürmə təkrar icra olunur.

III. Şəbəkə səviyyəsi bir necə şəbəkəni birləşdirən vahid nəqliyyat sisteminin yaradılmasına xidmət edir. Şəbəkə səviyyəsi xəbərlərin ötürülməsində düzgün istiqamətin seçilməsini təmin edir. Şəbəkələr öz aralarında marşrutizator (roter) adlanan xüsusi qurğu vasitəsi ilə birləşdirilir. Marşrutizator şəbəkələr arası əlaqələrin topologiyası haqqında informasiyanı yığaraq onun əsasında paketləri təyin olunmuş şəbəkəyə göndərir. Bu zaman hər dəfə müvafiq marşrut seçilir. Təyin olunmuş düyün nöqtəsinin eyniləşdirilməsi üçün ədədi IP-ünvanından istifadə edilir. Bu səviyyənin əsas protokolu IP (Internet Protocol) - şəbəkə protokoludur. Bu protokol ünvanların formatını və ötürülmənin marşrutunu müəyyən edir.

Beləliklə, ümumi marşrut paketlərin keçdiyi marşrutizatorların ardıcıllığından ibarət olur. Daha optimal yolun seçilməsi marşrutlaşdırma adlanır və onun həlli şəbəkə səviyyəsinin əsas məsələlərindən biridir.

Şəbəkə səviyyəsində xəbər paket adlanır. Bu zaman qəbul edənin ünvanının böyük hissəsi – şəbəkənin nömrəsi və həmin şəbəkədəki qovşağın nömrəsindən ibarət olur. Eyni şəbəkənin bütün qovşaqlarının ünvanlarının böyük hissəsi eyni olmalıdır.

IV. Nəqliyyat səviyyəsi tətbiqi və seans səviyyələrinə verilənlərin tələb olunan etibarlı dərəcədə ötürülməsini təmin

edir. Bu məqsədlə şəbəkə proqram təminatının nəqliyyat obyektləri ötürülən obyektdəki məlumatları paketləşdirir və qəbuledici obyektdə həmin paketlərdən məlumatı çıxarır. Bundan əlavə nəqliyyat səviyyəsi müxtəlif şəbəkə səviyyələrini uyğunlaşdırır. Bu səviyyənin əsas protokolu TCP (Transmission Control Protocol) – ötürmələrin idarə protokoludur.

V. Seans səviyyəsi – dialoqun idarə edilməsini təmin edir, cari anda aktiv tərəfi qeyd edir, sinxronlaşdırma vasitələrini təqdim edir. Bu səviyyənin funksiyası tətbiqi səviyyə ilə birləşmişdir. Rabitə seansı təşkil olunduqda digər obyektə daxil olmaq üçün aşağı obyektin səlahiyyəti yoxlanılır. Bu səviyyə bir neçə xidmət siniflərinə (A, B, C və D) malikdir.

VI. Təqdimetmə səviyyəsi – informasiyanın məzmununu dəyişdirmədən onun təsvir olunma formasını təyin edir. Bu səviyyənin vasitəsi ilə bir sistemin tətbiqi səviyyəsindən digər sistemin tətbiqi səviyyəsinə informasiyanın təqdim edilməsi aydın formada olur. Beləliklə, təqdimetmə səviyyəsi verilənlərin mübadiləsi üçün eyni sintaksis seçir. Təqdimetmə səviyyəsi tətbiqi səviyyədə olan obyektlərə (istifadəçi və proqramlar) ötürülən informasiyanın çevrilmə (şifrləmək, sıxmaq, şifri açmaq) üsullarını göstərir.

VII. Tətbiqi səviyyə – bu səviyyəyə istifadəçinin fayllara, printerlərə, hipermətnli Web səhifələrə və s. müraciətini təmin edən protokollar aid edilir.

Standart lokal şəbəkələr

İlk lokal şəbəkənin yaranmasından keçən vaxt ərzində yüzlərlə müxtəlif şəbəkə texnologiyaları işlənmişdir, lakin yalnız bir neçə şəbəkə populyarlıq qazanmışdır.

Bazarda bütün mümkün topologiyalara aid standart şəbəkələr mövcuddur və istifadəçi üçün seçim yaranır. Standart lokal şəbəkələrə Ethernet, Fast Ethernet, Token

Ring, FDDI, 100 VG-AnyLAN, ArcNet texnologiyaları əsasında qurulan şəbəkələri misal göstərmək olar.

Standart şəbəkələr arasında ən geniş yayılmış Ethernet şəbəkəsidir. Ethernet şəbəkəsində şin topologiyası istifadə olunur. 1985-ci ildə Ethernet texnologiyasını IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) və ECMA kimi beynəlxalq təşkilatlar qəbul etmişdir.

Bu standartın xarakteristikaları aşağıdakılardır:

- topologiya – şin;
- ötürmə mühiti – koaksial kabel;
- ötürmə sürəti – 10 Mbit/s;

Klassik Ethernet şəbəkəsində koaksial kabeldən istifadə olunur. Lakin son zamanlar ötürmə mühiti kimi burulmuş cütləri istifadə edən Ethernet versiyası geniş yayılmışdır. Şəbəkədə optik-lifli kabelin istifadəsi üçün də standart təyin olunub. Standarta uyğun əlavələr edilmişdir.

Token Ring şəbəkəsi – IEEE təşkilatı tərəfindən standartlaşdırılmış, lokal şəbəkələrin digər bir arxitekturasıdır. O, Ethernet və digər şəbəkə texnologiyaları ilə ümumi xassələrə malikdir.

Token Ring lokal şəbəkəsində informasiyanı ötürmək üçün markerdən (token) istifadə edilir. Marker içərisində yalnız xidməti məlumatlar olan bir paketdir. Markeri alan kompüter kanalı tutmuş hesab olunur, yəni öz informasiyasını göndərə bilər. İnformasiya paketlər şəklində göndərilir. Markeri alan kompüter paketini qonşu kompüterə ötürür. Paket öz ünvanına çatdıqda alıcı kompüter paketi özünə yazır, bu haqda paketdə lazımi qeydlər edir və paketi qonşu kompüterə ötürür. Göndəriləcək yeni informasiya yoxdursa, markeri qonşu kompüterə göndərir və proses təkrar olunur.

Yaranma anından Token Ring texnologiyası bir sıra dəyişikliklərə məruz qaldı. Əvvəlcədən texnologiyada

keçirtmə qabiliyyəti 4Mbit/s idi, sonralar 16Mbit/s oldu. Hal-hazırda siqnalların ötürülmə sürətlərinin 100, 128 Mbit/s-ə qədər, gələcəkdə isə 1Gbit/s-ə qədər çatdırılması nəzərdə tutulmuşdur.

Ethernet texnologiyasına nisbətən, Token Ring texnologiyası daha mürəkkəbdir. Bu texnologiya imtinalara qarşı dayanıqlılıq xassəsinə malikdir. Bəzi hallarda şəbəkənin işində aşkar olunan səhvlər avtomatik olaraq ləğv olunur. Ethernet avadanlığına nisbətən, Token Ring hiss olunacaq dərəcədə bahadır, belə ki, mübadilənin daha mürəkkəb üsullarından istifadə edir.

Token Ring şəbəkəsinin topologiyası halqadır, lakin xaricən ulduzu xatırladır. Bu onunla bağlıdır ki, ayrı-ayrı abunəçilər şəbəkəyə birbaşa deyil, xüsusi konsentratorlar və ya çoxstansiyalı müraciət qurğuları vasitəsilə birləşirlər. Ona görə də şəbəkə fiziki olaraq ulduz-halqa topologiyasını təşkil edir.

Token Ring lokal şəbəkəsi

ARCNet (Attached Resource Computer NETwork) lokal şəbəkənin sadə, ucuz, etibarlı və kifayət qədər qıvraq arxitekturasıdır. Ötürücü mühit kimi burulmuş cüt, koaksial və optik-lifli kabellərdən istifadə edilir. Verilənlərin ötürülmə sürəti 2,5 Mbit/s-dir. ARCNet şəbəkəyə qurğuların qoşulmasında şin və ulduz topologiyalarının xüsusiyyətlərindən istifadə edilir.

FDDI (Fiber Distributed Data Interface) şəbəkəsi lokal şəbəkələrin ən köhnə və sərfəli texnologiyası optik-lifli kanallar ilə verilənlərin paylanmış interfeysidir. Bu texnologiya əvvəl baxılan texnologiyalara nisbətən böyük üstünlüklərə malikdir, lakin bu texnologiya geniş istifadə olunmur. Bu isə avadanlığın bahalığı ilə əlaqədardır.

§1.3. Kompüter şəbəkələrinin idarə etməsinin təşkili istifadə olunana texnologiyalar.

Şəbəkə hücumlarının qarşısının effektiv alınması, açıq şəbəkələrin gündəlik fəaliyyətdə fəal və təhlükəsiz istifadəsi imkanlarının təmin edilməsi üçün qorunan virtual xüsusi şəbəkələrin (VPN – Virtual Private Networks) qurulması konsepsiyasından, eləcə də onların reallaşdırılması və tətbiqi texnologiyasından istifadə olunur. Qorunan virtual xüsusi şəbəkələrin (VPN) qurulması konsepsiyasının əsasında aşağıdakı kimi çox sadə ideya durur.

Əgər qlobal şəbəkənin iki qovşağı öz aralarında məlumat mübadiləsi aparmaq istəyirsə, onda onlar arasında açıq şəbəkə vasitəsilə ötürülən informasiyanın məxfiliyini və tamlığını təmin etmək üçün bütün mümkün aktiv və passiv xarici müşahidəçilərin girişinin əlahiddə çətinləşdirildiyi virtual tunelin qurulması zəruridir. Burada "virtual" sözü iki qovşaq arasında birləşmənin daimi olmadığını və yalnız trafikin şəbəkədən keçdiyi zaman mövcud olduğunu göstərmək məqsədilə istifadə edilir.

VPN dedikdə açıq xarici informasiya ötürmə mühiti vasitəsilə dövr edən məlumatlarının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün lokal şəbəkələrin və ayrı-ayrı kompüterlərin vahid virtual korporativ şəbəkədə birləşdirilməsi başa düşülür.

Qeyd etmək lazımdır ki, korporativ (o cümlədən lokal) şəbəkələrin açıq kompüter şəbəkəsinə, o cümlədən İnternetə qoşulması zamanı iki növ təhlükə meydana çıxır;

- korporativ istifadə olunan məlumatlara açıq şəbəkə ilə ötürülmə prosesində icazəsiz girişin əldə olunması;
- bədniyyətli şəxs tərəfindən korporativ (o cümlədən lokal) şəbəkəyə icazəsiz daxilolma nəticəsində bu şəbəkənin

daxili resurslarına icazəsiz girişin əldə edilməsi. Ona görə də açıq rabitə kanalları ilə ötürülərkən informasiyanın qorunması kriptoqrafik üsulların əsasında reallaşdırılan aşağıdakı əsas funksiyaların bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqə şəkildə yerinə yetirilməsinə əsaslanır:

- qarşılıqlı əlaqədə olan tərəflərin autentifikasiyası; - ötürülən məlumatların kriptoqrafik şifrlənməsi;

- ünvana çatdırılan məlumatlarının həqiqiliyinin və tamlığının yoxlanılması.

Açıq rabitə kanalları ilə ötürülməsi zamanı informasiyanın qorunması kriptoqrafik qorunan tunellər adlanan qorunan virtual rabitə kanallarının qurulması prinsipinə əsaslanır. Kriptoqrafik qorunan tunel özündə kriptoqrafik qorunan məlumat paketlərinin ötürülməsi üçün istifadə olunan və açıq kompüter şəbəkəsindən keçən birləşməni ehtiva edir.

İki qovşaq arasında qorunan tunelin yaradılması virtual şəbəkənin həmin qovşaqlarda fəaliyyət göstərən, tunelin təşəbbüskarı və terminatoru adlanan komponentləri tərəfindən həyata keçirilir. Burada təşəbbüskar – tuneli yaradan və paketləri göndərən tərəf, terminator isə tunel vasitəsilə paketləri alan tərəfdir.

Tunelin təşəbbüskarı göndərilən paketi yeni paketin içərisinə qoyur. Yeni paket ilkin məlumatlarla yanaşı göndərən və alan haqqında informasiyaya malik olan yeni başlığı özündə saxlayır.

Tunel vasitəsilə ötürülən bütün paketlərin IP paket olmasına baxmayaraq, onun içərisinə yerləşdirilən paketlər istənilən növ protokola, hətta NetBEUI tipli marşrutlaşdırılmayan protokollara da aid ola bilər.

Tunelin təşəbbüskarı ilə terminatoru arasındakı marşrut adi marşrutlaşdırılan IP şəbəkədir. Bu şəbəkə qismində İnternetdən fərqli istənilən şəbəkə çıxış edə bilər. Tunelin

terminatoru əks əməliyyatı yerinə yetirir, yəni o, aldığı paketdən əlavə olunmuş başlığı silir, qalan ilkin paketi lokal şəbəkədə ünvana göndərir və ya lokal paketlər stekinə yerləşdirir.

Göndərilən paketin yeni paketin içərisinə yerləşdirilməsi özlüyündə tunel vasitəsilə ötürülən məlumat paketlərinin qorunmasına təsir etmir. Lakin bu, yeni paketin içərisinə yerləşdirilən ilkin paketin tam kriptoqrafik qorunmasına imkan verir.

Belə ki, ilkin paketin məxfiliyi onun kriptoqrafik şifrlənməsi, tamlığı isə rəqəm imzanın reallaşdırılması yolu ilə təmin edilir. Bu zaman tunelin təşəbbüskarı və terminatoru açarların təhlükəsiz mübadiləsi üçün müvafiq mexanizmlərdən istifadə etməlidirlər. Tunelin yalnız səlahiyyət verilmiş iki istifadəçi arasında yaradılması həmin tərəflərin qarşılıqlı autentifikasiyasının aparılması yolu ilə təmin edilir.

VPN şəbəkələrı əsasən üç əlamətə görə təsnif edirlər:

- açıq sistemlərın qarşılıqlı əlaqə (OSI) modelinin səviyyələri üzrə təsnifat;
- texniki həllin arxitekturasına görə təsnifat;
- texniki reallaşdırma usullarına görə təsnifat.

Qeyd edildiyi kimi, ümumi girişli (qorunmayan) şəbəkə ilə məlumatların təhlükəsiz ötürülməsi texnologiyası üçün ümumiləşdirilmiş anlayış olan qorunan kanal tətbiq edilir. Qorunan kanalı OSI modelinin müxtəlif səviyyələrində reallaşdırılan sistem vasitələrinin köməyi ilə qurmaq olar. Reallaşdırılan VPN şəbəkələrin funksionallığı OSI modelinin seçilmiş səviyyəsindən, onun sistem əlavələri və digər qoruma vasitələri ilə uzlaşmasından çox asılıdır.

VPN şəbəkəsinin reallaşdırılması üçün seçilən OSI modelinin səviyyələrinə görə onlartı üç qrupa bölürlər

- kanal səviyyəsinin VPN şəbəkəsi;

- şəbəkə səviyyəsinin VPN şəbəkəsi;
- seans səviyyəsinin VPN şəbəkəsi.

Göründüyü kimi, VPN şəbəkələr OSI modelinin ən aşağı səviyyələrində qurulur. Belə ki, kanalın qorunması vasitələri nə qədər aşağı səviyyədə reallaşdırılarsa, bu vasitələri proqram əlavələri və tətbiqi protokollar üçün şəffaf etmək bir o qədər asan olur. Lakin burada qoruma protokolunun konkret şəbəkə texnologiyasından asılılığı problemi yaranır.



Şəkil. Qorunan kanalın protokollarının səviyyələri

Qeyd etmək lazımdır ki, qoruma vasitələrinin OSI modelini yuxarı (tətbiqi və ya təqdimat) səviyyələrdə reallaşdırılmasının üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, bu zaman həmin vasitələr şəbəkə platformasından asılı olmur. Lakin bu halda reallaşdırılan proqram əlavələrinin konkret qoruma protokolundan asılılığını, başqa sözlə, qoruma protokollarının belə proqram əlavələri üçün şəffaf olmamasını çatışmazlıq qismində göstərmək olar.

Ən yüksək (tətbiqi) səviyyədə reallaşdırılan qorunan kanalın daha bir çatışmazlığı fəaliyyət sahəsinin məhdud olması ilə bağlıdır. Bu halda protokol yalnız bir şəbəkə xidmətini (məsələn, FTP, HTTP, SMTP) qorumağa imkan

verir. Ona görə də hər bir xidmət üçün protokolun müvafiq qorunan versiyasını işləyib hazırlamaq tələb olunur. Məsələn, S/MIME protokolu yalnız elektron poçtunu qorumaq üçün reallaşdırılmışdır. Nəzərə alınmalıdır ki, OSI modelinin yuxarı səviyyələrində protokolların istifadə olunan steki ilə proqram əlavəsi arasında ciddi əlaqə mövcud olur.

OSI modelinin kanal səviyyəsinin VPN şəbəkəsi.

OSI modelinin kanal səviyyəsində istifadə olunan VPN vasitələr üçüncü və daha yuxarı səviyyələrin trafikinin müxtəlif növlərini qorumağa və "nöqtə-nöqtə" formatlı virtual tunellər qurmağa imkan verir. Bu qrup VPN şəbəkələrə Cisco Systems və Microsoft şirkətləri tərəfindən işlənib hazırlanmış L2F (Layer 2 Forwarding), PPTP (Point-to-Point Tunelling Protocol) və L2TP (Layer 2 Tunelling Protocol) protokollarını istifadə edən vasitələr aid edilir. Qorunan kanalın PPTP protokolu PPP protokoluna əsaslanır və qoruma vasitələrinin tətbiqi səviyyənin proqram əlavələri və xidmətləri üçün şəffaflığını təmin edir. Bu protokol IP şəbəkələri ilə yanaşı, IPX, DECnet və ya NetBEUI protokolları ilə işləyən şəbəkələrdə də paketləri təhlükəsiz ötürməyə imkan verir. L2TP protokolu lokal şəbəkələrdə uzaq məsafədən girişin təşkili zamanı istifadə olunur.

OSI modelinin şəbəkə səviyyəsinin VPN şəbəkəsi.

Şəbəkə səviyyəsinin VPN vasitələri IP paketlərin IP paketlərə qoyulmasını yerinə yetirir. Bu səviyyədə reallaşdırılan məlum protokollardan biri SKIP protokoludur. Tədricən bu protokolu IP paketlərin autentifikasiyası, tunelləşdirilməsi və şifrlənməsi üçün nəzərdə tutulan və şəbəkə səviyyəsində işləyən IPSec protokolu əvəz edir. Bu protokol kompromis variant təqdim edir. Belə ki, o, bir tərəfdən proqram əlavələri üçün şəffafdır, digər tərəfdən isə IP protokoluna əsaslandığı üçün bütün şəbəkələrdə işləyə

bilər. Tunel qurularkən IPSec protokolu istifadəçilərin və ya kompüterlərin identifikasiyası, tunelin son nöqtələrində şifrləmənin istifadəsi, eləcə də şifrləmə açarlarının mübadiləsi və idarə edilməsi üçün standart üsullar nəzərdə tutur. IPSec protokolu L2TP protokolu ilə birgə işləyə bilir ki, bu da daha etibarlı identifikasiyanı, standartlaşdırılmış şifrləməni və məlumatların tamlığını təmin edir. IPSec tuneli iki lokal şəbəkə arasında məlumatın ötürülməsi üçün çoxlu sayda fərdi kanalları reallaşdırmağa imkan verir. Ona görə də IPSec protokolu miqyas baxımından üstünlüklərə malikdir.

Qeyd olunmalıdır ki, ötürülən informasiyanı kənar müdaxilədən qorumağa, uzaq məsafədə olan qurğular arasında kriptoqrafik açarları təhlükəsiz mübadilə və idarə etməyə imkan verən IKE protokolundan da istifadə olunur.

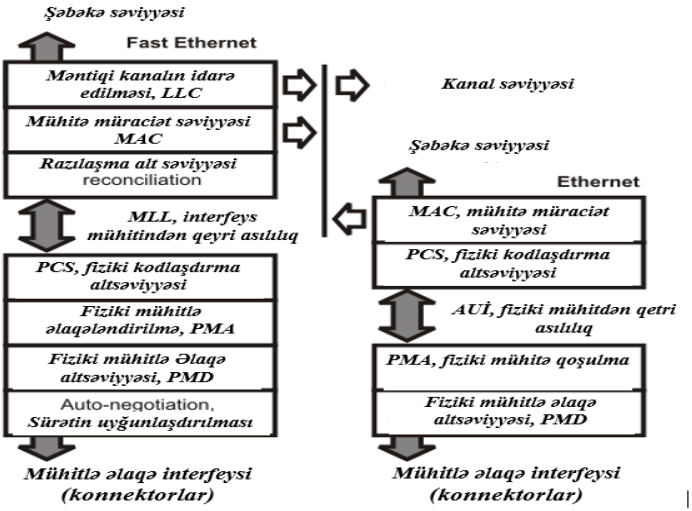
OSI modelinin seans səviyyəsinin VPN şəbəkəsi.

Bəzi VPN şəbəkələr "kanal vasitəçiləri" üsulundan istifadə edirlər. Onlar nəqliyyat səviyyəsinin üzərində qurulur və trafiki qorunan şəbəkədən İnternetə ötürür.

Belə tunelin təşəbbüskarı və terminatoru arasında ötürülən informasiyanın şifrlənməsi çox vaxt nəqliyyat səviyyəsinin qorunması (TSL) vasitəsilə həyata keçirilir. ŞE-dən keçidin autentifikasiyasını standartlaşdırmaq məqsədilə IETF konsorsiumu tərəfindən SOCKS protokolu təklif edilmişdir. Hazırda SOCKS v.5 protokolu kanal vasitəçilərinin standart reallaşdırılması üçün tətbiq olunur.

Potokola əsasən vasitəçi rolunu oynayan kompüterlə server arasında autentifikasiya olunmuş soket və ya seans qurulur. Bu halda həmin vasitəçi ŞE vasitəsilə əlaqə üçün yeganə yol rolunu oynayır və müştəri (kliyent) tərəfindən sifariş olunan istənilən əməliyyatı yerinə yetirir. Vasitəçinin soket səviyyəsində trafik haqqında məlumatı olduğuna görə o, ciddi nəzarət həyata keçirə (əgər istifadəçi zəruru

səahiyyətlərə malik deyilsə, onda onların konkret proqram əlavələrini dayandıra) bilər.



Şəkil. Şəbəkə səviyyəsi.

Texniki həllin arxitekturasına görə VPN şəbəkələr üç növə ayrılır:

- uzaq məsafədən girişli VPN (Remote Access VPN);
- korporativ şəbəkə daxili VPN (intranet VPN);
- korporativ şəbəkələr arası VPN (extranet VPN).

Uzaq məsafədən girişli VPN şəbəkələr. Remote Access VPN şəbəkələr təşkilatın mobil fəaliyyətdə və uzaqdan olan əməkdaşının korporativ informasiya resurslarına uzaq məsafədən təhlükəsiz girişi təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Korporativ şəbəkə daxili VPN şəbəkələr.

İntranet VPN şəbəkələr kompüter şəbəkələri vasitəsilə birləşdirilmiş təşkilat daxili struktur bölmələr və ya təşkilatlar qrupu arasında qorunan qarşılıqlı fəaliyyəti təmin edir.

Korporativ şəbəkələr arası VPN şəbəkələr.

Extranet VPN təşkilatın əməkdaşlarına strateji tərəfdaşları, tədarükçü, böyük sifarişçi, istifadəçi, müştəri və s. ilə qorunan informasiya mübadiləsini təmin edir. Bu şəbəkələr bir təşkilatın kompüter şəbəkəsindən digər təşkilatın kompüter şəbəkəsinə birbaşa girişi təmin edir və bu zaman işgüzar əməkdaşlığın gedişində rabitənin etibarlığını yüksəltməyə imkan verir. Extranet VPN şəbəkələrdə əsas diqqət ŞE vasitəsilə girişə nəzarət və istifadəçilərin autentifikasiyası məsələlərinə yönəlir.

Texniki reallaşdırma üsullarına görə VPN şəbəkələr beş qrupa bölünür:

- şəbəkə əməliyyat sistemi əsasında VPN;
- ŞE əsasında VPN; - marşrutlayıcılar əsasında VPN;
- proqram təminatı əsasında VPN;
- daxili şifrprosessoru olan xüsusiləşdirilmiş aparat vasitələri əsasında VPN. Şəbəkə əməliyyat sistemi əsasında VPN.

Bu növ VPN şəbəkəni yaratmaq üçün Microsoft şirkəti Windows NT şəbəkə əməliyyat sisteminə inteqrasiya edilmiş PPTP protokolunu təklif edir. Korporativ əməliyyat sistemi qismində Windows NT sistemini istifadə eən təşkilatlar üçün belə həll cəlbedici görünür. Windows NT bazasında qurulan VPN şəbəkələrdə PDC (Primary Domain Controller) kontrollerdə saxlanılan kliyent məlumat bazaları istifadə olunur.

İstifadəçi PPTP serverə qoşulan zaman PAP, CHAP və ya MS CHAP protokolları üzrə yoxlanılır. Məlumatların şifrlənməsi üçün 40 bitlik açarla işləyən qeyri-standart Point-to-Point Encryption protokolu tətbiq olunur.

Belə yanaşmanın üstünlüyü kimi onun əhəmiyyətli dərəcədə ucuz olmasını, çatışmazlığı qismində isə PPTP

protokolunun qorunmasının kifayət qədər yüksək olmamasını göstərmək olar.

ŞE əsasında VPN.

Əksər istehsalçıların ŞE-ləri məlumatların tunelləşdirilməsi və şifrlənməsi funksiyalarını reallaşdırır. Bir qayda olaraq, ŞE-nin proqram təminatının tərkibinə şifrləmə modulu əlavə edilir. Bu üsulun çatışmazlığı qismində həllin yüksək qiymətə malik olması göstərilir. ŞE-nin fərdi kompüterlərin bazasında istifadəsi zamanı nəzərə almaq lazımdır ki, belə yanaşmanın yalnız məhdud həcmli məlumatların ötürüldüyü kiçik şəbəkələr üçün reallaşdırılması məqsədəmüvafiqdir.

Marşrutlayıcılar əsasında VPN.

Belə VPN şəbəkəsinin qurulması üsulu qorunan kanalların yaradılması üçün marşrutlayıcıların tətbiqini nəzərdə tutur. Belə ki, lokal şəbəkədən çıxan bütün məlumatların marşrutlayıcıdan keçdiyini nəzərə alaraq, şifrləmə məsələsinin də onun üzərinə qoyulması daha əlverişli hesab edilir.

Proqram təminatı əsasında VPN.

Belə VPN şəbəkələrin qurulması üçün ayrıca kompüterdə işləyən və əksər hallarda proxy-server funksiyalarını yerinə yetirən xüsusi proqram təminatından istifadə olunur. Belə proqram təminatına malik olan kompüter şəbəkədə ŞE-dən sonra yerləşdirilə bilər.

Daxili şifrprosessoru olan xüsusi aparat vasitələri əsasında VPN.

Belə VPN şəbəkələr yüksək səmərəlilik və məhsuldarlıq tələb olunan şəbəkələrdə tətbiq edilə bilər. Çatışmazlığı – qiymətin yüksək olmasıdır.

Bölmə II. İnternetin qısa tarixi.

2 sentyabr 1969 il ABŞ-in hərbi sənaye qurumunun xətti ilə Ali məktəblər tərəfindən bir layihə həyata keçirildi. Məqsəd çoxlu sayda kompüterləri birləşdirən kabel vasitəsilə eyni vaxtda informasiya mübadiləsi aparmağın mümkünlüyünü təmin etməkdən ibarət idi. Öncə Kaliforniya Universitetinin tələbələri Stiven Kroker və Vinton Serf 4-5 metr uzunluğunda kabellə kompüterləri birləşdirdilər. İlk dəfə olaraq kompüterlər arasında məlumat ötürülməsi baş verdi. Layihə olduqca uğurlu həyata keçirildi. Əvvəlcə 4 Universitetin birləşməsindən ARPANET adlı bir kompüter şəbəkəsi əmələ gəldi və qısa müddətdə ABŞ ərazisində kompüterlər bu şəbəkəyə qoşulmağa başladılar.

1972-ci ildə ARPANET vasitəsilə elektron məktub göndərilməsinə imkan verən program yaradıldı. İlk dəfə olaraq @ işarəsi elektron poçt ünvanlarında işlədilməyə başlandı və 1980-ci ildə bu işarə Beynalxalq standart kimi təsdiqləndi.

1973-1974-cü illərdə TCP/IP protokolu meydana çıxdı. TCP/IP protokolları ARPANETin əsas qurucularından olan Robert Ken və Vindon Serf tərəfindən təklif olunub. TCP/IP protokolu 2 rabitə protokolundan ibarətdir. Transmission Control Protocol ötürməyə nəzarət protokolu – verilənlərin ötürülməsinə nəzarət edən protokol və Internet Protocol yəni internet protokol.

1980-ci ildə DNS yaradıldı. 1985-ci ildə ABŞ milli elm fonduna məxsus NSFNET – Milli elm fondu şəbəkəsi yaradıldı. 1995-ci ildə bu şəbəkə bir neçə hissəyə ayrıldı. Hazırda qlobal şəbəkədə BACKBONE rolunu oynayan xeyli sayda şəbəkələr mövcuddur.

İnternet inkişaf etdikcə belə bir sual ortaya çıxdı: necə etmək olar ki, bu şəbəkə vasitəsilə kompüterlərdə olan çoxlu sayda sənədlərdən hamı eyni vaxtda istifadə edə bilsin?



Məhz bu problemin həlli 1989-1990-cı illərdə www sisteminin yaranmasına səbəb oldu. Tim Börner Li hiper mətinli sənədlər texnologiyasını yaratdı. Qeyd etmək yerinə düşər ki, Ser titulu qazanan Tim Börner 2004-cü ildə 15 il öncəki kəşfinə görə Beynalxalq Fond tərəfindən 1.000.000 avro məbləğində pul mükafatı qazanıb. İnternetin qloballaşması 1988-1989-cu illərə təsadüf edir. Bu illərdə Kanada, Fransa, Almaniya və 1992-ci ildə Böyük Britaniya və Latviya NSFNET vasitəsilə internetə qoşuldular.

Keçmiş SSRİ məkanına daxil olan ölkələr üçün ".su" domeni fəaliyyətə başlayıb. Rusiya 1993-1994-cü ildən RELKOME şəbəkəsi vasitəsilə internetə qoşulub və 1994-cü ilin aprelində ".ru" domenini qeydiyyatdan keçirib. 1993-cü ildə ABŞ administrasiyası ilk dəfə olaraq öz rəsmi veb saytını qəbul etdi.

1994-cü ildə ilk dəfə olaraq internetdən elektron kommersiya məqsədilə istifadəyə başlanılıb.

Beləliklə öncə elm və təhsil qruplarını birləşdirən ARPANET sadə kompüter şəbəkəsi qısa bir müddətdə böyük populyarlıq qazandı. Məhz bu şəbəkə indiki internetin əsası oldu. İlk vaxtlar bu şəbəkədən ancaq mətn formasında olan informasiyanın elektron poçt vasitəsilə ötürülməsi üçün istifadə edilirdi. Hazırda isə internetlə qrafik və multimedia faylları əldə etmək, eyni vaxtda yazışmaq və danışmaq, eyni zamanda oyunlar və əyləncələrlə məşğul olmaq, ucuz telefon bağlantısı yaratmaq, musiqi və video əldə etmək mümkündür. Bütün bunlardan istifadə etmək üçun olduqca sadə bir informasiya vasitəsi olan İnternet haqqında müəyyən bilgi əldə etmək zəruridir.

İnternet kompüter - informasiya şəbəkəsinin yaradılması istiqamətində tədqiqatlara keçən əsrin 60-cı illərindən etibarən ABŞ-da başlanmışdır. İlk olaraq 1962-ci ildə Massaçuset Texnologiya İnstitutunun əməkdaşları S. Liklayder uzaq məsafədən kompüter əlaqəsinin yaradılması ideyasının, 1961-ci ildə L. Kleykrok paket kommutasiya nəzəriyyəsini irəli sürdülər. 1965-ci ildə L. Robert və T. Mervil Massaçuset və Kalifoniyada yerləşən iki TX-2 və Q-32 markalı kompüterlər arasında adi telefon rabitəsindən istifadə edərək əlaqə yaratdılar. Bu təcrübə kompüter şəbəkəsinin yaradılmasında telefon rabitəsindən istifadənin qeyri-effektivliyini və paket kommutasiya nəzəriyyəsinin üstünlüyünü aşkar etdi.

1969-ci ildə ABŞ Müdafiə Nazirliyinin Perespektiv Araşdırmalar İdarəsinə dəvət alan Roberts müasir İnternetin sələfi hesab edilən ilk kompüter şəbəkəsinin planını hazırladı və 1969-cu ilin yanvar ayının 2-də sonradan ARPANet adlanan bu şəbəkə vasitəsilə Los-Anjeles, Santa-Barbara və Yuta ştatının universitetləri və Stenford Elmi-Tədqiqat

İnstitutu arasında informasiya mübadiləsi təmin edildi. Məqsəd hərbi ştablardakı kompüterlər arasında informasiya mübadiləsi yaratmaq idi. Bu məqsədlə aparılan tədqiqatlar ABŞ-nın prespektiv elmi işlər idarəsi (ARPA – Advanced Research Project Agency) tərəfindən maliyələşdirilir və nəticədə 1968-ci ildə bu sistem yaradılır. Dünyada ilk yarımfunksional hesablama şəbəkəsi ARPAnet adlanır (net - tor (set) deməkdir).

- Bu şəbəkəyə daxil olan kompüterlər eyni hüquqlu idilər. Yəni, ARPAnet-də «baş kompüter – tabe kompüter» anlayışı yox idi.
- ARPAnet-də əsas şəbəkə protokolu kimi şəbəkələrarası IP (İnternet Protocol) protokolu qəbul edilmişdir.

1972-ci ildə B.Kan müasir İnternetin nəzəri əsasını təşkil edən *açıq şəbəkə texnologiyası* ideyasını irəli sürdü. Bu ideyanı reallaşdırmaq məqsədilə yeni protokolun hazırlanması işinə başlandı və *İnternetin atası* sayılan B. Stefin rəhbərliyi altında TCP/IP protokolu yaradıldı. Bu protokolun yaradılması İnternet arxitekturalı lokal şəbəkəsinin yaradılmasını və ARPANet şəbəkəsi ilə müxtəlif arxitekturalı bir sıra məs. PRNET, SATNET şəbəkələrinin birləşdirilməsini mümkün etdi. 1972-ci ildə isə İnternetin ilk xidmət növü elektron poçt (e-mail) fəaliyyətə başladı.

İnternet – çoxlu sayda kompüterlərdən, kabellərdən, marşrutizatorlardan və şəbəkədə əlaqəni və işi təmin edən proqram təminatlarından ibarət qlobal şəbəkə sistemidir. İnternet şəbəkəsini digər şəbəkələrdən fərqləndirən əsas cəhət onun istifadə etdiyi TCP/IP şəbəkə protokollarıdır.

TCP/IP ümumiyyətlə İnternetlə kompüterlər arasında qarşılıqlı əlaqə protokolları kimi başa düşülür. TCP – Transmission Control Protocol. TCP iki istiqamətdə informasiya mübadiləsini təmin edir ki, bu da

informasiyanın yüksək sürətlə translyasiya olunmasına səbəb olur.

IP – İnternet Protocol. IP protokolu İnternet ümumdünya şəbəkəsinin əsas protokoludur. Kompüterlər arasında əmr, mətn, qrafika və digər verilənlərin ötürülməsini və qəbul edilməsi qaydalarını təsvir edən razılaşdırılmış və təsdiq olunmuş standart şəbəkə protokolu adlanır. IP protokolu verilənlərin yalnız ötürülməsini təmin edir. Bütün prosesi isə TCP protokolu idarə edir.

80-cı illərin axırlarında İnternetlə əlaqə yaratmaq istəyənlər modemdən istifadə etməyə başladılar. Modem (modulyator-demodulyator) – fərdi kompüteri İnternetə qoşmaq üçün istifadə edilən, kompüter ilə telefon xətti arasında rabitə qurğusu olub, rəqəm elektron siqnallarını analoq (səs) formasına və əksinə avtomatik çevirmək üçün tətbiq edilir. Bu kompüter yalnız rəqəm, telefon xətti isə – analoq siqnalları ilə işləməsi ilə əlaqədardır. Rəqəm siqnallarının analoq formasına çevirmək prosesi texnikada modulyasiya, əks istiqamətdə çevirmə isə demodulyasiya adlanır. Modem əlaqə xətlərinin (telefon xətləri və s.) köməyi ilə məlumatları uzaq məsafələrə ötürmək və qəbul etmək üçün istifadə olunan qurğudur. Konstruktiv olaraq modemlər iki formada olur: daxili və xarici. Daxili modemlər ana plata üzərində olan sistem şinə qoşulur. Xarci modemlər isə ardıcıl Com portuna qoşulur.

Qeyd: İki kompüter arasında əlaqə sürətinin vahidi – bps (bitper secund), bir saniyədə ötürülən informasiyadakı bitlərin sayına bərabərdir.

§2.1.İnternetin tarixi və gələcəyi.

Yəqin ki 1969-cu ildə hərbi məqsədlər üçün yaradılan texnologiyanın nə vaxtsa hər kəs tərəfindən istifadə olunacağını və böyük bir inqilabi əhəmiyyət daşıyacağını çox adam təxmin etməzdi. Bu texnologiyanın adı ARPANET idi. Bu günki İnternetin əcdadı sayılır. Kaliforniya universitetində 2 kompüterin vahid sistemdə birləşdirilməsi ilə artıq dünya yeni bir dövrə keçid etmişdi. Hazırda dünyada internet aləmində olan informasiya bu günə qədər bəşəriyyətin heç vaxt əldə edə bilmədiyi böyüklükdədir. Bu resurs o qədər böyükdür ki, internet tətbiqləri artıq bu datanı istifadə edərək insanlardan daha yaxşı analiz etmək imkanlarına çatdılar. Bu həm də daha doğru qərar vermək qabiliyyəti də adlana bilər.

ARPANET-in yaradılmasından qısa müddət sonra artıq onunla elektron poçt göndərilməsi mümkün hala gəldi. Bu gün elektron poçtlarda istifadə edilən @ işarəsi 1980-ci ildə beynəlxalq standart kimi təsdiqlənib.

İnternetin bazası

İnteneti ayaqda saxlayan protokol TCP/IP adlanır. Bu protokol heç bir əməliyyat sistemindən və kompüterdən asılı deyil. Ona görə internet bütün dünyada bu protokol üzərində qurulub.

İnternet sözü əslində "*Interconnected Networks*" söz birləşməsinin qısaltmasıdır. Təxmini olaraq "*Öz aralarında birləşmiş şəbəkələr*" mənasındadır. Bəs bu şəbəkələrdəki kompüterlər bir-birini necə tanıyır və tapır? Bunun üçün hər kompüterin öz IP ünvanı var. Bu ünvan 4 hissəli rəqəm kombinasiyalarından ibarətdir.

İnternetin yeni dövrü – WWW

İnternet məna olaraq bəzən www (World Wide Web) ifadəsi ilə qarışdırılır. "*Ümumdünya Hörümçək Toru*" mənasına gələn "*World Wide Web*" HTML təməlli web səhifələrin yaradılmasına təkan verdi və müasir mənada İnternet anlamı daha fərqli biçimə büründü. Bununla da artıq internet qloballaşmağa başladı. Bunun üçün dünya İsveçrədə, CERN-də işləyən bir kompüter proqramlaşdırıcısı Tim **Berners Liyə borcludur.**

İnternetdə yayılan "xəstəlik"

İnternet bu qədər böyük gücə sahib olması ilə yanaşı həm də özü ilə zərərli proqramlar daşıya bilir. Bu proqramlar kompüterlərə və cihazlara zərər vurur. Məhz bu zərərə görə onlara virus deyilir. Sanki şəbəkəyə birləşmiş kompüterlər və cihazlar canlı orqanizm kimi bu kompüter viruslarından zərər görür. Viruslar həmçinin disklər və daşına bilən yaddaş kartları ilə də kompüterlərə daxil ola bilər. Bu virusların ən məşhurlarından biri Troyan virusudur.

Onlarla mübarizədə yoluxmanın qarşısını alan antivirus proqramları da var. Troyan virusuna adını verən əfsanəvi Troya şəhərində keçən müharibə haqqında Troyanın əks-sədası adlı yazıda tanış ola bilərsiniz.

Gələcəyə doğru internetin təkamülü

İnternetin qısa tarixi barədə qısaca qeyd etdik. İndi isə web saytların hansı mərhələlərdə böyük dəyişiklik keçirdiyini qeyd edək. İnternet ilkin mərhələdə Web 1.0 təməlli saytlara sahib idi. Bu saytlar statik səhifələrdən ibarət idi. Onunla qarşılıqlı təmasa keçmək mümkün deyildi. Eynən kitablar və ya televizorlar kimi idi. Sadəcə ondan məlumat almaq mümkün idi.

2000-ci illərin əvvəllərində internet yeni dövrə keçid etdi. Artıq sadəcə kontent yaradıcısı və oxuyucu yox idi. Hər kəs internetdə nəsə yarada bilirdi. Hər hansı bir kontentə rahatlıqla münasibət bildirmək və şərh yazmaq imkanımız yarandı. Sosial şəbəkələrin yaranması ilə Web 2.0 dönəmi böyük inqilab yaratdı. Milyardlarla üzvü olan sosial şəbəkələrdə hər kəs kontent yaradır və internet artıq daha da zənginləşirdi.

Web 3.0 dönəmi artıq internetdə süni intellektin istifadəsi ilə müşayiət olundu. Bununla artıq web səhifələr bir-birini tanıyır və uyğun kateqoriyalandırma edə bilirdilər. Məsələn sosial şəbəkələrdə bizim qarşımıza maraq dairəmizə uyğun reklamlar çıxarılır. Artıq süni intellekt kontentin məzmunu haqqında məlumatlı olur və bizim marağımız haqqında da məlumatlı olur. Ona görə qarşımıza həmin məzmunda saytlar çıxarır. Məhz Web 3.0-la reklam bazarı yüksək inkişafa qədəm qoydu.

İndi isə dünya Web 4.0-ı gözləməkdədir. Hətta Web 5.0, Web 6.0 və s. haqqında da müəyyən fikirlər var. Biz Web 4.0-dan yazacağıq. Fikir verdinizsə bütün əvvəlki mərhələlərdə biz mərkəzi nöqtədə birləşirik. Bəli bir-birimizlə informasiya alış-verişi edirik, dünyanın hər yanı ilə məhdudiyyət olmadan əlaqə yarada bilirik. Amma arada vasitəçilərə ehtiyac duyuruq. Məsələn sosial şəbəkələr – facebook, twitter və s. olmasa artıq bütün bunlardan məhrumuq. Bizim bütün məlumatlarımız da burada toplanır. Təsəvvür edin bütün bunlar olmadan mərkəzsizləşdirilmiş qaydada internetdə bütün hər yerə çıxışımız var, internetin bütün imkanlarını istifadə edə bilirik, eyni zamanda istənilən şəxslə də intenet üzərindən birbaşa əlaqə yarada bilirik. Bu bir inqilab olardı.

Web 4.0 elə bunu təmin etmək iddiasındadır. Bu sistem eynən kriptovalyuta sisteminə bənzəyir. Kriptovalyuta sistemi də heç bir mərkəzi sistemə sahib olmayaraq, heç kəsin müdaxilə imkanı olmayan bir internet valyuta sistemidir. Web 4.0 texnologiyasında hər kəs internet üzərində mövcud olan bulud sistemini və bulud sistemində mərkəzsizləşdirilmiş tətbiqləri istifadə edəcək. Kompüterinizə və ya cihazınıza xüsusi proqramlar yükləyib hər hansı vasitəçiyə ehtiyac duymursunuz. Artıq internet dünyasında müstəqil şəxssiniz və sadəcə öz imkanlarınızla və bacarıqlarınızla varsınız. Bununla internetdə heç kəs süni olaraq öz gücünü vasitəçilərin hesabına artıra bilməyəcək. Bəzən Web 3.0-a aid özəlliklər də elə Web 2.0-a aid hesab edilir, Web 4.0-a aid özəlliklər isə Web 3.0-a aid edilir. Bunlar təbii ki, mahiyyəti dəyişmir. Mən sadəcə hər birini ayırdım.

İnternetin alternativ gələcəyi

İnternetin gələcəyi ilə bağlı alternativ fikirlər də var. Məsələn Metaverse anlayışında virtual dünya ilə real dünya birləşir. Bu anlayışla artıq gələcəkdə real dünya ilə virtual aləm arasında sərhədlər itə bilər. Hətta Facebook-un sahibi Mark Zukerberq bu anlayışı daha da populyarlaşdırmaq üçün şirkətlər qrupunun ümumi adını dəyişdirərək Meta adı ilə yenidən tanıtdı.

Gələcək internet dünyası ilə bağlı başqa alternativ fikirləri isə bu yaxınlarda İlon Mask səsləndirmişdi. Onun Neuralink proyekti beyinə çox kiçik çip yerləşdirməyi nəzərdə tutur. Bu proyektin əsl məqsədi internet olmasa da, əslində gələcəyin internetini də ehtiva edə bilər. Sadəcə beyninizdə hiss olunmayacaq dərəcədə kiçik bir çiplə internetə qoşulduğunuzu düşünün. Virtual

dünyaya keçid etmək üçün hər hansı əlavə ekran şəklində eynək daşımaq məcburiyyətində deyilsiniz.

Əlbəttə gələcəyin interneti ilə bağlı bütün bu variantlardan biri də gerçəkləşə bilər, bir neçəsi hər hansı şəkildə kombinasiya yaradaraq da yeni internet anlayışını gətirə bilər. Hətta tamamilə fərqli alternativlər də üfüqdə görünə bilər. Vaxtilə ARPANET yarananda internetin bu günki halına gələcəyini kim bilə bilərdi?

İnternet tarixi — informasiya nəzəriyyəsindən, alim və mühəndislərin kompüter şəbəkələrini qurmaq və bir-birinə bağlamaq səylərindən qaynaqlanır. İnternetdə şəbəkələr və qurğular arasında əlaqə yaratmaq üçün istifadə edilən qaydalar toplusu olan TCP/IP ABŞ-də aparılan tədqiqat və təkmilləşdirmə nəticəsində yaranmışdır. Bunun əsasında beynəlxalq əməkdaşlıq yaranmış, xüsusən də Birləşmiş Krallıq və Fransadakı tədqiqatçılar cəlb edilmişdir.

İnformatika 1950-ci illərin sonlarında kompüter istifadəçiləri arasında vaxt mübadiləsini və daha sonra geniş ərazi şəbəkələrində buna nail olmaq imkanlarını nəzərdən keçirən fəndir. Cozef Karl Robnett Liklayder universal şəbəkə ideyasını ABŞ Müdafiə Nazirliyinin (DoD) Qabaqcıl Tədqiqat Layihələri Agentliyinin (ARPA) İnformasiya Emalı Texnikaları Ofisində (IPTO) işləyib hazırlamışdı. "RAND Corporation"dan Pol Beran 1960-cı illərin əvvəllərində mesaj bloklarındakı məlumatlara əsaslanan paylanmış şəbəkə layihəsini təklif etmiş, Donald Devis 1965-ci ildə Milli Fiziki Laboratoriyada (NPL) Birləşmiş Krallıqda milli kommersiya məlumat şəbəkəsini irəli sürərək paket kommutasiyasını yaratmışdır.

ARPA 1969-cu ildə Robert Teylor tərəfindən idarə olunan və Lourens Roberts tərəfindən idarə olunan

ARPANET layihəsinin inkişafı üçün müqavilələr bağlamışdır. ARPANET 1970-ci illərin əvvəllərində Los-Anceles Kaliforniya Universitetində Leonard Kleynrok tərəfindən riyazi iş ilə dəstəklənən Devis və Beran tərəfindən təklif olunan paket kommutasiya texnologiyasını qəbul etmişdir. Şəbəkə Bob Kan da daxil olduğu "Bolt, Beranek və Newman" komandaları tərəfindən qurulmuşdur.

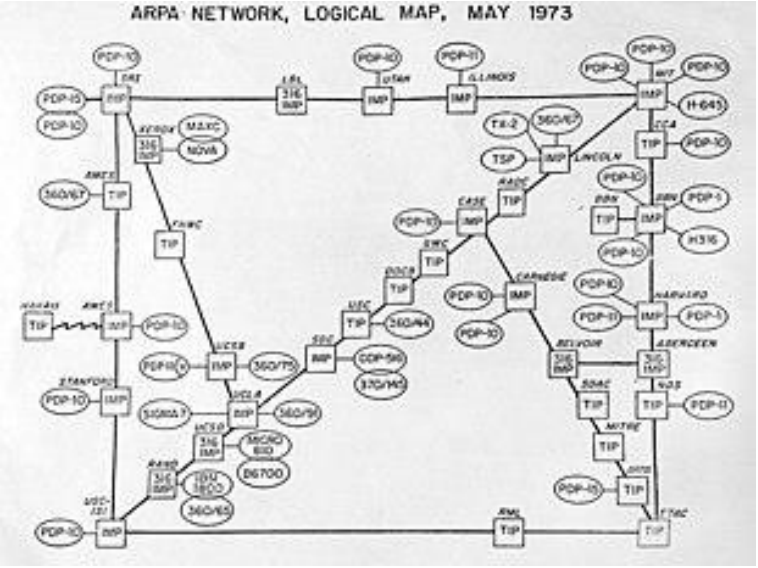
1970-ci illərdə verilənlər şəbəkəsini tədqiq edən və təmin edən bir neçə erkən paket kommutasiya şəbəkəsi meydana çıxmışdır. ARPA layihələri, beynəlxalq işçi qrupları və kommersiya təşəbbüsləri şəbəkələrarası fəaliyyət üçün müxtəlif standartların və protokolların işlənib hazırlanmasına səbəb olmuşdur. Piter Kirşteyn London Universitet Kollecində təcrübəyə öncülük etmişdi.

Hazırda DARPA-da fəaliyyət göstərən Bob Kan və Stenford Universitetindən Vint Serf 1974-cü ildə dərc etdikləri tədqiqatlar sonradan internet protokol paketinin iki protokoluna – Transmissiya İdarəetmə Protokoluna (TCP) və İnternet Protokoluna (IP) çevrilmişdir. Dizaynda Lui Puzen tərəfindən idarə olunan Fransanın CYCLADES layihəsinin konsepsiyaları var.

1970-ci illərin sonlarında dizaynına Remi Deprenin fəaliyyətini özündə ehtiva edən X.25 protokolu əsasında milli və beynəlxalq ictimai məlumat şəbəkələri yaranmışdır. ABŞ-də Milli Elm Fondu (NSF) ölkənin bir neçə universitetində milli süperkompüter mərkəzlərini maliyyələşdirmiş və 1986-cı ildə NSFNET layihəsi ilə qarşılıqlı əlaqəni təmin etmişdir. Beləliklə, ABŞ-də tədqiqat və akademik təşkilatlar üçün bu superkompüter saytlarına şəbəkə girişi yaranmışdı. İnternetin başlanğıcı NSFNET ilə beynəlxalq əlaqələr, "Domain Name

System" kimi arxitekturanın yaranması və mövcud şəbəkələrdə TCP/IP-nin beynəlxalq səviyyədə qəbuluna təsadüf edir. Kommersiya tipli internet xidmət provayderləri (ISP) 1989-cu ildə ABŞ və Avstraliyada yaranmışdır.

ARPANET 1990-cı ildə istismardan çıxarılmışdır. Rəsmi kommersiya qurumları tərəfindən internetin hissələrinə məhdud şəxsi bağlantılar 1989–1990-cı illərin axırlarında ABŞ-nin bir sıra şəhərlərində yaranmışdır.NSFNET-in optik magistralı 1995-ci ildə istismardan çıxarılmış, trafik "Sprint", MCI və AT&T tərəfindən idarə olunan optik şəbəkələrə keçmişdir. Nəticədə kommersiya trafikini daşımaq üçün internetdən istifadə məsələsində son məhdudiyyətləri aradan qaldırılmışdır.



1989–1990-cı illərdə İngiltərə informatiki Tim Berners-Li tərəfindən İsveçrədə CERN-də aparılan tədqiqatlar ümumdünya hörümçək toru ilə nəticələnmişdir. Burada hipermətn sənədləri şəbəkənin istənilən qovşağından əldə edilə bilən informasiya sisteminə birləşdirilmişdi. 1990-cı illərin ortalarında kanalların spektral bərkidilməsi (WDM) və fiber-optik kabellərin yayılması ilə internetin tutumunun dramatik şəkildə genişlənməsi mədəniyyət, ticarət və texnologiyaya inqilabi təsir göstərmişdi. Bu, elektron poçt, ani mesajlaşma, IP telefoniya (VoIP) telefon zəngləri, videotelefoniya və müzakirə forumları, həmçinin bloqlar, sosial şəbəkə xidmətləri və onlayn alış-veriş saytlarına malik ümumdünya hörümçək toru vasitəsilə ani ünsiyyətin populyarlaşmasına səbəb olmuşdur.

2019-cu ilə qədər 1 Gbit/s, 10 Gbit/s və 800 Gbit/s sürətlə işləyən fiber-optik şəbəkələr vasitəsilə artan həcmdə məlumat daha yüksək və daha yüksək sürətlə ötürülür. İnternetin qlobal kommunikasiya landşaftını ələ keçirməsi sürətli şəkildə baş vermişdi. Bu, 1993-cü ildə ikitərəfli telekommunikasiya şəbəkələri vasitəsilə axan məlumatın yalnız 1%-ni, 2000-ci ilə qədər 51%-ni və 2007-ci ilə qədər 97%-dən çoxunu təşkil edirdi. İnternet getdikcə daha böyük həcmdə onlayn məlumat, ticarət, əyləncə və sosial şəbəkə xidmətləri sayəsində böyüməyə davam edir. Bununla belə, qlobal şəbəkənin gələcəyi regional fərqlərə görə formalaşır.

§2.2.İnrernerdə ümumiləşdirilmiş şəbəkələrin idarə etməsinin strukturu.

Kompüter şəbəkələri yüksək səviyyədə təşkil olunmuş çoxmaşınlı komplekslərin formalarından biridir. Kompüter şəbəkələrini hesablama maşınları kompleksi ilə eyniləşdirmək olmaz. Odur ki, kompüter şəbəkələrini hesablama maşınları kompleksindən fərqləndirmək və onların fərqini izah etmək məqsədəuyğun olardı. Kompüter şəbəkələri ilə hesablama maşınları kompleksi arasındakı birinci fərq onların ölçüləri arasındakı fərqdir. Belə ki, hesablama maşınları kompleksinə iki, ən çoxu üç hesablama maşını daxil olur və adətən, onlar bir otaqda yerləşdirilir.

Kompüter şəbəkələri isə bir-birindən bir neçə metrdən tutmuş kilometrlərlə məsafədə yerləşən, onlarla və yüzlələ kompüterlərdən təşkil edilə bilər. İkinci fərq EHM-lər arasında funksiyaların bölüşdürülməsinə görədir. Çoxmaşınlı komplekslərdə verilənlərin emalı, ötürülməsi və sistemin idarə edilməsi funksiyaları bir EHM-lə yerinə yetirilirsə, kompüter şəbəkələrində bu funksiyalar bir çox kompüterlər arasında bölüşdürülür.

Üçüncü fərq ondan ibarətdir ki, çoxmaşınlı komplekslərdə bir yerə toplanmış qurğuların əlaqələndirilməsi və onlar arasında verilənlərin ötürülməsi xüsusi, spesifik xarakter daşıyır. Ona gorə də, bu məsələnin həllini təmin etmək üçün xüsusi texnologiyadan istifadə etmək lazım gəlinir. Şəbəkədə isə həll ediləcək məsələnin marşrutu seçilməlidir. Bu, o deməkdir ki, şəbəkədə kompüterlər arasında əlaqənin yaradılması və onlar arasında verilənlərin mübadiləsi müxtəlif marşrutlar üzrə ötürmə yolu ilə təşkil edilməlidir.

Bu, kanalların əlaqələndirilməsi yolu ilə təmin edilir. Səbəkə abonenti səbəkədə informasiyanın generasiya edildiyi sahədir. Ayrıca EHM, EHM-lər kompleksi,

terminallar, istehsal yönlü işləri yerinə yetirən qurgular, proqramla idarə olunan dəzgahlar şəbəkə abonentləri ola bilər. Hər bir şəbəkə abonenti stansiyaya birləşə bilər. Stansiya informasiyanın qəbul edilməsi və ötürülməsi ilə əlaqədar funksiyaları yerinə yetirən texniki qurğulardır (kompüterlərdir).

Ümumi halda abonentlərlə stansiyaların məcmuyunu abonentlər sistemi kimi qəbul etmək olar. Abonentlər arasında informasiya mübadiləsini təşkil etmək üçün fiziki ötürücü mühitin olması zəruridir. Fiziki ötürücü mühit əlaqə xətti və ya fəza (naqilsiz) ola bilər. Abonent sistemləri arasında verilənlərin mübadiləsini həyata keçirmək üçün kommunikasiya şəbəkələri qurulur. Kommunikasiya şəbəkəsi verilənlərin ötürülməsini təmin edən qurğularla fiziki ötürücü mühitin vəhdəti ilə yaradılır. Bu yanaşmaya görə istənilən abonentlər yığımına və kommunikasiya şəbəkəsinə kompüter şəbəkəsi kimi baxmaq olar. Aşağıdakı şəkillərdə ümumiləşdirilmiş kompüter şəbəkələrinin struktur sxemləri verilmişdir.

İnrernerdə ümumiləşdirilmiş şəbəkələrin idarə etməsinin strukturu dedikdə verilənlərin ötürülmə vasitələri ilə öz aralarında birləşmiş kompüterlər toplusu başa düşülür. Verilənlərin ötürülmə vasitələri aşağıdakı elementlərdən ibarət ola bilər: bir-birilə kabellə əlaqələndirilən kompüterlər, peyk, telefon, lifli-optik, radio və s. ötürücülər əsasında qurulmuş çeviricilərinin müxtəlif tipləri, həmçinin digər element və qurğular.

Müasir şəbəkələri bir sıra əlamətlərə görə təsnifata bölmək olar: kompüterlər arasında olan məsafəyə; topologiyaya, təyinata; göstərdiyi xidmətlər sayına; mərkəzləşdirilmiş və ya qeyri-mərkəzləşdirilmiş idarə prinsiplərinə; kommutasiyasız, telefon kommutasiyalı, dövrələr kommutasiyası, məlumatların, paketlərin və

deytaqramların kommutasiya üsullarına; ötürmə mühitinin növlərinə görə və s.

Kompüterlər arasındakı məsafəyə görə şəbəkələr iki sinfə bölünürlər: lokal və qlobal şəbəkələr.

İxtiyari qlobal şəbəkəyə digər qlobal şəbəkələr, lokal şəbəkələr, həmçinin ona ayrıca qoşulan və uzaq məsafədə yerləşən kompüterlər və ya ayrıca qoşulan giriş-çıxış qurğuları qoşula bilərlər.

Qlobal şəbəkələr əsasən 4 cür olurlar: şəhər, regional, milli və trans milli. Giriş-çıxış qurğuları kimi bir- birindən müəyyən məsafələrdə yerləşən çap və ya surət çıxaran qurğulardan, kassalar və bank aparatlarından, displeylərdən və fakslardan istifadə oluna bilər.

Lokal kompüter şəbəkələrində (LKŞ) kompüterlər arasındakı məsafə bir neçə kilometrə qədər ola bilər və onlar bir – birilə adətən mübadilə sürəti 1-dən 10-a və daha çox Mbit/s olan sürətli rabitə xətləri ilə əlaqələndirirlər. Əksər hallarda LKŞ bir təşkilat (korporasiya, müəssisə) daxilində fəaliyyət göstərdiyinə görə, belə şəbəkələr çox vaxt korporativ sistemlər və ya şəbəklər adlanırlar. Belə olan halda kompüterlər bir qayda olaraq, bir otaq, bina və ya qonşu binalar daxilində yerləşirlər.

Hər hansı bir kompüterin hansı şəbəkədə işləməsindən asılı olmayaraq, həmin kompüterdə qoyulmuş proqram təminatının funksiyasını iki qrupa bölmək olar: kompüterin öz resurslarını idarə edən və digər kompüterlərlə mübadiləni idarə edən.

Adətən kompüterin öz resurslarını əməliyyat sistemi idarə edir. Şəbəkənin resurslarını isə şəbəkə proqram təminatrı idarə edir ki, bu da ya şəbəkə proqramı şəklində ayrıça paket, ya da şəbəkə əməliyyat sistei vasitəsilə həyata keçirilir.

Şəbəkə proqram təminatında iyerarxik yanaşmadan istifadə edilir. Burada sərbəst səviyyələr və onlar arasındakı interfyslər əvvəlcədən təyin olunmalıdır. Bunun sayəsində digər səviyyələrə əl dəyməmək şərtilə, ixtiyari səviyyənin proqramını təkmilləşdirmək mümkün olur. Ümumi halda hər hansı bir səviyyənin funksiyasını sadələşdirmək və lazım olan halda onu tamailə aradan götürmək də olar.

Şəbəkə proqram təminatının işləməsini qaydaya salmaq və istənilən kompüter sistemlərinin qarşılıqlı əlaqəsini təşkil etmək məqsədilə Standartlaşdırma üzrə Beynəlxalq Təşkilat (İnternational standart Organization - İSO) açıq sistemlərin qarşılıqlı əlaqəsini təmin edən Etalon model (Open System İnterconnection - OSİ) təklif etmişdir.

OSİ etalon modeli aşağıdakı yeddi səviyyəni təyin edir:

- Fiziki səviyyə (physical layer);
- Şəbəkə səviyyəsi (network layer);
- Nəqliyyat səviyyəsi (transport layer);
- Seans səviyyəsi (session layer);
- Nümayiş səviyyəsi (presentation layer);
- Tətbiq səviyyəsi (application layer);

Fiziki səviyyə şəbəkə kompüteri ilə ötürülən mühit arasında diskret siqnalarının interfeysini təşkil edir. Bu səviyyədə informasiya vahidi olan "bit"lər ardıcıllığı abonent kanalları ilə ötürülür. Fiziki kanalın idarəsində özündə ötürülən verilənləri saxlayan kadrın əvvəli və sonu qeyd edilir, həmçinin müəyyən fiziki təbiətli siqnalın formalaşdırılması və qəbulu təşkil edilir.

Fiziki səviyyənin standartları ya X.21, ya da X.21 bis təlimatları ilə təyin edilir. Bu təlimatların köməyilə mexaniki, elektrik, funksioanl və prosedur xarakteriskaları təyin olunur ki, bunlar vasitəsilə fiziki birləşmələrin aktivləşdirilməsi, dəstəklənməsi və deduktivləşdirilməsi həyata keçirilir.

Kanal səviyyəsinin funksiyası rabitə kanalnda giriş-çıxış informasiyasının idarəsindən ibarətdir. Ötürmənin doğruluq ehtimalını artırmaq üçün kanal səviyyəsinin prosedurunda izafi kodların daxil edilməsi, verilənlərin təkrarən ötürülməsi və digər üsullar tətbiq oluna bilər. Bu üsulla formalaşan verilənlər kadrlar şəklində qruplaşdırılır. Kanal səviyyəsinin obyektləri arasında verilənlər mübadiləsi aşağıdakı 3 üsuldan biri ilə aparıla bilər: dupleks (eyni zamanda hər iki istiqamətdə), yarımdupleks (müxtəlif vaxtlarda hər iki istiqamətdə) və ya simpleks (yalnız bir istiqamətdə).

Şəbəkə səviyyəsi şəbəkə bloklarının (paketlərinin) şəbəkənin qovşaqları arasında ötürülməsini təmin edir. Burada mümkün olan marşurutlardan birinin seçilməsi (şəbəkənin yükü, konfiqurasiyası dəyişdiyi hallarda), giriş verilənlərinin idarə olunması, paketlərin buferlərdə yerləşdirilməsi və s. məsələlər həll edilir. Şəbəkə protokolunun əsas funksiyası – hər bir fiziki kanalda 4096-ya qədər məntiqi kanalın qurulmasıdır ki, bu da fiziki kanalın resurslarından səmərəli istifadə olunmasını təmin edir.

Nəqliyyat səviyyəsinin əsas funksiyası şəbəkə paketlərindən ibarət olan məlumatların (nəqliyyat bloklarının) lazımi yerə çatdırılmasıdır. Bu məqsədlə şəbəkə proqram təminatının nəqliyyat obyektləri ötürülən obyektdəki məlumatları paketləşdirir və qəbuledici obyektdə həmin paketlərdən məlumatı çıxardır. Bundan əlavə, nəqliyyat səviyyəsi uyğun şlüzlar (prinsip etibarilə müxtəlif olan şəbəkə obyektlərinin uyğunlaşdırılması) və körpülər (eyni tipli şəbəkə obyektlərinin uyğunlaşdırılması) vasitəsilə müxtəlif şəbəkə uyğunlaşdırır.

Bütün göndərilən paketlərin qəbul olunmasının və onlarda səhvin olmamasını təmin etmək üçün qəbzlərin göndərilmə üsulu – kvitləşdirmə tətbiq edilir. Qəbulu təsdiq edən

qəbzlərin qəbuledici tərəfindən bir və ya bir neçə paket (adətən 8-ə qədər) qəbul edildikdən sonra verilə bilər. Buna "pəncərə" mexanizmi deyilir. Rabitə zamanı bu mexanizmin tətbiq edilməsi xidməti informasiya göndərildikdə kommunikasiya şəbəkəsinə düşən yükü azaltmağa imkan verir.

Hal- hazırda nəqliyyat protokolu tərəfindən dəstəklənən 5 (0,1,...,4) servis sinfi mövcuddur. Bu siniflər məlumatların üstünlük səviyyəsinə görə göndərilməsinə, səhvlərdən mühafizə, həmçinin şifrləmək, verilənləri məxfi saxlamaq xüsusiyyətlərinə görə bir-birindən fərqlənirlər.

Seans səviyyəsi daha yüksək səviyyədə duran obyektlər arasında əlaqə seansı yaradır. Rabitə seansı təşkil olunduqda digər obyektə daxil olmaq üçün aşağı səviyyəli obyektin səlahiyyəti yoxlanılır. Bu səviyyə də nəqliyyat səviyyəsi kimi bir neçə xidmət siniflərinə (A, B, C və D) malikdir.

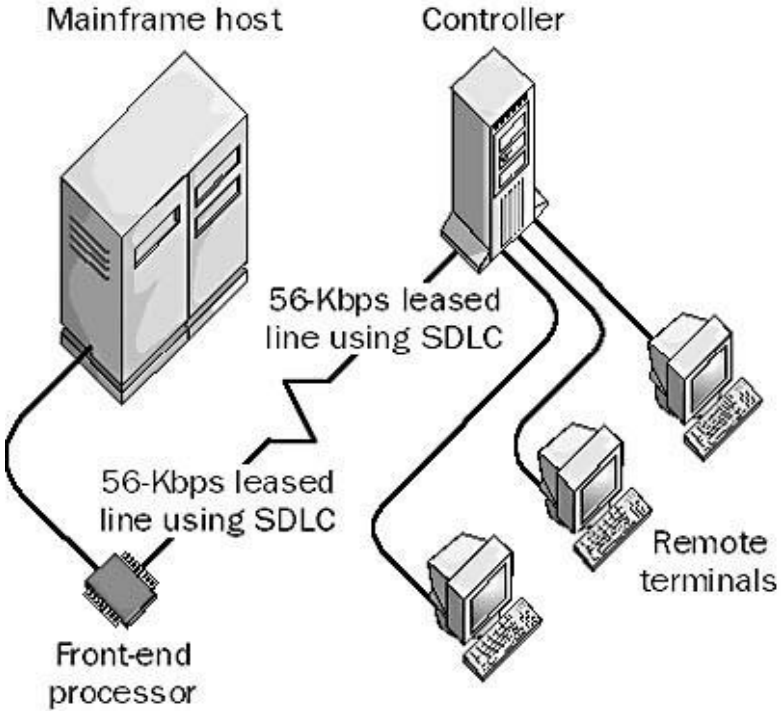
Nümayiş səviyyəsi tətbiqi səviyyədə olan obyektlərə (istifadəçi və proqramlar) ötürülən informasiyanın çevrilmə (sifrləmək, sıxmaq, şifri açmaq) üsullarını göstərir.

Tətbiqi səviyyə istifadəçinin tətbiqi proqram təminatına cavabdeh olur. Bu səviyyədə aşağıdakı 3 əsas funksiya həyata keçirilir: faylın ötürülməsi və idarəsi, tapşırıqların ötürülməsi və emalı, virtual terminal xidməti.

Göstərilən bu yeddi səviyyəli model müxtəlif məsafələrdə yerləşən kompüterlər arasında verilənlər mübadiləsinin prinsipini göstərir. Proqram və aparat elementlərinin qarşılıqlı əlaqəsini göstərmək üçün isə protokollar və interfeyslərdən istifadə edilir.

Protokol dedikdə eyni adlı səviyyədə olan obyektlərin qarşılıqlı əlaqə qaydaları və obyektləri arasında ötürülən blok verilənlərinin formatı başa düşülür. Buna misal olaraq İSO tərəfindən qəbul edilmiş HDLC (Higherlevel Data Link Control) və İBM firması tərəfindən verilmiş SDLC

(Sychrnous Data Link Control) protokollarını göstərmək olar.

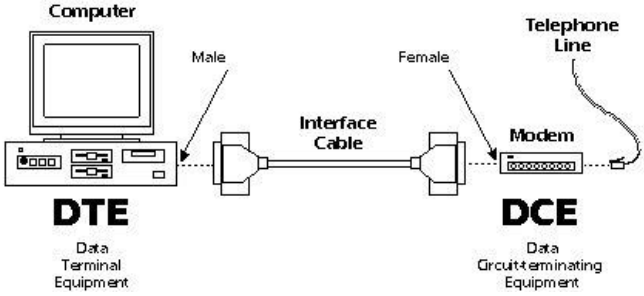


İnterfeyslər qonşu səviyyələrin qarşılıqlı əlaqə prosedurunu və bu obyektlər arasında ötürülən informasiyanın formatını təsvir edirlər. Bu cür interfeysə misal olaraq X.25 interfeysini göstərmək olar. Bu interfeys vasitəsilə istifadəçi ümumi istifadədə olan verilənlərin ötürülmə şəbəkəsinə qoşulur. Bu interfeys uyğun təlimatlarda (X.25) təsvir edilmişdir. Burada verilənlər emalının son avadanlığı ilə (DTE-Data Terminal Equipment) verilənlərin ötürülməsinin son avadanlığının (DCE – Data Circuit-terminating Equipment) qarşılıqlı əlaqə ardıcıllığı və qaydaları göstərilir. DTE rolunda ötürülən verilənləri şəbəkəyə qoşmaq üçün modem və ya rəqəmli qurğu ola

bilər. DCE rolunda isə uzaq məsafədə yerləşən terminallara, digər şəbəkəyə qoşulmaq istəyən interfeys kompüterinə xidmət edən xost-maşın (Host), kontroller və ya konsentratorlar iştirak edə bilərlər.

Kompüterlər arasında informasiya mübadiləsini təşkil edən və İSO tərəfindən işlənmiş bir sıra təlimatlar qlobal və ya lokal şəbəkələrin təşkil olunma nəzəriyyəsində böyük əhəmiyyət kəsb etmişlər. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, beynəlxalq standartların qəbul edilməsi mövcud real şəbəkələrin müxtəlif arxitekturaya malik olmasını heç də istisna etmir.

Şəbəkələri bir- birindən fərqləndirən cəhətlərə istifadə olunan aparat və proqram təminatının xüsusiyyətləri, təklif olunan təlimatların müxtəlif cür başa düşülməsi, həll olunan məsafə tərəfindən sistemə müxtəlif cür yanaşma və s. aid etmək olar. Lokal şəbəkələrin proqram təminatında həyata keçirilən səviyyələrin sayının OSI etalon modelinin səviyyələrinə nəzərən az olması buna misal ola bilər.



Daha intensiv informasiya mübadiləsi qlobal şəbəkələrə nisbətən lokal şəbəkələrdə baş verir. Belə ki, mahiyyət etibarilə LKŞ-ə daxil olan kompüterlərin aparat-proqram resurslarının idarə olunması təşkil olunmuşdur. Bu funksiyaları şəbəkə proqram təminatı həyata keçirir. Qlobal şəbəkələrdə isə müstəqil kompüterlər arasında qarşılıqlı əlaqə növü kimi yalnız məlumatlar mübadiləsi həyata keçirilir.

Bölmə III. Şəbəkələr.

Şəbəkə sadəcə cihazların bir-birilə əlaqə qurması və müəyyən edilmiş məlumatların paylaşılması deməkdir.Bunlar kompüterlər (PC),Server-lər,router-lər və s. ola bilər.Ən böyük şəbəkəyə İnterneti , ən kiçik şəbəkəyə isə iki kompüterin bir-birinə bağlanmasını nümunə göstərə bilərik.Bəs şəbəkə nələrdən hansl komponentlərdən ibarətdir ?! Aşağıdakılara nəzər salaq :

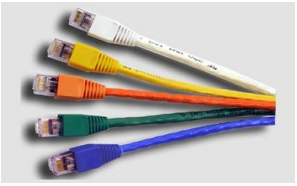
- Kompüter-lər (PC) — Kompüterlər şəbəkəmizin uc nöqtələrdiri (endpoint) ki,hansı məlumat alış-verişi edirlər.Uc nöqtə (enpoint) dedikdə host-lar nəzərdə tutulur ki,bunlara da kompüterləri,şəbəkə printerlərini və s. kimi cihazları nümunı göstərə bilərik.

Şəbəkə printeri

- Bağlantılar (Connectios) — Şəbəkənin bu komponenti məlumatın (data) bir cihazdan digər cihaza göndərilməsində yardımcı olurlar.Bağlantılara misal olaraq aşağıdakıları göstərə bilərik:

1. Şəbəkə Kartları (Network Cards) — Bunlar bizim kompüterdən dataların şəbəkənin başa düşdüyü dilə tərcümə edərək göndərilməsində yardımcı olurlar.
2. Media — bunlara şəbəkə kabellərini eyni zamanda simsiz bağlantıları da misal göstər bilərik.
3. Bağlayıcılar (Connectors) — kabelin şəbəkə kartımıza daxil olmasında yardımcı olacaq bağlayıcılar nəzərdə tutulur.





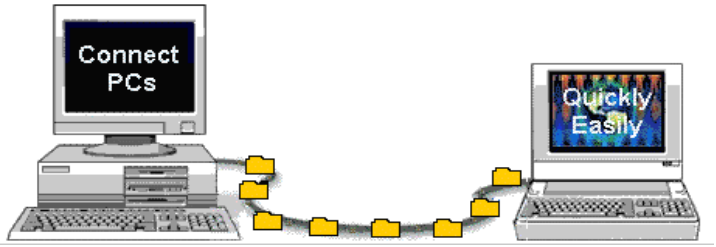
Şəkil. Şəbəkə Kartı və kabelləri

Switch — kompüterlərin bir-birilə əlaqə qurmalarına yardımcı olan şəbəkə cihazıdır.

- Router — iki və ya daha artıq şəbəkənin birləşməsində yardımcı olan şəbəkə cihazıdır.Həmçinin bizə əlaqə zamanı ən yaxşı yolun seçilməsi imkanını da verir.

Bəs bizə şəbəkə nəyə görə lazımdır ?!

- Apllications — kompüterlər arasında məlumat mübadiləsi və paylaşılması üçün …



Şəkil. Kompüterlər arası məlumatların mübadiləsi

Kompüterlər arası məlumatların mübadiləsi

- Resources — şəbəkə qaynaqlarından istifadə etmək üçün.Məsələn :şəbəkə printerləri,şəbəkə kamerları və s. üçün …



Şəkil .Şəbəkə Kamera

- Storage — Storage-ə misal olaraq NAS (Network attached storage)-ı göstərə bilərik ki,istifadəçilər bu cihazdan şəbəkə üzərindən yaddşa kimi istifadə edə bilirlər.



Şəkil . NAS

- Backup — Dataların nüsxələrinin alınması üçün.Misal üçün dataların nüsxələnməsi üçün mərkəzi bir server-miz olur və istifadəçilərin kompüterlərinin dataları şəbəkə üzərində həmin server-ə nüsxələnir.



Şəkil . Backup Server

1. VoİP — İP üzərində səs.Yəni şəbəkəüzərindən İP telefon vasitəsilə əlaqə.



Şəkil. Cisco IP Phone

Şəbəkələr əsasən iki cür topologiyaya bölünürlər:

- Physical Topology (Fiziki topologiya)
- Logical Topology (Məntiqi topologiya)

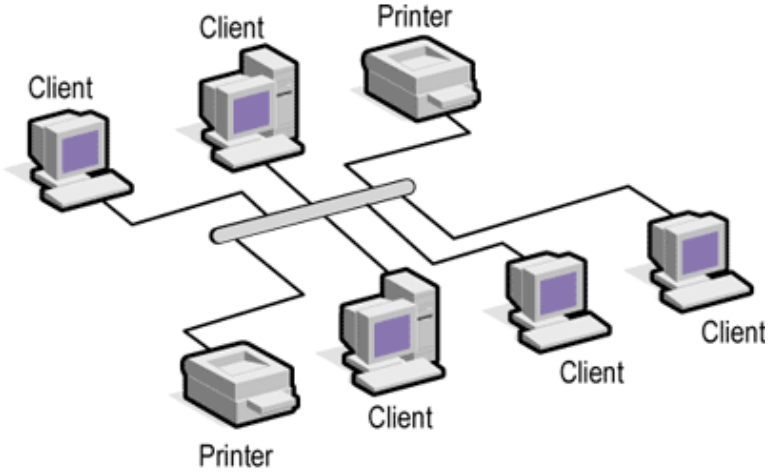
Başlayaq Fiziki Topologiyadan :

Şəbəkədə cihazların bir-birilə fiziki olaraq necə bağlandığını göstərir.

Məntiqi topologiya isə şəbəkədə siqnalların necə göndərildiyini göstərir.

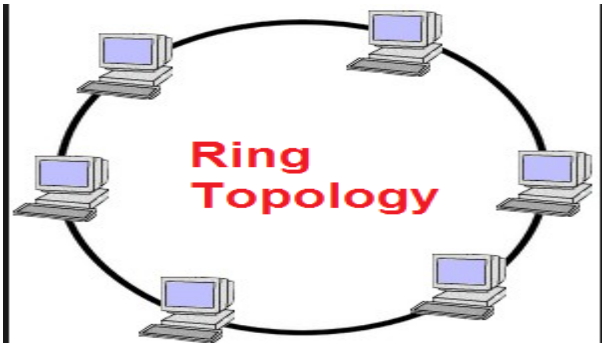
Physical Topology (Fiziki topologiya) bir neçə tipi mövcuddur.Bunlar aşağıdakılardır:

- Bus Topologies — bu topologiyada bütün hostlar bir-birilərinə bir xətt üzərindən bağlanmışdır.Ucuz və qurulması çox rahatdır.Ancaq ana xəttdə baş verəcək hər hansı bir nasazlıq bütün şəbəkəyə təsir edəcəkdir :



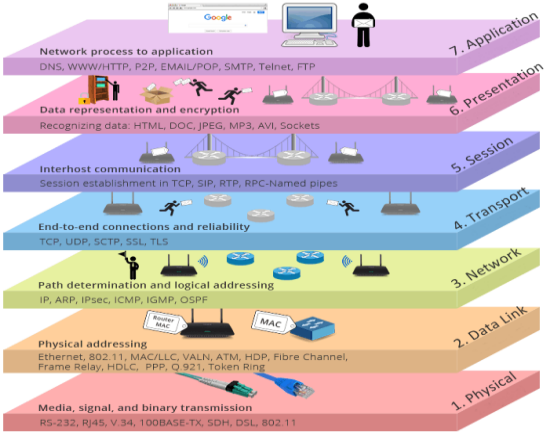
Şəkil. Bus Topology

- Ring Topology — bu topologiyada hostlar yanindakı qonşularına bir halqa əmələ gətirəcək şəkildə bağlanırlar.Eynilə Bus Topologiyasında olduğu kimi xəttdə baş verəcək hər hansı bir nasazlıq bütün şəbəkəyə təsir edəcəkdir.



Şəkil . Ring Topology

- Star Topology — Günümüzdə ən çox istifadə edilən topologiyadır.Bütün hostlar mərkəzi bir cihaza bağlanıb bu topologiyanı əmələ gətirirlər.Hər hansı kompüterin şəbəkəsində yaranacaq nasazlıq yalnız o kompüterlə kifayətlənəcək.Şəbəkəyə heç bir təsiri olmayacaq.Lakin mərkəzi cihazımızda yaranacaq problem isə bütün şəbəkəmizin çpkməsinə gətirib çıxaracaqdır.



Şəbəkə haqqında ilkin məlumat hələlik bu qədər.Növbəti məqaləmiz şəbəkə modelləri (TCP/IP və OSI) haqqında olacaqdır.

§3.1.Şəbəkənin əsas xarakteristikaları.

Kompüter şəbəkəsi çox mürəkkəb və baha başa gələn sistemdir. Kompüter şəbəkəsi, həmçinin, çoxsaylı istifadəçilər üçün çox vacib və məsuliyyətli məsələləri həll edən sistem kimi tanınır. Ona görə də, səbəkənin həm yüksək sürətlə, həm də yüksək keyfiyyətlə işləməsi olduqca vacibdir. Əgər istifadəçidən şəbəkənin necə işləməli olduğunu və hansı keyfiyyətlərə malik olduğunu soruşsan, bəlkə də sonsuz sayda müxtəlif cavablar almaq olar. Lakin bu sorğuya verilən cavablar arasında, yəqin ki, aşağıda qeyd edilənlər daha çox olar:

- şəbəkə surətlə və dayanmadan işləməlidir;
- trafiklərin (burada səbəkə trafiki deyəndə şəbəkə ilə müəyyən vaxt müddəti ərzində ötürülən informasiyanın həcmi nəzərdə tutulur) ötürülməsi etibarlı olmalıdır;
- xidmət 24 x 7 (həftədə 7 gün, gündə 24 saat) sxemi ilə yerinə yetirilməlidir;
- xidmətçilər sistemin yaxşı işləməsinə nəzarət etməklə bərabər, istifadəçilərə zəruri olan məsləhətlər verməli və istifadəçilərin qarşılaşdıqları çətinliklərin həll edilməsinə kömək etməlidirlər;
- sistemin işinə cavabdehlər (təchizatçılar) nəinki təkcə trafiklərin ötürülməsini, həm də ötürmənin sürətlə yerinə yetirilməsini və ötürülən məlumatların itməməsini təmin etməlidir;
- istifadəçilər də öz trafiklərinin itmədən və sürətlə ötürülməsinə nəzarət edə bilməlidirlər;
- təchizatçı genişmiqyaslı xidmətlər təklif etməlidir. Bu qrupdan olan təkliflərə nümunə kimi İnternetə ümumi xidmət növlərindən başqa, onların öz xüsusi xidmətlərini, təchizatçının özünə aid olan veb-saytı, İP telefon xidmətlərini və s. göstərmək olar.

Burada qeyd edilənlər, şübhəsiz ki, istifadəçilərin subyektiv fikirlərinin çox cüzi bir hissəsidir. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, kompüter şəbəkələri əslində onları quranların özləri üçün deyil, istifadəçilər üçün nəzərdə tutulur. Odur ki, istifadəçilərin subyektiv fikirləri də şəbəkənin işi ilə əlaqədar xarakteristikalara qoyulan tələblərin formalaşdırılmasına səbəb ola bilir.

Məsələn, istifadəçi tələb edə bilər ki, onun şəbəkə ilə ötürdüyü informasiyanın həcmi saniyədə 2 Mbit-dən az olmasın. Belə tələb şəbəkələrdə orta ötürmə sürəti olsa da, həmin tələbi irəli sürən istifadəçi üçün bu sürət qənaətbəxşdir və yüksək servis xidməti hesab edilir. Kompüter şəbəkəsinin işinə istifadəçilərin tələbləri də nəzərə alınmaqla bir sıra xarakteristikalar formalaşdırılmışdır.

Şəbəkənin əsas xarakteristikalarına aşağıdakılar aid edilə bilər:

- Şəbəkənin qurulma konfiqurasiyası;
- Qarşılıqlı əlaqə protokollarının növü;
- Aralıq yaddaş lövhəsində yerləşdirilmə və onunla mübadilə;
- Şəbəkədə ötürülmələr vaxtı şəbəkə kartının müxtəlif növ kabellərlə (qoşanaqilli, qalın koaksial, optik kabellər və s.) birləşdirilməsi imkanları;
- Şəbəkədə verilənlərin ötürülmə sürətinin istifadə edilən əlaqə xətlərinin xarakteristikalarından asılılığı;
- Şəbəkə kompüterlərinin yarımdupleks şəklində istifadə imkanları;
- Şəbəkə kartlarının istifadə edilən programlarla (Drayverlərlə) uyğunluğu;
- Şəbəkə kartının yerinə yetirdiyi ümumi funksiyalar;
- Mübadilənin idarə olunması ilə əlaqədar qəbul olunmuş xidmət növünə uyğun şəbəkəyə daxilolma;

- Paketlərin göndərilməsi zamanı abonentə nəzərən ünvanlaşdırılmış paketlərin seçilməsi;
- Şəbəkədə məntiqi siqnalların şəbəkə siqnallarına və əksinə çevrilməsinin təşkili;
- Verilənlərin təşkili ilə əlaqədar şəbəkə kartının yaddaşlara yazılması;
- Paketlərin qəbulu və ötürülməsi prosesində paketlərin sayına nəzarət.

Şəbəkələrdə verilənlərin qəbulu və ötürülməsi şəbəkə düyünləri arasında yerinə yetirilir. Şəbəkə kartlarının parametrlərinin uyğunlaşdırılmasından sonra şəbəkə düyün nöqtələri arasında verilənlər mübadiləsi aparılır. Bu halda qəbul və ötürmənin parametrləri aşağıdakı göstəricilərlə ifadə olunur:

- Verilənlərin bloklarla ötürülməsinin maksimum həcmi;
- Verilənlərin ötürülməsinin və qəbulunun tam təsdiq edilməsi;
- Verilənlərin bloklarla ötürülmə tezliyi (ötürülən bloklar arasındakı vaxt);
- Qəbuledilmə vaxtının təsdiqlənməsi;
- Hər bir şəbəkə lövhəsinin qəbul edəcəyi verilənlər həcminin dəyişməməsi (artıq olmamaq şərtilə);
- Verilənlərin ötürülmə sürəti.

Müəyyən hallarda istismar sahəsindən asılı olaraq burada qeyd olunan xarakteristikaların bəziləri şəbəkələrdə olmaya da bilər.

Şəbəkə avadanlıqları

Kompüterləri bir şəbəkədə birləşdirmək və şəbəkənin işini təmin etməkdən ötrü əlavə avadanlıqlar — yönləndirici, toparlayıcı, kommutator və s. lazımdır. Belə əlavə avadanlıqlara şəbəkə avadanlıqları deyilir və onların özlərini də iki qrupa ayırırlar: aktiv şəbəkə avadanlıqları və passiv şəbəkə avadanlıqları.

Aktiv avadanlıqlar elektrik şəbəkəsindən, yaxud başqa mənbələrdən qidalanan elektron sxemləri olan və siqnalları gücləndirən, çevirən və ya başqa funksiyaları yerinə yetirən avadanlıqlardır. Başqa sözlə, bu avadanlıqlar siqnalları xüsusi alqoritmlər üzrə emal etmək imkanına malikdir. Müasir lokal şəbəkələrdə Ethernet texnologiyası — verilənlərin paketlə ötürülməsi texnologiyası tətbiq edilir. Hər bir verilənlər paketində ötürülən verilənlərin özləri ilə yanaşı, texniki informasiya — verilənlərin mənbəyi və təyinat yeri, eləcə də paketin təyinat yerinə çatması üçün zəruri olan başqa məlumatlar da olur. Aktiv şəbəkə avadanlıqları təkcə siqnalları qəbul edib göndərmir, eyni zamanda həmin texniki informasiyanı emal etməklə daxil olan paketləri öz daxili yaddaşındakı alqoritmlər əsasında yönləndirir.



Passiv avadanlıqlar dedikdə elektrik şəbəkəsindən, yaxud başqa mənbələrdən qidalanmayan və siqnalların paylanması və ya səviyyəsinin endirilməsi funksiyalarını yerinə yetirən avadanlıqlar nəzərdə tutulur; məsələn: kabellər, onların uclarına taxılan bağlayıcılar və s. Passiv avadanlıqlara kabellərin keçdiyi yolları — kabel novlarını, montaj şkafları və dayaqlarını, telekommunikasiya şkaflarını da aid edirlər.
İndi bu avadanlıqlarla daha yaxından tanış olaq. Kompüteri kabel şəbəkəsinə qoşmaq üçün onun şəbəkə interfeys kartı (network interface card, NIC) olmalıdır. Ona bəzən, sadəcə, şəbəkə kartı, yaxud Ethernet adapteri də deyilir. O, ayrıca kart kimi də, kompüterin ana lövhəsinin bir hissəsi kimi də ola bilər. Kompüterdə şəbəkə kartının olub-olmadığını bilmək üçün sistem blokunun arxa panelində RJ-45 yuvasını axtarın. O, telefon kabeli üçün yuvanın böyüdülmüşünə

oxşayır, yalnız ora telefon kabelinin əvəzinə şəbəkə kabeli taxılır.



Lokal şəbəkədə olan avadanlıqları bir-birinə birləşdirmək üçün şəbəkə kabelindən istifadə olunur. Belə kabel kompüterlərlə mərkəzi qurğu arasında siqnalları ötürür. Şəbəkə kabeli rəsmi olaraq CAT5 kabeli və ya 5-ci kateqoriyalı kabel adlandırılır. Sarınmış cütlük kabelinin bu kateqoriyası 8 naqildən ibarətdir və bu naqillər cüt-cüt bir-birinə sarınıb. Bu kabeldən həm telefonların, həm də kompüterlərin qoşulmasında istifadə olunur. Şəbəkə kabelləri rənginə və uzunluğuna görə seçilir. Kabelin hər iki ucunda onu rahat qoşub-açmaq üçün RJ-45 bağlayıcısı (konnektoru) olur. Hazırda belə kabellərlə qurulmuş və verilənlərin ötürülmə sürəti 100 Mbit/san olan "ulduzşəkilli" şəbəkələr daha geniş yayılıb.

Verilənləri uzaq məsafələrə ötürmək üçün optik lifli kabellərdən istifadə olunur. Bu kabellərdə informasiya işıq şüası vasitəsilə ötürülür.

Mövcud standartla verilənlərin ötürülməsi sürəti 10 Mbit/san, 100 Mbit/san, 1 Gbit/san və 10 Gbit/san müəyyən olunur. Ola bilər, siz hava limanlarında tətbiq olunan toparlayıcı (ingiliscə: hub) sözünü eşitmisiniz. Səyahətçilər bir yerdən başqa yerə getmək üçün müxtəlif

toparlayıcılardan keçirlər. Verilənlərin ötürülməsində də toparlayıcı bənzər şəkildə işləyir. Bu tip qurğu ona daxil olan bütün informasiyanı, sadəcə, ötürür, yəni toparlayıcının portuna qoşulmuş qurğuların hamısı eyni bir informasiyanı alır.

Kompüterləri "ulduz" sxemi üzrə vahid şəbəkədə birləşdirmək üçün çox zaman kommutator və ya svitç adlanan qurğular tətbiq olunur. Toparlayıcılardan (hablardan) fərqli olaraq kommutatorlar paketləri yalnız nəzərdə tutulduqları kompüterə ötürür. Kompüter kommutatorla hər iki ucunda RJ-45 bağlayıcısı olan və "patç-kord" (ingiliscə: patching cord — birləşdirici ip) adlandırılan kabel parçası ilə birləşdirilir.



Şəkil.Qarışıq şəbəkə.

Adətən, lokal şəbəkədə olan kompüterlər İnternetə bir rabitə kanalı vasitəsilə bağlanır. Lokal şəbəkəni İnternetlə əlaqələndirmək üçün yönləndirici və ya router lazımdır. Yönləndirici yol polisinə bənzəyir: bu "ağıllı" qurğu şəbəkə trafikinə yol göstərir (istiqamətləndirir). Şəbəkədə göndərilən verilənlər kiçik paketlərə bölünür. Paketlərin hamısı eyni yolla (marşrutla) hərəkət etmir; paketlərin bəzisi bir yolla, başqaları başqa bir yolla gedə bilər. Paketlər təyinat yerinə çatdıqda ilkin formada birləşdirilir. Mürəkkəb, yəni çoxlu hissəsi olan şəbəkələrdə yönləndiricilər

göndərilmiş paketləri qəbul edir və onları mövcud marşrutların ən səmərəlisi (ən qısası) üzrə göndərir. Şəbəkənin hər hansı bir hissəsində nasazlıq olarsa, yönləndirici də paketləri yol polisi kimi alternativ yollara istiqamətləndirə bilər.

Kompüterləri naqilli şəbəkədə birləşdirmək, adətən, divar və tavan boyunca çoxlu kabellərin çəkilməsini tələb edir. Naqilli şəbəkələrdə həm də qurğuların yerləşməsinə müəyyən məhdudiyyətlər yaranır. Ancaq naqilsiz şəbəkələrin belə çatışmazlıqları yoxdur: minimal fiziki əmək, zaman və material sərf etməklə belə şəbəkələrə kompüterlər və başqa naqilsiz qurğular artırmaq olar.

Mobil qurğuların (noutbukların, printerlərin və s.) stasionar lokal şəbəkəyə çıxışını təmin etmək üçün çox zaman simsiz erişim nöqtələrindən (wireless access point, WAP) istifadə olunur. Simsiz erişim nöqtəsi mövcud naqilli və ya naqilsiz şəbəkəyə naqilsiz girişi təmin etmək, yaxud tamamilə yeni naqilsiz şəbəkə yaratmaq üçün nəzərdə tutulmuş baza stansiyasıdır. Bu qurğulardan "qaynar nöqtələr" adlandırılan sahələrdə — müştərilərə ödənişsiz İnternet xidməti göstərilən yerlərdə istifadə olunur. Adətən, belə nöqtələr hava limanlarında, kitabxanalarda, iri şəhərlərin restoran və kafelərində yerləşir.

Son zamanlar ev şəbəkələrinin yaradılması zamanı da simsiz erişim nöqtələrinə maraq artıb. Bir mənzil daxilində belə bir şəbəkənin yaradılması üçün bir simsiz erişim nöqtəsi yetərlidir. Simsiz şəbəkələrin yaradılması zamanı kompüterlərdə Wi-Fi adapterlərinin olması zəruridir. Müasir daşınabilir (portativ) kompüterlər belə adapterlərlə təchiz olunur. Əgər kompüterdə belə bir adapter yoxdursa, onun USB portuna taxılan Wi-Fi adapterindən istifadə etmək olar.

Şəbəkələrdə müəyyən məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş başqa avadanlıqlara da rast gəlinir; məsələn, şəbəkəni

altşəbəkələrə ayırmaq və ya lokal şəbəkələri birləşdirmək üçün xüsusi qurğudan — körpüdən istifadə olunur. Bəzən körpü rolunu uyğun proqram təminatı ilə təchiz olunmuş kompüter də yerinə yetirə bilir. Ayrı-ayrı rabitə protokolları ilə işləyən müxtəlif tipli şəbəkələr arasında informasiya mübadiləsini gerçəkləşdirmək üçün birləşdirici qurğu kimi şəbəkə keçidi, yaxud şlüz tətbiq edilir; məsələn, PC tipli kompüterlərdən ibarət şəbəkə ilə Macintosh tipli kompüterlərin olduğu şəbəkəni vahid şəbəkədə birləşdirmək üçün şlüzdən istifadə olunur. Eynitipli şəbəkələr arasında mübadilə zamanı informasiyanı çevirən körpüdən fərqli olaraq şlüz təkcə ötürməni gerçəkləşdirmir, həm də verilənlərin formatını təyinat şəbəkəsinin protokoluna uyğunlaşdırır.

Şəbəkə adapterləri – kartları.



Şəbəkə adapterləri kompüteri şəbəkə mühiti ilə birləşdirən elektron qurğulardır. Bu fiziki qurğu 2-lik kodlar kimi kompüterdə yadadılmış siqnalları şəbəkə kanallarında ötürülməsi mümkün olan siqnallara çevirir. Müasir şəbəkə adapterlərinin hamısı **Plug & Play (Tap və Işlət)** texnologiyasına uyğun istehsal olunur və demək olar ki, bütün əməliyyat sistemləri onları asanlıqla tanıya bilir. Şəbəkə adapterləri bir-birindən əsasən,informasiyanı otürmə tezliyi ilə fərqlənirlər. Müasir NetCard-lar (və ya LAN Card) bir saniyədə Qiqabit-ə qədər informasiya ötürmə qabiliyyətinə malikdir

§3.2. Şəbəkə resursları haqqında məlumat.

Fərdi kompüterlərin resursu dedikdə, aşağıda qeyd olunan elementlərin birini başa düşmək olar:

- Fərdi kompüterlərə qoşulmuş qurğular (çap qurğusu, modem və s.);
- Məntiqi disk, CD-ROM, daimi yaddaş, DVD və s.;
- Kataloqlar (qovluqlar) – alt kataloqlar və s.

Yuxarıda qeyd edilənlərdən birincisi texniki resurs, ikinci və üçüncü isə informasiya resurslarıdır. Fərdi kompüter şəbəkəyə qoşulanda onun resursları şəbəkə resurslarına çevrilir. Bu isə, o deməkdir ki, fərdi kompüterin resurslarına şəbəkəyə qoşulmuş digər kompüterdən müraciət etmək mümkündür. Belə resurslar bölüşdürülən və ya səbəkədə ümumi istifadə üçün ayrılmış ola bilir.

Texniki qurğuların bölüşdürülməsi və ya şəbəkədə ümumi istismar üçün ayrılması məsələsi, adətən, birqiymətli müəyyən edilir. Daha doğrusu, lokal bölüşdürmə anlayışı dinamikdir. Bu da, o deməkdir ki, bölüşdürülmüş və ya bölüşdürüləcək qurğuları məntiqi cəhətdən elə etmək olar ki, istənilən vaxt başqa qurğulardan onlara müraciət qadağan edilsin. Çox vaxt bölüşdürülmüş resurslara daxil olan kompüter server (xost) adlanır.

Bölünən resurslara müraciət edən fərdi kompüterlər müştəri adlandırılır. Şəbəkə resurslarının təşkil edilməsi və onlara müraciətin həyata keçirilməsi əməliyyat sisteminin köməyi ilə yerinə yetirilir. Belə əməliyyat sistemlərində mövcud olan və yeni texnologiyalara uyğun gələn proqramlardan bu gün də fərdi kompüterlərdə istifadə edilir.

Şəbəkə əməliyyat sisteminin tətbiqi sayəsində proqramların menyu elementləri, əmrlər, eləcə də istifadəçilər üçün nəzərdə tutulan alətlər avtomatik təqdim

edilir. Yuxarıda göstərilənlərin təmin edilə bilməsi üçün fərdi kompüterlərdə şəbəkə kartının olması zəruridir.

Şəbəkə resurslarına şəbəkə kartı, Mun Kliyent proqramı, müxtəlif protokollar və xidmət növləri daxildir. Şəbəkə resurslarına Mun kliyent də daxildir. Mun kliyent proqram təminatı olub şəbəkə resurslarına müraciətin təmin olunmasını təşkil edir. Protokolların tənzimlənməsi, dəyişdirilməsi şəbəkə əməliyyat sistemində mövcud olan dialoq pəncərəsindən istifadə ilə yerinə yetirilir.

Şəbəkələrdə informasiya resurslarının bölüşdürülməsi Lokal informasiya resurslarının bölünməsi fərdi kompüterlərdə xüsusi üsulla və ya əmrlər vasitəsilə yerinə yetirilir. Bu üsulların hər birinin özünə məxsusluğu vardır.

Bunlara aşağıdakılar aid edilə bilər:

- Şəbəkədə istifadə olunan ixtiyari lokal resursun seçilməsi və nişanlanması.
- Şəbəkədə olan resursların təyinatının istifadəçiyə aydınlaşdırılması.

Şəbəkədə göstərilən ad ola bilər ki, kataloqda (qovluqda) istifadə olu nan qurğunun adı ilə düz gəlməsin. Amma onun təyinatı və məzmunu göstərilməlidir. Şəbəkədə qeyd olunan sintaksis adlardakı simvolların sayı şəbəkə simvollarının köməyi ilə təyin edilir.

- Resurslarla həqiqi vaxt rejimində işləyən istifadəçilərə üstünlük verilir. Məsələn, istifadəçilər oxumaq, dəyişmək, kəsmək, ləğv etmək, hər hansı kataloqdan istifadə etmək, yeni müraciətlər, yeni fayllar yaratmaq və s. kimi əməliyyatları yerinə yetirə bilər.
- İstifadə edilən resurslara parolların təyin edilməsi.

Müraciət edilən resurslara qoyulan parollar müxtəlif ola bilər. Belə parolların qoyulması müxtəlif növ resurslara müraciət imkanlarını təşkil bilər. Qurğuların bölüşdürülməsi üsulları .Qurğuların bölüşdürülməsi üsulları qurğuların və

istifadə olunan əməliyyat sistemlərinin növündən asılıdır. Ona görə də, qurğuların seçilməsi,əsasən, bölüşdürülmədə üstünlüklə üst-üstə düşməlidir. Qurğu şəbəkənin adına uyğun seşilməlidir. Seçiləcək qurğu şəbəkədə məlum olmalıdır. Seçilməyə icazə müəyyən edilərkən istifadəçinin şəbəkə qurğusundan hansı səviyyədə istifadə etməsi aydınlaşdırılmalıdır.

İnformasiya mübadiləsi və resurslardan birgə istifadə məqsədilə rabitə kanalları ilə birləşdirilmiş kompüterlər və (və ya) başqa qurğular qrupuna **şəbəkə** deyilir. Təsəvvür edin ki, şəbəkədə birləşdirilməmiş bir neçə kompüteriniz var. Belə bir *muxtar* mühitdə eyni bir verilənlərlə işləmək üçün bir kompüterdən faylları hansısa daşıyıcıya (məsələn, diskə) köçürmək, sonra həmin faylları başqa kompüterlərə yazmaq gərəkdir. Sənədləri tez çap etmək üçünsə kompüterlərin hər birini ayrıca printerlə təchiz etmək lazım gələcək. Belə bir şəraitdə bir neçə istifadəçinin eyni bir sənəd üzərində eyni zamanda işləməsi isə, sadəcə, mümkün deyil. İndi bu kompüterləri bir şəbəkədə birləşdirək və onların ümumi resurslara çıxışını təmin edək. Bu halda daha sizə disk lazım olmayacaq, printerlərin isə yalnız biri kifayət edəcək. Şəbəkədəki proqramlar, fayllar, eləcə də printerlər və birgə istifadə olunan başqa periferiya qurğuları resurs adlanır.



Şəkil. Bir neçə kompüterdən və bir ortaq printerdən ibarət sadə şəbəkə

Qeyd olunanlar şəbəkələrin fərdi kompüterlərində mövcud olan proqram təminatı ilə avtomatik yerinə yetirilir. Bu proseslərin yerinə yetirilməsi lokal şəbəkənin hansı formada olmasından və hansı əməliyyat sistemlərindən istifadə edilməsindən asılıdır.

"Çoxtəbəqəli" kompüter şəbəkələri.

Kompüter şəbəkələrini çoxtəbəqəli model kimi təsvir etmək olar.Bu modelin tərkibinə aşağıda qeyd olunan proqram və aparat komponentləri daxildir:

- Fərdi kompüter kompleksinə daxil olan müxtəlif aparat yığımları;
- Kommunikasiya qurğuları;
- Əməliyyat sistemləri;
- Şəbəkə əlavələri.

I təbəqə. Fərdi kompüterin standart yığımları – bura, əsasən,təyin edilmiş standart aparat yığımları və proqram təminatı daxildir. Standart yığıma fərdi kompüterdə həll ediləcək müxtəlif məsələlər üçün zəruri olan vasitələr kompleksi daxildir. Məsələn, IBM firmsı tərəfindən yaradılan müxtəlif əməliyyat sistemləri və həmin əməliyyat sistemləri ilə optimal işləyə bilən tətbiqi proqram paketləri, eləcə də digər proqram məmulatları standart yığıma daxildir.

II təbəqə. Kommunikasiya qurğuları – bu təbəqəyə kabellər, təkrarlayıcılar, körpülər, marşrutlaşdırıcılar, kommutatorlar və s. daxildir.Bu təbəqədə mürəkkəb kommunikasiya qurğuları və istifadə edilən başqa qurğular administrator tərəfindən optimal təşkil edilir. Kommunikasiya qurğularının iş prinsipi mikroprosessorlar sistemi ilə siqnalların ötürülməsinə, lokal və qlobal şəbəkələrdə şəbəkə protokollarının tətbiqinə əsaslanır.

III təbəqə. Əməliyyat sistemi. Kompüter şəbəkəsinin fəaliyyətinin səmərəli təşkil edilməsi, şəbəkədə istifadə edilən əməliyyat sistemi və şəbəkə resurslarının səmərəli

istifadəsi ilə təmin edilir. Lokal şəbəkədə (serverdə) istismar edilən əməliyyat sisteminin fərdi kompüterdə istifadə edilən əməliyyat sistemindən əsas fərqi, şəbəkədəki müştərilərin sayı və şəbəkənin genişləndirilməsi ilə əlaqədar istifadə edilən proqram təminatlarının və əməliyyat resurslarının mövcud olmasından ibarətdir.

Təcrübədə müştəri ilə əlaqədar tətbiq edilən əməliyyat sistemlərindən əksər hallarda FK işini təşkil etmək üçün istifadə edilir. Belə kompyuterlər çox vaxt işçi stansiya adlanır. Bir ranqlı şəbəkələrdə şəbəkəyə daxil olan hər bir işçi stansiya fayl serverin bir neçə funksiyasını yerinə yetirə bilir. Avtonom (əlahiddə) istifadə edilən fərdi kompüterlərin işçi stansiyalardan fərqi aşağıdakılardır:

- Əməliyyat sistemi yüklәndikdən sonra mütləq şəbəkənin adı və parolu daxil edilməlidir;
- Şəbəkəyə qoşulduqdan sonra istifadəçi üçün əlavə disk və şəbəkə resurslarına müraciət təşkil olunmalıdır.

Şəbəkədə server üçün Nowell NetWave, Unix, Linux, Windows, Windows NT və digər əməliyyat sistemlərinin müxtəlif versiyalarından istifadə edilir.

IV təbəqə. Şəbəkə əlavələri – buraya, əsasən, verilənlər bazası,poçt sistemləri, verilənlərin arxivləşdirilməsi üçün vasitələr, resurslardan avtomatlaşdırılmış kollektiv istifadəni həyata keçirən proqram təminatı və s. daxildir. Burada vacib amillərdən biri şəbəkəyə daxil edilən əlavələrin digər şəbəkələrdə istifadə edilə bilməsidir.

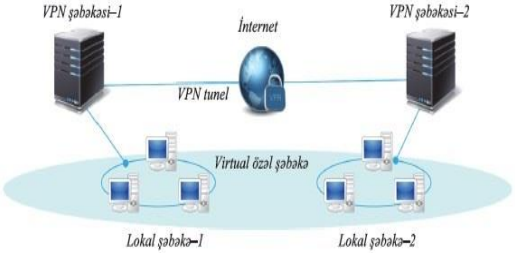
İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyaları (İKT) resurslarının hesablanması təşkilatın İT infrastrukturunu dəstəkləmək və biznes məqsədlərinə çatmaq üçün zəruri olan aparat, proqram təminatı və şəbəkə tələblərinin qiymətləndirilməsini əhatə edir.

Bölmə IV. Virtual lokal şəbəkələrin təşkili prinsipləri.

Virtual lokal şəbəkə (VLAN) məntiqi cihazlar və istifadəçilər qrupudur. Bu cihazlar və istifadəçilər fiziki yerləşmələri ilə məhdudlaşmır. Bunlar funksiyalar, şöbələr və tətbiqetmələr kimi amillərə görə təşkil edilə bilər və bir-birləri ilə eyni şəbəkə seqmentində olduğu kimi ünsiyyət qururlar, bu səbəbdən virtual lokal şəbəkə adını verirlər. VLAN nisbətən yeni bir texnologiyadır. OSI istinad modelinin ikinci və üçüncü təbəqələrində işləyir.

VLAN bir yayım domenidir və VLAN'lar arasındakı əlaqə üçüncü qatdakı router tərəfindən tamamlanır. Ənənəvi lokal şəbəkə texnologiyası ilə müqayisədə VLAN texnologiyası daha çevikdir və aşağıdakı üstünlüklərə malikdir: Şəbəkə avadanlığının hərəkəti, əlavə edilməsi və dəyişdirilməsi üçün idarəetmə xərclərinin azaldılması; yayım fəaliyyətinə nəzarət edə bilər; şəbəkə təhlükəsizliyini inkişaf etdirə bilər.

Bir kompüter şəbəkəsində Layer 2 şəbəkəsi bir çox fərqli yayım sahəsinə bölünə bilər. Yayım domeni müəyyən bir istifadəçi qrupuna uyğundur. Varsayılan olaraq, bu fərqli yayım etki alanları bir-birindən təcrid olunur. Fərqli yayım etki alanları arasında əlaqə qurmaq üçün bir və ya daha çox marşrutlaşdırıcı tələb olunur. Belə bir yayım domeninə VLAN deyilir.



Şəkil.Virtual şəbəbkə

VLAN-ın bir neçə şöbəsi. Əslində, VLAN, LANdakı cihazları fiziki olaraq ayrı-ayrı şəbəkə seqmentlərinə ayırmaqla məntiqi olaraq bölməklə virtual işçi qrupunun meydana çıxdığı Virtual Yerli Şəbəkənin (Virtual Yerli Şəbəkə) qısaltmasıdır. texnologiya. VLAN, yayım problemini və Ethernet təhlükəsizliyini həll etmək üçün təklif olunur. Ethernet çərçevesi əsasında VLAN başlığı əlavə edir, istifadəçiləri daha kiçik iş qruplarına bölmək üçün VLAN ID istifadə edir və istifadəçiləri fərqli iş qrupları arasında məhdudlaşdırır.

Layihələrarası ziyarətlər, hər işçi qrupu virtual bir lokal şəbəkədir. Virtual lokal şəbəkənin üstünlüyü ondadır ki, yayım aralığını məhdudlaşdıra və şəbəkəni dinamik şəkildə idarə etmək üçün virtual iş qrupu yarada bilər. VLAN texnologiyası şəbəkə menecerlərinə fiziki bir LAN-ı məntiqi olaraq fərqli yayım sahələrinə, yəni VLAN-lara bölməyə imkan verir. Hər bir VLAN, eyni tələblərə sahib bir qrup kompüter iş stansiyası ehtiva edir və fiziki LAN ilə eyni atributlara malikdir. Ancaq fiziki olaraq bölünməkdənsə məntiqi olaraq bölündüyü üçün eyni VLAN-dakı hər bir iş məntəqəsinin eyni fiziki məkanda yerləşdirilməsinə ehtiyac yoxdur, yəni bu iş yerlərinin mütləq eyni fiziki LAN şəbəkəsi seqmentinə aid olması lazım deyil.

Bir VLAN daxilində yayımlanan və tək yayımlı trafik digər VLAN-lara yönəldilməyəcək, hətta iki kompüter eyni şəbəkə seqmentinə sahib olsa da, eyni VLAN nömrəsinə sahib olmasa da, müvafiq yayım axınları bir-birinə ötürülməyəcəkdir. Trafikə nəzarət etməyə, avadanlıq sərmayəsini azaltmağa, şəbəkə idarəetməsini sadələşdirməyə və şəbəkə təhlükəsizliyini yaxşılaşdırmağa kömək edir.

Azure Virtual şəbəkə infrastrukturu (Azure Virtual Network Structure)

Azure-da serverlərin yerləşdirilməsi üçün virtual maşından istifadə olunur. Onlar şəbəkəyə necə qoşulurlar? Virtual maşınlar *Azure Virtual Network* ilə birləşir. Hansılar ki, Hyper-V istifadə edir. Virtual maşın interfeysləri Hyper-V virtual switch-lərə qoşulur.

İzolyasiya problemini həll etmək üçün Microsoft Windows Server software-defined networking stack istifadə edir. Bu texnologiyanı bəzən, Hyper-V Network Virtualization (HNV) adlandırırlar. HNV vasitəsilə izolyasiya prosesi, yəni bütün müştəri şəbəkələrini bir-birindən ayrılması- Generic Routing Encapsulation (GRE) vasitəsilə həyata keçirilir. Burada hər bir müştəri paketi ayrıca field-ilə işarələnir. Nəticədə eyni İP sxemi işlətməsinə baxmayaraq müştərilərin virtual şəbəkəsi, bir-birindən tam izolyasiya olunur.

Virtual maşınları yaratmamışdan əvvəl, *Azure Virtual Network* hazırlamaq lazımdır, çünki bütün virtual maşınlar bu və ya digər virtual şəbəkədə yerləşir. Burada local şəbəkələrdə olduğu kimi, İP-adress sxemini diqqətlə hazırlanmalıdır, xüsusən də, əgər siz *Azure Virtual Network*-ü öz local şəbəkənizə qoşmağa hazırlaşırsınızsa. Belə ssenaridə siz əmin olmalısınız ki, sizin local şəbəkənin adreslərinin diapazonu ilə *Azure Virtual Network* adresləri kəsişmir.

Ümumiyyətlə Virtual Şəbəkə (Vnet) sizin cloud -da yerləşən şəbəkə infrastrukturunuzun məntiqi abstraksiyasıdır, təsviridir. Azure Virtual Network servisinin bir çox özəlliyi vardır. Şəbəkəyə aid olan proseslərin hamısı demək olar ki yalnız bu servisin vasitəsilə konfiqurasiya edilir. Azure Virtual Network tərəfindən təqdim olunan bəzi imkanları xatrılayaq.

İzolyasiya və Seqmentasiya.

Azure virtual şəbəkədə virtual maşın və ya digər hər hansı bir resurs yaradarkən, bu resurslar digər hesablardakı resurslardan tamamilə izolyasiya edilir. Yəni sizin Vnet daxilində yaratdığınız virtual maşınlar default olaraq, İnternet (Outbound trafikdən başqa) və digər Azure virtual şəbəkəsində yerləşən resurslar ilə bir birbaşa əlaqə qura bilmir. Müəyyən icazə konfiqurasiyalarından sonra izolyasiyanı aradan qaldırmaq mümkündür. Eyni Virtual şəbəkə daxilində olan virtual maşınlar arasında seqmentasiya prosesini icra etmək üçün altşəbəkələrdən (Subnets) istifadə edə bilərsiniz.

Kommunikasiya imkanları.

Azure Virtual Şəbəkəsində yerləşən resursları 3 növ əlaqə ilə təmin etmək mümkündür.

İnternet əlaqəsi – Virtual şəbəkədə yerləşən bütün resursların default olaraq internet ilə yalnız birtərəfli (Outbound) əlaqəsi olur. İnbound trafik üçün public İP ünvan verilməli və ya Load Balancer vasitəsilə internet əlaqəsi yaratmaq mümkündür.

Resurslar arası əlaqə – Eyni Virtual şəbəkə daxilində yaradılan bütün virtual maşınlar öz aralarından təhlükəsiz formada əlaqə saxlaya bilirlər. Hər hansı bir digər Azure resursu ilə (Storage, Azure Sql və s) əlaqə saxlamaq üçün isə Service Enpoint -lərdən istifadə olunur.

On-premise resurslar ilə əlaqə – Azure Vnet sizin lokal şəbəkə infrastrukturu ilə bir neçə metodla əlaqə yaratmaq imkanlarına malikdir. Point to Site VPN, Site to Sİte VPN və yaxud ExpressRoute bu seçimlər arasındadır.

Trafik Kontrol imkanları

Digər şəbəkə və resurslarla kommunikasiya yaratmaq funksiyalarından əlavə olaraq, Aure Vnet bu əlaqələr

nəticəsində şəbəkə üzərindən axan trafikin kontrolu üçün bəzi imkanlara da sahibdir.

Şəbəkə trafikinin filteri – Bu məqsədlə siz Network Security Group, Application Security Group, Azure Firewall və ya digər vendorlardan olan virtual şəbəkə ekranlarından istifadə edə bilərsiniz. Nümunə üçün, Siz Azure Firewall vasitəsilə öz virtual şəbəkənizdən çıxan və ya yaxud şəbəyə daxil olan bütün trafikləri filter edərək icazə və qadağalar tətbiq edə bilərsiniz.

Şəbəkə trafikini Routing edilməsi – Digər trafik kontrol həlli Route Table-lar vasitəsilə trafikin yönləndirilməsidir. UDR (User Defined Routes) yəni istifadəçi tərəfindən təyin olunmuş route-lar vasitəsilə biz bütün trafiki Firewall və ya hər hansı başqa bir şəbəkə təhlükəsizlik servisinə yönləndirə bilərik. Aralarından əlaqə olmamasını istədiyimiz şəbəkələrə isə ümumiyyətlə route-u ləğv edərək trafik axının qarsısın almaq olar.

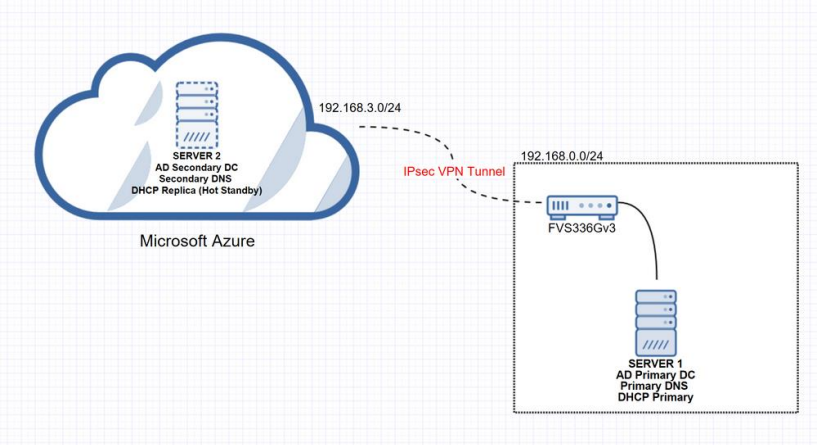
Şəbəkə trafikinin monitorinqi – Trafik kontorlunun digər vacib aspekti onların monitorinq edilə bilməsidir. Azure Vnet-lərdə şəbəkəyə daxil olan və şəbəkədən çıxan bütün trafiki bir çox alətlərlə monitorinq etmək mümkündür.

Təhlükəsizlik baxımından *Subnet*-lərin sayını və ölçüsünü müəyyən etmək vacibdir, çünki gələcəkdə sizə bir *Subnet*dən digərinə giriş etmək imkanları lazım ola bilər. Bəzi təşkilatlarda *Subnet*-lərin köməyi ilə təhlükəsizlik zonalarını təyin edirlər, sonra isə təhlükəsizlik şəbəkələri vasitəsilə və ya virtual appliance ilə bu *Subnet*-lər arasında idarəetmənin girişin konfiqurasiya edirlər.

Azure DHCP serverlər

Siz *Azure Virtual Network* yaratdığınızdan və orada virtual maşını yerləşdirdikdən sonra, bu virtual maşına İP-adres təyin etmək lazım olacaq ki, o başqa *Azure Virtual*

Network-də başqa virtual maşınlarla (həmçinin lokal resurslarla və İnternet düyünləri ilə) əlaqə yarada bilsin.



Bildiymiz kimi, Virtual maşınlara iki növ İP-ünvan təyin etmək olar:

- Statik İP ünvanlar
- Dinamik İP ünvanlar

Hər iki növ adresləri idarə etmək üçün Azure DCHP server istifadə edilir. Xüsusilə də dinamik İp ünvanları.

Virtual maşınların adresi bütün başqa DHCP təyin etdiyi adreslər kimi, adreslər pool-undan götürülür, hansı ki Azure virtual şəbəkə üçün seçilmiş ip ünvan aralığından təyin olunur.

Adətən belə adreslər vaxt keçdikcə dəyişmir. Əgər siz virtual maşını bir daha quraşdırsanız, ona köhnə adres təyin ediləcək. Ancaq bəzi hallarda Azure strukturunda virtual maşını başqa Node-a keçirmək zərurəti yaranır, bu halda İP-adres dəyişə bilər. Dəyişilməyən İP-adres tələb edən virtual maşınlar üçün dinamik ünvanlanmanı istifadə etməyin.

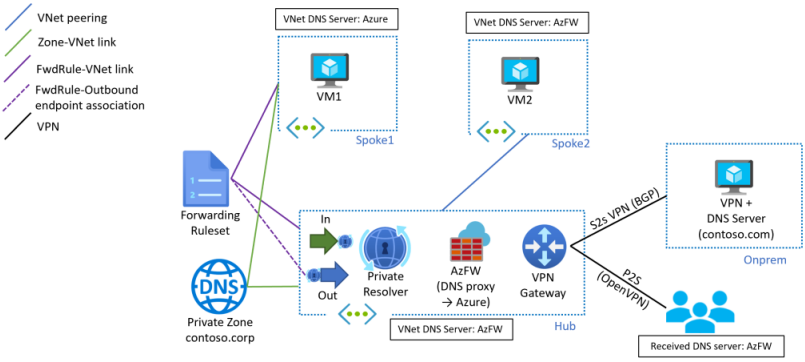
Virtual maşının şəbəkə interfeysinin parametrlərini, əməliyyat sistemi vasitəsilə dəyişmək məsləhət deyil. Bütün dəyişiklikləri Azure portalında və ya PowerShell vasitəsilə konfiqurasiya etmək lazımdır. Əks halda, əgər Vm-in

içərisindən NİC-da hər hansı dəyişiklik etsəniz, RDP seansınız bağlanacaq və VM-ə qoşula bilməyəcəksiniz. Bu halda, azure portaldan yeni interface card əlavə etməli olacaqsınız.

Azure DNS serverlər

Azure Virtual Network name resolution üçün nəzərdə tutulmuş iki metod var.

- Azure DNS server
- Private DNS server



Azure virtual şəbəkəni yaratdığınızda, avtomatik olaraq, ödəmə tələb etməyən sadə DNS server əldə edirsiniz. Bu DNS server sizin eyni şəbəkədə yerləşən bütün VM-lərin name resolution işlərin görür.

Siz öz DNS serverinizi *Azure Virtual Network*-də yarada bilərsiniz. Bu Microsoft-un standalone DNS serveri, Active Directory inteqrasiya olan DNS server və ya linux platformalı server ola bilər.

Çox vaxt şirkətlər öz DNS serverlərini hibrid şəbəkələr üçün istifadə edir, yəni on-premise şəbəkənin *Azure Virtual Network*-ə qoşulması üçün.

§4.1. Virtual lokal şəbəkələr. Virtual şəbəkələrin təsnifləşdirilməsi.

Verilənlərin paket üsulu ilə ötürülməsini tam təmin edən, şəbəkə texnologiyalarına əsaslanmaqla informasiyanın qorunmasını, informasiya mübadiləsini şəbəkə düyün nöqtələri üzrə ünvanlara görə təşkil edən məntiqi birləşdirilmiş lokal şəbəkə Virtual Lokal Şəbəkə (VLŞ) adlandırılır.

VLŞ, adətən, şəbəkələrin müxtəlif fiziki seqmentlərində yerləşən, birbiri ilə müəyyən prinsiplər üzrə məntiqi əlaqəli olan FK-lərdən, serverlərdən və digər şəbəkə resurslarından ibarət olur. Virtual şəbəkə texnologiyaları verilənlərin ötürülməsi üçün bölüşdürülmüş mühit şəbəkələrindən verilənlərin ötürülməsi üçün paket metodunun saxlanması şərtilə tam kommutasiyaolunan şəbəkə texnologiyasına keçidi təmin edir.

Virtual Lokal Şəbəkələrin kommutatorlar və marşrutlaşdırıcılar əsasında yaradılan ənənəvi şəbəkələrdən əsas fərqi kanalların kommutasiyası prinsipi ilə işləyən, genişyayımlı sənədlərin məntiqi təşkil olunması hesabına genişyayımlı trafiklərin genişləndirilməsi sahələrinin məhdudlaşdırmasından ibarətdir.

Trafik - şəbəkələrdə ötürmələr axınıdır (rabitə xəttinin iş yüküdür).

Əslində virtual lokal şəbəkə genişyayımlı trafik də daxil olmaqla trafiki kanal səviyyəsində şəbəkənin digər qoşaqlarının trafikindən tamamilə ayrılan şəbəkə qovşaqları qrupuna deyilir.

VLŞ-də yerinə yetirilən iş prosesini aydınlaşdırmaq məqsədilə aşağıdakı məsələni təhlil edək. Böyük bir şirkət özünün lokal şəbəkəsini təşkil etmişdir. Bu lokal şəbəkə bir çoxmərtəbəli binanın müxtəlif otaqlarında strukturlaşdırılmış

kabellər sistemi ilə birləşdirilərək yerləşdirilmişdir. Bu bina da digər təşkilatların və firmaların da ümumi kabel sisteminindən istifadə edilən öz lokal şəbəkələri var.

Kommutatorlar əsasında qurulan ənənəvi lokal şəbəkə texnologiyası tətbiq ediləndə konkret FK üçün nəzərdə tutulan genişyayımlı verilənlər kadrı kommutatorun iş məntiqinə üyqun olmaqla şəbəkənin bütün kommutatorları üzrə "gəzişməli" olacaq. Genişyayımlı verilənlər kadrı şəbəkəyə qoşulmuş FK-lərdən birinin sorğusu İP ünvanlı kompüterdən, xahiş edir ki, öz MAC-ünvanı barədə xəbər versin. Belə məzmununa malik olan sorğuya cavab alınanda local şəbəkədə əlaqə həmin ünvan üzrə həyata keçirilir. Binada yerləşən müxtəlif lokal şəbəkələr birləşdirildikcə, yəni birləşdirilən lokal şəbəkələrin sayı artdıqca genişyayımlı paketlərin sayı da şəbəkəyə birləşdirilmiş FK-lərin ümumi sayına proporsional artır və kompüterlər bunların hamısını emal etmək məcburiyyətində qalır. Bundan əlavə çox vaxt genişyayımlı küy effekti də yarana bilir.

Genişyayımlı küy effekti şəbəkə interfeyslərindən biri düzgün işləməyəndə genişyayımlı kadrların fasiləsiz generasiya edilməsi nəticəsində yarana bilir. Aydın məsələdir ki, göstərilən hallarda şəbəkənin məhsuldarlığı cox aşağı düşür və şəbəkədə "kəsilmə" halı baş verir MAC - şəbəkə adapter ünvanı olub, mikrosxemın daxili yaddaşında şəbəkə platasında yerləşdirilir (tikilir).

Sorğuya görə paket şəbəkənin bütün kompüterlərinə ünvanı tapmaq üçün paylanacaq. Ünvanın axtarılması vaxtı təsadüfən bir interfeys sıradan çıxarsa, bu barədə geniş miqyasda dövr edən kadr hər dəfə ünvanı tapmaq üçün ona müraciətlər edəcəkdir. Belə halda bu müraciətlərə çox vaxt sərf edilir. Bu da şəbəkənin məhsuldarlığını aşağı salır. Belə halda problemin səmərəli həll variantlarından biri kimi işçi

personalların kompüterlərini bir və ya bir neçə virtual şəbəkəyə ayırmaq təklif edilə bilər. Virtual şəbəkələrə ayırma işinin müəssisədəki mütəxəssisslərin məşğul olduqları funksional struktur bölmələr üzrə təşkil edilməsi daha səmərəli olardı.

Virtual şəbəkələrdə verilənlər kadrı virtual lokal şəbəkələr arasında geniş miqyasda marşrutlaşdırılır. Şəbəkə texnologiyasında virtual kanal əsasında lokal şəbəkələrdə şəbəkə düyün nöqtələri arasında etibarlı paket mübadiləsi təşkil etmək mümkün olur. Belə olduğu halda iki şəbəkə düyünü arasında bir neçə virtual şəbəkə təşkil edilə bilər.

Virtual şəbəkə texnologiyasında serverə bir neçə virtual şəbəkə daxil edilə bilər. Belə halda trafiklər marşrutlaşdırıcılara və magistrallara verilmir. Cünki belə hal magistralın yükünü və ötürülmə vaxtını azaldır.

Bir çox lokal şəbəkələrdə axırıncı düyün nöqtələrində bir işçi yeri yerləşdirilir. Belə yerləşdirmə, əsasən, bir binada (otaqda) və yaxud da müəssisənin hər hansı sahəsində yerinə yetirilir. Belə hallarda administrator şəbəkə strukturunu dəyişdirməli olur. Əgər axırıncı düyün nöqtəsi virtual şəbəkəyə məxsusdursa, həmin sahədə aparılan struktur dəyişikliyi onun yerdəyişməsinə bir o qədər xəta yetirmir.

Bir sözlə, virtual şəbəkələrin geniş yayımlı sahə üçün domen ünvanı ola bilər ki, o şəbəkələri bir nöqtədə birləşdirsin. Bu da imkan verir ki, bir porta bir komutator və yaxud da portlara müxtəlif kommutatorlar birləşdirilsin.

Əgər virtual lokal şəbəkə istifadəçinin məntiqi bazası əsasında qruplaşdırılırsa, bu halda onun yerləşdirmə mövqeyinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Fərq yalnız konsentrator və marşrutlaşdırıcıların tətbiqi ilə əlaqədardır. Belə halda qrupda FK-lərin yerləşdirilməsi dəqiq təyin edilməlidir.

Çox istismar edilən lokal şəbəkələrdə verilənlər mübadiləsinin axırıncı düyün nöqtələrində informasiya axını marşrutlaşdırıcılar vasitəsilə yerinə yetirilir.

Məntiqi qruplaşdırmanın təşkili ilə marşrutlaşdırıcı vasitəsilə verilənlərin kütləvi ötürülməsini bir neçə dəfə azaltmaq mümkün olur.

Geniş sahədə təşkil olunmuş domen bir binada yerləşdirilmiş FK-də qeyd olunur. Belə domen yayımı bir-birindən uzaqda yerləşdirilmiş kompüterlərlə də apara bilər. Belə hallar qlobal kompüter şəbəkələrində də olur. Qeyd olunmuş birləşmə üsulları ilə verilənlərin ötürülməsində marşrutlaşdırıcı qruplarından istifadə olunmadığına görə stansiyalar arasında informasiya mübadiləsi daha tez yerinə yetirilir.

Virtual şəbəkələrdə şəbəkə resurslarının məntiqi qruplaşdırılmasının əsas üstün cəhətlərindən bir neçəsini qeyd edək.

Çevik seqmentləşdirmə. Şəbəkə düyünləri arasında trafiklərin paylanması (yayılması) şəbəkənin seqmentləşdirmə yolu ilə bölünməsindən çox asılıdır. Belə hallarda trafiklər şəbəkə düyün nöqtələrinin hamısında paylanmır. Bu da şəbəkənin səmərəliliyini artırır.

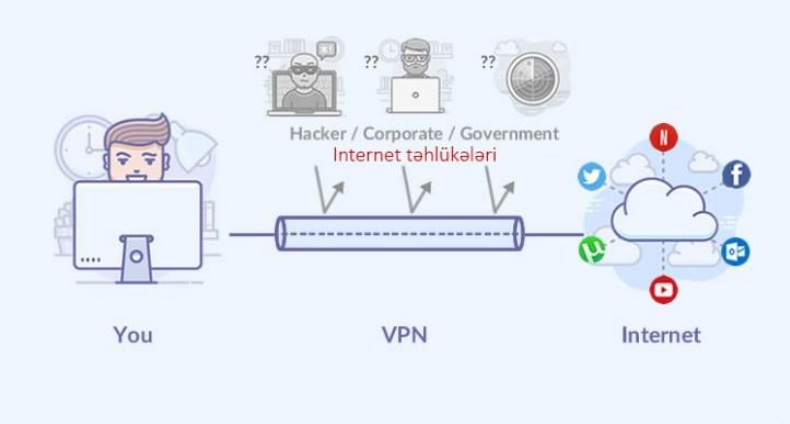
Bir-biri ilə daha sıx qarşılıqlı əlaqədə olan istifadəçilər və resurslar onların fiziki yerləşməsindən asılı olmadan ümumi virtual şəbəkə üzrə qruplaşdırıla bilər. Hər bir istifadəçi qrupunun trafiki əsasən virtual şəbəkələrdə olduğuna görə əsas magistralda kənar trafiklər azalır və nəticə etibarilə, bütövlükdə şəbəkənin məhsuldarlığı artır.

Adminstratorlaşdırma – virtual şəbəkə topologiya cəhətdən proqram təminatına görə çox da geniş dəyişdirmə tələb etmir. Həm də kommunikasiya ilə bağlı, daha doğrusu, şəbəkə avadanlıqlarının fiziki birləşdirilməsi ilə əlaqədar dəyişikliklər aparmağa ehtiyac olmur.

Məntiqi qruplaşdırma yolu ilə şəbəkənin strukturunu daha tez dəyişdirmək və yenidən təşkil etmək mümkün olur. Şəbəkənin strukturunun dəyişdirilməsi və yenidən təşkil edilməsi səbəkə administratorunun (inzibatçısının) idarəedici işçi stansiyasının köməyi ilə və ya strukrur cəhətdən uyğun gələrsə DHCP protokolu vasitəsilə yerinə yetiriilir.

Məhsuldarlığın artırılması. Virtual şəbəkələr genişyayımlı trafikin bütün şəbəkə üzrə yayılmasını məhdudlaşdırdığına görə əsas magistralda buraxıcı zolağı azad edir və bu da şəbəkənin məhsuldarlığının artırılmasına səbəb olur.

Server resurslarından səmərəli istifadə. Virtual lokal şəbəkəni himayə edən şəbəkə server adapteri bir neçə virtual şəbəkəyə mənsub ola bilir. Bu da trafikin serverə və serverdən marşrutlaşdırılmasına tələbatı azaldır və nəticə etibarilə, server resurslarından səmərəli istifadə edilməsinə imkan yaradır.



Təhlükəsizlik tədbirlərinin genişləndirilməsi. Virtual şəbəkələr virtual sərhədlər yaradır. Virtual şəbəkələrdə yaranan virtual sərhədlər təkcə marşrutlaşdırıcıdan keçəndə

kəsişə bilər. Beləliklə, marşrutlaşdırıcılarda tətbiq edilən standart müdafiə texnologiyasından müxtəlif virtual şəbəkələrə müraciəti məhdudlaşdırmaq üçün də istifadə etmək olar.

Hal-hazırda bir çox virtual lokal şəbəkə növləri istismar edilir. Virtual lokal şəbəkələrin sadə variantlarının yaradılması zamanı kommutatorun müəyyən portları konkret virtual şəbəkəyə təhkim edilir. İstifadəçinin kompüteri kommutatorun digər portuna qoşulanda şəbəkə administratoru köhnə virtual şəbəkəyə, sadəcə olaraq, yeni port təhkim edə bilir və administratorun topologiya ilə əlaqədar heç bir dəyişiklik aparmasına ehtiyac olmur.

Ümumi halda virtual lokal şəbəkələrin yaradılmasında kommutatorlardan geniş istifadə edilir. Virtual lokal şəbəkələrin təşkilinin sinifləşdirilməsi də portların qruplaşdırılmasına əsaslanır.

VPN növləri

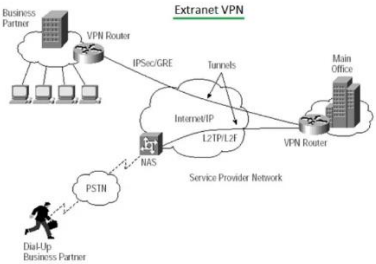
Müştəri Təchizatçıya

Müştəri provayderi VPN, insanların vebdə gəzərkən IP ünvanlarını gizlətmək üçün VPN təminatçılarından aldığı VPN növüdür. Bu VPN forması ilə əvvəlcə bir VPN istemcisini kompüterinizə yükləməlisiniz. Qurulduqdan sonra onu VPN təminatçısının uzaq VPN serverinə bağlamalısınız. Müştəri provayderi VPN hava limanı və otel kimi isti nöqtələrdə sörf etmək istəyən insanlar tərəfindən tez-tez istifadə olunur. İnsanlar həm də vebdə gəzərkən gizlilik problemləri üçün bir VPN təmin etmək üçün müştəridən istifadə edirlər.

Bir VPN vasitəsilə sörf etmək, istifadəçiləri məlumatlarını işləri üçün istifadə etmək üçün qeyd edən veb sayt sahibləri tərəfindən izlənməyinizdən qoruya bilər. VPN provayderinin istifadəçi trafikində daxil etdiyi məlumatları satış nöqtəsi üçün istifadə etməsi ehtimalı yalnız azdır. Müştəri

provayderi VPN, internet istifadəsində hökumət məhdudiyyəti ilə qarşılaşan insanlar üçün də uyğundur.

Bəzi ölkələrdə sakinlərin müəyyən veb saytlarına girişi qadağandır. Və ya məktəb internetindən istifadə edirsinizsə və ziyarət etmək istədiyiniz veb sayt bloklanırsa, məzmuna baxa bilmək üçün veb saytın blokunu açmaq üçün VPN xidmətindən istifadə edə bilərsiniz.



Uzaqdan Müştəri VPN

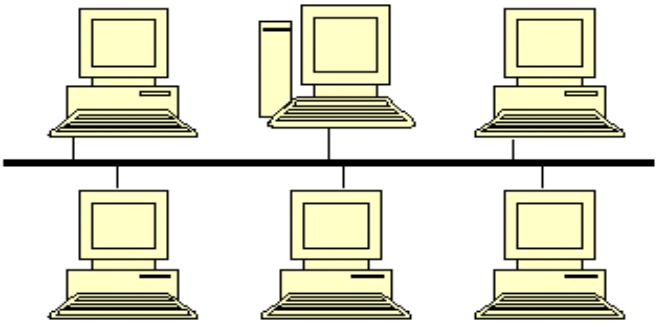
Uzaqdan müştəri VPN, uzaq bir istifadəçi tərəfindən ümumi şəbəkədə olduqda xüsusi bir yerli şəbəkəyə daxil olmaq üçün istifadə olunur. Uzaq bir müştəri ilə bir VPN müştəri quraşdırmalısınız. Uzaq müştəri VPN, iş vəzifələrini yerinə yetirmək üçün lazım olan məlumat və tətbiqetmələrə daxil olmaq üçün etibarlı bir şəbəkəyə qoşulmaq üçün uzaq bir işçi tərəfindən istifadə olunur. Kampus tələbələri də tez-tez çalışmaları üçün lazım olan məlumatlara giriş təmin edən bir şəbəkəyə qoşulmaq üçün uzaq bir müştəri istifadə edirlər.

Saytdan sayta VPN

Saytdan sayt VPN, iki ümumi şəbəkə arasındakı əlaqəni ehtiva edən başqa bir VPN formasıdır. Saytdan sayta VPN bir VPN xidməti almaq üçün pul xərcləmək məcburiyyətinin qarşısını alır. Müştəri qurmağa ehtiyac yoxdur. Uzaqdan əlaqə iki VPN server arasında baş verir. İstifadəçi bu VPN xidmətindən istifadə etmək üçün şlüzə qoşulmuş yerli şəbəkəyə qoşulmalıdır.

§4.2. Port əsasında təşkil edilən virtual şəbəkələr.

Port əsasında təşkil olunan virtual şəbəkə ən sadə şəbəkə növlərindən biridir. O, axırıncı düyün nöqtələri ilə kommutatora fiziki birləşdirilir. Port əsasında yaradılan lokal virtual şəbəkə hər növ dəyişikliklərə uğraya bilən kabellərlə axırıncı düyün nöqtələri ilə birləşdirilən şəbəkədir. Məsələn, Adminstrator lokal virtual şəbəkədə hər bir kommutator portunu istədiyi kimi birləşdirə bilir. Əgər kommutatorun 16 portu varsa, onlardan 1-3-cü portlar lokal virtual şəbəkədə satış şöbəsinə, 4-6-cı portlar mühasibata, 7-9- cu portlar isə şəbəkə adminstratoruna mənsub edilə bilər. Aşağıdakı şəkillərdə kommutatorun portlarının qruplaşdırılması nəzərə alınmaqla sxemlər göstərilmişdir.



Şəkil. Portların qruplaşdırılması ilə bir neçə kommutator əsasında qurulan virtual şəbəkə.

İstifadəçinin FK-ni başqa bir porta birləşmək lazım gələrsə, şəbəkə adminstratoru istifadəçinin mənsub olduğu köhnə virtual şəbəkə üçün təzə port təyin edir. Belə halda səbəkədəki dəyişiklik istifadəçi üçün tam şəffaf olur və administratorun şəbəkə topoloqiyasında dəyişiklik etməsinə ehtiyac qalmır.

Port əsasında təşkil olunmuş virtual şəbəkənin qurulması çox sadə olmaqla bərabər yüksək idarəçilik xüsusiyyətinə malikdir və təhlükəsizdir. Port əsasında yaradılan lokal virtual şəbəkənin əsas nöqsanı ondan ibarərdir ki, kosentrator kommutatorun portuna qoşulmuş olanda ona qoşulan istifadəçilər həmin virtual şəbəkəyə mənsub olmalıdır.

Bu halda istifadəcilər yalnız konsentratorlara qoşularaq qüclu serverlərə müraciət edə bilərlər. Bu variantda serveri başqa VLŞ-yə birləşdirmək olmaz. Belə virtual şəbəkənin nöqsanı isə səbəkənin strukturunun istənilən vaxt dədişdirilməsinin mümkün olmamasıdır. Çünki belə hallarda səbəkədə hər bir dəyişiklik üçün fiziki birləşmə aparmaq lazım gələcək.

Port əsasında təşkil olunan virtual şəbəkə ən sadə şəbəkə növlərindən biridir. O, axırıncı düyün nöqtələri ilə kommutatora fiziki birləşdirilir. Port əsasında yaradılan lokal virtual şəbəkə hər növ dəyişikliklərə uğraya bilən kabellərlə axırıncı düyün nöqtələri ilə birləşdirilən şəbəkədir.

Məsələn, Adminstrator lokal virtual şəbəkədə hər bir kommutator portunu istədiyi kimi birləşdirə bilir. Əgər kommutatorun 16 portu varsa, onlardan 1-3-cü portlar lokal virtual şəbəkədə satış şöbəsinə, 4-6-cı portlar mühasibata, 7-9- cu portlar isə şəbəkə adminstratoruna mənsub edilə bilər. Aşağıdakı şəkillərdə kommutatorun portlarının qruplaşdırılması nəzərə alınmaqla sxemlər göstərilmişdir.

İstifadəçinin FK-ni başqa bir porta birləşmək lazım gələrsə, şəbəkə adminstratoru istifadəçinin mənsub olduğu köhnə virtual şəbəkə üçün təzə port təyin edir. Belə halda səbəkədəki dəyişiklik istifadəçi üçün tam şəffaf olur və administratorun şəbəkə topoloqiyasında dəyişiklik etməsinə ehtiyac qalmır.

Port əsasında təşkil olunmuş virtual şəbəkənin qurulması çox sadə olmaqla bərabər yüksək idarəçilik xüsusiyyətinə malikdir və təhlükəsizdir. Port əsasında yaradılan lokal virtual şəbəkənin əsas nöqsanı ondan ibarərdir ki, kosentrator kommutatorun portuna qoşulmuş olanda ona qoşulan istifadəçilər həmin virtual şəbəkəyə mənsub olmalıdır.

Bu halda istifadəcilər yalnız konsentratorlara qoşularaq qüclu serverlərə müraciət edə bilərlər. Bu variantda serveri başqa VLŞ-yə birləşdirmək olmaz. Belə virtual şəbəkənin nöqsanı isə səbəkənin strukturunun istənilən vaxt dədişdirilməsinin mümkün olmamasıdır. Çünki belə hallarda səbəkədə hər bir dəyişiklik üçün fiziki birləşmə aparmaq lazım gələcək.

OSI - Açıq Sistemlərin Qarşılıqlı Bağlantı Modeli

OSI (Open System Interconnection) modeli şəbəkə arxitekturasındakı müxtəlif qurğular arasında əlaqəni sxematik şəkildə təsvir edir və standartlaşdırır. OSI modeli sistemlər arasında şəbəkə qarşılıqlı əlaqəsinin yeddi qatını müəyyən edir, onlara standart adlar verir və hər bir təbəqənin hansı funksiyaları yerinə yetirməli olduğunu və daha yüksək səviyyə ilə qarşılıqlı fəaliyyətin necə təmin olunacağını müəyyənləşdirir.

Belə bir proses debuglaşdırılmış boru kəmərinə bənzəyir və təbəqələr arasında məntiqi qarşılıqlı əlaqənin aydın təsvirini tələb edir.

EtherNet / IP

EtherNet / IP Ethernet TCP və UDP IP-yə əsaslanır və sənaye avtomatlaşdırma proqramları üçün rabitə yığınını genişləndirir. “İP” adının ikinci hissəsi “Sənaye Protokolu” deməkdir. Ethernet / IP (Sənaye Ethernet Protokolu) ODVA qrupu tərəfindən 2000-ci ilin sonunda Rockwell Automation şirkətinin fəal iştirakı ilə ControlNet və DeviceNet

şəbəkələrində də istifadə olunan Ümumi İnterfeys Protokolu (CIP) rabitə protokolu əsasında hazırlanmışdır.

EtherNet/IP spesifikasiyası ictimaiyyətə açıqdır və pulsuz paylanır. HTTP, FTP, SMTP və SNMP protokollarının tipik funksiyalarına əlavə olaraq, EtherNet / IP host və I/O cihazları arasında kritik vaxt məlumatlarının ötürülməsinə imkan verir. Qeyri-kritik məlumatların (konfiqurasiya, yükləmə/boşaltma proqramları) ötürülməsinin etibarlılığı TCP stəki tərəfindən təmin edilir və dövri idarəetmə məlumatlarının zaman baxımından kritik çatdırılması UDP stek vasitəsilə həyata keçiriləcək. EtherNet / IP quraşdırmasını sadələşdirmək üçün əksər standart avtomatlaşdırma cihazları əvvəlcədən təyin edilmişlərlə gəlir konfiqurasiya faylları (EDS).

CIPsync CIP rabitə protokolunun genişləndirilməsidir və IEEE 1588 standartı əsasında paylanmış sistemlərdə vaxt sinxronizasiya mexanizmlərini həyata keçirir.

EtherCAT

EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology) Alman şirkəti Beckhoff tərəfindən hazırlanmış Ethernet əsaslı avtomatlaşdırma konsepsiyasıdır. Bu texnologiyanın əsas fərqi Ethernet çərçivələrinin "tezliklə" işlənməsidir: şəbəkədəki hər bir modul ona ünvanlanmış məlumatların alınması ilə eyni vaxtda kadrı növbəti modula ötürür. Ötürüldükdə, çıxış eyni şəkildə rele edilmiş çərçivəyə daxil edilir. Beləliklə, şəbəkədəki hər bir modul cəmi bir neçə nanosaniyəlik gecikmə müddətini təmin edərək, bütövlükdə sistemi real vaxt dəstəyi ilə təmin edir. Zaman baxımından kritik olmayan məlumatlar real vaxt rejimində məlumatların ötürülməsi arasındakı vaxt intervallarında ötürülür.

EtherCAT IEEE 1588 standartı əsasında sinxronizasiya mexanizmlərini həyata keçirir.Məlumatların ötürülməsində

aşağı gecikmə EtherCAT-dan hərəkətə nəzarət sistemlərində istifadə etməyə imkan verir.

SERCOS-III

SERCOS (SErial Real-Time Communication System) fiber optik halqadan istifadə edərək nəzarətçi və VFD (tezlik çeviriciləri) arasında əlaqə üçün optimallaşdırılmış rəqəmsal interfeysdir. Keçən əsrin 80-ci illərinin sonlarında bir qrup şirkət tərəfindən orijinal formada hazırlanmışdır. Real vaxt rejimində əməliyyat TDMA mexanizmi (Time Division Multiplex Access) - Time Division Multiplex Access istifadə edərək əldə edilir. SERCOS-III edir son versiya bu interfeys və Ethernet-ə əsaslanır.

2000-ci ildə Foundation Fieldbus HSE ((Yüksək Sürətli Ethernet) variantı hazırlanmışdır. Əsas xüsusiyyətlər: Ethernet-ə əsaslanır, məlumat ötürmə sürəti 100 Mbaud, real vaxta dəstək, bütün kommersiya Ethernet avadanlıqları ilə uyğunluq, İnternet protokollarından istifadə (FTP, HTTP, SMPT, SNMP və UDP), host sisteminə daxil olmadan FF H1 şəbəkəsi ilə əlaqə qurmaq imkanı.

SafeEthernet

İnternet protokollarını dəstəkləyən Ethernet əsasında Alman şirkəti HIMA-nın inkişafı. Şirkət profilinə uyğun olaraq və adından da göründüyü kimi, bu protokol təhlükəsizlik sistemlərində istifadə üçün optimallaşdırılmışdır.

Şəbəkələrin qurulmasına müasir yanaşma "açarlar - mümkünsə, marşrutlaşdırıcılar - lazım olduqda" şüarına malikdir. Bu halda, açarlara yalnız toqquşma domenlərinin ölçüsünü azaltmaq (seqmentasiya) deyil, həm də yayım və multicast trafikini lokallaşdırmaq, habelə təyinat ünvanları naməlum kadrların yayılmasını məhdudlaşdırmaq vəzifələri həvalə edilir. Ağıllı açarlar virtual lokal şəbəkələrin (VLAN) qurulması vasitəsi kimi xidmət edir. Virtual yerli şəbəkə

(VLAN) mahiyyətcə yayım çərçivəsi domenidir. Virtual şəbəkələrin kommutasiya edilmiş mühitə daxil edilməsinin əsas məqsədləri yayım trafikini lokallaşdırmaq, yerləşmiş qeyri-kompakt (bağlantı baxımından) qovşaqlardan virtual işçi qruplar formalaşdırmaq, təhlükəsizliyi təmin etmək və qiymət/performans nisbətini yaxşılaşdırmaqla faydalı ötürmə qabiliyyətini artırmaqdır. marşrutlaşdırıcılardan istifadə etməklə.

Virtual şəbəkələr bir-biri ilə əlaqəli bir neçə keçid üzərində yayıldıqda, ötürülən kadrların bu və ya digər VLAN-a aidiyyəti haqqında məlumatın ötürülməsi olduqca çətin bir vəzifədir. Port nömrələrinə əsaslanan VLAN-larda nisbətən sadə açarlar müəyyən edilmiş paylanmış VLAN-ların sayı qədər keçidlə birləşdirilməlidir. Bu, keçidlərarası keçidlər üçün keçid portlarının əlavə xərclərinə gətirib çıxarır və virtual şəbəkələr real şəbəkələrdən praktiki olaraq fərqlənmir. VLAN-lar haqqında məlumatların ötürülməsi ilə lazımsız rabitə xətləri olmayan şəbəkələr ya xüsusi həllər əsasında (bu halda yalnız eyni şirkətin və ya hətta eyni ailənin açarları birləşdirilə bilər) və ya 802.1Q standartı əsasında qurulur. .

Ethernet çərçivələrinin müəyyən bir virtual şəbəkəyə mənsubluğunun müəyyən edilməsi problemi, açarlar vasitəsilə çərçivə xidmətinin prioritetləşdirilməsini təmin etməklə yanaşı, çərçivə markalanmasından istifadə etməklə həll edilir. Bu yaxınlarda qəbul edilmiş əlaqəli IEEE 802.1Q və 802.1p standartları müxtəlif istehsalçıların avadanlıqları arasında qarşılıqlı fəaliyyətin əsasını qoyur. IEEE 802.1Q standartı Ethernet etiketli çərçivələr üçün başlıq strukturunu müəyyən edir.

Teq mənbə ünvanından (SA) sonra adi Ethernet çərçivəsinə daxil edilir. Bu etiketə 3 bitlik Prt çərçivə prioritet sahəsi, 12 bitlik VLAN ID sahəsi və Canonical

Format Identifier (CFI) başlıq biti daxildir. VID sahəsi işarələnmiş çərçivələri dəstəkləyən kommutasiya edilmiş şəbəkə daxilində çərçivənin xüsusi VLAN-a (4096 ədədə qədər) aid olub-olmadığını müəyyən etməyə imkan verir. Çərçivə prioritet sahəsi 8 prioritet səviyyəsini fərqləndirməyə imkan verir. Çərçivənin işarələnməsi ya VLAN-ı 802.1Q tərəfindən "anlayan" son qovşağın şəbəkə adapteri, ya da bu çərçivəni ilk qəbul edən smart keçid tərəfindən həyata keçirilir (o, müəyyən edilmiş qaydalara uyğun olaraq identifikatoru və prioriteti daxil edir, məsələn, port nömrəsi ilə).

Etiketlənmiş çərçivə VLAN ID-si və prioritet sahəsinə uyğun olaraq xidmət edildiyi (və ya xidmət göstərilmədiyi) şəbəkə açarlarından keçir. Etiketləmə sahəsi kənar keçid (köhnə təyinat və ya onun paylaşılan seqmentinin qoşulduğu sahə) vasitəsilə çərçivədən çıxarılır və ya təyinat sahibinin etiketlənmiş çərçivələri dəstəkləyən şəbəkə adapterinə çatır. Çərçivəyə etiket daxil edən və ya etiketi silən cihaz onun bütövlüyünü müəyyən edən çərçivənin idarəetmə ardıcıllığını (FCS sahəsi) yenidən hesablamalıdır. Son qovşaqlar tərəfindən işarələnmiş çərçivələrin dəstəyi kommutasiya edilmiş mühitdə virtual şəbəkələrin (bir qovşaq bir neçə virtual şəbəkənin bir hissəsi ola bilər) ən çevik formalaşmasına imkan verir.

IEEE 802.1p standartı prioritetləşdirmədən istifadə edərək etiketlənmiş çərçivələri emal edərkən açarların davranışını müəyyən edir. Prioritetləşdirməni dəstəkləyən açarın prioritetlərindən asılı olaraq çərçivələrin yerləşdirildiyi hər port üçün çoxsaylı çıxış növbələri olmalıdır. Bu növbələrin nizam-intizamı keçidin konfiqurasiyası zamanı müəyyən edilir. Trafikin prioritetləşdirilməsi zərurəti gecikməyə həssas multimedia proqramlarının tətbiqi ilə ortaya çıxdı.

Xüsusi atributlar 802.1Q-nu dəstəkləyən və VLAN-ın formalaşmasında iştirak edən açarların portlarına təyin edilir. Hər bir porta PVID (Port VLAN İdentifikatoru) - ona gələn bütün etiketlənməmiş çərçivələr üçün VLAN identifikatoru və port prioriteti (P_Prt) təyin edilir. Keçid ona gələn hər bir etiketlənməmiş çərçivəni qeyd edir (VLAN nömrəsini və prioritetini daxil edir, FCS-i yenidən hesablayır) və qeyd olunanları dəyişməz qoyur. Nəticədə, keçid daxilindəki bütün çərçivələr etiketlənəcək. Portlar etiketli və ya etiketsiz VLAN üzvləri kimi konfiqurasiya edilə bilər. VLAN-ın etiketlənməmiş üzvü (etiketsiz üzv) çərçivələri etiketsiz buraxır (onu silir və FCS-i yenidən hesablayır). Etiketlənmiş üzv bütün etiketlənmiş çərçivələri buraxır. Teqlər ya orijinal alınır (çərçivə artıq işarələnmiş keçidə daxil olduqda) və ya PVID-ə və bu çərçivənin keçidə gəldiyi portun prioritetinə uyğun olaraq təyin edilir.

Hər bir VLAN üçün onun üzvləri olan portların siyahısı müəyyən edilir. Port bir və ya daha çox VLAN-ın üzvü ola bilər. Onun üçün "xarici" VLAN identifikatoru olan porta gələn etiketlənmiş çərçivə qeydiyyatdan keçməmiş adlanır və keçid tərəfindən nəzərə alınmır. 802.1Q açarının işi Şəkildə göstərilmişdir. 1. Hər bir VLAN üçün konfiqurasiya edildikdə, hər bir port etiketsiz (U), işarələnmiş (T) və ya həmin VLAN üzvü (-) kimi elan edilməlidir. Əgər port trankinqi və ya xəttin qorunması (LinkSafe) istifadə olunursa, VLAN nöqteyi-nəzərindən paralel portlar tək bir bütövü təmsil edir.

Bir neçə keçid üzərində yayılmış VLAN-ları olan şəbəkənin strukturunu göstərir. SW2 və SW3 açarları 802.1Q dəstəkləyir, SW1 yalnız portlar üzrə VLAN-ı dəstəkləyir, SW4 VLAN dəstəyi olmayan keçiddir. SW1 və SW2 açarlarına qoşulmuş qovşaqların həm V1, həm də V2 VLAN-lara daxil olması üçün bu keçidlər arasında ayrı-ayrı

xətlər çəkilməlidir və hər bir VLAN üçün port yerləşməlidir. SW2-nin 1 və 2 portları etiketsiz (U), biri VLAN V1 (PVID = 1), digəri V2 (PVID = 2) üçün konfiqurasiya edilmişdir. SW2 üçün port 8 və SW3 üçün 1 V2 və V3 hava xətləri üçün (T) etiketli elan edilmişdir. Kompüterlərin qoşulduğu SW2 və SW3 portları müvafiq VLAN-ın işarəsiz üzvləri kimi elan edilir, bu portlar üçün PVID 1, 2 və 3 dəyərlərini alır (VLAN nömrəsinə uyğun olaraq).

Biz VLAN V2 və V3 üzvlərinə SW3-ün 7-ci portuna qoşulmuş marşrutlaşdırıcı vasitəsilə İnternetə daxil olmağa icazə veririk. Bunu etmək üçün port 7 V2 və V3-ün etiketsiz üzvü kimi konfiqurasiya edilmişdir, bu, bütün çərçivələrin İnternet istifadəçilərindən marşrutlaşdırıcıya keçməsini təmin edəcəkdir. Cavab çərçivələrinin istifadəçilərə çatması üçün biz SW3 keçidinin 7 portunu təyin edirik PVID = 9 - bu, İnternetə daxil olmaq üçün əlavə VLAN olacaq. Bu VLAN İnternet istifadəçilərinin qoşulduğu bütün SW2 və SW3 portlarında "qeydiyyatdan keçməlidir" (SW2.8 və SW3.1 portları VLAN 9 üzvləri tərəfindən qeyd olunacaq, qalanları işarələnməyəcək).

"Qeydiyyatdan keçmiş" sözü ilə biz bu portların VLAN 9-a üzvlüyünün göstəricisini nəzərdə tuturuq, lakin onlara PVID = 9 təyin edilməsini deyil (bu məqalənin birinci nəşri üzrə müzakirə iştirakçıları üçün xüsusi izahat).

Çərçivənin işarələnməsini dəstəkləyən qovşaqlardan istifadə edirsinizsə (bu xüsusiyyət müasir server kartlarında mövcuddur), onda onlar 802.1Q açarlarında işarələnmiş portlara qoşula bilər. 802.1Q dəstəyi coğrafi cəhətdən səpələnmiş magistral keçidlərdə xüsusilə arzuolunandır - o zaman şəbəkənin inkişafı yeni magistralların çəkilməsini tələb etməyəcək (onların bant genişliyi kifayət qədərdir).

Vahid paylama nöqtəsi daxilində 802.1Q dəstəyi şəbəkənin yenidən qurulması, həmçinin istifadəçilərin

köçürülməsi, əlavə edilməsi və silinməsi ilə bağlı fiziki yenidən keçidlərə ehtiyacı aradan qaldırır.

IEEE 802.1Q VLAN üzvlük haqqında məlumat ötürmək üçün trafik etiketləmə prosedurunu təsvir edən açıq standartdır.

Teq ölçüsü 4 baytdır. O, aşağıdakı sahələrdən ibarətdir:

- **Etiket Protokol İdentifikatoru (TPID)**- Etiketləmə protokolunun identifikatoru. Sahənin ölçüsü 16 bitdir. Etiketləmə üçün hansı protokolun istifadə edildiyini göstərir. 802.1q üçün dəyər 0x8100-dir.
- **Etiketlərə Nəzarət Məlumatı (TCI)**- prioritet, kanonik format və VLAN ID sahələrini əhatə edən sahə:
- **Prioritet**- prioritet. Sahənin ölçüsü 3 bitdir. IEEE 802.1p standartı tərəfindən ötürülən trafikin prioritetini təyin etmək üçün istifadə olunur.
- **Canonical Format Indicator (CFI)**- Kanonik formatın göstəricisi. Sahənin ölçüsü 1 bitdir. MAC ünvanının formatını göstərir. 0 kanonikdir (Ethernet Frame), 1 qeyri-kanonikdir (Token Ring Frame, FDDI).
- **VLAN İdentifikatoru (VID)**- VLAN identifikatoru "a. Sahənin ölçüsü - 12 bit. Çərçivənin hansı VLAN"a aid olduğunu göstərir. Mümkün VID dəyərlərinin diapazonu 0-dan 4094-ə qədərdir.

Ethernet II standartından istifadə edərkən, 802.1Q Protokol Tipi sahəsindən əvvəl etiket daxil edir. Çərçivə dəyişdiyi üçün yoxlama məbləği yenidən hesablanır.

802.1Q standartında Native VLAN anlayışı var. Varsayılan olaraq, bu, VLAN 1-dir. Bu VLAN-da trafik işarələnmir.

Cisco Systems - ISL tərəfindən hazırlanmış oxşar mülkiyyətli 802.1Q protokolu var.

Texnologiyanın əsas məqsədi **Wi-Fi**(Wireless Fidelity - "simsiz sədaqət") - Ethernet şəbəkələrinin simsiz

genişləndirilməsi. Simli şəbəkələrdən istifadənin arzuolunmaz və ya qeyri-mümkün olduğu yerlərdə də istifadə olunur, "Simsiz LAN" bölməsinin əvvəlinə baxın. Məsələn, mexanizmlərin hərəkət edən hissələrindən məlumat ötürmək; divarları qazmaq mümkün olmadıqda; kompüterinizi özünüzlə aparmağınız lazım olan böyük bir anbarda.

Wi-Fi inkişaf etdirildi *konsorsium* Wi-Fi IEEE 802.11 (1997) [ANSI] seriyalı standartlara əsaslanır və 1 ... 2 ilə 54 Mbps arasında ötürmə sürətini təmin edir. Wi-Fi konsorsiumu Wi-Fi standartının tətbiqi üçün tətbiqi spesifikasiyaları hazırlayır, digər şirkətlərin məhsullarının standarta uyğunluğunun sınaqdan keçirilməsini və sertifikatlaşdırılmasını həyata keçirir, sərgilər təşkil edir və Wi-Fi avadanlığının tərtibatçılarını lazımi məlumatlarla təmin edir.

IEEE 802.11 standartının hələ 1997-ci ildə təsdiqlənməsinə baxmayaraq, Wi-Fi şəbəkələri yalnız seriyalı şəbəkə avadanlıqlarının qiymətlərinin əhəmiyyətli dərəcədə aşağı düşdüyü son illərdə geniş yayılmışdır. Sənaye avtomatlaşdırmasında, 802.11 seriyasındakı bir çox standartlardan yalnız ikisi istifadə olunur: ötürmə sürəti 11 Mbps-ə qədər olan 802.11b və 802.11g (54 Mbps-ə qədər).

1980-ci ildə IEEE İnstitutu "802 LAN Standartlaşdırma Komitəsi" təşkil etdi, bunun nəticəsində yerli şəbəkələrin aşağı təbəqələrinin dizaynı üçün tövsiyələr verən IEEE 802.x standartlar ailəsi qəbul edildi. Daha sonra onun işinin nəticələri ISO 8802-1 ... 5 beynəlxalq standartları toplusunun əsasını təşkil etdi. Bu standartlar Ethernet, ArcNet və Token Ring üçün çox ümumi mülkiyyət standartlarına əsaslanırdı.

(IEEE-dən başqa, LAN protokollarının standartlaşdırılması işində digər təşkilatlar da iştirak

etmişdir. Məsələn, optik liflə işləyən şəbəkələr üçün Amerika Standartlaşdırma İnstitutu ANSI 100 Mb məlumat ötürmə sürətini təmin edən FDDI standartını işləyib hazırlamışdır. / s.Protokolların standartlaşdırılması işləri həmçinin Ethernet kimi lokal şəbəkə üçün ECMA-80, 81, 82 standartlarını və sonradan ECMA-89, 90 standartlarını qəbul edən ECMA (Avropa Kompüter İstehsalçıları Assosiasiyası) tərəfindən həyata keçirilir. token ötürmə metodu üçün standartlar.)

IEEE 802.x ailəsinin standartları OSI modelinin yeddi qatının yalnız aşağı iki qatını - fiziki və kanalı əhatə edir. Bu, yerli şəbəkələrin xüsusiyyətlərini ən çox əks etdirən bu səviyyələrin olması ilə əlaqədardır. Şəbəkədən başlayaraq daha yüksək səviyyələr həm yerli, həm də qlobal şəbəkələr üçün əsasən ümumi xüsusiyyətlərə malikdir.

Lokal şəbəkələrin spesifikliyi keçid qatının iki alt səviyyəyə bölünməsində də özünü göstərir:

- Media Girişinə Nəzarət (MAC) alt qatı
- Məntiqi Bağlantı İdarəsi (LLC) alt qatı.

MMC səviyyəsi qovşaqlar arasında məlumat çərçivələrinin etibarlı ötürülməsinə cavabdehdir, həmçinin bitişik şəbəkə səviyyəsi ilə interfeys funksiyalarını həyata keçirir. MMC səviyyəsi üçün, həmçinin bu səviyyədə çərçivələrin itirilməsi və ya təhrif edilməsi halında bərpa prosedurlarının mövcudluğu və ya olmaması ilə fərqlənən, yəni bu səviyyədə nəqliyyat xidmətlərinin keyfiyyəti ilə fərqlənən bir neçə protokol variantları mövcuddur.

MAC və MMC səviyyə protokolları bir-birindən müstəqildir - hər MAC səviyyə protokolu istənilən növ MMC səviyyə protokolu ilə və əksinə istifadə edilə bilər.

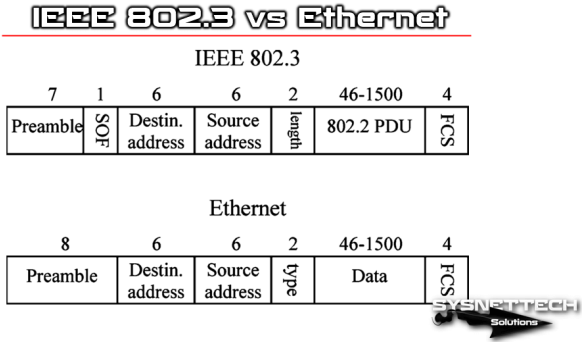
IEEE 802 standartı bir neçə bölmədən ibarətdir:

Bölmə 802.1 yerli şəbəkələr üçün əsas anlayışlar və tərifləri, ümumi xüsusiyyətlər və tələbləri təqdim edir.

Bölmə 802.2 məntiqi keçid idarəetmə alt qatını müəyyən edir.

802.3 - 802.5 bölmələri müxtəlif MAC alt səviyyə protokollarının spesifikasiyalarını və onların MMC səviyyəsi ilə əlaqəsini tənzimləyir:

802.3 standartı, prototipi Ethernet standart giriş metodu olan toqquşma aşkarlama (CSMA / CD) ilə daşıyıcı hissi çoxlu girişi təsvir edir;



802.4 standartı token transferi ilə avtobusa daxil olma üsulunu müəyyən edir (Token bus network), prototip - ArcNet;

802.5 standartı token ring şəbəkəyə giriş metodunu təsvir edir, prototip Token Ring-dir.

Bu standartların hər biri üçün məlumatların ötürülməsi mühitini (koaksial kabel, bükülmüş cüt və ya fiber-optik kabel), onun parametrlərini, habelə bu mühit üzərindən ötürülmə üçün məlumatların kodlaşdırılması üsullarını müəyyən edən fiziki təbəqənin spesifikasiyası müəyyən edilir.

Bütün giriş üsulları 802.2 standartında təsvir olunan MMC Məntiqi Bağlantı İdarəetmə Layeri protokollarından istifadə edir.

§4.3. MAC (şəbəkə kartının ünvanı) - ünvan əsasında təşkil olunmuş virtual şəbəkə.

Belə təşkil olunma üsulunda paketin hansı virtual lokal şəbəkəyə mənsub olması paketi göndərənin və ya qəbul edənin MAC ünvanına görə təyin edilir. Virtual lokal şəbəkələrdə hər bir komutator MAC ünvanlar cədvəlini və həmin ünvanların virtual lokal şəbəkələrlə əlaqəsini himayə edir. Bu üsulun əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, istifadəçilər kommutatorun müxtəlif portlarına yenidən qoşulanda kommutatorun yenidən konfiqurasiya edilməsi tələb olunmur. Lakin bunu düzəltmək cox asanlıqla başa gəlmir.

Səbəb ondadır ki, MAC - ünvan şəbəkə kartına "tikilib"-dir deyə, şəbəkələrin böyük sahələrdə yerləşməsi ilə əlaqədar qurğunun ünvanın tapılmasına çox vaxt sərf olunur. Ona görə ki, pərakəndə virtual lokal şəbəkəyə MAC unvan mənsub etmək o qədər də sadə məsələ deyil.

Belə hallarda server resurslarının bəziləri VLŞ-nin birlikdə istifadəsinə məhdudiyyət yaradır. Bu gün texniki inkişafla əlaqədar yeni üsullar (MAC ünvanların qruplaşdırılması) yeni proqramlar işlənib-hazırlanmışdır ki, qeyd olunan qüsurları avtomatik aradan qaldırır. Bununla da administrator qeyd olunan mürəkkəb işlərdən azad edilir.

MAC-ünvan — Ethernet şəbəkəsinə daxil olan hər cihaz, ya da kompüter "node" adlandırılır. kompüterlərə ethernet kartı taxanda həmin kompüter şəbəkədə punkt halına gəlir və bu punktu node adlandırırlar. Şəbəkəyə təkcə kompüterlər qoşulu olmur. Digər cihazların da qoşulu ola biləcəyi üçün router-lərin, hub-ların qoşulma nöqtələrini sadələşdirərək node adlandırırlar. Ethernet şəbəkəsində kompüterlər və cihazlar bir-birlərindən sahib olduqları analoqu olmayan MAC adresləri ilə ayırd edilirlər. Hər node və ya sadəcə hər

ethernet kartı dünyada təkrarı olmayan bir adresə sahibdir. Bu adres 48 bitlik bir rəqəmdir. Məsələn bu yazının yazıldığı kompüterə taxılı şəbəkə kartının MAC adresi belədir:

100100000110101001010010100011001101100000011

İkili sistemdə olan bu rəqəmi söyləmək və yazmaq çətin olduğu üçün onu 16-lıq sistemdə yazırlar: 12 0D 4A 51 9B 03

Ethernet sistemində node-ları bir-birindən ayırmaq üçün MAC adreslərdən istifadə olunur. MAC adresləri hesabına sistemlər şəbəkə üzərindən özlərinə çatan məlumat paketinin özlərinə gəlib gəlmədiyini anlayırlar. Ethernet şəbəkəsində, bir kompüter bir məlumat paketi yolladığında, bu paket şəbəkədəki bütün sistemlərə çatır. Hər kompüter paketin ilk hissəsi olan alıcı MAC adresini oxuyur və öz MAC adresi ilə kontrol edir. Əgər gələn paket özünə aiddirsə paketlə məşğul olur, deyilsə qəbul etmir.

Şəbəkədə göndərilən məlumatların bütün kompüterlərə çatması və sonra MAC adress vasitəsi ilə məlumatın həmin kompüterə göndərilməsinin təyin olunması məlumatın digər kompüterlər tərəfindən istənildiyi zaman qəbul edilməsinə şərait yaradır. Bu da sizin hər hansı bir kompüterə göndərdiyiniz məlumatın hub-ınıza qoşulu olan və ya olmayan kompüterlərdən məlumat paketinin surətlərinin tutularaq oxuna biləcəyindən xəbər verir. Yəni informasiya təhlükəsizliyi pozulur. Şəbəkədə sizə göndərilməyən paketlərin tutulması üçün LAN Sniffer kimi proqramlar vardır. Hətta MNS messenger danışıqlarının paketlərini qəbul etmək üçün bir neçə proqram mövcuddur.

MAC-ünvan (ing. Media Access Control — müraciətin idarə olunması) — Ethernet şəbəkəsinə daxil olan hər cihaz, ya da kompüter “node” adlandırılır. kompüterlərə ethernet kartı taxanda həmin kompüter şəbəkədə punkt halına gəlir və bu punktu node adlandırırlar.

Şəbəkəyə təkcə kompüterlər qoşulu olmur. Digər cihazların da qoşulu ola biləcəyi üçün router-lərin, hub-ların qoşulma nöqtələrini sadələşdirərək node adlandırırlar. Ethernet şəbəkəsində kompüterlər və cihazlar bir-birlərindən sahib olduqları analoqu olmayan MAC adresləri ilə ayırd edilirlər. Hər node və ya sadəcə hər ethernet kartı dünyada təkrarı olmayan bir adresə sahibdir. Bu adres 48 bitlik bir rəqəmdir.

Məsələn bu yazının yazıldığı kompüterə taxılı şəbəkə kartının MAC adresi belədir:

100100000110101001010010100011001101100000011

İkili sistemdə olan bu rəqəmi söyləmək və yazmaq çətin olduğu üçün onu 16-lıq sistemdə yazırlar:

12 0D 4A 51 9B 03

Üsul № 1: Əksər şəbəkə kartlarının qutusunda və ya elə üzərində texniki göstəriciləri vardır. Bu o cümlədən marşrutlayıcının, modemin və access point-un alt hissəsində də olur. Əksər noutbukların al örtüyündə istehsalçı bu cur məlumatları yerləşdirir.

Üsul № 2: ipconfig əmrin köməyi ilə

Bunun üçün **Start (Пуск)** düyməsini sıxırıq və sonra axtarış sətrinə **cmd** yazıb Enter-i sıxırıq**.** Açılmış pəncərədə **ipconfig /all** əmrini yazıb Enter-i sıxırıq. Göstəriləcək məlumat yazılarında təqribən bu yazını axtarırıq **Физический адрес**. Bu MAC-ünvan deməkdir. Yeri gəlmişkən, əgər komputerdə bir neçə şəbəkə platası quraştırılıbsa, o zaman siyahıda hər platanın öz MAC-ünvanı götəriləcəkdir.

Üsul № 3: Çox vaxt işləməyən lakin ən çox danışılan bir üsul. Bu **arp** əmrinin istifadəsidir.

Eyni qayda ilə **cmd** proqramını işə salırıq və **arp -a** əmrini daxil edib **Enter**-i sıxırıq. Nəticədə proqramda

cədvəl olacaqdır ki, bu da şəbəkədə olan qurğuların İP ünvanlarını və önlərində MAC-ünvanlarını sıralayacaqdır.

Üsul № 4: Bu üsül yalnız **Windows 2003/XP/Vista/2008** əməliyyat sistemlərində işləyən komputerlərdə işləyir. Bu ƏS-lərdə susmuş halda **GetMac.exe** adlı bir proqram vardır ki, bunun köməyi ilə sistemin MAC-ünvanını rahatlıqla öyrənmək mümkündür. Proqram *RPC* əsasında işləyir.

İşə salmaq üçün cmd-ni işə salırıq:

Start (Пуск) ->Axtarış sətri->cmd -> Enter

C:\Documents and Settings\user>**getmac /s localhost**

Bu sual bir az kompleks cavab tələb edir. Maksimum qısa izah etməyə çalışım.

İP – virtual ünvan, MAC – fiziki ünvandır.

MAC – hər bir şəbəkə avadanlığı istehsal edilərkən İstehsalçıya IEEE Standart Asossasiyası tərəfindən verilən aralıqdan (range) bir MAC ünvanı təyin edir. Eyni MAC digər avadanlıqlarda istifadə edilə bilməz. Bir növ avtomabillərin qeydiyyat nömrəsi kimi, təsəvvür edin. MAC ünvanların praktikada eyni gəldiyi də olur. Adətən Çin istehsalı DVR tipli avadanlıqlarda eyni MAC ilə istehsal olunurlar. Yəni MAC-ın təkrarlanmaması ancaq Standartlara hörmətlə yanaşan, özünə hörmət edən şirkətlərdə qorunur.

Əgər şəbəkənizdə 2 avadanlığın eyni MAC ünvanı varsa, başınızciddi dərddədir deməkdir. Bunlardan hər hansı biri düzgün işləməyəcək. Çözüm – MAC addresi dəyişdirməkdir. Bu halda proqramla dəyişdirilmiş MAC ünvanı avadanlığın platasında gələn MAC-ı üstələyir. Yəni MAC ünvanı sonradan ehtiyac yaranarsa dəyişmək olar.

Unix və ya Linuxda MAC ünvanı tapın

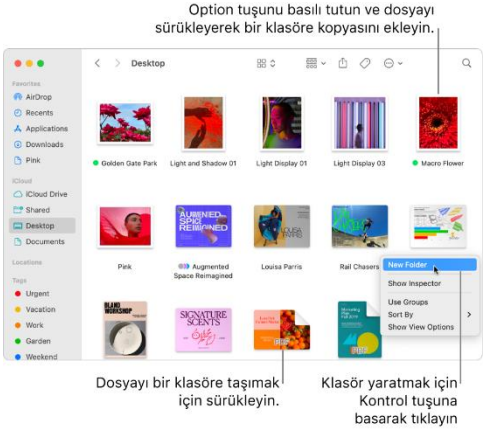
Unix'te MAC ünvanı tapmaq üçün istifadə olunan xüsusi komut əməliyyat sisteminin versiyasına görə dəyişir. Linux

və bəzi Unix formatlarında, *ifconfig* komandası - MAC ünvanlarını qaytarır.

Ayrıca, MAC ünvanlarını Unix və Linux-da önyükleme mesaj sıralamasında da tapa bilərsiniz. Bu əməliyyat sistemi kompüterin MAC ünvanını ekranı ekrana çevirir, çünki sistem yenidən başladır. Bundan əlavə, açılış mesajları bir günlük faylında saxlanılır (adətən "/ var / log / messages" və ya "/ var / adm / messages").

Mac'te MAC ünvanı tapın

MAC ünvanlarını Apple Mac kompüterlərində *TCP / IP Denetim Masası'nda tapa bilərsiniz* . Sistem Open Transport-i işlədirsə, MAC ünvanı "İnformasiya" və ya "İstifadəçi rejimi / Ətraflı" ekranları altında görünür. Sistem MacTCP'yi çalıştırıyorsa, MAC ünvanı "Ethernet" simgesinin altında görünür.



Xülasə - MAC ünvanı necə tapın

Aşağıdakı siyahıda kompüterin MAC ünvanını tapmaq üçün seçimlər ümumiləşdirilir:

- Windows: ipconfig / all, və ya winipcfg
- Linux və bəzi Unix: ifconfig -a
- Open Transport ilə Mac: TCP / IP Control Panel - Məlumat və ya İstifadəçi rejimi / Ətraflı
- Mac ilə Mac: TCP / IP Control Panel - Ethernet simgesi

§4.4. Şəbəkə səviyyəsində virtual şəbəkənin təşkili.

Belə şəbəkə texnologiyası administratora imkan verir ki, virtual şəbəkələrdə trafiklərin hərəkətinin hansı protokollarla yerinə yetirilməsini müəyyən etsin. Ola bilər ki, alt şəbəkələr üçün İP protokolundan və yaxud da şəbəkə ünvanı ilə əlaqədar İPX protokolundan istifadə edilsin. İPX şəbəkələrarası sahə protokolu olub paketlərin mübadiləsini təşkil edir.

Beləliklə, qeyd olunan üsul protokollara əsaslanaraq paketlərin hansı virtual lokal şəbəkələrə və ücüncü səviyyə unvanına aid olduğunu təyin edir. Bu istifadəçilərin daha çox məntiqi quruplaşdırılmasını tənin edən çevik metoddur.

Məsələn, xüsusi virtual lokal şəbəkə IP və yaxud IPX ünvanlaşmanı qəbul edir. Bu halda adminstrator həmin üsula əlavə olaraq virtual lokal şəbəkə üçün marşrutlaşdırılmamış NetBios növlü protokolları təyin edir.

Virtual şəbəkənin birləşməsi ümumi şəbəkə səviyyəsində yerinə yetirilir. Keçid yalnız ayrı-ayrı marşrutlaşdırıcıların köməyi ilə, ya da kommutatorun proqram təminatı ilə yerinə yetirilir.

Virtual şəbəkə texnologiyasının formalaşması və istismarında kommutatorun uzunmüddətli tətbiqinə baxmayaraq müəyyən müddət ərzində standartlaşdırılmamış qalmışdır. Buna baxmayaraq, bir çox istifadəcilər bu məqsədlə ondan istifadə edirdilər. Vəziyyət yalnız 1992-ci ildə İEEE 802.10 standartlarının yaranmasından sonra dəyişdi. İEEE 802.10 standartı VŞ-nin yaradılma texnologiyasında kanal səviyyəsində şəbəkədə istifadə edilən protokolların növündən asılı olmayaraq kommutatorun tətbiqini mümkün etdi. İEEE 802.10 stsndartı verilənlər blokunun PDU (Protokol Data Unit) protokolları tərkibində SDE (Secure Data Exchang) adını daşıyan protokoldan

istifadə edilir ki, onu da PDU təyin edir. İEEE 802.10 standartında paketlərin başlığı sahəsinin formatı daxili və xarici bölmələrə ayrılmışdır.

Burada xüsusi xidmət sahələri vardır. "Şəbəkədə verilənlərə xidmət" sahəsi üc hissəyə ayrılır ki, burada verilənlərin haradan qəbul edilməsi, hansı protokollarla emalı və hansı şəbəkəyə göndəriləcəyi və hansı VLŞyə aid edildiyi qeyd edilir.

Paketdə "qorunan sərlövhə" sahəsi mövcuddur ki, bu sahədə verilənləri göndərənin MAC ünvanın başlığı qeyd olunur. Bu da şəbəkənin etibarlılığını artırır. Ayrılmış İCV (İnteqrity Check Value) sahəsi paketlərin icazəsiz modifikasiyalardan qorunmasına xidmət edir. Virtual lokal şəbəkələrdə xüsusi verilənlər bazasını idarə edən qoruyucu verilənlər bazası yaradılmışdır. Bunların qeydiyyatı üçün xidmət sahəsində dord baytlıq sahə ayrılmışdır.

Həmin sahədə SAİD (security Association İdentifier) şəbəkə sahəsinin identifikatorudur. 802.10 - standartının xidmət sahəsində LSAP (Link Service Access Pain) sahəsi var ki, burada VŞ-də paketlərin hansı protokola mənsub olduğu haqqında kod qeyd olunur.

VŞ-də paketlərin göndərilməsi ilə əlaqədar qeyd olunmuş göstəricilər olduqda ünvanı qeyd olunan paket ümumi paketlər axınından ayrılır və həmin paket magistralda ötürməni ümumi sinlə həyata keçirən axırıncı ünvana ötürür.

Ayrılmış "DATA" sahəsinin olcüsü verilənlərin fiziki mühütdə ötürülməsi ilə əlaqədar müəyyən edilir. Burada MAC başlıqların olması virtual şəbəkədə olan paketləri adi kadrlar kimi emal etməyə imkan verir. Bu səbəbdən də virtual lokal şəbəkələr TCP/İP protokollar şəbəkəsində işləyə bilər.

Bunun üçün VLAN sahəsini daxil edən ilk cihaz porta virtual şəbəkə nömrəsi təyin edə, MAC ünvanını təhlil edə və ya (əlbəttə ki, Allah eləməsin) məlumat sahəsinin məzmununa

nəzər sala bilər. Hər kəs 802.1Q standartına uyğun Ethernet kartlarına keçənə qədər belə olacaq. Ümid edirik ki, bütün Gigabit Ethernet NIC-ləri əvvəldən 802.1Q standartına riayət edəcək və beləliklə, bütün Gigabit Ethernet istifadəçiləri avtomatik olaraq 802.1Q imkanlarına çıxış əldə edəcəklər. 1518 baytdan uzun kadr probleminə gəlincə, 802.1Q standartında bu limiti 1522 bayta qədər artırmaqla həll edilir. Sistemdə məlumatların ötürülməsi zamanı həm VLAN abbreviaturasının heç nə ifadə etmədiyi qurğular (məsələn, klassik və ya sürətli Ethernet), həm də virtual şəbəkələrə uyğun avadanlıq (məsələn, gigabit Ethernet) ola bilər. Burada kölgəli simvollar VLAN-a uyğun cihazları, boş kvadratlar isə bütün digərləri təmsil edir. Sadəlik üçün bütün VLAN açarlarının uyğun olduğunu güman edəcəyik. Əgər belə deyilsə, onda ilk belə VLAN-uyğun keçid MAC və ya IP ünvanından götürülmüş məlumat əsasında çərçivəyə virtual şəbəkə atributunu əlavə edəcək.

VLAN-a uyğun gələn Ethernet şəbəkə kartları bayraqlı çərçivələr yaradır (yəni 802.1Q standartının çərçivələri) və sonrakı marşrutlaşdırma bu bayraqlardan istifadə etməklə həyata keçirilir. Marşrutlaşdırmanı həyata keçirmək üçün keçid, əvvəlki kimi, bütün portlarda hansı virtual şəbəkələrin mövcud olduğunu bilməlidir. Çərçivənin hələ də boz virtual şəbəkəyə aid olması barədə məlumat ümumiyyətlə heç nə demək deyil, çünki keçid hələ də boz virtual şəbəkənin maşınlarına hansı portların qoşulduğunu bilməlidir. Beləliklə, keçidə VLAN portlarının uyğun olub-olmadığını öyrənə biləcəyi portdan virtual şəbəkəyə xəritəçəkmə cədvəli lazımdır. Adi, virtual şəbəkələrin mövcudluğundan xəbərsiz kompüter virtual şəbəkə keçidinə çərçivə göndərdikdə, sonuncu ona VLAN bayrağını daxil edərək yeni çərçivə yaradır. O, bu bayraq üçün məlumatı göndərənin virtual şəbəkəsindən alır (onu müəyyən etmək üçün port nömrəsi, MAC və ya IP ünvanı istifadə olunur.)

Bundan sonra göndərənin 802.1-i dəstəkləməyən maşın olması heç kəsi narahat etmir. Q standartı, Eynilə, bayraq çərçivəsini belə bir maşına çatdırmaq istəyən keçid onu müvafiq formata çevirməlidir. İndi 802.1Q formatının özünə baxaq. Yeganə dəyişiklik bir neçə 2 bayt sahədir. Birincisi VLAN Protokol İdentifikatoru adlanır. Həmişə 0x8100-dir. Bu rəqəm 1500-ü keçdiyi üçün hamısı şəbəkə kartları Ethernet onu "uzunluq" kimi deyil, "növ" kimi şərh edir. 802.1Q ilə uyğun gəlməyən kartın nə edəcəyi məlum deyil, buna görə də bu cür çərçivələr nəzəri olaraq heç bir şəkildə ona çatmamalıdır.

İkinci iki baytlıq sahənin üç yuvalanmış sahəsi var. Əsası ən az əhəmiyyətli 12 bit tutan VLAN ID-dir. Bu, əslində bütün bu format çevrilmələrinin başlandığı məlumatı ehtiva edir: çərçivənin hansı virtual şəbəkəyə aid olduğunu göstərir. Üç bitlik Prioritet sahəsinin virtual şəbəkələrlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Sadəcə Ethernet çərçivəsinin formatını dəyişdirmək hər onillikdə üç il davam edən və yüzlərlə insan tərəfindən həyata keçirilən bir ritualdır. Niyə özünüzün yaddaşını üç əlavə bit şəklində və hətta belə cəlbedici bir məqsədlə tərk etməyəsiniz.

Prioritet sahəsi vaxt bazasının reallığına ciddi tələblər qoyulan trafiki, orta tələblərə malik olan trafiki və ötürmə vaxtının kritik olmadığı trafiki ayırmağa imkan verir. Bu, daha çox təmin etməyə imkan verir yüksək keyfiyyət Ethernet-də xidmətlər. O, həmçinin Ethernet üzərindən səs üçün istifadə olunur (baxmayaraq ki, İP-də dörddə bir əsrdir ki, oxşar sahə var və heç kimə bundan istifadə etmək lazım olmayıb). Sonuncu bit, CFI (Canonical Format Indicator - klassik format göstəricisi) şirkətin eqoizminin Göstəricisi adlandırılmalıdır.

Başlanğıcda, MAC ünvanının formatının böyük endian qaydasında (yaxud müvafiq olaraq, böyük endian qaydasında) olduğunu göstərmək nəzərdə tutulmuşdu, lakin müzakirələrin qızğınlığında birtəhər unuduldu. İndi onun mövcudluğu o deməkdir ki, məlumat sahəsində qurudulmuş 802.5 çərçivəsi var, başqa 802.5 şəbəkəsini axtarır və Ethernet-ə təsadüfən

daxil olur. Yəni əslində o, sadəcə olaraq Ethernet-dən nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə edir. Bütün bunların, əlbəttə ki, bu bölmədə müzakirə olunan virtual şəbəkələrlə praktiki olaraq heç bir əlaqəsi yoxdur. Lakin standartlaşdırma komitəsinin siyasəti adi siyasətdən çox da fərqlənmir: mənim bitin formata daxil edilməsinə səs versəniz, mən də sizin bitinizə səs verəcəm.

Daha əvvəl qeyd edildiyi kimi, VLAN bayraq çərçivəsi VLAN-a uyğun keçidə çatdıqda, VLAN VLAN ID-dən çərçivənin hansı porta göndəriləcəyini axtardığı cədvəlin indeksi kimi istifadə edir. Bəs bu cədvəl haradan gəlir? Əl ilə hazırlanmışdırsa, bu, başlanğıc nöqtəsinə qayıtmaq deməkdir: açarların əl ilə konfiqurasiyası. Körpülərin şəffaflığının gözəlliyi ondadır ki, onlar avtomatik tənzimlənir və bunun üçün heç bir kənar müdaxilə tələb etmir. Bu əmlakı itirmək çox utancverici olardı.

İnternetin və Ethernetin bir çox istifadəçisi əlaqəsiz şəbəkələrə fanatik yanaşır və şəbəkə və ya məlumat qatında hətta əlaqə işarəsi olan istənilən sistemə şiddətlə qarşı çıxır. Bununla belə, virtual şəbəkələrdə bir texniki nöqtə əlaqə qurmağa çox bənzəyir. Məsələ burasındadır ki, virtual şəbəkənin işləməsi, hər bir kadrda keçiddə quraşdırılmış cədvəlin indeksi kimi istifadə olunan identifikatorun olması faktı olmadan mümkün deyil. Bu cədvəl çərçivənin daha dəqiq müəyyən edilmiş marşrutunu müəyyən etmək üçün istifadə olunur. Bağlantı yönümlü şəbəkələrdə məhz bu baş verir. Əlaqəsiz sistemlərdə marşrut təyinat ünvanı ilə müəyyən edilir və çərçivənin keçməli olduğu xüsusi xətt identifikatorları yoxdur.

§4.5. Virtual şəbəkələrin xüssusiyyətləri.

VŞ mühüm xüsusiyyətləri aşağıdakılardır:

- genişmiqyaslı olması – VŞ-lər bir-biri ilə mürəkkəb şəkildə əlaqələnmiş çoxlu sayda kompüterləri böyük ərazidə birləşdirir;
- qeyri-bircinsliliyi – avadanlıqların, protokolların, əməliyyat sistemlərinin, tətbiqi proqramların qeyri-bircinsliyi;
- qlobal əlaqələrdən istifadə olunması – VŞ-ləri qurarkən məsafədə (uzaqda) yerləşən ayrı-ayrı kompüterləri və VŞ-ləri birləşdirmək üçün bütün növ qlobal əlaqə kanallarından (QƏK), o cümlədən, telefon kanallarından, radiokanallardan, peyk rabitəsindən, kanal və paket kommutasiyalı şəbəkədən istifadə edilir;
- inteqrasiyalılığı – VŞ-lərin qeyri-bircins hissələri və altşəbəkələri istifadəçilərə bütün lazımi resurslara mümkün qədər şəffaf müraciət imkanı verməli və onların birgə işləməsini təmin etməlidir;
- etibarlılığa yüksək tələb – VŞ-lərdə müəssisə üçün strateji əhəmiyyətli tətbiqi proqramlar istifadə olunur və əhəmiyyətli verilənlər saxlanılır. Ona görə də, bələ şəbəkələrdə istifadə olunan texniki və proqram təminatının etibarlıl olmasına yüksək tələb qoyulmalıdır;
- şəbəkənin yüksək səviyyədə idarə edilə bilən olması tələbi – VŞ-nin genişmiqyaslı olması onu idarə etmək üçün çoxfunksiyalı vasitə tələb edir.

Əks halda VŞ-ni istismar edən çoxsaylı mütəxəssislərə çəkilən xərclər gəlirdən çox olardı. VŞ-nin inzibatçılarının baş verən imtinalara operativ reaksiya verən sistemdən daha çox, imtinalar haqqında əvvəlcədən xəbər verən sistemə ehtiyacı olur;

- həllolunan məsələlərin universal xarakterli olması – LŞ-lər, bir qayda olaraq, ixtisaslaşdığı halda, VŞ-lər üçün müxtəlif məsələlərin olması (həll edilməsi) adi haldır. Bunlara kargüzarlıq, texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması, təcrübi proqramların yaradılması, informasiya axtarışı və s. kimi məsələlər nümunə kimi göstərilə bilər;
- əhatə olunan texniki problemlərin genişliyi – VŞ-nin layihələndirilməsi zamanı çoxsaylı texniki məsələlər (fərdi kompüterlərin, ƏS-nin, tətbiqi proqramların, LŞ-lərin yaradılması üçün kabel sisteminin, qlobal rabitə sisteminin seçilməsi, müxtəlif şəbəkə arxitekturlarının uzlaşdırılması, müxtəlif kommunikasiya avadanlıqları əsasında şəbəkənin strukturlaşdırılması və s.) meydana çıxır.

VPN (ing. Virtual private network – virtual özəl şəbəkə) – bir neçə kömpüter arasında təşkil edilmiş etibarlı bağlantıya qoşulmağa imkan verən texnologiyadır. Digər şeylər arasında, məhdudiyyətlərdən qaçmaq üçün istifadə olunur, eyni zamanda şəbəkənin məxfiliyinin qorunmasında kömək edir.

"Virtual" sözü o deməkdir ki, şəbəkədəki kompüterlər bir-biri ilə fiziki deyil, "virtual" naqillərlə birləşir. Yəni bağlantının işinə kompüterlərin olduğu yer, istifadə olunan kanal və serverlər təsir etmir.

"Özəl" sözü isə məhdud sayda insanın bu şəbəkədən istifadə edə bilməsi deməkdir. Bu həm də şəbəkənin təcrid olunduğunu və administrator tərəfindən idarə edildiyini ifadə edir.

§4.6. Virtual şəbəkələrin təşkilində kommunikasiya vasitələrindən istifadə.

VŞ-nin yaradılması zamanı həll olunası məsələlərdən biri rabitə kanallarının təşkil olunmasıdır. VŞ-lər, bir qayda olaraq, böyük əraziyə paylanmış olur, yəni bir-birindən xeyli aralı olan ofisləri, bölmələri və digər strukturları bir-biri ilə birləşdirir. Əksər hallarda VŞ-nin qovşaqları müxtəlif şəhərlərdə və qitələrdə yerləşir. Belə şəbəkələrin qurulması prinsipləri bir neçə binanı əhatə edən LŞ-lərin qurulması prinsiplərindən fərqlənir. Əsas fərqlər bundan ibarətdir ki, əraziсə paylanmış VŞ-lər icarəyə götürülmüş rabitə kanallarından istifadə edir. Əgər LŞ-ləri yaradarkən əsas xərclər avadanlıqların alınmasına və kabellərin çəkilməsinə sərf olunursa, əraziсə paylanmış VŞ-lərə çəkilən xərclərin əsas hissəsini kanalların icarə haqqı təşkil edir. Bu problem artıq mövcüd olan qlobal şəbəkələrdən (QŞ) (məsələn, İnternetdən) istifadə ilə həll olunur. Bu halda ofisə yaxın yerləşən QŞ qovşağına qədər kanalın təmin olunması kifayətdir.

Bu zaman qovşaqlar arasında informasiyanın ötürülməsini QŞ öz üzərinə götürür. Ona görə də, şəhər çərçivəsində, hətta kiçik bir şəbəkə yaradarkən onun gələcəkdə böyüməsini təmin edən və mövcud QŞ-yə uyğunlaşa bilən texnologiyalardan istifadə edilməlidir. VŞ-nin qurulması zamanı verilənlərin ötürülməsi üçün bütün mövcud ötürmə texnologiyaları və qlobal əlaqə kanallarından (QƏK) istifadə oluna bilər.

VŞ-nin daxilində verilənlərin ötürülməsi üçün paket kommutasiyalı şəbəkənin virtual kanallarından istifadə etmək olar. Korporativ informasiya sistemlərinin qurulması üçün virtual şəbəkə keyfiyyətində həm X.25 və həm də Frame Relay şəbəkələrindən istifadə oluna bilər Onların

arasında seçimin aparılması müxtəlif göstəricilərin əsasında həyata keçirilir. Bu göstəricilərə rabitə kanallarının keyfiyyətini, qoşulma nöqtələrində xidmətlərin əlçatanlığını və çəkilən xərcləri aid etmək olar. Bu gün Frame Relay şəbəkələrinin şəhərlərarası rabitə üçün istifadəsinə çəkilən xərclər X.25 şəbəkələrinə çəkilən xərclərdən bir neçə dəfə yüksəkdir.

Digər tərəfdən informasiyanın ötürülməsi sürətinin yüksək olması, verilənlərin və səsin eyni zamanda ötürülməsi imkanının mövcud olması Frame Relay şəbəkəsinin seçilməsi üçün həlledici arqumentlər ola bilər. VŞ-nin icarəyə götürülmüş kanallardan istifadə olunan hissələrində Frame Relay texnologgiyasından istifadə etmək daha məqsədəuyğundur. Bu halda həm LŞ-lərin bir-biri ilə əlaqələndirilməsi və İnternetə qoşulmasının həyata keçirilməsi, həm də X.25 texnologiyasının tətbiqi proqramları ilə işləyən istifadəçilərin şəbəkəyə qoşulması üçün ən sadə və əlçatan variant telefon əlaqəsi və İnternetdir. Mümkün olan yerlərdə isə İSDN (integrated services digital network – kompleks xidmətlər göstərən rəqəmli rabitə şəbəkələri) şəbəkələrindən də istifadə edilə bilər.

Verilənləri kanal vasitəsilə göndərmək üçün istər fiziki, istərsə də simsiz daşıma vasitələri, yaxud transmissiya vasitələri [transmission media] lazım olur. Fiziki vasitələr.

Verilənləri daşımaq üçün fiziki vasitələrin bir neçə növü var:

- Sarınmış cutluk kabeli [twisted-pair cable]. Telefon sistemlərinin əksəriyyətində istifadə olunan bu kabel çox ucuzdur. Bu kabel bir-birinə sarınmış iki ay rıca izolyasiya olunmuş naqildən ibarətdir. Naqillərdən biri siqnalı daşıyır, o biri naqil isə yerlə əlaqələndirilir. Yerlə əlaqələndirilmiş (torpaqlanmış) naqil radio-maneələri

"udur" və bununlada o biri naqillə ötürülən siqnalı qoruyur.

- Koaksial kabel [coaxial cable]. Əsasən televiziya sənayesində istifadə olunan bu növ kabellər komputer şəbəkələrində də geniş yayılıb. Koaksial kabel iki naqildən: silindrik formalı ekrandan və onun icərisində izolə edilmiş mərkəzi teldən ibarət olur. Koaksial kabeldən kecən siqnallar qonşu keciricilərə, digər elektrik qurğularının yaratdığı maneələr isə koaksial kabeldən kecən siqnallara təsir etmir. Göstərilən üstünlüklərinə baxmayaraq, bu kabellər sarınmış cütlük kabellərinə nisbətən bahadır.
- Fiber-optik kabel [fiber-optic cable]. Fiber-optik kabel (optik lif kabeli) nazik, elastik şuşə borucuqlardan hazırlanır. Bu kabellərin ənənəvi metal rabitə xətlərindən bir sıra ustunlukləri var. Buraxılış zolağının eni çox böyük olduğundan, o, daha çox verilənləri daşıya bilir; o, metal naqillərə nisbətən daha yüngüldür və maneələrə daha az həssasdır. Fiber-optik kabellərin əsas çatışmazlığı onların kövrək və baha olmasıdır. Simsiz vasitələr. Hal-hazırda verilənləri daşımaq üçün fiziki vasitələr ilə yanaşı, simsiz vasitələrdən də geniş istifadə olunur.
- Radiosiqnallar [radio signals]. Radiosiqnallar vasitəsilə ötürülmə zamanı ötürücü və qəbuledici arasında görünüş xəttinin olması vacibdir; belə ki, siqnal bir mənbədən o birisinə düz xətt boyunca ötürülür. Radioveriliş üçün siqnalları göndərən radioötürücü aparatın və siqnalları qəbul edən radioqəbuledicinin olması lazımdır.
- Mikrodalğalar [microwaves]. Mikrodalğalı siqnallar fəzada elektromaqnit dalğaları formasında yayılır. Radiosiqnallar kimi, onlar da bir mikrodalğa stansiyasından digərinə düz xətt üzrə göndərilir. Maneələrdən qaçmaq üçün mikrodalğa stansiyalarının

əksəriyyəti yuksəkliklərdə, yaxud hündür binaların başında quraşdırılır.

- Peyk rabitəsi vasitələri [satellite transmissions]. Rabitə peykləri orbitdə Yerin səthindən on minlərlə kilometr məsafədə hərəkət edir. Belə yüksəklik peykə Yerlə eyni sürətlə fırlanmaqla Yer səthindəki bir nöqtə üzərində sabit mövqe saxlamağa imkan verir. Peykdəki avadanlıqlar Yerdən göndərilən siqnalları gücləndirir və onları yenidən Yerə qaytarır. Şəbəkə qurarkən bu kommunikasiya vasitələrindən hər hansı birini seçmək üçün bir neçə amili – şəbəkənin növünü, ölçüsünü (miqyasını) və onun maya dəyərini nəzərə almaq lazımdır.

Şəbəkələrin əksəriyyətində server və müştəri komputerləri olur. Bunlardan başqa, şəbəkədə şəbəkə kabellərini birləşdirən və siqnalları gücləndirən qurğuların da olması lazımdır. Belə qurğuları iki qrupa ayırmaq olar:

1. kommunikasiya qurğuları
2. transmissiya qurğuları.

Kommunikasiya avadanlıqları verilənlərin göndərilməsinə və alınmasına kömək edir. Kommunikasiya avadanlıqları dedikdə, ilk növbədə, fikrimizə masaüstü kompüterlər və modem gəlir. Lakin verilənləri göndərən və alan başqa növ qurğular da var. Bunlara misal olaraq iri komputerləri – superkomputerləri, meynfreymləri və minikomputerləri və hətta faks maşınlarını, rəqəmli kameraları göstərmək olar. Fərdi istifadə üçün ən geniş istifadə olunan ötürücü qurğu modemdir.

Transmissiya avadanlıqları.

Modemlər fərdi komputerlər, yaxud bir-iki nəfərlik kiçik ofislər üçün yararlıdır. Lakin yerli və geniş şə bə kələrdə verilənləri ötürmək üçün istifadə olunan qurğular fərqlidir. Onlardan geniş istifadə olunanları aşağıdakılardır:

• Şəbəkə interfeys kartı. Komputer şəbəkəsi üçün aparat təminatının ən vacib hissəsi NIC (network interface card) şəbəkə adapteridir. Ona bəzən Ethernetadapter, yaxud şəbəkə kartı da deyilir. O, ayrıca kart kimi də, komputerin ana lövhəsinin bir hissəsi kimi də ola bilər.

• Qovşaq [hub]. Telefon qovşaqları telefon stansiyalarını bir-birinə bağlayır. Başqa sözlə, müəyyən sayda telefon stansiyası bir nöqtədə – qovşaqda birləşdirilir və onlar arasında informasiya mübadiləsi həmin qovşaq vasitəsilə aparılır. Verilənlərin ötürülməsində də qovşaq bənzər vəzifəni icra edir. Bu tip qurğu ona daxil olan bütün informasiyanı, sadəcə olaraq ötürür. Yəni, qovşağın portuna qoşulmuş qurğuların hamısı eyni informasiyanı alır.

Korpu [bridge]. Körpü şəbəkəni altşəbəkələrə ayırmaq (və ya yerli şəbəkələri birləşdirmək) üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi qurğu, yaxud uyğun proqram təminatı olan komputerdir.

• Şəbəkə kecidi [gateway]. Şəbəkə keçidi, yaxud şlüz müxtəlif tipli şəbəkələr arasında informasiya mübadiləsini gerçəkləşdirmək üçün birləşdirici qurğudur. Eynitipli şəbəkələr arasında mübadilə zamanı informasiyanı çevirən körpüdən fərqli olaraq, şlüz verilənləri ötürməklə yanaşı, həm də onların formatını təyinat şəbəkəsinin protokoluna uyğunlaşdırır.

• Yonləndirici [router]. Yönləndirici yol polisinə bənzəyir: bu ağıllı qurğu şəbəkə trafikinə yol göstərir (istiqamətləndirir). Şəbəkədə göndərilən verilənlər kiçik paketlərə bölünür. Paketlərin hamısı eyni yolla (marşrutla) hərəkət etmir; paketlərin biri bir yolla, digəri isə başqa bir yolla gedə bilər. Paketlər təyinat yerinə çatdıqda ilkin formada birləşdirilir. Mürəkkəb, yəni çoxlu hissəsi olan şəbəkələrdə yönləndiricilər göndərilmiş paketləri qəbul edir və onları mövcud marşrutlardan ən səmərəli olanı (ən qısası)

üzrə göndərir. Şəbəkənin hər hansı bir hissəsində nasazlıq olarsa, yol polisi kimi, yönləndirici də paketləri alternativ yollara istiqamətləndirə bilər.

Telekommunikasiya vasitələri- uzaq məsafəyə informasiya ötürülməsini və qəbulunu təşkil edən texniki vəzifələrdir. Dünyada olan ixtiyari informasiyanı əldə etmək üçün kompüter, tələb olunan informasiya bazasına daxil olmaq imkanına malik olmalıdır. Bu da,öz növbəsində, bütün kompüterləri nəhəng bir hesablama şəbəkəsi şəklində birləşdirməyi tələb edir.

Keçən əsrin 60-80-ci illərində böyük universal kompüterlər uzaq məsafədə yerləşən terminal qruplarına malik idilər. Bu terminallar bir neçə istifadəçiyə eyni zamanda kompüterlə işləmək imkanını verirdi. Terminalların kompüterlə birləşmə texnologiyası ilk hesablama şəbəkələrinin yaranma əsaslarını qoydu. Daha sonralar qlobal şəbəkələr meydana gəlir ki, bunlar vasitəsilə daha uzaq məsafələrdə olan kompüterlər bir-birilə birləşə bilirlər.

Qlobal şəbəkəyə misal olaraq, İnternet şəbəkəsini göstərmək olar. Lokal şəbəkələrdə yerləşən kompüterlər arasında məsafə kiçik olduğuna görə, onlar arasında informasiya mübadiləsini çox asan həyata keçirmək mümkündür. Uzaq məsafədə yerləşən kompüterlər arasında informasiya mübadiləsini təşkil etmək üçün şəbəkə ünvanını vermək və lazımi rabitə əlaqəsini qurmaq lazımdır.

Hal-hazırda müxtəlif funksiyaları yerinə yetirən küllü miqdarda müxtəlif modemlər mövcuddur. Bu modemlər vasitəsilə sifariş olunan telefon nömrəsini yığmaq, xətt məşğul olduqda bir daha yenidən zəng etmək, telefon dəstəyini "qaldırmaq", avtocavab rejimində işləmək, qəbul edilmiş səs informasiyasını fayl şəklində diskə yazmaq mümkündür. Bütün dünya şəbəkələrinin əksər hissəsi modemlərin köməyilə təşkil olunmuşdur. Son zamanlar

inteqrasiya xidmətlərinə malik telefon şəbəkəsindən (ISDNİntegrated Services Digital Network) istifadə edilir.

Bunun yaradılmasında əsas məqsəd, verilənlərin ötürülmə sürətinə olan məhdudiyyətləri aradan qaldırmaq və eyni zamanda mövcud olan telefon xətləri ilə işləmək imkanına malik olmaqdır. Bu cür şəbəkənin əsas iş prinsipi siqnalların rəqəmli emalıdır. Ondan əlavə, bu şəbəkələr çoxkanallı olurlar. Belə şəbəkəyə qoşulmaq üçün baza və genişləndirilmiş interfeyslərdən istifadə etmək lazımdır.

Baza interfeysində avadanlıqların sayı minimum olur və o kliyentə 2 kanal təklif edir:

1. səs üçün və ya 64 Kbit/san sürətlə verilənlərin ötürülməsi üçün,
2. xidməti kanal.



Xidməti kanal vasitəsilə abonent avadanlığının telefon şəbəkəsi ilə informasiya mübadiləsini təşkil etmək mümkündür. Genişləndirilmiş interfeys baza interfeysinin genişlənmiş variantı olub, əlavə olaraq burada 30 informasiya kanalı ayrılır. Bu informasiya kanallarında telefon nömrələri heç də kanala birdəfəlik bağlanmır.

Yüsək sürətlə verilənləri ötürmək üçün "invers multipleksləşdirmə" kimi xüsusi proqramdan istifadə edilir. Bu halda bir neçə informasiya kanalından eyni zamanda istifadə etmək mümkün olur. Kanalın buraxma qabiliyyətini artırmaq üçün peyk rabitə kanallarından istifadə olunur. Bu məqsədlə kliyent kiçik ölçülü parabolik peyk antenasına

malik olmalıdır. Belə şəbəkəyə yenə də əvvəldə olduğu kimi, telefon kanalı ilə sorğu göndərilir, informasiya isə peyk rabitə kanalı ilə qəbul edilir.

Belə rabitə kanalında hər bir istifadəçi göndərdiyi sorğuya nəzərən, daha çox informasiya almaq imkanına malik olur. Təbii olaraq, belə hallarda, siqnalın qəbul olunma sürəti şəbəkəyə verilən sorğunun sürətindən qat-qat çox olmalıdır. Bundan əlavə, belə kanallarda verilənlərin ötürülmə etibarlılığı da artır. Fərdi kompüterlərin meydana gəlməsi qlobal şəbəkələrə böyük təsir göstərərək, onların kəmiyyət və keyfiyyət cəhətcə yaxınlaşmasına səbəb olmuşdur. Bu artımın çox hissəsini isə istifadəçidə olan kompüter və modemlər təşkil etmişdir.

Bütün qlobal şəbəkələr bir-birilə əlaqədardırlar, lakin onlardan bəziləri adi rabitə vasitələri kimi teleqraf, telefaks, teleks, adi poçt xidmətləri də göstərə bilirlər. Bunun üçün şəbəkəni xüsusi qovşağı olur ki, onlar elektron poçtu ilə məktub və digər materialları qəbul edir və sonra onları faksla lazımi telefon nömrəsinə göndərirlər. Belə şəbəkə ilə həmçinin adi məktub və teleqramları da göndərmək mümkündür. Belə halda elektron poçtu ilə şəbəkənin xüsusi qovşağına mətn göndərilir.

Orada o aydınlaşdırılır, zərfin daxilinə qoyulur və adi poçtla məktubu alacaq şəxsə göndərilir. Şəbəkənin bu cür böyük imkanları lokal və qlobal şəbəkələr arasında olan prinsipial fərqi aradan qaldırır. Şəbəkələrin belə sürətlə inkişaf etməsi telekommunikasiya şəbəkə və vasitələrin geniş inkişafı nəticəsində mümkün olmuşdur. Müasir qlobal kompüter şəbəkələri mövcud olan rabitə vasitələrinin üstün xüsusiyyətlərini özündə birləşdirir və böyük həcmli müxtəlif informasiyaların böyük sürətlə və etbarlılıqla ötürülməsini təmin edir.

§4.7. Virtual şəbəkələrin təhlükəsizliyi. Virtual xüsusi şəbəkələr.

İstənilən şəbəkə üçün informasiyanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi vacib funksiyalardan diridir və buna xüsusi diqqət ayrılmalıdır. Müxtəlif QƏK-dən istifadə olunan VŞ-lərdə informasiyanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin əhəmiyyəti və mürəkkəbliyi dəfələrlə artır.

Bu da VŞlərdə geniş əraziyə səpələnmiş məxfi informasiyaya icazəsiz daxil olmanın mümkün olduğu çoxlu sayda nöqtələrin və həmçinin, böyük sayda istifadəçilərin olması ilə bağlıdır.

Etibarlı VŞ yaradılmasının əsas mənbələrindən biri təhlükəsizlik siyasətinin (TS) yaradılmasıdır. TS informasiyanın və onunla bağlı olan resursların mühafizəsi üçün nəzərdə tutulmuş, sənədləşdirilmiş idarəedici qərarlar toplusudur. VŞ-də şəbəkə ehtiyatlarına giriş qaydaları və onlardan istifadəyə nəzarət, şəbəkənin idarə olunması qaydaları, şəbəkənin gələcək inkişafı və s. TS-nin tələblərinə uyğun qurulmalıdır. Praktiki nöqteyinəzərdən TS üç səviyyəyə bölünür:

- müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən verilən, bütövlükdə müəssisəyə aid olan və son dərəcə ümumi xarakter daşıyan qərarlar;
- informasiya təhlükəsizliyinin müxtəlif aspektlərinə aid olan məsələlər;
- informasiya sisteminə konkret xidmətlər. İstənilən VŞ-nin yaradılması zamanı verilənlərin ötürülməsinin təhlükəsizliyinə və korporativ informasiyaya icazəsiz daxilolmalardan mühafizə məsələlərinə əhəmiyyətli səviyyədə diqqət yetirilməlidir.

İnforamasiyanın mühafizəsinin müasir vasitələri yüksək səviyyədə təhlükəsizliyi təmin edir. Şəbəkələrarası

ekranların (ŞAE), virtual xüsusi şəbəkələrin (VXŞ) təşkili, sanksiyasız daxilolmaların aşkar edilməsi sistemləri və digər vasitələr VŞ-lərin istənilən hissəsində informasiyanın təhlükəsiz ötürülməsini təmin etməyə imkan verir.

Müəssisənin informasiya resurslarını kənar müdaxilələrdən qorumaq üçün VŞ-lərdə demiliterizə zonası (DMZ) yaradılır. Bu zona açıq şəbəkə (məsələn, İnternet) ilə müəssisənin daxili şəbəkələri arasında bufer rolunu oynayır.

Bu zonada, adətən, WWW server, poçt serveri yerləşdirilir. DMZ–də əlaqələrin və paketlərin idarə olunması ŞAE-nin köməyi ilə həyata keçirilir. VŞ istifadəçilərinin İnternetə və istifadəçilərin İnternetdən VŞ-yə daxilolmasının idarə olunması sistemi ŞAE və Web server əsasında qurulur.

VŞ-nin təhlükəsizliyinin təmin olunması dedikdə, onun fəaliyyət prosesinə sanksiyasız müdaxiləyə, həmçinin, aparat vasitələrinin, proqram təminatının və verilənlərin modifikasiya edilməsi, oğurlanması, sıradan çıxarılması və dağıdılması cəhdlərinə qarşı müqavimətin təşkil olunması başa düşülür

VŞ-nin təhlükəsizlik infrastrukturuna aşağıdakılar daxildir:

- daxilolmaya nəzarət;
- autentifikasiya;
- şifrləmə / elektron-rəqəm imza (ERİ);
- kontent analizi və s

Virtual xüsusi şəbəkələr.

Son zamanlar telekommunikasiya aləmində VXŞ-yə olan maraq getdikcə artmaqdadır. Bu uzaqda yerləşən ofislərin və istifadəçilərin İnternet vasitəsilə KŞ-yə qoşulmasının ucuzluğu nəticəsində KŞ-yə çəkilən xərclərin azaldılması ilə bağlıdır. Həqiqətən də, bir neçə LŞ-nin bir-biri ilə İnternet vasitəsilə əlaqələndirilməsi digər şəbəkələrin vasitəsilə

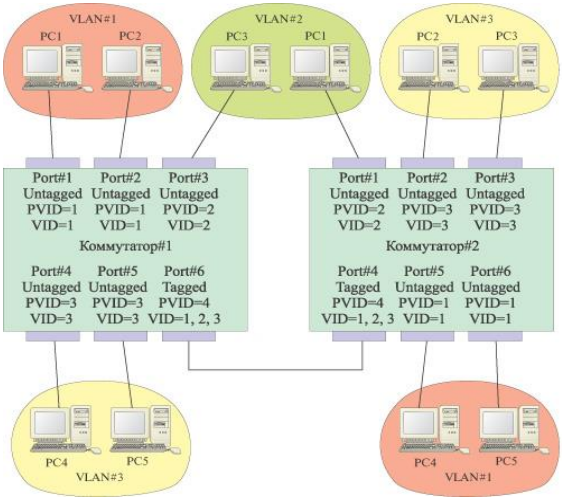
qoşulmasına nisbətən (məsələn, Frame Relay şəbəkəsi ilə) daha ucuz başa gəlir.

Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, LŞ-lərin İnternet vasitəsilə KŞ-yə qoşulması zamanı verilənlərin ötürülməsinin təhlükəsizliyi məsələsi meydana çıxır və ona görə də, elə bir mexanizm yaradılmalıdır ki, ötürülən informasiyanm bütövlüyü və məxfıliyi təmin olunsun.

VXŞ məxfi verilənlərin açıq rabitə kanalları vasitəsilə ötürülməsi üçün təhlükəsiz virtual şəbəkə yaratmağa imkan verən texnologiyadır. Bu texnologiyanm əsas xüsusiyyəti korporativ IP-trafikinin ötürülməsi üçün İnternet şəbəkəsinin magistral kimi istifadə olunmasıdır. VXŞ-lər istifadəçinin uzaqda yerləşən şəbəkəyə və bir neçə LŞ-lərin birləşməsi məsələlərinin həlli üçün nəzərdə tutulmuşdur. VXŞ-nin strukturu qlobal şəbəkənin kanallarını, təhlükəsizlik protokollarını və marşrutlalaşdırıcılarını özündə birləşdirir.

Uzaqda yerləşmiş LŞ-ləri korporasiya şəbəkəsinə birləşdirmək üçün ayrılmış kanaldan istifadə olunur. Belə birləşmənin yaradılması üçün tunelləşdirmə mexanizmindən istifadə olunur. Tunelin təşəbbüskarı LŞ-nin paketlərini başlığında tunelin təşəbbüskarlarının və terminatorunun ünvanı yerləşən yeni IP-paketlərə kapsullaşdırır .Tunelin o biri başında bu paketi ayırmaq üçün tunelin terminatoru əks proses həyata keçirir.

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, belə ötürmələr həyata keçirilən zaman verilənlərin məxfıliyi və bütövlüyü məsələlərinin nəzərə almması tələb olunur, bunları sadə tunelləşdirmə ilə təmin etmək mümkün deyil. Göndərilən informasiyanın məxfiliyini təmin etmək üçün tunelin hər iki tərəfi üçün eyni olan şifrləmə alqoritmindən istifadə etmək lazımdır.



Şəkil. VLAN.

Müxtəlif avadanlıqlar və proqram təminatları mühitində VXŞ yaratmaq üçün müəyyən standart mexanizm lazımdır. IPSec (İnternet Protokol Security) protokolu VXŞ yaradılması üçün istifadə edilə bilən mexanizmlərdən biridir. IPSec VXŞ -nin bütün standart metodlarını təsvir edir. Bu protokol tunel yaradılarkən identifikasiya metodlarını, tunelin son nöqtələri arasında istifadə olunan şifrləmə metodlarını və bu nöqtələr arasında şifrləmə açarlarının mübadiləsinin və idarə olunmasının mexanizmlərini təyin edir. Bu protokolun çatışmayan cəhəti IP-yə bağlı olmasıdır.

VXŞ-nin qurulmasının digər protokolları Ascend Communication və 3Com kompaniyaları tərəfindən işlənmiş PPTP (Point-to-Point Tunelling Protocol), Cisco Systems kompaniyasmm yaratdığı L2F (Layer-2 Forwarding) və göstərilən protokolların birləşməsi olan Layer-2 Tunelling Protocol protokollarıdır. Lakin bu protokollar IPSec protokolundan fərqli olaraq tam funksiyalı deyil (məsələn, PPTP protokolu şifrləmə metodunu təyin etmir).

IPSec protokolu IKE (İnternet Key Exchange) protokolu ilə birlikdə işləyir. İKE-informasiyanın tunel vasitəsilə ötürülməsi zamanı kənar müdaxilələrdən qorunmasını təmin edir. Bu protokol uzaqda yerləşən qurğular arasında kriptoqrafik açarların təhlükəsiz idarə edilməsi və mübadiləsi məsələlərini həll edir, IPSec protokolu isə paketi şifrləyir və imzalayır. IKE təhlükəsiz əlaqə yaratmaq üçün açıq açarlı şrifləmə mexa- nizmindən istifadə edərək açarların ötürülməsi prosesini avtomatlaşdırır. Bundan başqa İKE qurulmuş əlaqənin açarını dəyişməyə imkan verir ki, bu da informasiyanın məxfiliyini nəzərəçarpacaq dərəcədə artırır.

VXŞ-lərin qurulması müxtəlif vasitələrin əsasında həyata keçirilə bilər. Bu vasitələr proqram və aparat-proqram əsaslı ola bilər. VXŞ-lərin qurulmasının aşağıdakı müxtəlif üsulları mövcuddur:

- ŞAE əsasında;
- marşrutlayıcılar əsasında;
- proqram təminatı əsasında;
- ƏS əsasında;
- aparat vasitələri əsasında

VXŞ-lərin qurulması üsulunun seçilməsi zamanı vasitələrin məhsuldarlığı faktorunun nəzərə alınması tələb olunur. Məsələn, əgər marşrutlaşdırıcı öz prosessorunun gücünün son həddində işləyirsə, onda VXŞ tunelinin əlavə olunması və informasiyanm şifrlənməsinin, deşifrlənməsinin tətbiqi bütün şəbəkənin işini dayandıra bilər. Təcrübə göstərir ki, VXŞ-lər üçün xüsusiləşdirilmiş avadanlıqlardan istifadə edilməsi daha məqsədəuyğundur, lakin maddi cəhətdən məhdudiyyət olanda, proqram həlli də seçmək olar.

BölməV.Korparativ şəbəkə anlayışı,korparativ şəbəkələrin strukturu.

Korporasiya termini latın dilində olan “corporatio” – birlik sözündən yaranmışdır. İstənilən cəmiyyətdə müəyyən məqsədlərə çatmaq üçün birliklər yaranır. Bu birliklərə daxil olan subyektlərin öz aralarında və bu subyektlərlə cəmiyyətin digər üzvləri arasında qarşılıqlı əlaqəni yaratmaq üçün müəyyən vasitə olmalıdır. İnformasiya belə bir vasitədir. Hər bir birlikdə olan informasiya həmin birliyi xarakterizə edir. Bundan başqa birliyə daxil olan subyektlər arsında informasiyanın paylanmasına və mübadiləsinə imkan verən bir əlaqə vasitəsinə ehtiyac yaranır. Birliyin subyektləri arasında informasiyanın paylanmasını və mübadiləsini həyata keçirmək üçün dil, kodlaşdırma, şifrləmə və şəbəkə texnologiyaları vasitə kimi istifadə oluna bilər.

Korporasiya – subyektlərin ümumi məqsədə çatmaq üçün yaratdığı birlikdir. Korporasiyanın subyektləri arasında informasiya mübadiləsini həyata keçirmək üçün korporasiya daxilində başa düşülən, razılaşdırılmış və mühafizə olunan əlaqə yaradırlar.

Beləliklə, korporasiyanın yaradılması üçün üç əsas elementin: ümimi məqsədin, informasiyanın və informasiyanın paylanması və mübadiləsi üçün lazım olan əlaqə vasitəsinin olması vacibdir.

İnformasiya korporasiyanın mövcudluğunu və inkişafını təmin etdiyi üçün onun təhlükəsizliyi zərurəti meydana çıxır. Korporasiyada subyektin malik olduğu informasiyanın, yəni fərdi informasiyanın itirilməsi korporativ resursların böyük itkisinə gətirib çıxara bilməz. Lakin korporasiyada informasiya mübadiləsinə nəzarətin itirilməsi xeyli resurs itkisinə, həqiqi informasiyanın saxta informasiya ilə əvəz

edilvəsinə gətirib çıxara bilər və nəticədə bədəməlçilər korporasiyanın fəaliyyətinə nəzarəti qismən əldə etmiş olar.

Müasir korporasiyalar idarəetmə sisteminə malik olan və ümumi məsələləri həll edən müəssisələr birliyidir. Bir qayda olaraq, çox geniş əraziyə yayılırlar və onların tərkibinə daxil olan müəssisələr müxtəlif ölkələrdə və hətta müxtəlif qitələrdə yerləşirlər. Müasir korporasiyaların fəaliyyətini, idarə olunmasını və inkişafını təmin etmək üçün korporativ informasiya fəzasının (KİF) yaradılması zərurəti meydana çıxır. KİF istənilən korporasiyanın sistemli fəaliyyətinin əsasıdır. Bu gün korporasiyaların KİF-lərini informasiya texnologiyalarını (İT) tətbiq etmədən yaratmaq mümkün deyil.

Korporasiyanın ayrı-ayrı resurslarının korporativ informasiya-kommunikasiya sistemi ilə birləşdirilməsi onları ümumkorporativ səviyyəyə çıxarır. Korporasiyada hər bir subyekt KŞ-nin vasitəsi ilə digər subyektlərlə müxtəlif səviyyələrdə informasiya qarşılıqlı əlaqələri yaradır. Belə qarşılıqlı əlaqələrin nəticəsində korporasiya daxilində informasiyanın paylanması və mübadiləsi baş verir.

Beləliklə, KİF vahid prinsip və ümumi qaydalar əsasında fəaliyyət göstərən informasiya resursları və sistemləri, telekommunikasiya sistemləri və şəbəkələri məcmusudur. Müasir korporasiya mürəkkəb və çoxprofilli strukturdur. Bu səbəbdən də o paylanmış iyerarxik idarəetmə sisteminə malik olur. Bundan başqa, korporasiyaya bir-birindən uzaqda yerləşən muəssisələr, şöbələr və inzibati ofislər daxildirlər. Belə bir müəssisələr birliyinin mərkəzləşdirilmiş şəkildə idarə edilməsini təmin etmək üçün korporativ şəbəkələr (KŞ) yaradılır.

KŞ korporasiyanın hesablama, kommunikasiya və informasiya resurslarının birləşdirilməsi və elektron verilənlərin (məsələn, elektron sənədlərin, səsin, video

görüntünün və s.) ötürülməsi üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi şəbəkədir. Ümumi halda, KŞ korporasiyada istifadə olunan müxtəlif tətbiqi proqramlar arasında informasiya mübadiləsini təmin edən sistemdir. KŞ sistem və tətbiqi proqram təminatları, şəbəkə adapterləri, konsentratorlar, komutatorlar və marşrutlayıcılar, kabel sistemi kimi müxtəlif komponentlərdən ibarətdir.

Müasir KŞ müxtəlif növ xidmətləri təmin edir. Bu xidmətlərə verilənlərin ənənəvi ötürülməsi, İP-telefoniya, video və audio konfranslar və videoyayımlar, mihafizə və videonəzarət aiddir. KŞ-nin müəssisədə istifadəsi aşağıdakıları təmin edir:

- kompüter istifadəçilərinin birgə effektiv işləməsini;
- kompüterlərin, periferiya qurğularının və proqram təminatlarının maksimum səmərəli istifadəsini;
- ümumi istifadə olunan verilənlərə daxilolmalarlarin sadəliyini və rahatlığını;

KŞ-nin məqsədi müəssisə çərçivəsində vahid informasiya fəzasının yaradılmasıdır, yəni müxtəlif qovşaqlarda yerləşən sistem tətbiqi proqramlarının qarşılıqlı əlaqəsini və onlara, uzaqda yerləşən istifadəçilərin daxil olmasını təmin etməkdir. Müəssisənin KİF-na həmçinin fayl sistemi vasitəsi ilə informasiya mübadiləsi, təhlükəsiz elektron poçt, çoxlu sayda funksiyaları olan telefonlaşdırma, selektor məşvərətləri, videokonfransları və s. kimi xidmətlər də daxildir. KŞ-də başlıca və ən yüksək prioritetli xidmət əməkdaşların müəssisənin korporativ idarəetmə sistemində səmərəli işləməsinin təmin olunmasıdır.

Korporativ şəbəkələrin əsasları KŞ-nin tarixi lokal və qlobal şəbəkələrin yaranma tarixi ilə sıx bağlıdır. Lokal və qlobal şəbəkələrin yaranması, kompüter istifadəçilərinə, operativ informasiya mübadiləsinə yeni imkanlar açdı. Əvvəlcə müəssisələrdə ümumi məsələnin, məsələn,

mühasibat və yaxud marketinq məsələlərinnin həlli üçün nəzərdə tutulmuş, ancaq müəyyən qrup əməkdaşlar tərəfindən istifadə olunan, şöbə və yaxud qrup LŞ yaradılırdı. Sonra bu şəbəkələr müəssisə və kampus şəbəkələrinə qədər böyüdülər.

Şöbə və yaxud qrup LŞ-lərinin əsas məqsədi tətbiqi proqramlar, verilənlər, printerlər kimi resursların ümumi istifadəsini və İnternetə qoşulmanı təmin etməkdir. Adətən belə şəbəkələrin tərkibində bir və yaxud iki fayl serveri, kommutator və İnternetə qoşulmaq üçün şlüz olur. Ölçüsü kiçik olduğuna görə, bir qayda olaraq şöbə şəbəkələri altşəbəkələrə (seqmentlərə) bölünmürlər. Şöbələrin LŞ-ləri KŞ-yə qoşularkən də trafikin böyük hissəsi şöbələrin LŞ-də lokalizə olur.

LŞ adətən hər-hansı bir şəbəkə texnologiyasının (Ethernet, Token Ring) əsasında yaradılır. Əgər işçi qrupunda böyük həcmdə (məsələn, multimediya fayllarının mübadiləsi) informasiya mübadiləsinə ehtiyac yaranarsa, bu zaman FDDI, Fast Ethernet və yaxud 100VG-AnyLan kimi yüksək sürətli texnologiyalar istifadə olunur. Bu gün Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet və 100 Gigabit Ethernet kimi yüksək sürətli texnologiyalar aktiv tətbiq edilir. Gigabit Ethernet avadanlıqları əvvəlki nəsl texnologiyalarla (Ethernet/Fast Ethernet) çox yaxşı uyğunlaşırlar.

Şöbənin LŞ-də adətən bir və yaxud maksimum iki şəbəkə əməliyyat sistemi (ƏS) istifadə olunur. Əksər hallarda LŞ ayrılmış NetWare 3.x və yaxud Windows NT serveri əsasıda qurulur və yaxudda bir ranqlı olur. Bir ranqlı şəbəkə dedikdə, LŞ-də olan komputerlərin eyni ranqlı, yəni eyni hüquqlu olması başa düşülür. Bir ranqlı LŞ misal olaraq Windows for Workgroups şəbəkəsini göstərmək olar.

Şöbənin LŞ-lərinin miqyası kiçik olduğuna görə onu idarə etmək üçün mürəkkəb idarəetmə sistemi tələb olunmur.

Şöbə səviyyəsində idarəetmə məsələləri nisbətən sadədir. Şəbəkə inzibatçısının vəzifəsi yeni istifadəçilərin əlavə edilməsindən, sadə dayanmaların aradan qaldırılmasından, yeni qovşaqların və proqram təminatının yeni versiyalarının qurulmasından ibarətdir. Əsaslı yeni proqram təminatının qurulması isə məsləhətçilər və yaxud firma nümayəndələri tərəfindən icra olunur.

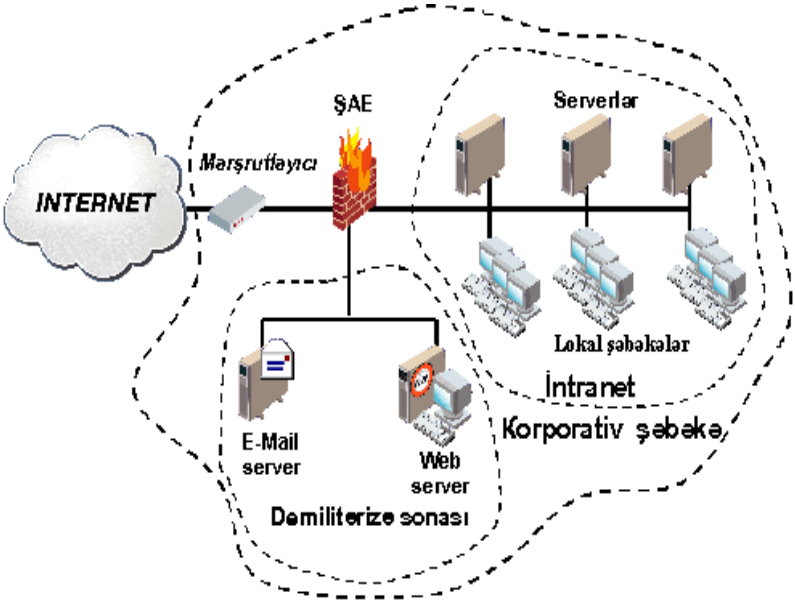
Hər bir şöbədə istifadə olunan kompüterlərin, şəbəkə əməliyyat sistemlərinin, şəbəkə aparat təminatının tipləri fərqlənir. Məhz ona görə də kampus şəbəkəsi səviyyəsində LŞ-lərin inteqrasiyası problemləri meydana çıxır. LŞ-lərin inteqrasiyası problemini həll etmək üçün şlüzlərdən istifadə olunur.

Korporativ şəbəkələrin çoxsəviyyəli təsviri

KŞ-ni yaxşı təsəvvür etmək üçün, onu bir neçə təbəqədən ibarət olan piramida şəklində təsvir etmək olar. KŞ-ni təsvir edən piramidanın əsasında kompüterlər təbəqəsi yerləşir. Komputerlər informasiyanın saxlanması və emalı mərkəzləri rolunu oynayır. Komputerlər təbəqəsi üzərində kompüterlər arasında informasiya paketlərinin etibarlı ötürülməsini təmin edən nəqliyyat altsistemi yerləşir. Nəqliyyat altsisteminin üzərində isə kompüterlərdə olan tətbiqi proqramların işini təşkil edən və nəqliyyat sistemi vasitəsi ilə öz kompüterlərinin resurslarını ümumi istifadəyə verən şəbəkə əməliyyat sistemi işləyir.

Şəbəkə əməliyyat sisteminin üzətində əsas korporativ informasiyanı nizamlı şəkildə saxlayan və onun üzərində axtarış əməliyyatını aparmağa imkan verən verilənlər bazasını idarəetmə sistemi (VBİS) işləyir.

Növbəti təbəqədə müxtəlif sistem xidmətləri işləyir. Misal üçün, bu xidmətlərdən, World Wide Web (WWW), elektron poçt sistemini göstərmək olar.



Nəhayət, KŞ-nin yuxarı təbəqəsində, verilmiş müəssisə və yaxud verilmiş tipli müəssisələr üçün spesifik olan məsələləri həll edən, konkret tətbiq sahələrinin proqramları işləyir. Belə sistemlərə misal kimi bankların avtomatlaşdırılması, mühasibat uçotunun təşkili, layihələndirmənin avtomatlaşdırılması, texnoloji proseslərin idarə olunması sistemləri göstərmək olar.

KŞ-lərin son məqsədi konkret tətbiq sahəsinin proqramlarında nəzərdə tutulub, lakin onların yaxşı işləməsi üçün digər təbəqələrin altsistemləri öz funksiyalarını yerinə yetirməlidirlər.

§5.1. Korporasiya anlayışı və korporasiyanın təşkilində informasiyanın rolu.

Korporasiya termini latın dilində olan «corporation» - birlik sözündən yaranmışdır. Bu birliklərə daxil olan subyektlərin həm öz aralarında, həm də həmin subyektlərlə cəmiyyətin digər üzvləri arasında qarşılıqlı əlaqə yaratmaq üçün müəyyən vasitə olmalıdır. İnformasiya belə əlaqə vasitəsi rolunu oynayır. Hər bir birlik həmin birlikdə mövcud olan informasiya ilə xarakterizə edilir. Digər tərəfdən birliyə daxil olan subyektlər arasında informasiyanın paylanmasına və mübadiləsinə imkan verən əlaqə vasitəsinə də ehtiyac yaranır.

Birliyin subyektləri arasında informasiyanın paylanmasını və mübadiləsini həyata keçirmək üçün dil, kodlaşdırma, şifrləmə və şəbəkə texnologiyalarından vasitə kimi istifadə oluna bilər.

Korporasiya – subyektlərin ümumi məqsədə çatmaq üçün yaratdıqları birlikdir. Korporasiyanın subyektləri arasında informasiya mübadiləsini həyata keçirmək üçün korporasiya daxilində başa düşülən, razılaşdırılmış və mühafizə olunan əlaqə yaradırlar.

Beləliklə, korporasiyanın yaradılması üçün üç əsas elementin: ümumi məqsədin, informasiyanın təşkilinin, informasiyanın təşkili və mübadiləsi üçün lazım olan əlaqə vasitəsinin olması vacibdir. İnformasiya korporasiyanın mövcudluğunu və inkişafını təmin etdiyi üçün onun təhlükəsizliyi zərurəti meydana çıxır.

Korporasiyada subyektin malik olduğu informasiyanın, yəni fərdi informasiyanın itirilməsi korporativ resursların böyük itkisinə gətirib çıxara bilməz. Lakin korporasiyada informasiya mübadiləsinə nəzarətin itirilməsi xeyli resurs itkisinə, həqiqi informasiyanın saxta informasiya ilə əvəz

edilməsinə gətirib çıxara bilər və nəticədə bədəməlçilər korporasiyanın fəaliyyətinə nəzarəti qismən əllərinə keçirmiş ola bilərlər.

Koprorativ şəbəkənin iyerarxik təsviri.

Şəbəkə əməliyyat sisteminin üzətində əsas korporativ informasiyanı nizamlı şəkildə saxlayan
və onun üzərində axtarış əməliyyatını aparmağa imkan verən verilənlər bazasını idarəetmə sistemi (VBİS) işləyir.

Növbəti təbəqədə müxtəlif sistem xidmətləri işləyir. Misal üçün, bu xidmətlərdən, World Wide Web (WWW), elektron poçt sistemini göstərmək olar.

Nəhayət, KŞ-nin yuxarı təbəqəsində, verilmiş müəssisə və yaxud verilmiş tipli müəssisələr üçün spesifik olan məsələləri həll edən, konkret tətbiq sahələrinin proqramları işləyir. Belə sistemlərə misal kimi bankların avtomatlaşdırılması, mühasibat uçotunun təşkili, layihələndirmənin avtomatlaşdırılması, texnoloji proseslərin idarə olunması sistemləri göstərmək olar.

KŞ-lərin son məqsədi konkret tətbiq sahəsinin proqramlarında nəzərdə tutulub, lakin onların yaxşı işləməsi üçün digər təbəqələrin altsistemləri öz funksiyalarını yerinə yetirməlidirlər.

Korporativ şəbəkələrin xüsusiyyətləri

Korporativ şəbəkənin ən mühüm xüsusiyyətləri aşağıdakılardır:

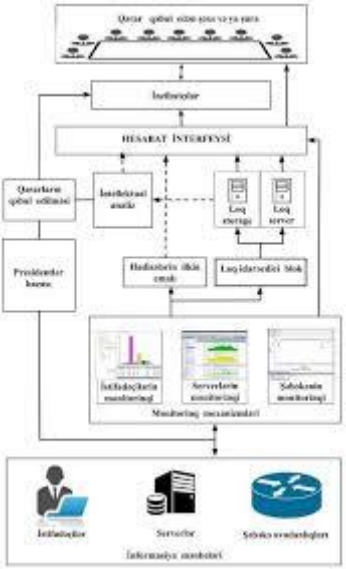
- **geniş miqyaslı olması** – KŞ-lər bir-biri ilə mürəkkəb şəkildə əlaqələnmiş çoxlu sayda kompüterləri böyük ərazidə birləşdirir;
- **qeyri-bircinsliliyi** – avadanlıqların, protokolların, əməliyyat sistemlərinin, tətbiqi proqramların qeyri-bircinsliyi;
- **qlobal əlaqənin istifadə olunması** – KŞ-ləri qurarkən uzaqda yerləşən ayrı-ayrı kompüterləri və LŞ-

ləri birləşdirmək üçün bütün növ qlobal əlaqə kanallarından (QƏK), o cümlədən, telefon kanallarından, radiokanallarından, peyk rabitəsindən, kanal və paket komutasiyalı şəbəkədən istifadə edilir;

- **interqrasiyalılığı** – KŞ-lərin qeyri-bircins hissələri və altşəbəkələri istifadəçilərə bütün lazımi resurslara mümkün qədər şəffaf müraciət imkanı verərək, birlikdə işləməlidirlər;
- **etibarlılığa yüksək tələb** – KŞ-lərdə müəssisə üçün strateji əhəmiyyətli tətbiqi proqramlar istifadə olunur və əhəmiyyətli verilənlər saxlanılır. Ona görə də belə şəbəkələrdə istifadə olunan texniki və proqram təminatlarının etibarlılığına yüksək tələb qoyulmalıdır;
- **şəbəkənin idarə olunmasına yüksək tələb** – KŞ-nin geniş miqyaslı olması onu idarə etmək üçün çoxfunksiyalı vasitə tələb edir. Əks halda KŞ-ni istismar edən çoxlu sayda mütəxəssislərə çəkilən xərclər gəlirdən çox olar. KŞ-nin inzibatçılarının baş verən imtinalara operativ reaksiya verən sistemə yox, imtinalar haqqında əvvəlcədən xəbər verən sistemə ehtiyacı olur;
- **həll olunan məsələlərin universal xarakterli olması** – LŞ-nin bir qayda olaraq ixtisaslaşdığı halda KŞ üçün müxtəlif məsələlərin olması adi haldır, bunlardan karguzarlıq, texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması, təcrübi proqramların yaradılması, informasiya axtarışı və s.;
- **əhatə olunan texniki problemlərin genişliyi** – KŞ-nin lahiyələndirilməsi zamanı çoxsaylı texniki məsələlər (fərdi kompüterlərin, ƏS-nin, tətbiqi proqramların, LŞ-lərin kabel sisteminin, qlobal rabitə növünün seçilməsi, müxtəlif şəbəkə arxitekturlarının uzlaşdırılması, müxtəlif

kommunikasiya avadanlığının əsasında şəbəkənin strukturlaşdırılması məsələləri) meydana çıxır.

Korporativ şəbəkələrin təhlükəsizliyi



İstənilən şəbəkə üçün informasiyanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi vacib funksiyadır və buna xüsusi diqqət ayrılmalıdır. Müxtəlif QƏK-lar istifadə olunan KŞ-lərdə informasiyanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin əhəmiyyəti və mürəkkəbliyi dəfələrlə artır. Bu da KŞ-də geniş əraziyə səpələnmiş məxfi infomasiyaya icazəsiz daxilolmanın mümkün olduğu çoxlu sayda nöqtələrin və həmçinin böyük sayda istifadəçilərin olması ilə bağlıdır.

Etibarlı KŞ yaradılmasının əsas mərhələlərindən biri təhlükəsizlik siyasətinin (TS) yaradılmasıdır. TS informasiyanın və onunla bağlı olan resursların mühafizəsi üçün nəzərdə tutulmuş, sənədləşdirilmiş idarəedici qərarlar toplusudur. KŞ-nin TS şəbəkə ehtiyatlarına giriş qaydalarını və istifadəsinə nəzarəti, şəbəkənin idarə olunması qaydalarını, şəbəkənin gələcək inkişafını və c. təsvir edir.

Praktiki nöqteyi-nəzərdən TS üç səviyyəyə bölünür:

- müəssisənun rəhbərliyi tərəfindən verilən, bütövlükdə müəssisəyə aid olan və son dərəcə ümumi xarakter daşıyan qərarlar;
- informasiya təhlükəsizliyinin müxtəlif aspektlərinə aid olan məsələlər;

- informasiya sisteminin konkret xidmətləri.

Müəssisənin informasiya resurslarını kənar müdaxilələrdən qorumaq üçün KS-lərdə demilitərizə zonası (DMZ) yaradılır Bu zona açıq şəbəkə (məsələn, İnternet) ilə müəssisənin daxili şəbəkəsi arasında bufer rolunu oynayır. Bu zonada adətən WWW server, poçt serveri yerləşdirilir.

KŞ-nin təhlükəsizlik infrastrukturuna aşağıdakılar daxildir:

- daxilolmaya nəzarət;
- autentifikasiya;
- şifrləmə/elektron-rəqəm imzası (ERİ);
- kontent analizi

Virtual xüsusi şəbəkələr.

Son zamanlar telekomunikasiya aləmində VXŞ-yə olan maraq getdikcə artmaqdadır. Bu uzaqda yerləşən ofislərin və istifadəçilərin Internet vasitəsilə KŞ-yə qoşulmasının ucuzlugu nəticəsində KŞ-yə çəkilən xərclərin azaldılması şərti ilə baglıdır .Həqiqətən də, bir neçə LŞ-nin bir-biri ilə Internet vasitəsilə qoşulmasının dəyəri, digər şəbəkələrin vasitəsi ilə qoşulmayla müqayisədə (məsələn, Frame Relay şəbəkəsi ilə) daha ucuz başa gəlir.

Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, LŞ-lərin Internet vasitəsilə KŞ-yə qoşulması zamanı verilənlərin ötürülməsi təhlükəsizliyi məsələsi meydana çıxır və ona görə də elə bir mexanizm yaradılmalıdır ki, ötürülən informasiyanın bütövlüyü və məxfiliyi təmin olunsun.

VXŞ məxfi verilənlərin açıq rabitə kanalları vasitəsi ilə ötürülməsi üçün təhlükəsiz virtual şəbəkə yaratmağa imkan verən texnologiyadır. Bu texnologiyanın əsas xüsusiyyəti korporativ IP-trafikinin ötürülməsi üçün Internet şəbəkəsinin magistral kimi istifadə edilməsidir. VXŞ-lər istifadəçinin uzaqda yerləşən şəbəkəyə və bir neçə LŞ-lərin birləşməsi

məsələlərinin həlli üçün nəzərdə tutulmuşdur. VXŞ-nin strukturu qlobal şəbəkənin kanallarını, təhlükəsizlik protokollarını və marşrutlayıcıları özündə birləşdirir.

Uzaqda yerləşmiş LŞ-ləri korporasiyanın şəbəkəsinə birləşdirmək üçün ayrılmış virtual kanaldan istifadə olunur. Belə bir birləşmənin yaradılması üçün tunelləşdirmə mexanizmindən istifadə olunur. Tunelin təşəbbüskarı LŞ-nin paketlərini başlığında tunelin təşəbbüskarının və terminatorunun ünvanları yerləşən yeni IP-paketlərə kapsullaşdırır.

Tunelin o biri başında bu paketi ayırmaq üçün tunelin terminatoru əks proses həyata keçirir. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, belə ötürmələr həyata keçirilən zaman verilənlərin məxfiliyi bə bütölüyü məsələlərinin nəzərə alınması tələb olunur, bunları sadə tunelləşdirmə ilə təmin etmək mümkün deyil. Göndərilən informasiyanın məxviliyini təmin etmək üçün tunelin hər iki tərəfi üçün eyni olan şifrləmə alqoritmi istifadə etmək lazımdır.

Müxtəlif avadanlıqlar və proqram təminatları mühitində VXŞ yaratmaq üçün müəyyən standart mexanizm lazımdır. IPSec (Internet Protokol Security) protokolu VXŞ yaradılmasının belə bir mexanizmidir. IPSec VXŞ -nin bütün standart metodlarını təsvir edir. Bu protokol tunel yaradılarkən identifikasiya metodlarını, tunelin son nöqtələri arasında istifadə olunan şifirləmə metodlarını və bu nöqtələr arasında şifirləmə açarlarının mübadiləsinin və idarə olunmasının mexanizmlərini təyin edir.

Bu protokolun çatışmayan cəhəti IP-yə bağlı olmasıdır. VXŞ-nin qurulmasının digər protokolları Ascend Communication və 3Com kompaniyaları tərəfindən işlənmiş PPTP (Point-to-Point Tunelling Protocol), Cisco Systems kompaniyasının yaratdığı L2F (Layer-2 Forwarding) və göstərilən protolların birləşməsi olan (Layer-2 Tunelling

Protocol) protokollarıdır. Lakin bu protokollar IPSec protokolundan fərqli olaraq tam funksiyalı deyil (məsələn, PPTP protokolu şifirləmə metodunu təyin etmir).

IPSec protokolu IKE (Internet Key Exchange) protokolu ilə birlikdə işləyir. İKE-informasiyanın tunel vasitəsilə ötürülməsi zamanı kənar müdaxilələrdən qorunmasını təmin edir. Bu protokol uzaqda yerləşən qurğular arasında kriptoqrafik açarların təhlükəsiz idarə edilməsi və mübadiləsi məsələrini həll edir, İPSec protokolu isə paketi şifrləyir və imzalayır. İKE təhlükəsiz əlaqə yaratmaq üçün açıq açarlı şrifləmə mexanizmindən istifadə edərək açarların ötürülməsi prosesini avtomatlaşdırır. Bundan başqa İKE qurulmuş əlaqənin açarını dəyişməyə imkan verir ki, bu da informasiyanın məxfiliyini nəzərə çarpacaq dərəcədə artırır.

VXŞ-lərin qurulması müxtəlif vasitələrin əsasında həyata keçirilə bilər. Bu vasitələr proqram və aparat-proqram əsaslı ola bilər. VXŞ-lərin qurulmasının aşağıdakı müxtəlif üsulları mövcuddur:

- ŞAE əsasında;
- marşrutlayıcılar əsasında;
- proqram təminatı əsasında;
- ƏS əsasında;
- aparat vasitələri əsasında.

VXŞ-lərin qurulması üsulunun seçilməsi zamanı vasitələrin məhsuldarlığı faktorunun nəzərə alınması tələb olunur. Məsələn, əgər marşrutlayıcı öz prosessorunun gücünün son həddində işləyirsə, onda VXŞ tunelinin əlavə olunması və informasiyanın şifrləməsinin/deşifrləməsinin tətbiqi bütün şəbəkənin işini dayandıra bilər. Təcrübə göstərir ki, VXŞ-lərin qurulması üçün xüsusiləşdirilmiş avdanlıqların istifadəsi daha məqsədəuyğundur, amma maddi vəsaitə məhdudiyyət varsa, onda proqram həlli seçmək olar.

§5.2. Korporativ şəbəkə anlayışı.

Müasir korporasiyalar idarəetmə sisteminə malik olan və ümumi məsələləri həll edən müəssisələr birliyidir. Bunlar, bir qayda olaraq çox geniş ərazilərə yayılır və onların tərkibinə daxil olan müəssisələr müxtəlif ölkələrdə və hətta müxtəlif qitələrdə yerləşə bilir. Müasir korporasiyaların fəaliyyətini, idarə olunmasını və inkişafını təmin etmək üçün korporativ informasiya fəzasının (KİF) yaradılması zərurəti meydana çıxır. KİF istə- nilən korporasiyanın sistemli fəaliyyətinin əsasıdır. Bu gün korporasiyaların KİF-larını müasir informasiya texnologiyaları (İT) tətbiq etmədən yaratmaq mümkün deyil. Korporasiyaların ayrı-ayrı resurslarının korporativ informasiya-kommunikasiya sistemi ilə birləşdirilməsi onları ümumkorporativ səviyyəyə çıxarır. Korporasiyada hər bir subyekt KŞ vasitəsi ilə digər subyektlərlə müxtəlif səviyyələrdə qarşıllıqlı informasiya əlaqələri yaradır. Belə qarşılıqlı əlaqələr nəticəsində korporasiya daxilində informasiyanın paylanması və mübadiləsi prosesi baş verir.

Beləliklə, KİF vahid prinsip və ümumi qaydalar əsasmda fəaliyyət göstərən informasiya resursları və sistemləri, telekommunikasiya sistemləri və şəbəkələri toplusudur. Müasir korporasiya mürəkkəb və çoxprofilli strukturdur. Bu səbəbdən də o paylanmış ierarxik idarəetmə sisteminə malik olur.

Bundan başqa, korporasiyaya bir-birindən uzaqda yerləşən müəssisələr, şöbələr və inzibati ofislər daxil olur. Belə müəssisələr birliyinin mərkəzləşdirilmiş şəkildə idarə edilməsini təmin etmək üçün korporativ şəbəkələr (KŞ) yaradılır.

KŞ korporasiyanın hesablama, kommunikasiya və informasiya resurslarının birləşdirilməsi və elektron verilənlərin (məsələn, elektron sənədlərin, səsin, video

görüntünün və s.) ötürülməsi üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi şəbəkədir. Ümumi halda, KŞ korporasiyada istifadə olunan müxtəlif tətbiqi proqramlar arasında informasiya mübadiləsini təmin edən sistemdir.

KŞ sistem və tətbiqi proqram təminatları, şəbəkə adapterləri, konsentratorlar, komutatorlar, marşrutlayıcılar və kabel sistemi kimi müxtəlif komponentlərdən ibarətdir. İngilisdilli ədəbiyyatda KŞ «enterprise-networks» və tərcüməsinə uyğun olaraq müəssisə miqyaslı şəbəkə kimi adlandırılır.

Bu termin özündə birləşmə mənasnı daşıyır, yəni KŞ, bir qayda olaraq, bir neçə qeyribircinsli şəbəkələrin (bir müəssisəyə - firmaya məxsus olan) birləşməsi nəticəsində əmələ gəlir (məsələn, kampus şəbəkəsinin, lokal şəbəkələrin (LŞ), ərazi şəbəkələrinin, İnternetin və s.). Müasir KŞ müxtəlif növ xidmətləri təmin edir. Bu xidmətlərə verilənlərin ənənəvi ötürülməsi, İP-telefoniya, video və audio konfranslar və videoyayımlar, mühafizə və videonəzarət aiddir.

KŞ-nin müəssisədə istifadəsi aşağıdakıları təmin edir:

- kompüter istifadəçilərinin birgə səmərəli işləməsini;
- kompüterlərin, periferiya qurğularınm və proqram təminatının maksimum səmərəli istifadəsini; * ümumi istifadə olunan verilənlərə müraciətin sadəliyini, rahatlığını və s.

KŞ-nin məqsədi müəssisə çərçivəsində vahid informasiya fəzasının yaradılmasıdır. Yəni, müxtəlif qovşaqlarda yerləşən sistem və tətbiqi proqramların qarşılıqlı əlaqəsini, həmçinin, onlardan uzaqda yerləşən istifadəçilərin istifadə edə bilməsini təmin etməkdir. Müəssisələrin KİF-na, həmçinin, fayl sistemi vasitəsi ilə informasiya mübadiləsi, təhlükəsiz elektron poçt, çoxsaylı funksiyalara malik olan telefonlaşdırma, selektor məşvərətləri, videokonfranslar və s.

kimi xidmətlər də daxildir. KŞ-də başlıca və ən yüksək prioritetə malik olan məsələ əməkdaşların müəssisənin korporativ idarəetmə sistemində səmərəli fəaliyyətinin təmin edilməsindən ibarətdir.

Korporasiya termini latın dilində olan "corporatio" – birlik sözündən yaranmışdır. İstənilən cəmiyyətdə müəyyən məqsədlərə çatmaq üçün birliklər yaranır. Bu birliklərə daxil olan subyektlərin öz aralarında və bu subyektlərlə cəmiyyətin digər üzvləri arasında qarşılıqlı əlaqəni yaratmaq üçün müəyyən vasitə olmalıdır. İnformasiya belə bir vasitədir. Hər bir birlikdə olan informasiya həmin birliyi xarakterizə edir. Bundan başqa birliyə daxil olan subyektlər arsında informasiyanın paylanmasına və mübadiləsinə imkan verən bir əlaqə vasitəsinə ehtiyac yaranır. Birliyin subyektləri arasında informasiyanın paylanmasını və mübadiləsini həyata keçirmək üçün dil, kodlaşdırma, şifrləmə və şəbəkə texnologiyaları vasitə kimi istifadə oluna bilər.

Korporasiya – subyektlərin ümumi məqsədə çatmaq üçün yaratdığı birlikdir. Korporasiyanın subyektləri arasında informasiya mübadiləsini həyata keçirmək üçün korporasiya daxilində başa düşülən, razılaşdırılmış və mühafizə olunan əlaqə yaradırlar.

Beləliklə, korporasiyanın yaradılması üçün üç əsas elementin: ümimi məqsədin, informasiyanın və informasiyanın paylanması və mübadiləsi üçün lazım olan əlaqə vasitəsinin olması vacibdir.

İnformasiya korporasiyanın mövcudluğunu və inkişafını təmin etdiyi üçün onun təhlükəsizliyi zərurəti meydana çıxır. Korporasiyada subyektin malik olduğu informasiyanın, yəni fərdi informasiyanın itirilməsi korporativ resursların böyük itkisinə gətirib çıxara bilməz. Lakin korporasiyada informasiya mübadiləsinə nəzarətin itirilməsi xeyli resurs

itkisinə, həqiqi informasiyanın saxta informasiya ilə əvəz edilvəsinə gətirib çıxara bilər və nəticədə bədəməlçilər korporasiyanın fəaliyyətinə nəzarəti qismən əldə etmiş olar.

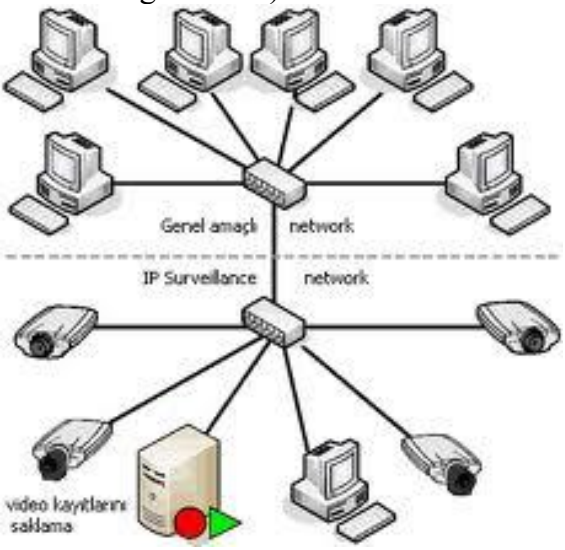
Müasir korporasiyalar idarəetmə sisteminə malik olan və ümumi məsələləri həll edən müəssisələr birliyidir. Bir qayda olaraq, çox geniş əraziyə yayılırlar və onların tərkibinə daxil olan müəssisələr müxtəlif ölkələrdə və hətta müxtəlif qitələrdə yerləşirlər. Müasir korporasiyaların fəaliyyətini, idarə olunmasını və inkişafını təmin etmək üçün korporativ informasiya fəzasının (KİF) yaradılması zərurəti meydana çıxır. KİF istənilən korporasiyanın sistemli fəaliyyətinin əsasıdır.

Bu gün korporasiyaların KİF-lərini informasiya texnologiyalarını (İT) tətbiq etmədən yaratmaq mümkün deyil. Korporasiyanın ayrı-ayrı resurslarının korporativ informasiya-kommunikasiya sistemi ilə birləşdirilməsi onları ümumkorporativ səviyyəyə çıxarır. Korporasiyada hər bir subyekt KŞ-nin vasitəsi ilə digər subyektlərlə müxtəlif səviyyələrdə informasiya qarşılıqlı əlaqələri yaradır. Belə qarşılıqlı əlaqələrin nəticəsində korporasiya daxilində informasiyanın paylanması və mübadiləsi baş verir.

KŞ korporasiyanın hesablama, kommunikasiya və informasiya resurslarının birləşdirilməsi və elektron verilənlərin (məsələn, elektron sənədlərin, səsin, video görüntünün və s.) ötürülməsi üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi şəbəkədir. Ümumi halda, KŞ korporasiyada istifadə olunan müxtəlif tətbiqi proqramlar arasında informasiya mübadiləsini təmin edən sistemdir. KŞ sistem və tətbiqi proqram təminatları, şəbəkə adapterləri, konsentratorlar, komutatorlar və marşrutlayıcılar, kabel sistemi kimi müxtəlif komponentlərdən ibarətdir.

İngilis dilli ədəbiyyatda KŞ “enterprise-wide networks” adlandırılır və tərcüməsinə uyğun olaraq müəssisə miqyaslı

şəbəkə kimi adlandırılır. Bu termin özündə birləşmə mənasını daşıyır, yəni KŞ bir qayda olaraq bir neçə qeyri-bircinsli şəbəkələrin (bir müəssisəyə – firmaya məxsus olan) birləşməsi nəticəsində əmələ gəlir (məsələn, kampus şəbəkəsinin, lokal şəbəkələrin (LŞ), territorial şəbəkələrin, İnternet və digərlərinin).



Müasir KŞ müxtəlif növ xidmətləri təmin edir. Bu xidmətlərə verilənlərin ənənəvi ötürülməsi, İP-telefoniya, video və audio konfranslar və videoyayımlar, mihafizə və videonəzarət aiddir. KŞ-nin müəssisədə istifadəsi aşağıdakıları təmin edir:

- kompüter istifadəçilərinin birgə effektiv işləməsini;
- kompüterlərin, periferiya qurğularının və proqram təminatlarının maksimum səmərəli istifadəsini;
- ümumi istifadə olunan verilənlərə daxilolmalarlarin sadəliyini və rahatlığını.

KŞ-nin məqsədi müəssisə çərçivəsində vahid informasiya fəzasının yaradılmasıdır, yəni müxtəlif qovşaqlarda yerləşən

sistem tətbiqi proqramlarının qarşılıqlı əlaqəsini və onlara, uzaqda yerləşən istifadəçilərin daxil olmasını təmin etməkdir. Müəssisənin KİF-na həmçinin fayl sistemi vasitəsi ilə informasiya mübadiləsi, təhlükəsiz elektron poçt, çoxlu sayda funksiyaları olan telefonlaşdırma, selektor məşvərətləri, videokonfransları və s. kimi xidmətlər də daxildir. KŞ-də başlıca və ən yüksək prioritetli xidmət əməkdaşların müəssisənin korporativ idarəetmə sistemində səmərəli işləməsinin təmin olunmasıdır.

Korporativ şəbəkələrin əsasları KŞ-nin tarixi lokal və qlobal şəbəkələrin yaranma tarixi ilə sıx bağlıdır. Lokal və qlobal şəbəkələrin yaranması, kompüter istifadəçilərinə, operativ informasiya mübadiləsinə yeni imkanlar açdı. Əvvəlcə müəssisələrdə ümumi məsələnin, məsələn, mühasibat və yaxud marketinq məsələlərinnin həlli üçün nəzərdə tutulmuş, ancaq müəyyən qrup əməkdaşlar tərəfindən istifadə olunan, şöbə və yaxud qrup LŞ yaradılırdı (şək.2). Sonra bu şəbəkələr müəssisə və kampus şəbəkələrinə qədər böyüdülər.

Şöbə və yaxud qrup LŞ-lərinin əsas məqsədi tətbiqi proqramlar, verilənlər, printerlər kimi resursların ümumi istifadəsini və İnternetə qoşulmanı təmin etməkdir. Adətən belə şəbəkələrin tərkibində bir və yaxud iki fayl serveri, kommutator və İnternetə qoşulmaq üçün şlüz olur. Ölçüsü kiçik olduğuna görə, bir qayda olaraq şöbə şəbəkələri altşəbəkələrə (seqmentlərə) bölünmürlər. Şöbələrin LŞ-ləri KŞ-yə qoşularkən də trafikin böyük hissəsi şöbələrin LŞ-də lokalizə olur.

LŞ adətən hər-hansı bir şəbəkə texnologiyasının (Ethernet, Token Ring) əsasında yaradılır. Əgər işçi qrupunda böyük həcmdə (məsələn, multimediya fayllarının mübadiləsi) informasiya mübadiləsinə ehtiyac yaranarsa, bu zaman FDDI, Fast Ethernet və yaxud 100VG-AnyLan kimi

yüksək sürətli texnologiyalar istifadə olunur. Bu gün Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet və 100 Gigabit Ethernet kimi yüksək sürətli texnologiyalar aktiv tətbiq edilir. Gigabit Ethernet avadanlıqları əvvəlki nəsl texnologiyalarla (Ethernet/Fast Ethernet) çox yaxşı uyğunlaşırlar. Şöbənin LŞ-də adətən bir və yaxud maksimum iki şəbəkə əməliyyat sistemi (ƏS) istifadə olunur. Əksər hallarda LŞ ayrılmış NetWare 3.x və yaxud Windows NT serveri əsasıda qurulur və yaxudda bir ranqlı olur. Bir ranqlı şəbəkə dedikdə, LŞ-də olan komputerlərin eyni ranqlı, yəni eyni hüquqlu olması başa düşülür. Bir ranqlı LŞ misal olaraq Windows for Workgroups şəbəkəsini göstərmək olar.

Şöbənin LŞ-lərinin miqyası kiçik olduğuna görə onu idarə etmək üçün mürəkkəb idarəetmə sistemi tələb olunmur. Şöbə səviyyəsində idarəetmə məsələləri nisbətən sadədir. Şəbəkə inzibatçısının vəzifəsi yeni istifadəçilərin əlavə edilməsindən, sadə dayanmaların aradan qaldırılmasından, yeni qovşaqların və proqram təminatının yeni versiyalarının qurulmasından ibarətdir. Əsaslı yeni proqram təminatının qurulması isə məsləhətçilər və yaxud firma nümayəndələri tərəfindən icra olunur.

Beləliklə, bircinslilik və kiçik ölçü, işçi qrup və yaxud şöbə LŞ-lərinin əsas xüsusiyyətləridir. Müəssisələr müxtəlif təyinatlı LŞ-ləri bir-biri ilə birləşdirmək üçün kampus şəbəkəsindən istifadə edirlər. Kampus şəbəkələri bir neçə kilometrlərə uzanan magistral (backbone) şəbəkəyə malik olurlar. Kampus şəbəkələrinin göstərdiyi ən vacib xidmət korporativ verilənlər bazasının (VB) girişin təmin olunmasıdır.

Hər bir şöbədə istifadə olunan kompüterlərin, şəbəkə əməliyyat sistemlərinin, şəbəkə aparat təminatının tipləri fərqlənir. Məhz ona görə də kampus şəbəkəsi səviyyəsində LŞ-lərin inteqrasiyası problemləri meydana çıxır.

§5.3. Kompüter şəbəkələrinin müxtəlif əlamətlərə görə təsnifat.

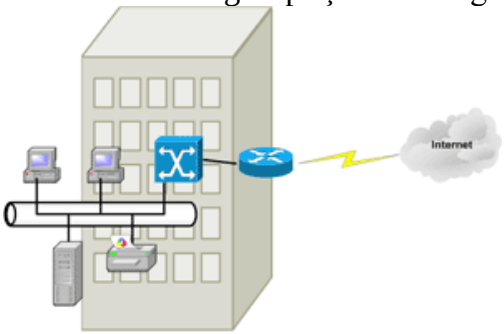
KŞ-nin tarixi lokal və qlobal şəbəkələrin yaranma tarixi ilə sıx bağlıdır. Lokal və qlobal şəbəkələrin yaranması, kompüter istifadəçilərinə, operativ informasiya mübadiləsinə yeni imkanlar açdı. Əvvəlcə müəssisələrdə ümumi məsələlərin, məsələn, mühasibat və yaxud marketinq məsələlərinin həlli üçün nəzərdə tutulmuş, ancaq müəyyən qrup əmək daşlar tərəfindən istifadə olunan, şöbə və yaxud qrup LŞ yaradıldı. Sonra bu şəbəkələr müəssisə və kampus şəbəkələrinə qədər böyüdülər.

Şöbə və yaxud qrup LŞ-lərinin əsas məqsədi tətbiqi proqramlar, verilənlər, printerlər kimi resursların ümumi istifadəsini və internetə qoşulmanı təmin etməkdir. Adətən belə şəbəkələrin bir və yaxud iki fayl serveri, kommutatoru və internetə qoşulmaq üçün şlüzü olur. Ölçüsü kiçik olduğuna görə, bir qayda olaraq, şöbə şəbəkələri altşəbəkələrə (seqmentlərə) bölünmür. Şöbələrin LŞ-ləri KŞ-nə qoşularkən də trafıkin böyük hissəsi şöbələrin LŞ-də lokalizə edilir.

LŞ, adətən, hər hansı bir şəbəkə texnologiyasının (Ethernet, Token Ring) əsasında yaradılır. Əgər işçi qrupunda böyük həcmdə (məsələn, multimediya fayllarının mübadiləsi kimi) informasiya mübadiləsinə ehtiyac yaranarsa, bu zaman FDDİ, Fast Ethernet və yaxud 100VG-AnyLAN kimi yüksək sürətli texnologiyalardan istifadə olunur. Bu gün Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet və 100 Gigabit Ethernet kimi texnologiyalar aktiv istifadə olunur. Gigabit Ethernet avadanlıqları əvvəlki nəsl texnologiyalarla (Ethernet/Fast Ethernet) çox yaxşı uyğunlaşır.

Şöbənin LŞ-də bir və yaxud maksimum iki şəbəkə əməliyyat sistemi (ƏS) istifadə olunur. Əksər hallarda LŞ

ayrılmış NetWare 3.x və yaxud Windows NT serveri əsasında qurulur və yaxud da bir ranqlı olur. Bir ranqlı şəbəkə dedikdə, LŞ-də olan kompüterlərin eyni ranqlı, yəni eyni hüquqlu olması başa düşülür. Bir ranqlı LŞ misal olaraq Windows for Workgroups şəbəkəsini göstərmək olar.



Şəkil. Söbə və ya qrup LŞ.

Şöbənin LŞ-ləri kiçik olduğuna görə onu idarə etmək üçün mürəkkəb idarəetmə sistemi tələb olunmur. Şöbə səviyyəsində idarəetmə məsələləri nisbətən sadədir. Şəbəkə inzibatçısının vəzifəsi yeni istifadəçilərin əlavə edilməsindən, sadə dayanmaların aradan qaldırılmasından, yeni qovşaqların və proqram təminatının yeni versiyalarının qurulmasından ibarətdir. Əsaslı yeni proqram təminatının qurulması isə məsləhətçilər və yaxud firma nümayəndələri tərəfindən icra olunur.

Beləliklə, bircinslilik və kiçik ölçü, işçi qrup və yaxud şöbə LŞlərinin əsas xüsusiyyətləridir. Müəssisələrdə müxtəlif təyinatlı LŞ-ləri bir-biri ilə birləşdirmək üçün kampus şəbəkəsindən istifadə edilir.

Kampus şəbəkələri bir neçə kilometrlərlə uzanan magistral (backbone) şəbəkəyə malik olur. Kampus şəbəkələrinin göstərdiyi ən vacib xidmət korporativ verilənlər bazasına (VB) girişin təmin olunmasıdır.

Hər bir şöbədə istifadə olunan kompüterlərin, şəbəkə əməliyyat sistemlərinin, şəbəkə aparat təminatının tipləri fərqlənir. Məhz, ona görə də kampus şəbəkəsi səviyyəsində LŞ-lərin inteqrasiyası problemləri meydana çıxır. LŞ-lərin inteqrasiyası problemini həll etmək üçün şlüzlərdən istifadə olunur.

Kompüter şəbəkələrinin əsas anlayışları aşagıdakılardır:

- Server- şəbəkənin işini mərkəzləşdirilmiş şəkildə idarə edən və yaxud şəbəkənin digər kompüterlərinə öz resurslarını (fayl, printer, və s.) istifadəyə verən, müvafiq proqram təminatı ilə təchiz olunmuş, xüsusi ayrılmış yüksək məhsuldarlığa malik olan kompüterdir.
- Kliyent kompüteri - (kliyent, işçi stansiyası) serverin resurslarına (serverə) giriş əldə edən şəbəkə istifadəçisinin kompüteridir.
- Proqram-server – verilmiş kompüterin resurslarına şəbəkənin digər kompüterlərindən giriş sorğularina xidmət üçün təyin edilmiş proqramdır.
- Proqram-kliyent - uzaqda yerləşən resurslara giriş üçün sorğuların yaradılması və göndərilməsi, həmçinin sorğuya uyğun olaraq istifadəçinin kompüterində informasiyanın alınması və əks etdirilməsi üçün təyin edilmiş proqramdır (misal, vebbrauzer).
- Konsentrator - bir neçə əlaqə kanalını bir kanala kommutasiya edən qurğudur.
- Təkrarlayıcı - siqnalın verilmiş ötürücü fiziki mühitində nəzərdə tutulmuş məsafədən böyük məsafəyə ötürüldüyü zaman, onun formasının və amplitudasının saxlanmasını təmin edən qurğudur.
- Hab (hub) - kompüterləri şəbəkəyə birləşdirməyə imkan verən qurğudur.
- Modem - rəqəmsal siqnallarının telefon xətləri vasitəsilə ötürülməsi üçün onları analoq formasına və əksinə

çevirən qurğudur. Bu zaman modemdə informasiya siqnallarının modulyasiyası və demodulyasiyası həyata keçirilir.

- Verilənlərin ümumi istifadəsi - müxtəlif iş yerlərindən digər kompüterlərdə olan fayllara girişə imkan verir.
- Proqram vasitələrinin ümumi istifadəsi - istifadəçilərə digər kompüterlərdə qurulmuş proqramları istifadə etməyə imkan verir.
- Paket - kompüter şəbəkələrində informasiyanın əsas vahididir. Verilənlərin paketlərə bölünməsi zamanı şəbəkədəki hər bir kompüter praktiki olaraq verilənlərin digər kompüterlərlə eyni zamanda qəbulu və ötürülməsi imkanını əldə edir.
- Protokol – kompüter şəbəkəsində verilənlərin ötürülməsi üçün qaydalar və razılaşmalar toplusudur.
- Şəbəkə protokolları – şəbəkədə məlumatların təqdimat formalarını və ötürülmə üsullarını, müxtəlif avadanlıqların birgə işləmə qaydalarını müəyyən edən standarlardır.

Kompüterlərin qarşılıqlı əlaqəsinin təşkilinə görə şəbəkələr bölünür:

- Eyniranqlı şəbəkələrə;
- Ayrılmış serverli şəbəkələrə.

Eyniranqlı şəbəkələrdə bütün kompüterlər eyni prioritetə malikdirlər. Hər bir kompüterdə Microsoft Windows əməliyyat sisteminin istənilən versiyası qurulur. Hər bir istifadəçi öz kompüterinin resurslarına digər istifadəçilərin girişinə icazənin verilməsi qərarını özü qəbul edir. Bu şəbəkənin ən sadə variantıdır. Eyniranqlı şəbəkənin qurulması üçün kompüterlərin kabel vasitəsilə birləşdirilməsi və əməliyyat sisteminin (məsələn, Windows XP Professional) qurulması kifayətdir.

Ayrılmış serverli şəbəkələr

Ayrılmış serverli şəbəkədə serverin və işçi stansiyaların resursları serverdən mərkəzləşdirilmiş şəkildə idarə olunur. Belə şəbəkələrin yaradılması üçün hər hansı bir kompüterdə server əməliyyat sistemi, məsələn, Windows Server 2003 qurulmalı və tənzimlənməlidir. Bu serverdə istifadəçilərin qeydiyyatı üçün baza yaradılır və resursların və istifadəçilərin kateqoriyaları müəyyən edilir. Kliyent kompüterində əməliyyat sistemi (məsələn, Windows XP Professional) qurulur. Şəbəkəyə qoşulan zaman hər bir istifadəşi serverdə qeydiyyatdan keçir və bundan sonra ümumi şəbəkə resursuna giriş əldə edir.

Ölçüsünə görə şəbəkələr qlobal, lokal, və şəhər (regional) şəbəkələrə bölünür:

1. Qlobal şəbəkələr(Wide Area Network, WAN)
2. Lokal şəbəkələr(Local Area Network, LAN)
3. Şəhər (regional) şəbəkələr(Metropolitan Area Network, MAN)

Qlobal kompüter şəbəkələri Qlobal kompüter şəbəkələri — bir-birlərindən çoğrafi uzaq (Yer kürəsinin istənilən hissəsindəki) kompüterləri, printerləri və digər qurğuları birləşdirən kommunikasiya şəbəkəsidir. Rabitə vasitəsi olaraq əsasən yüksək sürətli telefon və peykrabitəsindən istifadə olunur. Qlobal kompüter şəbəkələri əsasən *klient-server* texnologiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Şəbəkənin proqram təminatı əsasən iki hissədən ibarət olur: Klient və Server.

Qlobal şəbəkədə informasiyanın saxlanılmasından asılı olaraq informasiyanın işlənməsi mərkəzləşmiş və paylanmış şəkildə həyata keçirilir. Məsələn, RinNet şəbəkəsində informasiya ehtiyatı Rusiyanın mərkəzi rayonlarının tədris müəssisələrinin serverlərində paylanmış şəkildə yerləşmişdir və informasiyanın işlənməsi paylanmış şəkildə həyata keçirilir.

Ən böyük qlobal kompüter şəbəkəsi internet kompüter-informasiya şəbəkəsidir. İnternet özündə milyonlarla kompüteri birləşdirən, kompüter şəbəkələrinin ümumdünya toplusudur.

Lokal kompüter şəbəkələri

Lokal kompüter şəbəkələri — bir müəssisə daxilində fəaliyyət göstərir və informasiya mübadiləsinə, informasiya və periferiya avadanlıqlarından birgə istifadəyə şərait yaradır. Şəbəkədə kompüterlər kompakt şəkildə yerləşdirilir. Lokal şəbəkədə əlaqə əsasən kabel və qismən lazer, infraqırmızı və radio şüalanma vasitəsilə həyata keçirilir və informasiya mübadiləsinin sürəti istifadə olunan rabitə vasitələrinin texniki göstəricilərilə müəyyən olunur. Lokal şəbəkələr ən geniş yayılmış şəbəkə növüdür.

Korporativ şəbəkə

Korporativ şəbəkə - lokal şəbəkəyə aid olub, hər hansı təşkilat daxilindəki kompüterləri, printerləri və digər qurğuları birləşdirən kommunikasiya şəbəkəsidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, təşkilata aid binalar müxtəlif şəhərlərdə yerləşə bilərlər.

Şəhər (regional) şəbəkəsi Şəhər (regional) şəbəkəsi (MAN - Metropolitan Area Network) - böyük şəhərin informasiya tələbatını təmin edən şəbəkədir. Şəhər şəbəkəsi rəqəmsal verilənlərin, səsin ötürülməsini dəstəkləyə və kabel televiziyasına malik ola bilər.

Xüsusiyyətlər

Kompüter şəbəkəsi elektrik mühəndisliyi, elektronika mühəndisliyi, telekommunikasiya, kompüter elmləri, informasiya texnologiyaları və ya kompüter mühəndisliyi şöbəsi hesab edilə bilər, çünki müvafiq fənlərin nəzəri və praktiki tətbiqinə əsaslanır.



Kompüter şəbəkəsi istifadəçilərə müxtəlif vasitələrlə effektiv və asanlıqla ünsiyyət qurmağa imkan verən kişilərarası ünsiyyəti asanlaşdırır: e-poçt, anlık mesajlaşma, onlayn chat, telefon, video telefon zəngləri və video konferans. Şəbəkə şəbəkə və hesablama resurslarının paylaşılmasına imkan verir. İstifadəçilər paylaşılan şəbəkə printerində sənəd yazmağı və paylaşılan saxlama cihazının istifadəsi kimi ağda olan qurğularla təmin olunan resurslardan istifadə edə və istifadə edə bilərlər. Şəbəkə, səlahiyyətli istifadəçilərə ağdakı digər kompüterlərdə saxlanılan məlumatlara giriş imkanı verən faylları, məlumatları və digər məlumat növlərinin paylaşılmasına imkan verir. Distributed computing vəzifələri yerinə yetirmək üçün ağda hesablama resurslarından istifadə edir.

Şəbəkə ilə əlaqəli qurğularda kompüter virusları və ya kompüter qurdları yerləşdirmək və ya bu qurğular şəbəkəyə daxil olmağın qarşısını almaq üçün təhlükəsizlik hackerları tərəfindən kompüter şəbəkəsi istifadə edilə bilər.

§5.4. Korporativ şəbəkələrin çoxsəviyyəli təsviri.

KŞ-ni yaxşı təsəvvür etmək üçün, onu bir neçə təbəqədən ibarət olan piramida şəklində təsvir etmək olar .

KŞ-ni təsvir edən piramidanın əsasında kompüterlər təbəqəsi yerləşir. Kompüterlər informasiyanın saxlanması və emalı mərkəzi rolunu oynayır. Kompüterlər təbəqəsi üzərində kompüterlər arasmda informasiya paketlərinin etibarlı ötürülməsini təmin edən nəqliyyat altsistemi yerləşir. Nəqliyyat altsisteminin üzərində isə kompüterlərdə olan tətbiqi proqramların işini təşkil edən və nəqliyyat sistemi vasitəsilə öz kompüterlərinin resurslarını ümumi istifadəyə verən şəbəkə əməliyyat sistemi işləyir.

Şəbəkə əməliyyat sisteminin üzərində əsas korporativ informasiyanı nizamlı şəkildə saxlayan və onun üzərində axtarış əməliyyatını aparmağa imkan verən verilənlər bazasının idarəetmə sistemi (VBİS) işləyir.

Növbəti təbəqədə müxtəlif sistem xidmətləri işləyir. Misal üçün, bu xidmətlərdən, World Wide Web (WWW), elektron poçt sistemini göstərmək olar.

KŞ-nin yuxarı təbəqəsində müəyyən tipli müəssisələr üçün spesifik olan məsələləri həll edən konkret tətbiqi sahələrinin proqramları işləyir. Belə sistemlərə misal kimi bank əməliyyatlarının avtomatlaşdırılması, mühasibat uçotunun təşkili, layihələndirmənin avtomatlaşdırılması, texnoloji proseslərin idarə olunması sistemlərini göstərmək olar.

KŞ-lərin son məqsədi konkret tətbiq sahəsinin proqramlarında nəzərdə tutulur, lakin onlarm yaxşı işləməsi üçün digər təbəqələrin altsistemləri öz funksiyalarnı mükəmməl yerinə yetirməlidir.

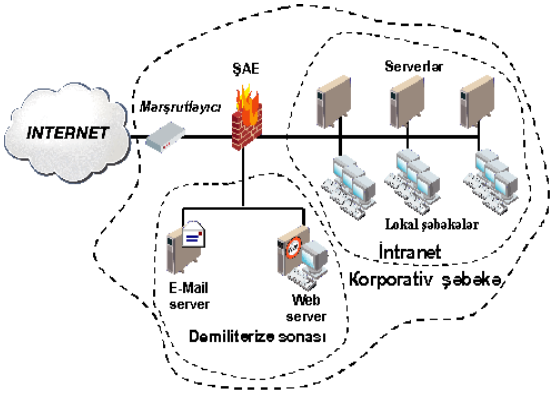
KŞ-ni yaxşı təsəvvür etmək üçün, onu bir neçə təbəqədən ibarət olan piramida şəklində təsvir etmək olar. KŞ-ni təsvir edən piramidanın əsasında kompüterlər təbəqəsi yerləşir. Komputerlər informasiyanın saxlanması və emalı mərkəzləri rolunu oynayır. Komputerlər təbəqəsi üzərində kompüterlər arasında informasiya paketlərinin etibarlı ötürülməsini təmin edən nəqliyyat altsistemi yerləşir. Nəqliyyat altsisteminin üzərində isə kompüterlərdə olan tətbiqi proqramların işini təşkil edən və nəqliyyat sistemi vasitəsi ilə öz kompüterlərinin resurslarını ümumi istifadəyə verən şəbəkə əməliyyat sistemi işləyir.

Şəbəkə əməliyyat sisteminin üzətində əsas korporativ informasiyanı nizamlı şəkildə saxlayan və onun üzərində axtarış əməliyyatını aparmağa imkan verən verilənlər bazasını idarəetmə sistemi (VBİS) işləyir.

Növbəti təbəqədə müxtəlif sistem xidmətləri işləyir. Misal üçün, bu xidmətlərdən, World Wide Web (WWW), elektron poçt sistemini göstərmək olar.

Nəhayət, KŞ-nin yuxarı təbəqəsində, verilmiş müəssisə və yaxud verilmiş tipli müəssisələr üçün spesifik olan məsələləri həll edən, konkret tətbiq sahələrinin proqramları işləyir. Belə sistemlərə misal kimi bankların avtomatlaşdırılması, mühasibat uçotunun təşkili, layihələndirmənin avtomatlaşdırılması, texnoloji proseslərin idarə olunması sistemləri göstərmək olar.

KŞ-lərin son məqsədi konkret tətbiq sahəsinin proqramlarında nəzərdə tutulub, lakin onların yaxşı işləməsi üçün digər təbəqələrin altsistemləri öz funksiyalarını yerinə yetirməlidirlər.



Şəkil. Elektron X lap

- Korporativ şəbəkələrin xüsusiyyətləri
- Korporativ şəbəkənin ən mühüm xüsusiyyətləri aşağıdakılardır:
- geniş miqyaslı olması – KŞ-lər bir-biri ilə mürəkkəb şəkildə əlaqələnmiş çoxlu sayda kompüterləri böyük ərazidə birləşdirir;
- qeyri-bircinsliliyi – avadanlıqların, protokolların, əməliyyat sistemlərinin, tətbiqi proqramların qeyri-bircinsliyi;
- qlobal əlaqənin istifadə olunması – KŞ-ləri qurarkən uzaqda yerləşən ayrı-ayrı kompüterləri və LŞ-ləri birləşdirmək üçün bütün növ qlobal əlaqə kanallarından (QƏK), o cümlədən, telefon kanallarından, radiokanallarından, peyk rabitəsindən, kanal və paket komutasiyalı şəbəkədən istifadə edilir;
- interqrasiyalılığı – KŞ-lərin qeyri-bircins hissələri və altşəbəkələri istifadəçilərə bütün lazımi resurslara mümkün qədər şəffaf müraciət imkanı verərək, birlikdə işləməlidirlər;
- etibarlılığa yüksək tələb – KŞ-lərdə müəssisə üçün strateji əhəmiyyətli tətbiqi proqramlar istifadə olunur və

əhəmiyyətli verilənlər saxlanılır. Ona görə də belə şəbəkələrdə istifadə olunan texniki və proqram təminatlarının etibarlılığına yüksək tələb qoyulmalıdır;

- şəbəkənin idarə olunmasına yüksək tələb – KŞ-nin geniş miqyaslı olması onu idarə etmək üçün çoxfunksiyalı vasitə tələb edir. Əks halda KŞ-ni istismar edən çoxlu sayda mütəxəssislərə çəkilən xərclər gəlirdən çox olar. KŞ-nin inzibatçılarının baş verən imtinalara operativ reaksiya verən sistemə yox, imtinalar haqqında əvvəlcədən xəbər verən sistemə ehtiyacı olur;
- həll olunan məsələlərin universal xarakterli olması – LŞ-nin bir qayda olaraq ixtisaslaşdığı halda KŞ üçün müxtəlif məsələlərin olması adi haldır, bunlardan karguzarlıq, texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması, təcrübi proqramların yaradılması, informasiya axtarışı və s.;
- əhatə olunan texniki problemlərin genişliyi – KŞ-nin lahiyələndirilməsi zamanı çoxsaylı texniki məsələlər (fərdi kompüterlərin, ƏS-nin, tətbiqi proqramların, LŞ-lərin kabel sisteminin, qlobal rabitə növünün seçilməsi, müxtəlif şəbəkə arxitekturlarının uzlaşdırılması, müxtəlif kommunikasiya avadanlığının əsasında şəbəkənin strukturlaşdırılması məsələləri) meydana çıxır.

Telekommunikasiya məsələlərinin həlli

KŞ-nin yaradılması zamanı həll olunası problemlərdən biri rabitə kanallarının təşkil olunmasıdır. KŞ-lər bir qayda olaraq böyük əraziyə paylanmış olurlar, yəni bir-birindən çox aralıda olan ofisləri, bölmələri və digər strukturları bir-biri ilə birləşdirirlər. Əksər hallarda KŞ-nin qovşaqları müxtəlif şəhərlərdə, bəzi hallarda isə müxtəlif ölkələrdə və qitələrdə yerləşirlər. Belə şəbəkələrin qurulması prinsipləri bir neçə binanı əhatə edən LŞ-ərin qurulması prinsiplərdən fərqlənir. Əsas fərqlər ondan ibarətdir ki, ərazicə paylanmış KŞ-lər icarə olunmuş rabitə kanallarından istifadə edir.

Əgər LŞ-ləri yaradarkən əsas xərclər avadanlıqların alınmasına və kabellərin çəkilməsinə sərf olunursa, ərazicə paylanmış KŞ-lərə çəkilən xərclərin əsas hissəsini kanalların icarə haqqı təşkil edir. Bu problem artıq mövcud qlobal şəbəkələrin (QŞ) istifadəsi ilə həll olunur (məsələn, İnternetin). Bu halda ofisə yaxın yerləşən QŞ qovşağına qədər kanalın təmin olunması kifayətdir.

Bu zaman qovşaqlar arasında informasiyanın ötürülməsini QŞ öz üzərinə götürür. Ona görədə şəhər çərçivəsində hətta kiçik bir şəbəkə yaradarkən onun gələcəkdə genişlənməsini təmin edən və mövcud QŞ-lə uyğunlaşa bilən texnologiyalardan istifadə edilməlidir.

KŞ-in qurulması zamanı verilənlərin ötürülməsi üçün bütün mövcud ötürmə texnologiyaları və QƏK-ları istifadə oluna bilər. KŞ-nin daxilində verilənlərin ötürülməsi üçün paket kommutasiyalı şəbəkənin virtual kanallarından istifadə etmək olar. Korporativ informasiya sistemlərinin qurulması üçün virtual şəbəkə keyfiyyətində həm X.25 və həm də Frame Relay şəbəkələri istifadə oluna bilər.

Onların arasında seçimin aparılması müxtəlif göstəricilərin əsasında həyata keçirilir. Bu göstəricilərə rabitə kanallarının keyfiyyəti, qoşulma nöqtələrində xidmətlərin əlçatanlığı və çəkilən xərcləri aid etmək olar. Bu gün Frame Relay şəbəkələrinin şəhərlərarası rabitə üçün istifadəsinə çəkilən xərclər X.25 şəbəkələrinin istifadəsinə çəkilən xərclərdən bir neçə dəfə yüksəkdir. Digər tərəfdən informasiyanın ötürülməsi sürətinin yüksək olması və verilənlərin və səsin eyni zamanda ötürülməsi imkanının olması Frame Relay şəbəkəsinin seçilməsinin həll edici arqumentləri ola bilər.

KŞ-nin icarəyə götürülmüş kanallar istifadə olunan hissələrində Frame Relay texnologiyasının istifadə olunması daha məqsədə uyğundur. Bu halda həm LŞ-lərin bir-biri ilə

birləşdirilməsi və İnternetə qoşulmanın həyata keçirilməsi, həm də X.25 texnologiyasının tətbiqi proqramlarının istifadəsi mümkündür. Uzaqda yerləşən istifadəçilərin qoşulması üçün ən sadə və əlçatan variant telefon əlaqəsi və İnternetdir. Mümkün olan yerlərdə isə İSDN (integrated services digital network – kompleks xidmətlər göstərən rəqəmli rabitə şəbəkələri) şəbəkələri də istifadə oluna bilər.

Korporativ şəbəkələrin təhlükəsizliyi

İstənilən şəbəkə üçün informasiyanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi vacib funksiyadır və buna xüsusi diqqət ayrılmalıdır. Müxtəlif QƏK-lar istifadə olunan KŞ-lərdə informasiyanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin əhəmiyyəti və mürəkkəbliyi dəfələrlə artır. Bu da KŞ-də geniş əraziyə səpələnmiş məxfi infomasiyaya icazəsız daxilolmanın mümkün olduğu çoxlu sayda nöqtələrin və həmçinin böyük sayda istifadəçilərin olması ilə bağlıdır.

Etibarlı KŞ yaradılmasının əsas mərhələlərindən biri təhlükəsizlik siyasətinin (TS) yaradılmasıdır. TS informasiyanın və onunla bağlı olan resursların mühafizəsi üçün nəzərdə tutulmuş, sənədləşdirilmiş idarəedici qərarlar toplusudur. KŞ-nin TS şəbəkə ehtiyatlarına giriş qaydalarını və istifadəsinə nəzarəti, şəbəkənin idarə olunması qaydalarını, şəbəkənin gələcək inkişafını və c. təsvir edir. Praktiki nöqteyi-nəzərdən TS üç səviyyəyə bölünür:

- müəssisənun rəhbərliyi tərəfindən verilən, bütövlükdə müəssisəyə aid olan və son dərəcə ümumi xarakter daşıyan qərarlar;
- informasiya təhlükəsizliyinin müxtəlif aspektlərinə aid olan məsələlər;
- informasiya sisteminin konkret xidmətləri.

İstənilən KŞ-nin yaradılması zamanı verilənlərin ötürülməsinin təhlükəsizliyi və korporativ informasiyanın

icazəsız daxilolmalardan mühafizəsi məsələlərinə əhəmiyyətli dərəcədə diqqət yetirilməlidir.

İnformasiyanın mühafizəsinin müasir vasitələri yüksək səviyyədə təhlükəsizliyi təmin edir. Şəbəkələrarası ekranlar (ŞAE), virtual xüsusi şəbəkələrin (VXŞ) təşkili, sanksiyasız daxilolmaların aşkar edilməsi sistemləri və digər vasitələr KŞ-lərin istənilən hissəsində informasiyanın təhlükəsiz ötürülməsini təmin etməyə imkan verir.

Müəssisənin informasiya resurslarını kənar müdaxilələrdən qorumaq üçün KS-lərdə demilitərizə zonası (DMZ) yaradılır. Bu zona açıq şəbəkə (məsələn, İnternet) ilə müəssisənin daxili şəbəkəsi arasında bufer rolunu oynayır. Bu zonada adətən WWW server, poçt serveri yerləşdirilir. DMZ-da əlaqələrin və paketlərin idarə olunması ŞAE-nın köməyi ilə həyata keçirilir. KŞ-nin istifadəçilərinin İnternetə və istifadəçilərin İnternetdən KŞ-yə daxilolmasının idarə olunması sistemi ŞAE və Web-serverin əsasında qurulur.

KŞ-nin təhlükəsizliyinin təmin olunması dedikdə, onun fəaliyyət prosesinə sanksiyasız müdaxilə, həmçinin aparat vasitələrinin, proqram təminatının və verilənlərin modifikasiya edilməsi, oğurlanması, sıradan çıxarılması və dağıdılması cəhdlərinə qarşı müqavimətin təşkil olunması başa düşülür.

KŞ-nin təhlükəsizlik infrastrukturuna aşağıdakılar daxildir:

- daxilolmaya nəzarət;
- autentifikasiya;
- şifrləmə/elektron-rəqəm imzası (ERİ);
- kontent analizi;

BölməVI. Şəbəkə proqram təminatı.

1. Müasir kompüterlərin proqram təminatı
2. Sistem proqram təminatı
3. İnstrumental proqramlar (Proqramlaşdırma sistemləri)
4. Tətbiqi proqramlar
5. Proqram təminatının komponentləri

Kompüter digər qurğulardan fərqli olaraq onun üçün əvvəlcədən hazırlanmış proqrama uyğun işləyən və ona daxil olan informasiyanın təhlilinə aid istənilən əməliyyatları yerinə yetirən qurğudur. *Proqram* – maşının addım – addım yerinə yetirəcəyi təlimatlar və yaxud əmrlər siyahısıdır. Kompüterdən istifadə etmək və onun tətbiq sahəsini genişləndirmək üçün o, proqram təminatına malik olmalıdır. *Proqram təminatı* elə proqramlar kompleksidir ki, onsuz kompüterin işini təsəvvür etmək olmaz. Proqram təkcə konkret məsələni həll etmək üçün deyil, istifadəçi ilə kompüter arasında ünsiyyət yaratmaq, informasiya emalı prosesini idarə etmək, məsələnin həllində proqramçıya kömək etmək, səhvləri aşlayıb ona çatdırmaq və s. üçün lazımdır. *Proqram təminatı* kompüter istifadəçisinin araşdırdığı problem və məsələlərin həllini təşkil edən proqramlar yığımıdır.

Proqram təminatına daxil olan proqramlar üç kateqoriyaya bölünürlər:

1. *Sistem proqramları* — bu proqramalar həmişə işə hazır vəziyyətdə olub yaddaşda saxlanılırlar. Onların əsas vəzifəsi kompüterin qurğuları və aparat hissəsi ilə iş prosesində istifadə edilən digər proqramlar arasında əlaqə yaratmaqdır (məsələn BİOS proqramı);
2. *Qeyri-rezident (adi) proqramlar* — ən geniş yayılmış kateqoriyalı proqramlardır. Bu proqramlar vasitəsilə istənilən növ məsələni kompüterdə həll etmək mümkündür.

Bu proqramlar işlərini bitirdikdən sonra əməli yaddaş boşaldılaraq idarəetmə digər proqramlara verilir;

3. *Rezident proqramlar*- Belə proqramlar adi proqramlardan fərqli olaraq idarəetməni digər proqramlara ötürdükdə əməli yaddaşdan silinmirlər və onlar proqramların icrası qurtardıqdan sonra idarəetməni öz üzərinə götürürlər.

Kompüterdə istifadə olunan *proqram təminatı funksional təyinatına görə də üç qrupa bölünürlər:*

1. İdarəetmə və müxtəlif köməkçi funksiyaları yerinə yetirən sistem proqram təminatı. Məsələn, informasiyanın surətinin çıxarılması, kompüterdə qurğunun işçi vəziyyətdə olmasının yoxlanması və s.
2. Kompüterdə yeni proqramların yaradılmasını təmin edən proqramlaşdırma sistemləri və ya instrumental sistemlər;
3. İstifadəçinin müəyyən işlərini həyata keçirən tətbiqi proqramlar, Məsələn, mətn redaktorları, şəkil və qrafiklərin çəkilməsi və s.

Sistem proqram təminatı:

Sistem proqram təminatı kompüterdə informasiyanın emalı prosesini təşkil edir: Sistem proqramları aşağıdakılardır:

1. Əməliyyat sistemləri;
2. Şəbəkə sistemləri;
3. Xidməti proqramlar və s.

Sistem proqramlarının vasitəsilə diskləri formatlaşdırmaq, kompüterə qoşulan xarici qurğuların parametrlərini təyin etmək, əməli yaddaş və digər qurğuları testdən keçirmək, çapı təşkil etmək, lokal və qlobal şəbəkələrlə əlaqə yaratmaq mümkündür

Əməliyyat sistemləri sistem proqram təminatının əsasını təşkil edib, onun vacib elementlərindən biridir. Əməliyyatlar sistemi kompüter işə düşərkən yerinə yetirilməyə başlayır.

Kompüterin bütün hissələrinin işləməsini təmin edir, informasiyanı idarə edir. Əməliyyat sistemi məlumatların saxlanması və onun emalının idarə edilməsi ilə yanaşı istifadəçi üçün də interfeysə malikdir. *Şəbəkə ƏS* lokal və qlobal kompüter şəbəkələrinin meydana gəlməsilə əlaqədar istifadəçinin hesablama şəbəkəsinin bütün resurslarına müraciəti təmin edir.

Şəbəkə proqram təminatı paylanmış hesablama şəbəkəsinin resurslarını idarə edir. Ümumi ehtiyatlara yaddaş qurğuları, periferiya qurğuları, ortaq proqram təminatı və s., şəbəkə proqram təminatına isə Windows 2000, Windows NT Server, Netware, Windows for Workgroup və s. aiddir.

ƏS-nin tərkibinə bir sıra işləri yerinə yetirən xidməti proqramlar daxildir. Bu proqramlar kompüterdən istifadəni və onun texniki xarakteristikalarını yaxşılaşdırır. Bu proqramlar kompüterin aparat hissəsinin işinə nəzarət etməyə, nasazlıqları aşkarlamağa, onların harada baş verdiyini müəyyənləşdirməyə, ƏS-nin nüvəsinə müraciət etməyə, proqramların xarici yaddaş qurğularından (disklərdən və viçesterdən) əməli yaddaşa yükləməyə, iş zamanı səhvləri düzəltməyə, proqram modulları arasında əlaqə yaratmağa, diskləri formatlaşdırmağa və s. imkan verir.

İnstrumental proqramlar (Proqramlaşdırma sistemləri):

İnstrumental proqramlar və ya proqramlaşdırma sistemləri yeni proqram vasitələri (sistem və tətbiqi) yaratmaq üçün istifadə edilir. Proqramlaşdırma sistemləri maşın dilində deyil, istifadəçi üçün daha asan olan proqramlaşdırma dillərində işləməyi təmin edir.

Maşın dilləri çoxsaylı əmrlər ardıcıllığından ibarət kompüterin birbaşa başa düşə biləcəyi kodlarla işləyir. Təbii

dilə yaxın olan daha sadə dillər proqramlaşdırma dilləridir. Proqramlaşdırma dilində yazılan proqramlar maşın dillərinə çevrilərək yerinə yetirilir.

Alqoritmik dillər yüksək səviyyəli dillər hesab edilir. Belə dillərdə tərtib olunan proqramlar istənilən kompüterdə işləyir və onlarla işləmək əlverişli və asandır. Çatışmayan cəhətləri kompüterin texniki xarakteristikalarının nəzərə alınmasının mümkün olmaması və icrasına daha çox vaxtın sərf edilməsidir.

Alqoritmik dillər aşağıdakı qruplara ayrılırlar:

- məntiqi məsələlərin həlli üçün;
- elmi-texniki və iqtisadi məsələlərin proqramlaşdırılması üçün;
- -texnoloji proseslərin idarə olunması və modelləşdirilməsi məsələlərinin proqramlaşdırılması üçün.

Proqramlaşdırma dilində yazılan proqram yerinə yetirilmədən əvvəl translyator adlanan proqramlar kompleksinin köməyi ilə maşın dilinə çevrilirlər. Translyatorlar iki üsulla təşkil oluna bilərlər: interpretasiya və kompilyasiya yolu ilə. Məhz buna görə də translyatoru uyğun olaraq interpretator və ya kompilyator adlandırırlar. İnterpretator proqramın operatorlarını bir-bir təhlil edir və onu bütövlükdə yaddaşa yükləyir.

Bu səbəbdən də proqramın işləmə vaxtı uzanır. Kompilyator bütün proqramı maşın koduna çevirərək səhvlər haqqında məlumatları vaxtında istifadəçiyə çatdırır. Beləliklə, operatorların təhlili və maşın koduna çevrilməsi bir dəfəlik aparılır. Buna görə də kompüterin işləmə sürəti artır və proqramın icrası prosesdən asılı olmur, proqram əməli yaddaşa yüklənməsinə ehtiyac duyulmur və yaddaşdan digər məqsədlər üçün istifadə edilməsinə şərait yaranır.

Tətbiqi proqramlar.

Fəaliyyətin müxtəlif sahələrinə aid məsələləri həll etmək üçün nəzərdə tutulan proqram təminatına tətbiqi proqramlar deyilir. Tətbiqi proqramlar iki hissədən ibarətdir:

- tətbiqi proqramlar paketi (TPP);
- standart proqramlar kitabxanası.

TPP müəyyən sinif məsələləri həll etmək üçün nəzərdə tutulmuş elə proqramlar kompleksidir ki, kompleksin komponentlərindən biri idarəedici rolunu oynayaraq, istifadə edilən bütün proqramların bir-biri ilə əlaqəsini təşkil etmiş olur. Standart proqramlar kitabxanası isə riyazi funksiyaların hesablanması, standart məsələlərin həllini, və sair bu kimi işləri yerinə yetirən proqramlardır. Bu proqramlar əvvəlcədən hazırlanaraq istifadə üçün kompüterin yaddaşına yazılır. Hal-hazırda ən çox istifadə edilən tətbiqi proqramlar aşağıdakılardır:

1. mətn redaktorları- kompüterdə mətnlərin hazırlanması üçün (WordPad, Microsoft Word);
2. cədvəl prosessorları- cədvəl verilənlərinin emalı üçün (Lotus 1-2-3, Microsoft Excel);
3. nəşriyyat sistemləri- nəşriyyat sənədlərinin hazırlanması üçün (PageMarker, QuarkXpress);
4. verilənlər bazasının idarə edilməsi sistemləri (VBİS) (Microsoft Access);
5. təqdimatların (prezentasiyaların) hazırlanması üçün (Microsoft Power Point);
6. iqtisadi əhəmiyyətli proqramların hazırlanması (Финэксперт, Бухгалтерия 1С);
7. qrafik sistemlər- şəkillərin, animasiyaların, videofilmlərin hazırlanması üçün (Presto! Mr. Photo);
8. verilənlərin statistik təhlili proqramları (SPSS, Statistika);

9. öyrədici proqramlar, kompüter oyunları, tərcümə proqramları və s. (Polyglot, PROMT).

TPP hər hansı məsələ və ya məsələlər sinfi, həmçinin istifadəçilər üçün nəzərdə tutulan proqram vasitələrinin toplusu və ya kompleksidir.

TPP aşağıdakı əlamətlərə görə təsnif olunurlar:

- tətbiq sahəsi və həll olunan məsələlər sinfinə görə;
- informasiyanın işlənməsi üsullarına görə;
- paketlərin reallaşmasına görə.

TPP tətbiq sahələri üzrə aşağıdakı kimi təsnif olunurlar:

-əməliyyatlar sistemlərinin imkanlarını genişləndirən TPP;

-ümumi təyinatlı TPP;

-mühəndis, iqtisadi və sairə məsələlərin həlli üçün istifadə olunan TPP.

İnformasiyanın işlənməsi üzrə TPP üç qrupa bölünürlər:

-üsulyönlü TPP;

-problemyönlü və ya problemlə bağlı TPP;

-texnologiyayönlü TPP.

Üsulyönlü TPP hər hansı üsulla (məsələn, simpleks üsulla xətti proqramlaşdırma məsələlərinin həlli) məsələlərin həlli üçün istifadə edilir.

Problemyönlü TPP hər hansı problemlə bağlı (uçot, təhlil, audit və s.) məsələlərin həlli üçün istifadə edilir.

Əməliyyatyönümlü TPP öz növbəsində iki yerə bölünür:

-məlumatların işlənməsini təmin edən paketlər;

-məlumatların məntiqi-riyazi işlənməsini təmin edən paketlər.

Tətbiqi proqramlar ixtisaslaşmış və İnteqrasiya olunmuş proqram paketlərinə bölünürlər. İxtisaslaşmış tətbiqi proqramlar paketi ayrıca sahə və ya ayrıca götürülmüş məsələnin həlli üçün təyin olunmuş və istifadə edilən proqram paketidir.

§6.1. Şəbəkə proqram təminatı haqqında məlumat.

KŞ-nin proqram təminatının əsas funksiyası kompüter şəbəkələrinin düyün nöqtələrində və səbəkənin elementləri arasında yerinə yetirilən prosesləri tənzimləməkdən və qaydaya salmaqdan ibarətdir. KŞ-nin proqram təminatının digər vacib funksiyası isə yüksək səmərliliyə nail olmaq məqsədilə şəbəkə resurslarından şəbəkə istifadəçilərinin paylanmış kollektiv istifadə edə bilməsini təşkil etməkdən ibarətdir.

Şəbəkə proqram təminatı, əsasən üc təşkiledicidən ibarətdir :

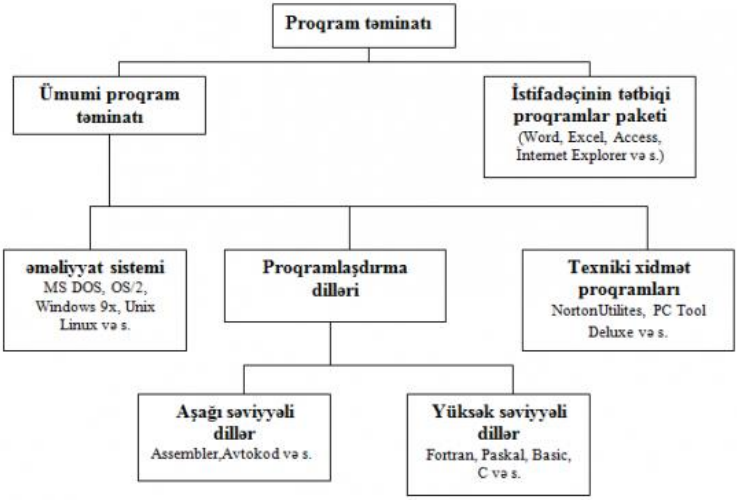
- ümumi proqram təminatı;
- sistem proqram təminatı;
- xüsusi proqram təminatı.

Ümumi proqram təminatı, əsasən şəbəkəyə daxil olan ayrı-ayrı kompüterlərin baza proqram təminatlarının əsasında təşkil olunur. Ümumi proqram təminatına əməliyyat sistemləri, avtomatlaşdırılmış proqramlaşdırma sistemləri, eləcə də texniki xidmət proqramları daxildir.

Sistem proqram təminati proqram vasitələri kompleksindən və şəbəkə resurslarını vahid sistem kimi qaydaya salan, qarşılıqlı mübadilələri təşkil edən vahid bir sistemdir.

Xüsusi proqram təminatı istifadəçinin seçdiyi sahə ilə əlaqədar məsələləri həll etmək üçün onları yüksəksəviyyəli proqramlarla, eləcə də uyğun tətbiqi proqramlarla təmin edir. Proqram təminatında əsas rol əməliyyat sisteminin üzərinə düşür. ŞƏS-nin tərkibinə əsasən ümumi proqram təminatına aid olan proqramlar daxil edilir.

Şəbəkə proqram təminatı, əsasən, şəbəkədə istifadə olunan serverdə və yaxud birsəviyyəli şəbəkələrin kompüterlərinin birində yerləşdirilir.



Qeyd olunduğu kimi, ümumi proqram təminatının tərkibinə ŞƏSləri də daxildir. ŞƏS-nin tərkibində idarəedici proqramlar önəmli əhəmiyyət daşıyır. İdrəedici proqramların yerinə yetirdiyi əsas funksiyalara aşağıdakılar daxildir:

- şəbəkənin düyün nöqtələrinin və elementlərinin işinin tənzimləməsi;
- şəbəkə elementləri arasında resursların paylanmasının operativ təşkil edilməsi;
- şəbəkə düyün nöqtələri arasında tapşırıqlar axının paylanmasının təşkil edilməsi;
- şəbəkədə məsələlərin həllinin ardıcıllığını və onların ümumi şəbəkə resursları ilə təmin edilməsinin təşkil edilməsi;
- şəbəkə elementlərinin işləməsinə nəzarət və giriş-cıxış informasiyaların dəqiqliyinin təmin edilməsi;
- verilənlərin və şəbəkə resrslarının başqa kənar müraciətlərdən qorunması;
- şəbəkədə istifadə olunan informasiya, proqram və texniki resurslar haqqında arayışların verilməsi.

Novell firması lokal kompüter şəbəkələri (LKŞ) üçün bir sıra ŞƏS hazırlayıb istismara vermişdir. Bunlara nümunə olaraq Net Ware 4.0, Net Ware 5.0 və Net Ware 5.1, Net Ware 3.1 və s. göstərilə bilər.

Belə ŞƏS, əsasən, çox da böyük olmayan şəbəkələrdə istifadəçilərin böyük əksəriyyəti tərəfindən istismar edilir.

Novell firmasının hazırladığı ŞƏS siyahısına daxil olan Net Ware 5.1 versiyası qlobal və korparativ şəbəkələrdə daha çox istifadə edilir. Bu versiya OSİ modelinin 4 səviyyə protokollarından istifadə etməklə Ethernet, Token Rinq, Arcnet texnologiyaları ilə işləyə bilir.

Net Ware ƏS geniş miqyaslı şəbəkələrdə idarəetməni həyata keçirməyə imkan verən, fayllara və çap qurğularına göstərilən xidmətlərin həcminə görə digər ŞƏS-indən fərqlənən əməliyyat sistemidir.

Bu sistem sərt diskdə saxlanır və işə başlanan anda əməli yaddaşa yüklənir.

Kompüter şəbəkələri - rabitə xətləri və xüsusi proqram təminatı ilə bir-birilə əlaqəli komputerlər və perferiya avadanlıqları sistemindən ibarətdir. İnformasiyanın əldə olunması, ötürülməsi və istifadəçilərin mövcud informasiyadan birgə istifadəsini təmin etmək üçün kompüter şəbəkələrinin olması vacib şərtdir.Məsafədən asılı olaraq, rabitə xətləri olaraq kabeldən, telefon xətlərindən, radiorabitədən, peyk rabitəsindən və optik lifli xətlərdən istifadə olunur.

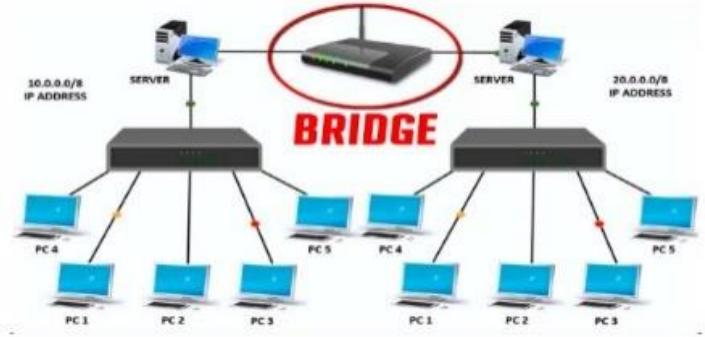
Kompüter şəbəkələrinin iki tipi: lokal və qlobal kompüter şəbəkələri geniş yayılmışdır.Qlobal kompüter şəbəkələri WAN (Wide Area Network) – bir-birlərindən çoğrafi uzaq (yer kürəsinin istənilən hissəsindəki) kompüterləri, printerləri və digər qurğuları birləşdirən kommunikasiya şəbəkəsidir. Rabitə vasitəsi olaraq əsasən yüksək sürətli telefon və peyk rabitəsindən istifadə olunur. Qlobal

kompüter şəbəkələri əsasən klient server texnologiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəbəkənin proqram təminatı əsasən iki hissədən idarət olur: Klient və Server.

Qlobal şəbəkədə informasiyanın saxlanılmasından asılı olaraq informasiyanın işlənməsi mərkəzləşmiş və paylanmış şəkildə həyata keçirilir. Ən böyük qlobal kompüter şəbəkəsi İnternet kompüter-informasiya şəbəkəsidir. İnternet özündə milyonlarla kompüteri birləşdirən, kompüter şəbəkələrinin ümümdünya toplusudur.Lokal kompüter şəbəkələri LAN (Local Area Network) bir muəsissə daxilində fəaliyyət göstərir və informasiya mübadiləsinə, informasiya və perferiya avadanlıqlarından birgə istifadəyə şərait yaradır.

Şəbəkədə kompüterlər kompakt şəkildə yerləşdirilir. Lokal şəbəkədə əlaqə əsasən kabel və qismən lazer, infraqırmızı və radio şüalanma vasitəsilə həyata keçirilir və informasiya mübadiləsinin sürəti istifadə olunan rabitə vasitələrinin texniki göstəricilərilə müəyyən olunur.



Səkil. Local Area Network

§6.2. Kompüter şəbəkələrin proqram təminatı.

Lokal kompüter şəbəkələrinin (LKŞ) proqram təminatı iyerarxik struktura malikdir və yeddi səviyyəli OSİ modelinə uyğundur. Belə vəziyyət proqram təminatının (PT) ümumi qəbul olunmuş protokollara uyğun standartlaşdırılması məsələsini kifayət qədər sadələşdirir. Məlumdur ki, LKŞ-nin əsas məsələsi – şəbəkələrə daxil olan avtomatlaşdırılmış sistemlərdə (AS) reallaşdırılan tətbiqi proseslərin fəaliyyətini təmin etməkdən ibarərdir. ətbiqi proseslərin yerinə yetirilməsi OSİ modelinin yuxarı (tətbiqi) səviyyə protokolları ilə reallaşdırılan və bununla da lokal kompüter şəbəkələrinin (LKŞ-nin) proqram strukturunun yuxarı səviyyəsini əmələ gətirən şəbəkənin tətbiqi proqram (ŞTP) vasitələrinin köməyi ilə təmin edilir.

Qarşılıqlı əlaqə proseslərinin yerinə yetirilməsi ilə müxtəlif AS-lərin tətbiqi prosesləri arasında verilənlərin mübadiləsi şəbəkə əməliyyat sistemlərinin (SƏS) köməyi və şəbəkənin aparat vəsaitləri ilə reallaşdırılır. Adətən, lokal şəbəkələrin ŞƏS proqramları OSİ modelindəki üç yuxarı səviyyənin (tətbiqi səviyyənin, təqdimat səviyyəsinin və seans cəviyyəsinin) protokollarını reallaşdırır. OSİ modelinin dörd aşağı səviyyə (nəqliyyat, şəbəkə, kanal və fiziki) protokolları isə, adətən, aparat vasitələri (şəbəkə adapteri) ilə reallaşrdırılır. Lakin, prinsip etibarilə bu səviyyələrin prosedurları (fiziki səviyyədən başga) ŞƏS program vəsaitləri ilə də reallaşdırıla bilər.

Əməliyyat sistemi sistem proqram təminatının əsasını təşkil edir. Əməliyyat sistemi fərdi

komputerlərin vacib elementlərindən biridir. Əməliyyat sistemi komputer qoşulduqda işə düşən, komputerin bütün hissələrinin işləməsinin bütövlüyünü təmin edən və informasiyanı idarə edən proqram sistemidir. Əməliyyat

sistemi məlumatın saxlanması və emalı idarə etməklə yanaşı istifadəçi üçün də interfeysə malikdir.

Əməliyyat sisteminin köməyi ilə komputer və istifadəçi arasında dialoq yaranır, əməli və sabit yaddaş qurğuları işə qoşulur, kompüter idarə olunur, istənilən proqram işə düşür.

Başqa sözlə Əməliyyat sisteminin əsas funksiyası hesablama texnikasının ehtiyatlarının (fiziki və məntiqi) və hesablama sistemləri proseslərinin idarə edilməsidir. Fiziki ehtiyatlara əməli yaddaş, mikroprosessor, monitor, çap qurğuları, maqnit və örtük disklər: məntiqi ehtiyatlara isə proqramlar, fayllar və s. aiddir.

Qeyd etmək lazımdır ki, müxtəliv tip fərdi komputerdə müxtəlif quruluşlu və cür – bəcür imkanlara malik olan əməliyyat sistemləri işlədilir. Belə sistemlərin saxlanılması və iş fəaliyyəti üçün müxtəlif ölçülü əməli yaddaş tələb olunur.

Kompüter proqramları — konkret məsələnin (mətnin redaktəsi, mühasibat uçotu və ya verilənlərin idarə edilməsi) həllini təmin edən kompüter təlimatları yığımı. Kompüterin ardıcıl yerinə yetirəcəyi təlimatlar və yaxud əmrlər toplusudur.

Hər bir proqram tərtib edilərkən müəyyən b alqoritmdən istifadə edilir. Proqram hər bir alqoritmi maşının başa düşəcəyi formada ifadə edir, maşının girişinə verilən informasiyaları çıxış informasiyalarına çevirən, xüsusi şəkildə tərtib olunmuş sonlu sayda ardıcıl əmrlərdən ibarət alqoritmdir.

Kompüter proqramı – EHM-lərin idarəetmə qurğusuərəfindən yerinə tirilmək üçün formal göstərişlər ardıcıllığı (çox hallarda ayrıca fayl şəklində tərtib olunmuş). Proqram göstərişləri maşın kodu və ya xüsusi proqramlşdırm dillərinin köməyi ə yazılır. Kompüterdə yerinə yetirilmək üçün hazır proqram yerinə yetirilə bilən maşın koduna

çevrilir (kompilyasiya edilir).

Kompüter proqramı – maşınla oxunan formada ifadə edilən və müəyyən məqsədə və ya nəticəyə nail olmaq üçün kompüteri hərəkətə gətirən sözlər, kodlar, sxemlər və başqa şəkildə təlimatlar məcmusu (kompüter proqramı ilkin, yaxud obyekt kodlarında ifadə edilmiş həm əməliyyat sistemi, həm də tətbiqi proqramı əhatə edir).

Üç cür kompüter proqramları mövcuddur:

sistem proqramları, tətbiqi proqramlar, alqoritmik dillər proqramı.

Sistem proqramları əməliyyat sistemləri, utilitlər, müxtəlif translyatorlar, drayverlər, xidməti (servis), konvertasiya (şrifdin dəyişilməsi) və s. proqramlardır.

Köməkçi proqramlar

Qrafik proqramlar – rəqəmləri qrafişəkilində göstərir.

Organization Chart – müxtəlif sxemlərin yaradılmasında, məsələn təşkilatın struktur sxeminin yaradılmasında istifadə olunur.

Equation Editor – müxtəlif riyazi ifdələrin yazılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

WordArt – loqotip və sərlovhələr üçün nəzərdə tutulmuş rəqəm və sözləri müxtəlif formalarda təqdim edir.

ClipArt Gallery – müxtəlif şəkillər axil edilmiş kataloqlara baxış keçirmək və sənədə istənilən təsviri daxil etmək mümkündür.

Digər proqramlar: simvollar cədvəli, WordPad, Paint, Bitmap İmage, Calendar Control, MS Equation.3, MS PhotoEd.3 və s.

Tətbiqi proqramlar.

Tətbiqi proqramlar – İnsan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrinə aid məsələləri həll etmək üçün nəzərdə tutulan proqram təminatına tətbiqi proqramlar deyilir (mətn redaktorları, elektron cədvəllərlə işləmək üçün

proqramlar, verilənlər bazası, tərcümə proqramları, kompüter qrafikası, arxiv proqramları və s.). Tətbiqi proqramlar iki hissədən ibarətdir:

- tətbiqi proqramlar paketi (TPP);
- standart proqramlar kitabxanası.

Tətbiqi proqramlar paketi müəyyən sinif məsələləri həll etmək üçün nəzərdə nəzərdə tutulmuş elə proqramlar kompleksidir ki, kompleksin komponentlərindən biri idarəedici rolunu oynayaraq, istifadə edilən bütün proqramların bir-biri ilə əlaqəsini təşkil etmiş olur.

Standart proqramlar kitabxanası isə riyazi funksiyaların hesablanması, standart məsələlərin həllini, verlənlrin emalını və sairə bu kimi işləri yerinə yetirən proqramlardır. Bu proqramlar əvvəlcədən hazırlanaraq istifadə üçün kompüterin yaddaşına yazılır.

Hal-hazırda ən çox istifadə edilətətbiqi proqramlar aşağıdakılardır:

- kompüterdə mətnlərin hazırlanması-mətn redaktorları (WordPad, Microsoft Word);
- cədvəl verilənlərinin emalı-cədvəl psessorları (Lotus 1–2-3, Microsoft Excel);
- nəşriyyat sənədlərinin hazırlanmasınəşriyyat sistemi (PageMarker, QuarkXpress);
- informasiya massivlərinin emalı-verlənlər bazasının idarə edilməsi sistemləri (Microsoft Access);
- təqdimatların (prezentasiyaların) hazırlanması (Microsoft Power Point);
- iqtisadi əhəmiyyətli proqramların hazırlanması (Финэксперт, Бухгалтерия 1С);
- videofilmlərin, şəkillərin yaradılması üçün proqramlar-qrafik sistemlər (Presto, Mr. Photo);
- verilənlərin statistik təhlili proqramları (SPSS, Statistika);

- kompüter oyunları, öyrədici proqramlar, tərcümə proqramları və s. (Polyglot, PROMT).

Tətbiqi proqramlar paketi hər hansı məsələ və ya məsələlər sinfi, həmçinin istifadəçilər üçün nəzərdə tutulan proqram vasitələrinin toplusu və ya kompleksidir.

Tətbiqi proqram paketləri (TPP) istifadəçi tərəfindən həll edilən məsələlərin avtomatlaşdırılması üçün çox güclü alətdir və praktiki olaraq, onun informasiya emalında kompüterin bu və ya digər funksiya və prosedurlarının necə yerinə yetirilməsini bilməkdən azad edir. Hal- hazırda, öz funksional imkanlarına və reallaşdırma üsullarına görə fərqlənən çox geniş spektrli TPP mövcuddur.

TPP- müəyyən olunmuş sinif məsələlərin həlli üçün təyin olunmuş kompleks proqramdır. TPP-lərin aşağıdakı növləri var:

- ümumi təyinatlı (universal);
- üsulyönlü;
- problemyönlü;
- qlobal kompüter şəbəkələri.

Alqoritmik dillər proqramı

Alqoritmik dillər proqramı – hər-hansı proqram dili üçün nəzərdə tutulmuş proqramlar.Digər proqramlar da mövcuddur. Məsələn, kompüter oyunları. Bu tip proqramlar kompüter qurğularını test etmək üçün ən yaxşı üsuldur. Belə ki, işdə yüksək sürət, daha çox yaddaş və yaxşı qrafika tələb edir.

§6.3. Linux şəbəkə əməliyyat sistemi. Linux və UNİX-in fərqləri.

Linux – inkişaf etmiş, güclu, etibarlı və çoxtərəfli UNİX əməliyyat sisteminə oxşar əməliyyat sistemidir. Ancaq bu keyfiyyətlərin hamısının qiyməti sistem və kompüter haqqında biliklərlə bağlıdır ki, bunlar Linuxin quraşdırılmasında və sazlanmasında istifadəçiyə lazım ola bilər. Düzğün sazlanandan sonra Linux sistemindən istifadə etmək çox asan olur.

Linux əməliyyat sistemi MS Windows əməliyyat sistemindən çox fərqlənir. Odur ki, Windows-u kifayət qədər yaxşı bilən istifadəçilər ümid etməməlidirlər ki, onlar Linux-dən rahat istifadə edə biləcəklər. Bu sistemdən yeni istifadə etməyə başlayan istifadəçilərə çoxlu yenilikləri öyrənmək lazım gələcək. Lakin, UNİX-lə işləməyə adət edənlər üçün Linux-ə keçmək daha asan olacag. Linux-in əsas üstünlükləri aşağıdakılardan ibarətdir:

- çox güclü əməliyyat sistemidir, çevikliyə və keçirilə bilmə xüsusiyyətlərinə malikdir. Linux əsasında yaradılmış klaster dünyanın ən güclü kompüterlər onluğuna daxildir. Linux- standart sistemdir, POSİX (Standartlaşdırılmış proqram interfeysi)-in bütün tələblərinə cavab verir. Linex İntelin nəinki ən ğeniş yayılmış kompüterlərində, həm də cox sayda digər arxitekturalarda (köməkci gurğulardan tutmuş mainframlərə qədər) isə buraxıla bilər.
- ƏS-nin tərkmibinə əla şəbəkə imkanları daxil edilmişdir. Belə kompüterlərdən təkcə biri İnternetə birləşdirilmiş olanda İnternetdə bir necə kompüterdən istifadə etməklə işləmək olar. Köhnə kömpyuterləri qrafik terminallara, daha yeni və güclü kompüteri isə serverə çevirmək olar. Lazım olan bütün program təminatı pulsuzdur və istənilən

distributivdə vardır – onu yalnız sazlamag lazımdır. Bunlar heç də hansısa ikincidərəcəli proqramlar deyil, bütün İnternet, əslində bu proqramların üzərində durur (Apache server proqramı şəbəkənin yarıdan çox serverlərində quraşdırılıb, Sendmail isə dünya elektron poçtunun 70%-ni emal edir).

- Microsoft, Novell və Apple kommersiya formatları ilə uyuşanlığa malikdir, DOS/Windows ƏS-nin bölmələri və diğər ƏS-ləri bölmələri ilə işləyə bilir, FAT 16/32 bölmələrində yerləşən verilənlərdən şəffaf istifadə edə bilir.
- Çoxlu sayda keyfiyyətli sərbəst proqramlara malik olması.
- Alim və tədqiqatçılar üçün nəzərdə tutulan yüzlərlə xüsusiləşdirilmiş proqramlara (astronomiya, informasiya texnoloğiyaları, kimya, fizika, mühəndislik, lingvistika, biologiya və i.s. sahələr üzrə) malik olması. Çox hallarda belə proqramların əksəriyyəti yalnız Unix /Linux sistemləri ilə işləyir. Bu kategoriyaya aid olan proqramlar sadə və əlverişli istifadə üçün nəzərdə tutulmayıb, burada ən başlıcası–coxsaylı imkanların mövcud olmasıdır. Bu baxımdan, Linux-ün tayı-bərabəri yoxdur.
- Yalnız bir məsələni çox yaxşı yerinə yetirən minlərlə havayı appletlərə (proqram təminatının əsas proqramdan (əlavədən) ayrı olanda heç bir qiyməti olmayan, bir məsələ üçün nəzərdə tutulan qeyri-müstəqil təşkiledicilərə), skriptlərə (bu və va digər məsələnin həllinə nail olmaq üçün yerinə yetirilə bilən əmrlər siyahısından ibarət olan (məsələn, autoexec.bat kimi) mətn fayllarına), instrumentlərə və kiçik programlara malik olması. UNİX-in fəlsəfəsi məhz bununla bağlıdır ki, mürəkkəb məsələlərin yerinə yetirilməsi üçün çoxlu

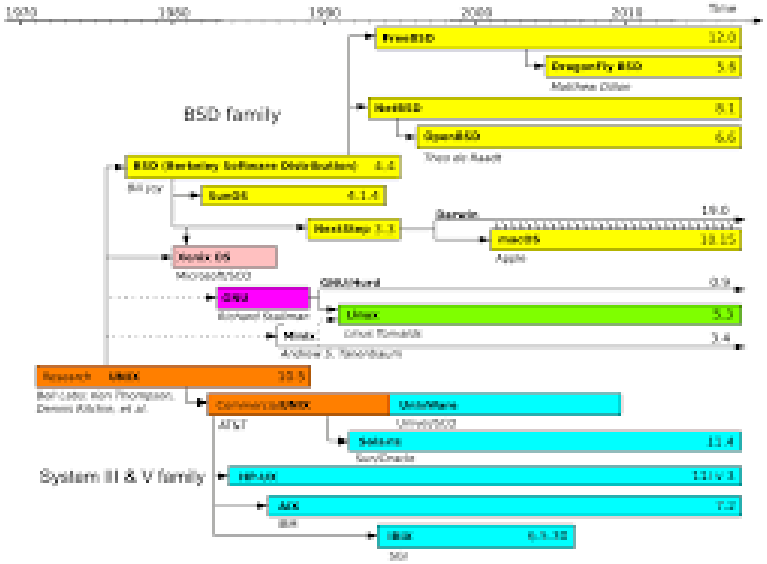
sayda sadə proqramların qarşılıqlı təsirindən istifsdə edilir.

- Mirosoft-un məhsulları istisna olmaqla bütün məlum verilənlər bazaları Oracle, Sybase və s. də daxil olmagla ən yaxşı server məhsullarına malik olması. Bunların əksəriyyəti şəxsi və qeyri-kommersiya məqsədi ilə istifadə üçün pulsuzdur.
- İşləyib-hazırlama üçün ideal platformanın olması. Distributivlərin əksəriyyətində müxtəlif layihələrin işlənib-hazırlanması üçün nəzərdə tutulan çoxsaylı müxtəlif hazırlama vasitələri, dilləri mövcuddur. Əməliyyat sistemindən və proqramların əksəriyyətindən azad istifadə etmək olar. Linux üçün standart "C"-kompilyatoru Perl, Python, PHP, Guile, TcL, Ruby kimi çoxsaylı platformalarla himayə edilir və güclü shell (faktiki olaraq çox yüksək səviyyəli proqramlaşdırma (əmr faylları)-dili və hətta assembler də Linux-in standart toplusuna daxildir.
- Viruslardan, troyanlardan, kommersiya programlarının ğizli "imkanlarından", şəxsi informasiyanın açılmasından, məcburi yeniləşmədən, verilənlərin propriyetar (modifikasiya üçün bağlı və sərbəst paylaşdırma üçün) formatları, lisenziya və marketing sxemləri, proqramların qeydiyyatı, aktivləşməsi və s. üçün sərbəstliyə malik olması.
- Bu ƏS kiçik vaxt müddətində itməkdən və ya tam dəyişməkdən zəmanətlidir. Linux heç kimin mülkiyyəti deyil və bu sistemi məhv etmək də mümkün deyil. Ona görə ki, GPL lisenziyası zəmanət verir ki, Linux o momentə gədər yaşayacag və inkişaf edəcək ki, bu sistemin tədqiqatçıları və istifadəçiləri mövcud olacaq. Hazırda Linux-in istedadlı istifadəçilərinin sayı çox

böyükdür və on minlərlə müxtəlif təyinatlı layihələr üzərində tədqiqat işləri aparılır.

Platforma çox sürətlə inkişaf edir. Linux-də tətbiq edilən sərbəst proqram təminatından istifadənin müasir modeli aşağıdakı prinsiplərə əsaslanır: - "sizə qədər yazılanlardan istifadə edin" və "öz ilkinlərinizi açın". Linux-un yayılmasına icazə verən lisenziya –sistemin vacib hissələrindən biridir. Bu, informasiya azadlığını əbədiləşdirmək üçün yaradılıb.

Linux-un metodunda və açıq ilkin sənədlərdə heç bir yenilik yoxdur – bu yalnız proqram təminatına elmi metodun tətbiqidir: siz havayı informasiya alırsınız, öz ideyalarınızı əlavə edirsiniz və onlar haqqında hamı xəbər tutur.

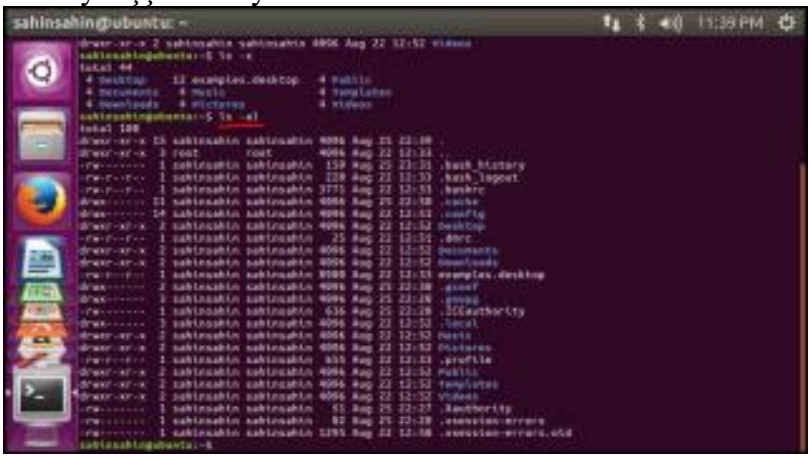


Linux və UNİX-in fərqləri.

- Linux – sərbəst əməliyyat sistemidir, amma Unix-in bir çox variantları kommersiya məqsədi üçün nəzərdə tutulub və cox bahadır. Bu vəziyyət əməliyyat sistemlərinin əlavələrinə də şamil edilir. Belə ki, hətta kommersiya

proqramlarının Linux – versiyaları həmin proqramların UNİX versiyalarından üçüzdur.

- Linux çoxsaylı aparat platformalarında işləyə bilirsə, tipik Unix isə dəyəri FK-dən xeyli yüksək olan aparat təminatı ilə işləyir.
- Linux yüklənən fərdi kompüterdən işçi stansiya kimi istifadə etmək olar.
- Unix-in bəzi variantları xüsusi tip məsələlərin həll edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu tip məsələlər arasında təhlükəsizliklə bağlı, mühəndisyönümlü, yeni qurğuların himayə edilməsi kimi məsələlər xüsusi önəm daşıyır. Linux əslində adi istifadəçi üçün daha münasibdir. Belə ki, adi istifadəçiyə, adətən, şəxsi server və ya işçi stansiya lazım olur.



VXŞ məxfi verilənlərin açıq rabitə kanalları vasitəsi ilə ötürülməsi üçün təhlükəsiz virtual şəbəkə yaratmağa imkan verən texnologiyadır. Bu texnologiyanın əsas xüsusiyyəti korporativ IP-trafikinin ötürülməsi üçün Internet şəbəkəsinin magistral kimi istifadə edilməsidir. VXŞ-lər istifadəçinin uzaqda yerləşən şəbəkəyə və bir neçə LŞ-lərin birləşməsi məsələlərinin həlli üçün nəzərdə tutulmuşdur. VXŞ-nin

strukturu qlobal şəbəkənin kanallarını, təhlükəsizlik protokollarını və marşrutlayıcıları özündə birləşdirir.

Uzaqda yerləşmiş LŞ-ləri korporasiyanın şəbəkəsinə birləşdirmək üçün ayrılmış virtual kanaldan istifadə olunur. Belə bir birləşmənin yaradılması üçün tunelləşdirmə mexanizmindən istifadə olunur.

Tunelin təşəbbüskarı LŞ-nin paketlərini başlığında tunelin təşəbbüskarının və terminatorunun ünvanları yerləşən yeni IP-paketlərə kapsullaşdırır. Tunelin o biri başında bu paketi ayırmaq üçün tunelin terminatoru əks proses həyata keçirir. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, belə ötürmələr həyata keçirilən zaman verilənlərin məxfiliyi bə bütölüyü məsələlərinin nəzərə alınması tələb olunur, bunları sadə tunelləşdirmə ilə təmin etmək mümkün deyil. Göndərilən informasiyanın məxviliyini təmin etmək üçün tunelin hər iki tərəfi üçün eyni olan şifrləmə alqoritmi istifadə etmək lazımdır.

Müxtəlif avadanlıqlar və proqram təminatları mühitində VXŞ yaratmaq üçün müəyyən standart mexanizm lazımdır. IPSec (Internet Protokol Security) protokolu VXŞ yaradılmasının belə bir mexanizmidir. IPSec VXŞ -nin bütün standart metodlarını təsvir edir. Bu protokol tunel yaradılarkən identifikasiya metodlarını, tunelin son nöqtələri arasında istifadə olunan şifirləmə metodlarını və bu nöqtələr arasında şifirləmə açarlarının mübadiləsinin və idarə olunmasının mexanizmlərini təyin edir.

Bu protokolun çatışmayan cəhəti IP-yə bağlı olmasıdır. VXŞ-nin qurulmasının digər protokolları Ascend Communication və 3Com kompaniyaları tərəfindən işlənmiş PPTP (Point-to-Point Tunelling Protocol), Cisco Systems kompaniyasının yaratdığı L2F (Layer-2 Forwarding) və göstərilən protolların birləşməsi olan (Layer-2 Tunelling Protocol) protokollarıdır. Lakin bu protokollar IPSec

protokolundan fərqli olaraq tam funksiyalı deyil (məsələn, PPTP protokolu şifirləmə metodunu təyin etmir).

IPSec protokolu IKE (Internet Key Exchange) protokolu ilə birlikdə işləyir. İKE-informasiyanın tunel vasitəsilə ötürülməsi zamanı kənar müdaxilələrdən qorunmasını təmin edir. Bu protokol uzaqda yerləşən qurğular arasında kriptoqrafik açarların təhlükəsiz idarə edilməsi və mübadiləsi məsələrini həll edir, İPSec protokolu isə paketi şifrləyir və imzalayır. İKE təhlükəsiz əlaqə yaratmaq üçün açıq açarlı şrifləmə mexanizmindən istifadə edərək açarların ötürülməsi prosesini avtomatlaşdırır.

Bundan başqa İKE qurulmuş əlaqənin açarını dəyişməyə imkan verir ki, bu da informasiyanın məxfiliyini nəzərə çarpacaq dərəcədə artırır.

VXŞ-lərin qurulması müxtəlif vasitələrin əsasında həyata keçirilə bilər. Bu vasitələr proqram və aparat-proqram əsaslı ola bilər. VXŞ-lərin qurulmasının aşağıdakı müxtəlif üsulları mövcuddur:

- ŞAE əsasında;
- marşrutlayıcılar əsasında;
- proqram təminatı əsasında;
- ƏS əsasında;
- aparat vasitələri əsasında.

VXŞ-lərin qurulması üsulunun seçilməsi zamanı vasitələrin məhsuldarlığı faktorunun nəzərə alınması tələb olunur. Məsələn, əgər marşrutlayıcı öz prosessorunun gücünün son həddində işləyirsə, onda VXŞ tunelinin əlavə olunması və informasiyanın şifrləməsinin/deşifrləməsinin tətbiqi bütün şəbəkənin işini dayandıra bilər. Təcrübə göstərir ki, VXŞ-lərin qurulması üçün xüsusiləşdirilmiş avdanlıqların istifadəsi daha məqsədəuyğundur, amma maddi vəsaitə məhdudiyyət varsa, onda proqram həlli seçmək olar.

§6.4. Linux və MS Windows-un fərqləri. Linux-in aparat tələbatları.

- Linux – sərbəst əldə edilə bilən əməliyyat sistemididsə, Windows-u almaq üçün pul ödəmək lazımdır. Həmin vəziyyət bu ƏS-ləri ilə işləyən proqramlara da aiddir;
- Linux-in formatları açıqdır və onlardan hamı istifadə edə bilər. Windows-da isə istifadəçi verilənləri, adətən, ğizli və heç kimə məlum olmayan formatlarda saxlanılır. Bu cür verilənlərlə işləmək üçün istifadəçilər kommersiya proqramları almaq məcburiyyətindədir;
- Linux-dən istifadə edən istifadəçinin hansısa qanunu pozmasından heç bir qorxusu olmur. Windows-la işləyən istifadəçi isə özünün xəbəri olmadan da hər-hansı lisenziyalı məhdudiyyəti elementar formada poza bilər və ixtiyarı təçrübəli hüquqşünas sübut edə bilər ki, həmin istifadəçi kompüter təcavüzkarıdır;
- Windows "hamı üçün sistem" olmağa çalışır, amma Linux, ilk növbədə, təcrübəli və intellektual (fikurləşmə gabiliyyətli olan) istifadəcilər üçün nəzərdə tutulmuşdur;
- Windows DOS-a, Linux isə Unix-ə əsaslanıb. Windows-un qrafik interfeysi – Misrosoftın qapalı istehsalıdır, Linux-un grafik interfeysi isə X Window System-dir və açıg sənaye standartı olmaqla şəbəkə imkanlarını tam himayə edir;
- Linux şəbəkə imkanlarına görə həm verilənlər sellərinin emalı ilə bağlı sistemlərin yaradılması üçün platforma olmaqla, həm də elmi baxımdan Windows-u üstələyir, Windows isə daha cazibədar görünür və bu sistemdə coxlu standart biznes əlavələr və coxsaylı oyunlar vardır.

Linux-in distributivi – onun nüvəsi başda olmagla məntiqi əlagəli sərbəst program təminatı toplusudur (bu elə əməliyyat sistemidir).

Linux-in distributivləri arasında fərg minimaldır: quraşdırma proqramları, təminat alətləri və tətbiqi proqramların seçilməsi, sərt diskdə bəzi sistem verilənlərinin yerləşdirilməsi üzrə razılıg Linux-in əksər programlarında eynidir və istənilən distributivdə verilənlər sərt diskdə standart yerləşdirilmişdir.

Hansı distributivin quraşdırılmasından asılı olmayaraq, mahiyyət etibarilə, eyni Linux alınacaqdır.

Dünyada ən geniş yayılmış distributiv – "Red Hat Linux"-dir, RedHat/RH və Mandrake (bəzən MDK) adları ilə tanınır.

Russiya istehsalı olan ən populyar distributivlər – ASP Linux (RedHat/Fedora-ya əsaslanıb) və ALT Linux-dir (əvvəlcə Mandrake-ə əsaslanırdı, hazırda isə daha çox Debian-a oxşayir).

Linux-in aparat tələbatları.

Linux 8 MB yaddaşı olan və 386SX prosessorlu kompüterdə işləyə bilər, lakin belə kompüter praktik olaraq, yalnız mətn əlavələri ilə işləyəcək.

Fərdi kompüterlərin bütün təşkilediciləri Linux-lə himayə edilmir, lakin onların əksəriyyəti, adətən, daha çox standart olanları, köhnə və ya geniş yayılmışları bu ƏS ilə işləyir. Bunlar SCSI adapterləri, CDROM, bir və ya bir neçə dəfə yazıla bilən CD (CD-R cə CD-RW), videokartlar, mauslar, printerlər, modemlər, şəbəkə kartları, skanerlər, İomega (şəbəkə) yığıcıları və s.-dir.

Daha çox fərglənən Win-modemlərdir (MS Windows – modemləri, - bunlar "softmodemlər"- də adlanır). Ən əlverişlisi xarici modemlərdən istifadə etməkdir, belə ki, bunlar heç vaxt "Win-modemlər" olmur.

Potensial problemlərin diğər sahəsi – videokartlardır. Əgər istifadəçinin kompüterində nadir "ekstremal" 3D və ya sadəcə olaraq, geyri-adi kartdırsa, onda istifadəçi onun

uyuşanlığını http:// www. Xfree 86. org ünvanı ilə yoxlaya bilər. Bütün növlərdən olan Zip-disk qurğuları çox yaxşı himayə edilir.

Linux nüvəsi Linux əməliyyat sistemlərinin (OS) əsasını təşkil edir və kompüterin aparat təminatı ilə onun prosesləri arasında əsas interfeysdir.

Tam dəyişiklik miqrasiya modeli ilk növbədə təhlükəsizlik baxımından faydalıdır, çünki yamalar seçmə şəkildə köçürüldükdə, düzəliş və potensial təhlükəsizlik problemlərinin aradan qaldırılması arasında əlaqə həmişə aydın olmur. Dəyişikliklər tam köçürüldükdə, problem tez-tez həllin zəifliyi blokladığı barədə məlumat əldə edilməzdən əvvəl həll edilir.

ComposeFS "yeni" fayl sistemidir **çoxlu quraşdırılmış disk şəkillərinin məzmununu səmərəli şəkildə paylaşmaq üçün optimallaşdırılmışdır.** Təcrübədə ComposeFS konteyner şəkillərinin quraşdırılması və Git kimi OSTree repozitoriyasının yerləşdirilməsi üçün faydalı ola bilər.

ComposeFS haqqında

ComposeFS inkişafının başlanğıcında, **Onun həyata keçirilməsi ayrıca modul kimi nəzərdə tutulmuşdu** Linux nüvəsi, **amma zaman keçdikcə** İnkişaf işində Alexander Larsson bunu qeyd edir **O anladı ki, yeni FS-i təbliğ edir** əsas nüvə strukturunda **Bu, çox daha mürəkkəbdir** Düşündüklərim haqqında. Bu ona görədir **tərtibatçılar taktikaları dəyişdilər və layihəni plagin şəklində yenidən işləyiblər** Artıq nüvədə mövcud olan, funksionallığı ComposeFS ilə qismən üst-üstə düşən FS OverlayFS və EROFS haqqında. Buna görə də, ComposeFS dəstəyini Linux nüvəsinə inteqrasiya etmək işi FS üçün tələb olunan xüsusi imkanları həyata keçirən OverlayFS və EROFS-ə yamaqların təşviqinə qədər azaldıldı.

Qalan dəyişikliklər, fs-verity heşlərini genişləndirilmiş overlay.verity (xattr) atributunda saxlamaq imkanı ilə yanaşı, bu yaxınlarda Linux-da Composefs-i işə salmaq üçün lazım olan bütün funksionallığın daxil edilməsini qeyd edərək, 6.6-rc1 test nüvəsində qəbul edildi.

Alexander Larsson qeyd edir ki, nüvədə bütün lazımi dəyişikliklərin qəbulu sayəsində ComposeFS-in son görüntü formatını müəyyən etmək və düzəltmək mümkün olub və onun köməyi ilə fayl sisteminin ilk stabil versiyası buraxıla bilər, yaddaş formatı sabitləşir və API/ABI kitabxanası.

ComposeFS 1.0-da əsas yeni xüsusiyyətlər

Bu stabil versiyanın əvvəlki inkişaflarla müqayisədə funksional fərqləri arasında **yaddaş formatının səmərəliliyini artıran optimallaşdırmaların tətbiqi,** Bundan əlavə, rəqəmsal imzaları yoxlamaq üçün fs-verity kernel altsistemində quraşdırılmış alətlərdən istifadənin qarşısı indi istifadəçi məkanında işləyən kitabxanaların xeyrinədir.

Digər diqqət çəkən məqamdır **Şəkil fayllarını yoxlamaq üçün composefs-info yardım proqramı** ComposeFS-dən istifadə edin və metadata ilə ayrıca saxlanılan məlumatlar arasında uyğunsuzluqları müəyyənləşdirin.

Bundan əlavə, ComposeFS-i quraşdırmaq üçün indi userpace composefs-fuse-də yüklənmiş FUSE modulu və mount.composefs yardım proqramı istifadə olunur və FS-nin yaradılması üçün mkcomposefs yardım proqramı təqdim olunur.

Qeyd etmək lazımdır ki, artıq ComposeFS-dən istifadə edən layihələr arasında Ostree və Konteyner Saxlama Kitabxanası var. Ostree-nin git deposu məzmun yoxlama imkanları daxil olmaqla ComposeFS-i tam dəstəkləyir, lakin kod hələlik eksperimental olaraq qeyd olunur.

Konteyner saxlama kitabxanası konteyner şəkillərini saxlamaq üçün ComposeFS istifadə edən arxa planın ilkin tətbiqini təmin edir. Tamamlandıqdan sonra arxa uç Podman istifadə edərək idarə olunan şəkillərin təkmilləşdirməsi və anti-spoofing üçün ComposeFS-dən istifadə etmək üçün istifadə edilə bilər.

"Keçid açarları" haqqında bilməyənlər üçün bir az kontekstdə izah etsəm, bunu sizə deyə bilərəm **Bu, Google tərəfindən parolların istifadəsini ləğv etmək məqsədi daşıyan bir təşəbbüsdür**. Əsasən, o, istifadəçilərdən barmaq izi, üz skanı və ya şəxsi identifikasiya nömrəsindən istifadə edərək hesablarının və cihazlarının kilidini açmaq üçün parollar yaratmağı tələb etməklə parolları köhnəlməyə çalışır.

google **faydalarından biri olduğunu kəşf etmişdir** ən ani giriş düymələri **istifadəçilərin parollardakı bütün nömrələri və xüsusi simvolları yadda saxlamasına mane olmasıdır**. Onlar həmçinin fişinqə davamlıdırlar.

Giriş açarı və ya keçid açarıdır **autentifikasiya üsulu kimi istifadə olunan rəqəmsal identifikator** vebsayt və ya proqram üçün. Bu ilin əvvəlində Google onlayn hesablara daxil olmaq üçün daha asan və təhlükəsiz üsul olan keçid açarları üçün dəstəyi işə saldı. Firma istifadəçilərdən çox müsbət rəylər alıb. Buna görə də Google indi şəxsi Google hesablarında defolt seçim kimi təqdim etməklə keçid açarlarını daha da əlçatan edir.

Bu ilin əvvəlində biz onlayn hesablarınıza daxil olmağın daha sadə və təhlükəsiz yolu olan keçid açarı üçün dəstəyi təqdim etdik. İstifadəçilərimizdən çox müsbət rəy aldıq, ona görə də bu gün biz bütün şəxsi Google hesablarında defolt seçim kimi onları təklif etməklə parolları daha da əlçatan edirik.

Bu o deməkdir ki, növbəti dəfə hesabınıza daxil olanda siz keçid açarlarının yaradılması və istifadəsi ilə bağlı göstərişləri görməyə başlayacaqsınız və bununla da gələcək daxil olmalarınızı asanlaşdıracaqsınız. Bu, həm də o deməkdir ki, Google Hesab ayarlarınızda "Mümkün olduqda paroldan keçin" seçimini görəcəksən.

Google-un bu yeni hərəkəti ilə, **indi Google məhsullarının istifadəçiləri**, növbəti dəfə hesabları ilə daxil olduqda, **Onlardan giriş açarı yaratmaq və istifadə etmək tələb olunacaq,** bu, gələcək girişləri asanlaşdıracaq.

Bu ilin əvvəlindən istifadəyə verildiyi vaxtdan**, çox sayda istifadəçi tətbiqlərində keçid açarlarından istifadə etmişdir** YouTube, Axtarış və Xəritələr kimi favoritlərdir ki, Google nəticələri onları həvəsləndirir. Google keçid açarlarının fəaliyyətin müxtəlif sektorlarında getdikcə daha çox qəbul edildiyini görməkdən daha da xoşbəxtdir. Bu yaxınlarda Uber və eBay keçid açarlarını aktivləşdirərək istifadəçilərə platformalarına daxil olarkən parollarından imtina etmək imkanı verdi və WhatsApp dəstəyi də tezliklə gələcək.

Bundan başqa, **Google keçid açarlarının parollardan 40% daha sürətli olması ilə öyünür** və onları daha təhlükəsiz edən şifrələmə növündən asılıdır. Bu, irəliyə doğru böyük bir addım olsa da, biz bilirik ki, yeni texnologiyaların tətbiqi vaxt tələb edir, ona görə də parollar bir müddət daha burada qala bilər.

Buna görə istifadəçilər həmişə özlərini identifikasiya etmək üçün paroldan istifadə etmək seçiminə sahib olacaqlar və "Mümkün olduqda parola məhəl qoyma" seçimini deaktiv etməklə parollardan istifadə etməkdən imtina edə bilərlər.

Keçid açarından istifadə etmək üçün, **Cihazınızın kilidini açmaq üçün sadəcə olaraq barmaq izi, üz skanı və ya PIN kodundan istifadə edin,** Bundan əlavə, Google

istifadəçiləri digər onlayn hesablarda parollardan istifadənin digər imkanları barədə məlumatlandırmağı vəd edir. Bu arada, istifadəçilər parolları nadir hala gətirəcək və zaman keçdikcə köhnələcək açar açarı qəbul etməyə təşviq olunur.

Məlum oldu **zəiflik haqqında məlumat** (artıq CVE-2023-43641 altında kataloqlaşdırılıb) müəyyən edilmişdir **libcue kitabxanasında**, audio treklərin sırası və müddəti haqqında məlumatla metadatanı təhlil etmək üçün istifadə olunur.

Libcue haqqında məlumatı olmayanlar üçün bilməlisiniz ki, bu bir kitabxanadır **istifadə edilmişdir** arayış vərəqlərini təhlil etmək, bir format **CD-də treklərin düzülməsini təsvir etmək üçün metadata**. Fırıldaq vərəqləri tez-tez FLAC audio fayl formatı ilə birlikdə istifadə olunur, yəni libcue bəzi audio pleyerlərdən asılılıqdır.

Qeyd olunur ki, zəifliyin ciddiliyi bununla bağlıdır **replika fayllarını emal edərkən kodun icrasına imkan verir** xüsusi hazırlanmışdır. Bundan əlavə, libcue kitabxanası GNOME istifadəçi mühitində istifadə edilən izləyici-mədənçilər axtarış sistemində istifadə olunur.

Tracker-mədənçilər avtomatik indeksləri ildən ev kataloqunda yeni media faylları, **GNOME sistemlərinə hücum etmək və** Təcavüzkarın kodunu icra edin, bunun üçün lazım olan hər şey istifadəçi üçündür **sadəcə olaraq aşağıdakı qovluqlardan birinə xüsusi hazırlanmış fayl əlavə edin** ~/Yükləmələr, ~/Musiqi və ya Videolar qovluğunda, onu açmadan (məsələn, bəzi hallarda, sadəcə olaraq brauzerdə keçidə klikləməklə).

Tarayıcı-mədənçilərin iki prosesli arxitekturası istismar üçün faydalıdır. Hər şeydən əvvəl, yeni başlayan bir prosesdə yaddaş planını proqnozlaşdırmaq, artıq saatlarla işləyəndən daha asandır, buna görə də izləyici-ekstraktın yalnız tələb olunduğu zaman işə salınması çox rahatdır.

§6.5. Şəbəkə əməliyyat sistemləri (ŞƏS).Şəbəkə əməliyyat sistemlərində verilənlər bazaları.

ŞƏS – proqram vəsaitləri sistemidir və ümumi arxitektura, müəyyən kommunikasiya protokolları, eləcə də hesablama proseslərinin qarşılıqlı əlaqə mexamizmləri ilə birləşdirilmiş prosesləri idarə edir. Bu sistem istifadəçilərə müxtəlif şəbəkə resurslarından standart qaydalarla və asan istifadə etməyə imkan yaradır, adətən, yüksək şəffaflıq səviyyəsinə malik olur. Burada yüksək şəffaflıq səviyyəsi deyəndə emal edilən resurslara tətbiq edilən proseslərlə bağlı fiziki parametrlərin, bütün fərqli cəhətlərin hamısının və xüsusiyyətlərin istifadəçilərdən izolə edilməsini (yəni istifadəçilərin bu məsələlərə dəxli olmamasını) başa düşmək lazımdır. LKŞ-nin işini idarə edən əməliyyat sistemi (ƏS), mahiyyət etibarilə, paylaşdırılmış sistemdir. Belə ki, bu sistem (yəni paylanmış ƏS) şəbəkənin bütün resurslarını AS arasında bölüşdürür və avtomatlaşdırılmş sistemlərin (AS) kompüterləri arasında mübadiləni təşkil edir. Lokal şəbəkələrin ŞƏS ya birmaşınlı ƏS bazasında (məsələn, Ethernet, Arcnet və Token Ring şəbəkələrində olduğu kimi), ya da ayrıca tam əməliyyat sistemi şəkildə yenidən tərtib edilir.

LKŞ üçün ŞƏS-in strukturunun aşağıdakı varıantları mümkündür:

a) şəbəkənin hər bir FK ŞƏS-nin bütün funksiyalarını reallaşdırır, yəni öz əməli yaddaşında (ƏY-da) ŞƏS-nin rezident hissəsini yerləşdirir və xariçi daşıyıcılarda yerləşən ixtiyarı geyri-rezident hissələrə müraciət edə bilmək imkanına malik olur;

b) şəbəkənin hər bir FK-də təkcə ŞƏS-nin mütəmadi reallaşdırılan funksiyalarını təmin edən programların sürətləri yerləşdirir, hərdən bir reallaşdırılması lazım gələn

funksiyaları təmin edən proqramların surətləri isə təkcə bir və ya bir neçə FK-in yaddaşında saxlanır;

c) şəbəkənin hər bir FK-i ŞƏS funksiyaları toplusunun müəyyən qismini yerinə yetirir, özü də belə fukfsiyalar qismi (yəni həmin kompüterdə yerinə yetirilən əməliyyat sisteminin funksiyalar toplusu) ya fərdi olur, ya da bir sıra funksiyalar bir neçə FK üçün ümumi olur.

ŞƏS-nin strukturlarındakı fərqlər LKŞ-nin qəbul edilmiş idarəetmə (mərkəzləşmiş və geyrı-mərkəzləşmiş idarəetmə) üsulları ilə şərtləndirilir. LKŞ-nin ŞƏS-nin əsas fərqləndirici xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, burada ƏS-nin müəyyən təbəqəsi vardır və bu təbəqə şəbəkəyə aid olan FK-lər arasında informasiya mübadiləsini təmin edir.

Mərkəzləşmiş idarəetmə tətbiq edilən şəbəkələrdə şəbəkə əməliyyat sistemi həm də server ƏS adlandırılır. Fayl sisteminin himayə edilməsi, məsələlərin planlaşdırılması, yaddaşın idarə olunması kimi baza funksi yaların yerinə yetirilməsini təmin edir. ŞƏS ilə abonent sisteminin işçi stansiyasının ƏS uyuşmur, ona görə də, serverlə FK arasında garşılıglı əlaqənin yaradılması üçün işçi stansiyaya xüsusi program - şəbəkə örtüyü daxil edilir.

Bu örtük FK-in əməli yaddaşına rezident program kimi yüklənir. Bu proqram şəbəkə istifadəçilərinin tətbiqi sorğularını qəbul edir və həmin sorğuların emal ediləcəyi yeri (stansiyanın lokal ƏS-də və ya serverdəki ŞƏS-də) müəyyənləşdirir. Əgər sorğu şəbəkədə emal olunacaqsa, onda örtük sorğunu qəbul edilmiş protokola uyğun çevirir və bununla da sorğunun lazım olan ünvana ötürülməsini təmin edir.

Fərdi kompüterlərdə müxtəlif arxitekturaya və imkanlara malik olan ƏS-ri tətbiq edilir. ƏS-nin nüvəsi, adətən, servis proqramları yığımı əlavə edilməklə tamamlanır ki, həmin proqramların köməyi ilə disklərin ilkin nişanlanması yerinə

yetirilir, xarici qurğuların parametrləri müəyyənləşdirilir, əməli yaddaşın testləşdiriliməsi həyata keçirilir, informasiyanın çap edilməsi, böyük EHM-lər və LKŞ-ri ilə birləşmə təmin edilir və s. Bundan başqa, müəyyən maşın sinifləri üçün bir sıra əməliyyat sistemləri "ailəsi" – MS DOS, Windows, Unix, OS/2- geniş tətbiq olunmuşdur və faktiki olaraq standartlaşdırılmışdır.

LKŞ-də işçi stansiyaların ƏS-i kimi daha çox istifadə edilən şəbəkə əməliyyat örtüklərinə nümunə olaraq aşağıda qeyd olunanları göstərmək olar:



- Novell firmasının NetWare ŞƏS ilə qarşılıqlı əlaqənin təmin edilməsi nəzərdə tutulan NetWare şəbəkə örtüyü. Bu örtük FK-in ƏS-nə daxil olan digər servis programları ilə cıx əlaqəlidir və bu əlaqənin sayəsində daha böyük örtük yaranır ki, bu da şəbəkə ilə qarşılıqlı əlaqəni təmin edə bilir.

- Microsoft firmasının MS Windows örtüyü. Uzun illər ərzində bu örtüyün işlənib hazırlanması və təkmilləşdirilməsi nəticəsində onun yaratdığı mühit Windows istifadəçiləri üçün əlverişli interfeysə çevrilmişdir. Windows-un müxtəlif təyinatlı çoxlu versiyaları buraxılmışdır. Bunların içərisində şəbəkə örtüyü kimi, son istifadəçilər üçün şəbəkə serveri proqram təminatı kimi istifadə edilmək üçün nəzərdə tutulan variantlar mövcuddur.
- X Window – müəyyən mühit yaradır ki, həmin mühit də istifadəçiyə instrumental vasitələr toplusu təqdim edir və bunların köməyi ilə qrafik displeydən isifadə edərək informasiya mübadiləsini idarə etmək mümkün olur. Yaradılan mühit şəbəkə yönümlüdür, çünki onun əsasında müştəri-server modeli dayanır ki, bu da mərkəzləşdirilmiş idarəetmə tipli LKŞ-ri üçün xarakterikdir.
- X Tree Net – Novell firmasının Net Ware LAN vaxt bölgüsü ilə işləyən çoxistifadəçili ŞƏS ilə birgə işləmək üçün nəzərdə tutulan örtükdür. Bu örtükdə Word Star mətn redaktoru ilə tam uyuşan əlavə olunmuş mətn redaktoru da mövcuddur.
- Norton Commander proqramı – istismar sadəliyi və etibarlığı ilə fərqlənir. Bu programa fayl və kataloqların bütün əsas idarəetmə funksiyaları (surətçıxarma, yerdəyişmə, ləğvetmə, iki kataloqun məzmununun müqayisə edilməsi və s.) daxil edilmişdir. Norton Commander örtüyündən istifadə etməklə tətbiqi proqramları avtomatik işə qoşmaq olar. Bu örtükdə kommunikasiyaları himayə edən funksiyalar isə kifayət qədər sadədir.
- Kompüter texnologiyasının müasir inkişafının ilkin mərhələsində (1990-2000-ci illərdə) müştəri-server tipli LKŞ-ri üçün ən geniş yayılmış dörd xarici ŞƏS-dən

istifadə edilir: Novell firmasının NetWare ŞƏS, İBM firmasının LAN Server əməliyyat sistemi, Microsoft firmasının LAN Maneger, Banyan firmasının Unix bazası əsasında hazırlanmış Vines ŞƏSi. Növbəti mərhələdə Window NT ŞƏS-dən geniş istifadə olunmağa başlandı.

Bu ŞƏS-lər aşagıdakı parametrləri ilə bir-birindən fərglənir: etibarlılığına, şəbəkənin və istifadəçilərin işinin idarə olunması üçün əlverişli və müxtəlif inzibati vasitələrə malik olmasına, bölüşdürülən resurslardan istifadəyə, informasiyaya sanksiyasız müraciətlərdən müdafiə imkanına, FK-də şəbəkə örtüyünün tutduğu rezident hissənin həcminə, şəbəkədə olan kompüterlərin sayından məhsuldarlığın asılılığına, şəbəkədə bir neçə serverdən istifadəyə görə və s.

Ən çox yayılan ŞƏS-dən biri də Novell firmasının Net Ware 386 ŞƏS-nin 3.11 versiyası olmuşdur. Bu, 32 mərtəbəli, real vaxt rejimində işləyən, şoxməsələli ŞƏS-dir. Bu sisem 80386 və ya 80486 prosessorları ilə qorunma rejimində işləyir. Bu sistem fayl-server kimi istifadə olunan bir və ya bir neçə kompüterdə yerləşdirilə bilir. Şəbəkənin digər kompüterləri FK kimi fəaliyyət göstərir və həmin kompüterlərə şəbəkə örtüyü – NetWare-ın FK üçün xüsusi komponentləri yüklənir. Bir serverə 250-yə gədər FK goşulur. Bütün şəbəkə istifadəçiləri sistem inzibatçısı tərəfindən gruplara bölünə bilər və onların idarə olunmasını grup inzibatçıları həyata keçirir.

Novell firmasının buraxdığı Novell Net Ware ŞƏS-nin 4.0 versiyası böyük çoxseqmentli şəbəkələrin yaradılması üçün nəzərdə tutulmuşdur ki, belə şəbəkələr çoxsaylı serverlərə malik ola bilər və 1000-ə qədər istifadəçiyə xidmət göstərə bilər. Sistemin yeni versiyasında serverlərin mərkəzləşmiş idarə edilməsi nəzərdə tutulub, yəni sistem inzibatçısı bütün serverləri idarə etmək və bütün serverlərdə

istifadəçilərin vahid siyahısını tərtib etmək imkanına malikdir. Beləliklə, şəbəkəyə qoşulan istifadəçi, eyni zamanda şəbəkənin bütün resurslarından istifadə edə bilər.

Müştəri-server tipli LKŞ-də yuxarıda şərh edilən ŞƏS-dən başga Windows XP, Windows 2003 Advanced Server kimi əməliyyat sistemləri də tətbiq edilir.

Qeyri-mərkəzləşmiş idarəetmə şəbəkələrində və ya birsəviyyəli şəbəkələrdə birləşdirilən kompüterlərin hər biri həm server, həm də müştəri ola bilər.

Belə şəbəkələrdə istənilən kompüter adi disk ƏS-nin idarəsi ilə işləyir, şəbəkə funksiyalarını yerinə yetirmək üçün isə kompüterin əməli yaddaşına birsəviyyəli ŞƏS-nin programları yüklənir.

Birsəviyyəli LKŞ-ləri üçün ən geniş yayılmış ŞƏS-ləri Novell firmasının NetWare Lite və Artisoft firmasının LANtastik ŞƏS-ləridir. Bu sistemlərin əksəriyyyəti mərkəzləşmiş idarəetmə tipli LKŞ-ləri üçün nəzərdə tutulan ŞƏS-lərində olduğu kimi FEHM-lər üçün nəzədə tutulan Unix və Windows tipli ƏS-lərinə arxalanır.

NetWare Lite sistemi ixtiyari topologiyaya (Ethernet, Arcnet, Token Ring) malik olan kiçik birsəviyyəli şəbəkələrin işini idarə etmək üçün çox əlverişlidir. Bundan başqa, sistemin işi Novell NetWare 3.11 ilə uyuşandır və belə vəziyyət ayrı-ayrı FK-lərin resurslarını münasib bölüşdürməklə mərkəzləşmiş idarəetmə tipli şəbəkələrin imkanlarını NetWare 3.11 bazası əsasında kombinasiya etməyə imkan yaradır.

NetWare Lite sistemi tətbiq edilən şəbəkədə şəbəkənin idarə edilməsi nisbətən sadədir. Burada idarəetmə məsələlərinə istifadəçilər arasında resursların bölünməsi, şəbəkəyə müraciətlərin və ya daxilolmaların idarə edilməsi və digər məsələlər aiddir. Belə şəbəkəyə inzibatçı da daxil edilə bilər, lakin hər bir istifadəçi özü müəyyən edir ki, hansı

rasurslar onun öz AS-i üçün, hansılar isə ümumi istifadə üçün ayrılsın.

NetWare Lite sistemi MS DOS mühitində işləyir, buna görə də, onun tətbiqi programların sərəncamına verilən imkanlar DOS-nin imkanlarından fərqlənmir, odur ki, burada müştəri-server rejimi mümkün deyildir.

LANtastic sistemi 1987-çi ildə Artisoft firması tərəfindən buraxılan ilk birsəviyyəli ŞƏS-dəndir. Bu sistem birsəviyyəli şəbəkə istifadəçiləri üçün çox əlverişlidir, belə ki, istifadəçilər belə şəbəkələrdə sadələşmiş rejimdə işləyirlər, yəni şəbəkənin əsas əməliyyatları kompüterlər arasında kicikhəçmli məlumatların ötürülməsinə və vaxt bölgüsü rejimində ümumi fayllardan və ya qurğulardan istifadə edilməsinə gətirilir. Artisoft firması bu ŞƏS-nin təkmilləşdirilmiş versiyalarını hazırlamışdır ki, bu versiyalarda çoxistifadəçili verilənlər bazaları ilə işin səmərəli təşkil edilə bilməsi üçün giriş-çıxış əməliyyatlarının məhsuldarlığının artırılması təmin edilmişdir.

Birsəviyyəli LKŞ-də Windows XP, Linux, Personal NetWare, POWERLan kimi ŞƏS-ri də tətbiq edilir.

ŞƏS-ri LKŞ-nin yalnız ümumi funksiyalarının (fayl - serverin himayə edilməsini, çoxistifadəçili işin təmin edilməsini, verilənlərin təhlükəsizliyinin və məxfiliyinin təmin edilməsini və s.) yerinə yetirilməsini təmin edir, lakin həmin funksiyalar coxsayli tətbiqi prosesləri müstəqil reallaşdıra bilmir. Məsələn, ŞƏS-lərinin heç də hamısı LKŞ-rində əsas əlavələrdən sayılan elektron poçtunun (EP) proqgramlaşdırılması üçün fərdi vasitələrə malik olmur. Ona görə də, müasir tətbiqi proqram paketlərinin (TPP) əksəriyyətinə qoyulan əsas tələb onların lokal şəbəkələrdə işləyə bilməsidir ki, bu da, əslində həmin tətbiqi proqramın şəbəkə tətbiqi programı (ŞTP) funksiysını yerinə yetirməsi deməkdir.

Geniş miqyasda tətbiq olunan ŞTP-larının tərkibinə aşağıdakılar daxildir:

- yeni nəsl mətn prosessorları (Microsoft Word 2002-2007);
- elektron cədvəl paketləri və ya cədvəl prosessorları (SuperCalc-5, Lotus 1-2-3 proqramlarının 2.01 və 3.0 versiyaları, Quattro Pro proqramının 3.0 versiyası, Excel 2002 -2007);
- VBİS (Access, dBASE–4;5, CLIPPER–5.0, Paradox 5.0, Oracle və b.);
- qrup təminatlı paketlər (Notes, Offis Vision);
- elektron poçt paketləri (Microsoft Outlook, The Bat!);
- integrasiyaedilmiş paketlər (Sumphony, Frame Work);
- FK-lər arasında faylların otürülməsini təmin etmək ücün nəzərdə tutulan teleəlaqə paketləri (CROSSTALK, SMARTTERM, SMARTCOM II, KERMIT).
- Bu ŞTP-i müəyyən tip şəbəkələrdə fəaliyyət imkanlarını təmin etməlidir. İndiki dövrdə bazarın 90 %-i Ethernet, ARCnet və Token Ring şəbəkələrinin ətrafında birləşmişdir. Ona ğörə də, şəbəkə proqram vasitələrinin tərtibatları bu şəbəkə tiplərinə uyğunlaşdırılır.
- LKŞ-lərinin fəaliyyətinin effektvliyinə aşağıdakı əsas faktorlar təsir edir:
- şəbəkə istifadəçilərinin hazırlıq (ixtisas) səviyyəsi. LKŞ insan-maşın sistemidir. Ona görə də, şəbəkənin faəliyyətinin səmərəliliyi əslində erqatik (ixtiyari əmək və ya insan-maşın), qeyri-erqatik və istehsal kimi üç mühit qruplarının xarakteristikaları ilə müəyyən edilir. Erqotik sistem deyəndə elementlərindən biri insan olan sistem nəzərdə tutulur.
- ŞƏS-nin keyfiyyəti və imkanları, xüsusilə də şəbəkənin və istifadəçilərin işinin idarə olunması üçün nəzərdə tutulan müxtəlif inzibati vasitlərin mövcud olması,

ümumşəbəkə resurslarından istifadə, məhsuldarlığın şəbəkədəki FK-lərin sayından asılılığı;
- şəbəkənin topoloğiyası və həmin topologiyada verilənlərin ötürülməsi üçün istifadə edilən protokollar;
- şəbəkədəki aparatların sayı və şəbəkənin aparat təminatı imkanları (o cümlədən, buraxıcılıq qabiliyyətinə görə ötürücü şəbəkənin imkanları) və ŞTP-nin sayı;
- şəbəkədəki AS-lərin sayı, onların aktivlik səviyyəsi, istifadəçilərin iş texnoloğiyaları, istifadəçilərin sorğularının icrası müddəti;
- informasiya təminatından (verilənlər bazasından və biliklər bazasından) istifadənin həcmi və texnoloğiyası;
- təqdim olunan xidmətlərin siyahısı və onların intellektual səviyyəsi;
- şəbəkədə informasiyanın mühafizəsi vasitələri və metodları;
- LKŞ-sinin əngəllərə qarşı davamlılığını təmin edən vəsaitlər və metodlar; *paylanmış hesablama proseslərinin planlaşdırılmasında istifadə olunan metodlar;
- şəbəkənin fəaliyyətində istifadə olunan rejimlər.

Şəbəkənin müxtəlif düyünlərində eyni vaxtda informasiyanın emalını idarə edən şəbəkə proqram təminatı istifadəçi nöqteyi-nəzərindən paylanmış əməliyyat mühitidir (sistemidir) və ənənəvi mərkəzləşmiş ƏS-dən, prinsip etibarilə fərqi odur ki, burada eyni vaxtda reallaşdırılan proseslər arasında məlumatların ötürülməsi və bu proseslərin sinxronlaşdırılması üçün vəsaitlərin tətbiqi vacibdir. Paralel hesablama prosesləri bir məsələ daxilindəki proseslərdə, müxtəlif məsələlərə aid olan proseslərdə, istifadəçi məsələləri və paylanmış əməliyyat sistemində (PƏS), PƏS-nin özündə yarana bilər.

Şəbəkədə PƏS ilə təmin olunan asinxron paralel proseslərin qarşılıqlı əlaqəsi üç elementlə yaradılır: initsiallaşdırma, sonaçatdırma və sinxronlaşdırma. Proses şəbəkənin digər düyünündə yerləşən lokal əməliyyat sisteminə məlumatın göndərilməsi ilə initsiallaşdırılır (sona çatdırılır – qurtarır). Proseslər və məlumatlar bir-birini tamamlayır: məlumatlar proseslərin yerinə yetirilməsini initsiallaşdırır, proseslər isə məlumatların göndərilməsinə səbəb olur. Proseslərin sinxronlaşdırılması üçün hadisələr mexanizmindən istifadə edilir. Əgər paralel hesablamaların nəticəsi ardıcıl hesablamaların nəticələri ilə üst-üstə düşürsə, onda sinxronlaşma prosesi korrekt (düzgün) yerinə yetirilmiş hesab edilir.

LKŞ-lərində hesablama proseslərinin təşkili ayrılan resursların istifadəsinin planlaşdırılması ilə müşayət edilir. Planlaşma metodları çoxşaxəli olması ilə fərqlənir ki, bu da LKŞ-lərin strukturlarının, iş rejimlərinin və idarəetmə metodlarının çoxcəhətli olması ilə izah edilir. Xüsusi halda, planlaşdırma metodunun seçilməsi LKŞ-nin fəaliyyət rejimi ilə sıx əlaqəlidir.

Aşağıdakı rejimlər fərqləndirilir: birprogramlı (birməsələli) paket işlənmə, çoxprogramlı (çoxməsələli) paket işlənmə, birprogramlı multiprosesor işlənmə (yəni, bir programın şəbəkənin bir neçə kompüterində paralel emalı), vaxt bölgüsü rejimində birprogramlı emal (çoxistifadəçili sistemlər), vaxt bölgüsü rejimində çoxprogramlı emal, çoxproqramlı multiprosessorlu emal (şəbəkənin universal iş rejimi).

LKŞ-nin hesablama resurslarından optimal istifadə planının əsas kriteriləri aşağıdakılar ola bilər: proqramların yerinə yetirilməsi müddətinin minimallaşdırılması (bunun üçün verilmiş sayda müraciət proseslərində proqramların maksimum yerinə yetirilmə müddətinin azaldılması tələb

olunur), tələb olunan FK-lərin sayının minimallaşdırılması (qəbul edilmiş müddəti aşmamaqla proqramların yerinə yetirilməsini təmin edən proseslərin sayının minimallaşdırılması), tapşırıqların yerinə yetirilməsinin başa çatması üzrə orta müddətin minimallaşdırılması (şəbəkənin işçi resurslarını orta hesabla tez azad olunmasına istiqamətlənib), şəbəkənin FK-lərinin yüklənməsinin maksimallaşdırılması, FK-lərin boş dayanma müddətlərinin minimallaşdırılması. Sonuncu iki kriteri prosessor vaxtından daha tam istifadə olunmasına istiqamətlənmişdir.

Şəbəkə əməliyyat sistemlərində verilənlər bazaları.

LKS-nin fəaliyyəti əsasən verilənlər bazalarının yaradılması və istifadəsi ilə müəyyənləşdirilir. Lokal şəbəkələrdə VB-larının yaradılmasında iki arxitektura – fayl-server və müştəri-server – reallaşdırılıb.

Fayl-server arxitekturasından istifadə ediləndə verilənlər bazası faylserverin disklərində yerləşir (fayl-server üçün güclü FK-tətbiq olunur) və bütün işçi stansiyalar ona müraciət imkanı alır, yəni FK-lərdə geniş yayılmış VBİS-lərin şəbəkə versiyaları yaradılır. Belə arxitekturanın əsas çatışmazlığı odur ki, böyükhəcmli verilənlər bazası fayllarının hissələrinin əlaqə xətləri ilə ötürülməsi lazım gəlir ki, bu da şəbəkə trafikinin tez yüklənməsinə və informasiya sisteminin reaksiya müddətinin artmasına səbəb olur ki, bu da xüsusilə şəbəkəyə birləşdirilmiş kompüterlərin sayı çox olanda şəbəkənin qaneedici məhsuldarlığını təmin edə bilmir.

Müştəri-server arxitekturasında bu çatışmazlıq aradan götürülür və buna görə də, real vaxt miqyasında çoxsaylı istifadəçilərin böyük VB-ları ilə birgə işi təmin edilir. Şəbəkəyə fayl-serverdən başqa daha bir güclü kompüter qoşulur (VBİS-server və ya VB-sı serveri) ki, bu kompüter

yalnız VB-sı ilə işləmək üçündür. Verilənlər bazasının özü VBİS-serverin və ya fayl-serverin disklərində yərləşə bilər.

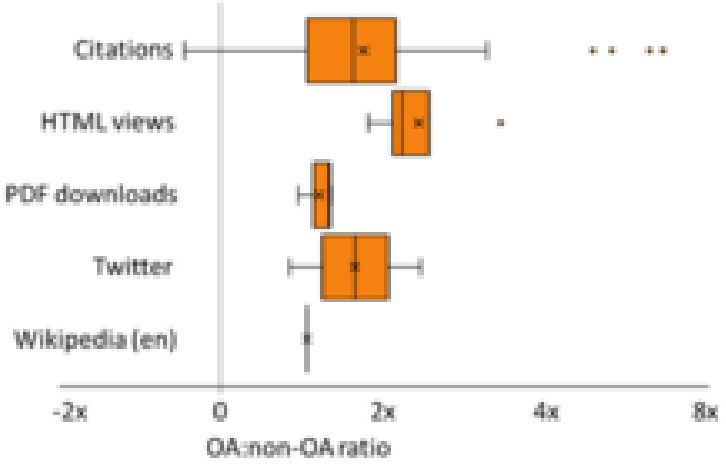
VB-də verilənlərin axtarışı üçün FK-dən sorğuları alanda VBİS-server özü axtarışı aparır və axtarışın nəticələrini şəbəkə vasitəsilə sorğu göndərən FK-rə ötürür. VBİS-server, adətən, çoxməsələli ƏS mühitində (Unix, OS/2, Novell NetWare və s.) işləyir və FK-dən eyni zamanda bir neçə sorğu gələndə özü resursların paylaşdırılması ilə məşğul olur.

Hazırda LKŞ-nin işçi stansiyalarında daha çox tətbiq olunan VBİSlər aşağıdakılardır:

- Ashton-Tate Corporation firmasının dBbase V VBİS-i – MSDOS-un 2.1 və daha yuxarı versiyaları mühitində lokal rejimdə, MSDOS-un 3.1 versiyasından aşağı olmayan mühitində şəbəkə rejimində və İBM PC Net Work və ya Novell Advanced NetWare/86 LAN-da işləyir;
- 1988-ci ildə yaradılmış dBase IV VBİS-i. Bu sistem özündən əvvəlki dBase III sistemi əsasında yaradılmışdır və onun tərkibinə kifayət gədər təkmilləşdirmələr daxil edilmişdir;
- Nantucket Corporation firmasının Clipper 87 sisteminin inkişaf etdirilmiş variantı olan Clipper 5.0 sistemi;
- Fox SoftWare Inc firmasının hazırladığı FoxBase+ sisteminin bütün yaxşı funksional imkanlarını özündə çəmləşdirən Fox Pro sistemi;
- Data Ease kompaniyasının məhsulu olan Data Ease VBİS-i. Bu sistemdə əlavələrin yaradılması və ya sorğuların formallaşdırılması üçün sadə suallardan və cavablardan istifadə olunur;
- Sadə əlavələri tez yaratmağa imkan verən Alfa Four VBİS-i; * Borland Int firmasının Paradox sistemi. Bu

sistem 2.0 versiyası ilə müqayisədə istifadəçiyə bir sıra yeni imkanlar yaradır;

- Open Access III sistemi. Bu inteqrasiyaolunmuş sistemdir və onun tərkibinə VBİS, mətn prosessoru, elektron cədvəllərlə işləmək üçün nəzərdə tutulmuş vasitələr, qrafik vasitələr daxildir. Bu sistem həm fərdi (avtonom), həmdə şəbəkə rejimində işləyə bilir.

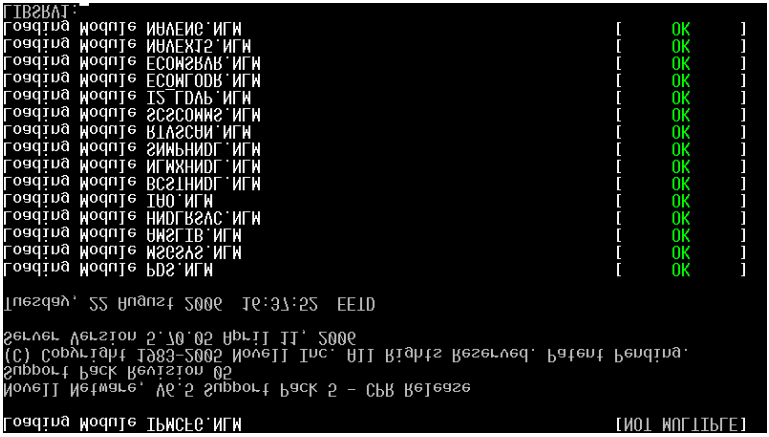


VB-lərinin serverləri kimi aşağıdakı paketlər tətbiq edilir: İBM Extended Services, Ingres Server for OS/2, Microsoft SQL Server, NetWare SQL, Oracle Server for NetWare və s.

Novell firması verilənlər bazalarının yaradılması və onlarla işləmək üçün bir sıra proqram məhsulları: Btrieve VBİS-i (Novell NetWare ŞƏSnin tərkibinə daxildir) və istifadəçinin Btrieve VBİS-i ilə işini asanlaşdırmaq üçün nəzərdə tutulan əlavə (tamamlayıcı) program paketləri (Novell NetWare Xtrieve, Novell NetWare SQL, Novell NetWare XQL) təklif edir.

LKŞ-lərinin yüksək səmərəli fəaliyyətinin təmin edilməsi üçün vacib amillərdən biri paylanmış verilənlər bazasının (PVB) təşkil olunmasıdır. PVB məntiqi cəhətdən vahid

verilənlər bazasıdır və onun ayrı-ayrı fiziki hissələri şəbəkənin bir neçə kompüterində yerləşir.



PVB-nın əsas xüsusiyyəti onun "şəffaflığıdır". Burada şəffaflıq deyəndə yeni istifadəçilərin və tətbiqi programların informasiyanın şəbəkə kompüterlərində yerləşdirilməsi üsulundan asılı olmaması nəzərdə tutulur. Verilənlərin lokallaşdırılmasını, sorğuların dekompozisiyasını və nəticələrin kompozisiyasını istifadəçilərin iştirakı olmadan sistem özü yerinə yetirilməlidir.

İş prosesində istifadəçilər nəzərə almamalıdırlar ki, onların sorğuları şəbəkədə emal olunacag və ola bilər ki, emal bir neçə kompüterdə yerinə yetiriləcək. İnzibatlaşdırma və istifadəçilərin PVB-na qoşulması paylanmış verilənlər bazasının idarəetmə sistemi (PVBİS) ilə təmin edilir.

- PVBİS-nin əsas funksiyaları aşağıdakılardan ibarətdir:
- PVB-na görə istifadəçilərin sorğularının emalının planlaşdırılması; sorğuya aid verilənlərinin yerləşdiyi kompüterin müəyyənləşdirilməsi;

- ayrı-ayrı kompüterlərin VB-na aid olan paylanmış sorğuların xüsusi alt-sorğulara dekompozisiya edilməsi (ayrılması);
- xüsusi altsorğuların məsafədə (uzaqda) yerləşən kompüterə göndərilməsi və onların emalı;
- xüsusi alt-sorğuların yerinə yetirilməsinin nəticələrinin qəbul edilməsi və ümumi nəticənin kompazisiya edilməsi (birləşdirilməsi);
- coxsaylı istifadəçilərin PVB-na paralel qoşulmalarının idarə olunması: PVB-nin tamlığının təmin edilməsi.

Hazırda İnformix OnLine, İngres İntelligent DataBase, Oracle 9, Sybase Sistem 10 kimi PVBİS-ləri geniş tətbiq edilir.

Biz indiyə kimi kabel sistemi ilə qurulan lokal şəbəkənin fəaliyyət proseslərini araşdırdıq. Bu proseslər şəbəkənin AS tərkibində işləyən "yerli" istifadəçilərin sorğularının ödənilməsinə yönəldilmişdi. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, LKŞ-lərinin istifadəçiləri şəbəkədən kifayət gədər üzag məsəfədə yerləşə bilər və şəbəkə ilə adi telefon kabeli vasitəsilə əlaqələndirilə bilər. Belə abonentlərin sərəncamında öz kompüteri olur və onlara da "yerli" abonentlər kimi şəbəkənin resurslarından istifadə etməyə imkan verilməlidir.

LKŞ-lərinin məsafədə yerləşən abonentləri ilə qarşılıqlı əlagələrin təmin edilməsinin iki üsulu mövcuddur və bu üsullar qarşılıqlı əlaqələrin reallaşdırılması üçün istifadə olunan program-aparat vasitləri ilə fərqlənir.

Birinci üsul "uzaqlaşdırılmış müştəri" və ya "sistemə uzaqdan giriş" (remote login) adlanır və bu üsul uzaqlaşdırılmış fərdi kompüterin (UFK) bazası əsasında qurulmuş körpü ilə şəbəkəyə qoşulmaqla reallaşdırılır. UFK ilə körpu arasında əlagə telefon kabeli ilə yaradılır, signalların çevrilməsi üçün işə modemlərdən istifadə olunur.

LKŞ-nə giriş elə təşkil olunur ki, elə bil UFK fiziki olaraq şəbəkəyə qoşulub. O, modemi aşağı sürətli şəbəkə interfeys adateri kimi gəbul edir və şəbəkə funksiyalarının yerinə yetirilməsi ilə bağlı olan bütün informasiya selini ardıcıl port vasitəsilə göndərir.

Bu üsulun reallaşdırılmasının sadə olmasından başqa onun digər üstünlüyü ondan ibarətdir ki, burada UFK-lərə yenidən ünvanlaşdırıla bilən disk qurğularının tam toplusu (komplekti) təqdim edilir. Məhz buna görə, tətbiqi programlar verilənlər və proqram faylarına standart qayda ilə (yolla) müraciət edə bilir. Bu üsulun ən əsas və önəmli qüsuru onun inersiyalı olmasıdır. Belə ki, telefon xətti ilə verilənlərin ötürülmə sürəti az olduğuna görə uzaqda yerləşən abonentin sorğusuna reaksiya müddəti çox olur. Bu üsulu reallaşdırarkən böyük faylların və tətbiqi proqramların köçürülməsi zamanı inersiyalılıg xüsusilə nəzərə çarpır. Əgər tətbiqi proqramların əsas kütləsi UFK-də lokal yerinə yetirilirsə, şəbəkəyə isə yalnız kiçik faylların ötürülməsi məqsədilə müraciət olunursa, onda bu üsuldan istifadə etmək məqsədyönlüdür.

"Ekranın ötürülməsi" (Screen Transfer) adlanan ikinci üsul bilavasitə şəbəkəyə qoşulmuş müraciət serverinə UFK-nin bağlanması yolu ilə reallaşdırılır. UFK ilə müraciət serveri arasında əlaqə modemlərin tətbiqi ilə telefon kabeli vasitəsilə yaradılır. UFK müraciət serveri üzərində nəzarəti öz düyməli gurğusunda (klaviaturada) yığılan əmrlər vasitəsilə yerinə yetirir – müraciət serverinə sorğuları göndərir və displeyin ekranında cavab məlumatlarını alır.

Müraciət serverləri uzaqda olan abonentlərə ümumşəbəkə resurslarına məsafədən müraciəti təmin edir. Onlar şlüz funksiyasını modemin məsafədən idarə edilməsi proqram vəsaitlərinin köməyi ilə yerinə yetirir. LKŞ-sinə qoşulmuş

müraciət serveri UFK-in sorğusu əsasında şəbəkə serverinin sərt diskindən lazım olan tətbiqi proqramı tapa bilər və onu özünə aid olan prosessor platalarının köməyi ilə yerinə yetirə bilər. Qarşılıqlı əlagəli UFK-lərin və müraciət serverinin displeləri paralel işləyir, UFK-in klaviaturasında yerləşən düymələrdən istifadə müraciət serverini idarə etməyə imkan yaradır və UFK-in ekranına müraciət serverinin ekranında əks etdirilən informasiyanın çağırılmasını təmin edir.

Uzaqda (məsafədə) yerləşən abonentlər müraciət serverinə çağırış göndərməklə elektron poçt xidmətindən istifadə edə bilərlər, faylları göndərə bilərlər, verilənləri şəbəkə çap gurğusu ilə çap edə bilərlər, faksmil xarakterli informasiyanı göndərmək üçün telefakslar serverinə müraciət edə bilərlər. Müraciət serverləri "Müştəri-server" rejimində verilənlər bazasından istifadə etmək üçün əlverişli vasitədir.

UFK-in LKŞ-nə belə qoşulma üsulu kiçik inersiyalılığı (ətalətliliyi) ilə fərglənir, belə ki, tətbiqi programlar şəbəkəyə qoşulmuş kompüterdə yerinə yetirilir və burada çox sürətli şəbəkə əlaqələrinə və resurslarına müraçiət imkanı əldə edilir. Məsafədəki (uzaqda yerləşən) abonentlərin tətbiqi proqramları şəbəkədə yerləşəndə bu üsuldan istifadə etmək məqsədyönlüdür.

İSTIFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBIYYAT

Azərbaycan dilində

1. V.Ə.Qasımov, Ə.H.Yaqubov “Kompüter mühəndisliyi” Dərslik, Bakı-20212009. 352 səh.
2. Ə.Abbasov, M.Əlizadə və s. İnformatika və kompüterləşmənin əsasları. Dərslik. Bakı, 2006.
3. Kərimov S.Q., Həbibullayev S.B., Ibrahimзadə T.Ş. – Informatika. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı 2009
4. O.Salayev, Ü.Şıxalıyeva, G.Mirzəyev, Ş.Mirsalahova “Kompüterin arxitekturası”, Bakı–2024, «CLASS PRİNT MMC», 168 səhifə, şəkilli.
5. Salayev Oktay Ağacan oğlu, Ağayev Munir Qəribağa oğlu «Əməliyyat sistemləri» dərslik. Bakı–2022, "MSV NƏŞR" nəşriyyatı, 180 səhifə.
6. O.Salayev, N.Rəhimov, G.Mirzəyev, “İnformasiya sistemlərində təhlükəsizliyin təmini”, Orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələri üçün dərslik. Birinci nəşr. Bakı–2024, «CLASS PRİNT MMC», 156 səhifə.
7. Rəşid Ələkbərov, Məmməd Həşimov, Şəbəkə mühitində paylanmış hesablama sistemlərinin yaradılması texnologiyaları, 2015
8. Qasımov Vaqif Əlicavad oğlu. İnformasiya təhlükəsizliyinin əsasları. dərslik 2009. -339 s.
9. Salı Şəkərəliyev, Mahmudbəyli Leyla. İnformasiya sistemləri və verilənlər bazası. Bakı 2022
10. Abbasov Ə.M., Əlizadə M.N., Seyidzadə E.V., Salmanova M.Ə. İnformatika və kompüterləşmənin əsasları. “MSV NƏŞR”, Bakı, 2006.
11. Allahverdiyeva N.R. Texniki informatikanın əsasları. Bakı - 2009.
12. Kərimov S., Həbibullayev B., İbrahimzadə T. İnformatika (Dərs vəsaiti). Bakı, 2002.

Rus dilində:

1. Операционные системы : учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / С.В.Синицын, А.В.Батаев,. Н.Ю.Налютин. — 3-е изд., 2021
2. Операционные системы: учебник .Староверова Н.А. Издательство: "Лань"; ISBN: 978-5-8114-4000-9; Год: 2019;
3. Гордеев А.В. Операционные системы:Учебник для вузов. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2007. —. 416 с.: ил. ISBN 978-5-94723-632-3.
4. Ю.Д.Романова Информатика и информационные технологии : учеб. пособие для студентов ; под ред.Ю.Д.Романовой М. : Эксмо, 2015
5. С.Д. Шапорев. Информатика. Теоретический курс и практические занятия: учеб.для студентов вузов / С.Д.Шапорев СПб. : БХВПетербург, 2008
6. В.А. Острейковский Информатика : учеб.для студентов вузов М. : Высш. шк., 2017
7. С.В.Симонович Общая информатика : [универс.курс] СПб. : Питер, 2019
8. А.Н.Степанов Информатика : Учеб.пособие для студентов вузов / СПб.: Питер, 2014

İnternet resursları:

1. https://www.bmstu.ru/
2. https:www.microsoft.com
3. https:www.gadirov.com
4. https://az.wikipedia.org/wiki
5. http://sdu-sdtk.edu.az/

Müəllif haqqında məlumat



Pənahova Aysel Mahmud qızı 16 yanvar 1988-ci ildə Yevlax şəhərində anadan olub. 2010-cu ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Fizika fakultəsini "Fizika" ixtisası üzrə bitirib.

2011-ci ildən 2016-cı ilədək Azərbaycan Texniki Universiteti nəzdində Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecində laborant vəzifəsində çalışıb.

2016-cı ildən Azərbaycan Texniki Universiteti nəzdində Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecində Ümumtəhsil fənn birləşmə komissiyasında fizika müəllimi olaraq fəaliyyət göstərir.

1 dərsliyin, 2 ixtisas üzrə tədris proqramının müəllifidir.

Pənahova Aysel Mahmud qızı

KOMPÜTER ŞƏBƏKƏLƏRİNİN İDARƏETMƏSİNİN TƏŞKİLİ
(Dərslik)

Orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələri üçün dərslik

Müəlliflik hüquqları qorunur. Xüsusi icazə olmadan bu nəşri və yaxud onun hər hansı hissəsini yenidən çap etdirmək, surəti çıxartmaq, elektron informasiya vasitərləri ilə yaymaq qanuna ziddir. Bu dərsliklə bağlı irad və təkliflərinizi kosmos-190@mail.ru elektron ünvanına göndərməyiniz xahiş olunur. Əməkdaşlığınız üçün əvvəlcədən təşəkkür edirik!

Naşir: Mayıl Mayılov
Dizayner: Jalə Əliyeva
Texniki redaktor: Arzu Salayeva
Korrektor: Almaz Həsənova

Yığılmağa verilmişdir: 23.05.2024.
Çapa imzalanıb: 26.05.2024
Hesab – nəşriyyat həcmi. Fiziki çap vərəqi 19.
Formatı 60x84 1/16. Səhifə 240. Ofset kağızı. Ofset çapı.
Tiraj 300 nüsxə, Qiyməti müqavilə ilə. "CLASS PRİNT MMC" mətbəəsində çap olunmuşdur.
Tel.: +994 55 640 00 94